福建省政府采购项目竞争性磋商
响应文件
（首次）

项目名称：上杭县中医院智慧康复建设项目_太阳能／空气源热泵采购安装

项目编号：[350823]XCJ[CS]2025003

采购包：1

供应商名称：浙江正理生能科技有限公司

日　　期：2025 年 10 月 25 日

福建省政府采购网上公开信息系统 [350823]XCJ[CS]2025003 第 1 包 2025-10-26 14:23:18
浙江正理生能科技有限公司 330382013882 3
浙江正理生能科技有限公司 2025-10-26 14:23:18

目录

1、磋商响应声明 3
2、开标（报价）一览表 5
2-1、投标（响应）报价明细表 6
2-2、分项报价表 7
3、资格证明文件 24
3-1、参加竞争性磋商的声明函 24
3-2、供应商的资格声明 25
3-3、单位负责人授权书 26
3-4、证明材料 30
3-4-1、福建省政府采购供应商资格承诺函 30
3-4-2、证明材料 31
3-5、信用记录查询结果 38
3-6、联合体协议 84
3-7、分包意向协议（若有） 86
3-8、其它资格证明文件 87
4、磋商保证金凭证 88
5、技术和商务要求响应表 89
5-1、技术和服务要求响应表 89
5-1-1、不锈钢水箱卫生许可批件 110
5-1-2、不锈钢材质产品质量证明书 111
5-2、商务条件和其它事项响应表 113
6、相关技术、商务、服务响应承诺及资料 120
6.1、技术评分响应表 120
6.1.1、主要设备情况 1、5、6 125
6.1.2、主要设备情况 2 137
6.1.3、主要设备情况 3 139
6.1.4、主要设备情况 4 142
6.1.5、主要设备情况 7 151
6.1.6、主要设备情况 8、9、10、11 163
6.1.7、主要设备情况 12 173
6.1.8、主要设备情况 13 185
6.1.9、产品性能 1 186
6.1.10、产品性能 2 193
6.2、商务评分响应表 197
6.2.1、综合实力 1 200
6.2.2、综合实力 2 203
6.2.3、综合实力 3 206
6.2.4、综合实力 4 207
6.2.5、综合实力 5 222
6.2.6、综合实力 6 230
6.2.7、售后服务方案 236
6.2.8、业绩情况 239
6.2.9、团队成员 268

7、供应商提交符合政府采购政策的证明材料 271
7-1、中小企业声明函 271
7-1-1、康复楼 271
7-1-2、综合大楼 274
7-2、残疾人福利性单位声明函（若有） 278
7-3、监狱企业证明材料 279
7-4、优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料 280
中国节能产品认证证书 281
中国环境标志产品认证证书 282
8、要求作为响应文件组成部分的其他内容 285
8-1、项目安装实施方案 285
8-1-1、项目背景与目标 285
8-1-2、项目概述 286
8-1-3、施工前准备 288
8-1-4、安装施工方案 291
8-1-5、质量管理方案 295
8-1-6、风险管理方案 298
8-1-7、措施控制方案 303
8-1-8、项目验收与交付 307
8-2、应急处理方案、特殊时期应对措施 310
8-2-1、应急处理方案总纲 310
8-2-2、应急组织机构及职责 311
8-2-3、风险识别与应急处置措施 312

浙江正理生能科技有限公司 3303820138823
浙江正理生能科技有限公司 2025-10-26 14:23:18

1、磋商响应声明

致：上杭县中医院、福建兴诚建项目管理集团有限公司

1.根据贵方为上杭县中医院智慧康复建设项目 太阳能／空气源热泵采购安装项目（项目编号）:[350823]XCJ[CS]2025003 的采购公告（或采购邀请书），我方签字代表 胡玲、经理（全名、职务）经正式授权并代表的供应商浙江正理生能科技有限公司提交包含下述内容的首次响应纸质文件正本 0 套，副本 0 套及电子文档 0 套。

（1）响应函

（2）开标（报价）一览表（含投标（响应）报价明细表）

（3）资格证明文件

（4）磋商保证金凭证

（5）技术和商务偏离表

（6）相关技术、商务、服务响应承诺及资料

（7）供应商提交的其他资料

（8）按照磋商文件规定，要求作为响应文件组成部分的其他内容（若有）

2.据此函，我方宣布响应承诺如下：

2.1 我方已详细审查全部竞争性磋商文件，包括澄清、修改、补充或更正文件（如有的话）和有关附件，我方完全熟悉和理解其中的要求、条款和条件，且无任何异议。除了我方已在技术和商务偏离表中列出的负偏差和不响应外，我方承诺将按竞争性磋商文件的各项规定履行合同责任和义务。竞争性磋商文件及其附件资料如果有涉及应当保密的内容，我方将严格遵守规定，不将应当保密的内容泄密给第三方或另作它用，如有违反，采购人可依法追究我方的法律责任。

2.2 一旦我方获得成交，我方将按照竞争性磋商文件的要求和我方提交的响应文件（包括首次响应文件、补充澄清、最后报价等响应文件）中的承诺，投入项目所需相关资源，并在合同约定的期限内组织有经验的人员做好项目的实施和服务工作。贵方向我方发出成交通知书后，我方承诺遵守国家相关法律和竞争性磋商文件的要求， 并在规定的期限内与采购人签订合同。

2.3 我方承诺：递交的所有响应文件（包括首次响应文件、补充澄清、最后报价等响应文件）在竞争性磋商须知前附表第 4 项规定的响应文件有效期内始终

保持有效，我方将受此约束。我方对响应文件中的所有承诺、声明、数据和资料的真实性、准确性、合法性、有效性负责；我方响应文件中有关复印件或扫描件资料均与原件一致。 如有违反，我方将承担法律责任和后果。

2.4 我方已经按照磋商文件要求提交磋商保证金，磋商保证金有效期与响应文件有效期一致，我方如果发生任何竞争性磋商文件中所述不予退还磋商保证金的情况， 则我方的磋商保证金将被贵方不予退还，我方对此无异议。磋商保证金或保函有效期与响应文件有效期保持一致。

2.5 我方愿意向贵方提供任何与本项目磋商采购有关的数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

2.6 我方联系方式、电子信箱和通信地址等信息如下，用于接受贵方发出的与本次磋商活动有关的一切往来信息或通知（包括补充、澄清和成交通知等），我方自行承担信息错误、通讯设备故障或延误查收信息给我方带来的后果和责任。贵方按我方写明的下述联系方式、电子信箱或通信地址发出任何信息或通知，均视同为我方已收悉并知晓，我方均予以认可。

2.7 我方承诺遵守《中华人民共和国劳动合同法》有关规定和《中华人民共和国妇女权益保障法 》中关于“劳动和社会保障权益”的有关要求。

2.8 我方承诺响应文件所提供的全部资料真实可靠，并接受磋商小组、采购人、采购代理机构、监管部门进一步审查其中任何资料真实性的要求

通信地址:浙江省乐清市蒲岐镇特色工业区(另设分支机构经营场所:乐清市乐清湾港区乐商创业园创新路 9 号)(一照多址)

邮编：325600 传真号： 0577-62121886

联系电话（固定电话和移动电话）：0577-62121886、18059277767

供应商代表：胡玲（签字）

供应商代表电子信箱：155360862@qq.com

供应商：浙江正理生能科技有限公司（全称并加盖公章）

日期：2025 年 10 月 25 日

2、开标（报价）一览表

项目编号：[350823]XCJ[CS]2025003

项目名称：上杭县中医院智慧康复建设项目_太阳能／空气源热泵采购安装

采购包：1(上杭县中医院智慧康复建设项目_太阳能／空气源热泵采购安装)

投标人（供应商）名称：浙江正理生能科技有限公司

序号	报价内容	最高限价	响应报价	价款形式
1	上杭县中医院智慧康复建设项目_太阳能／空气源热泵采购安装	800000 元	798690 元	总价

备注：无

时间：2025 年 10 月 25 日

签章：_____

福建省政府采购网上公开信息系统 [350823]XCJ[CS]2025003 第1包 2025-10-26 14:23:18
浙江正理生能科技有限公司 2025-10-26 14:23:18

2-1、投标（响应）报价明细表

项目编号：[350823]XCJ[CS]2025003
项目名称：上杭县中医院智慧康复建设项目_太阳能／空气源热泵采购安装
采购包：上杭县中医院智慧康复建设项目_太阳能／空气源热泵采购安装
投标人名称：浙江正理生能科技有限公司

上杭县中医院智慧康复建设项目_太阳能/空气源热泵采购安装

序号	货物名称	规格型号	品牌	制造商名称	产地	最高限价	单价	数量	计量单位	总价	是否环境标志产品	是否节能产品
1	上杭县中医院智慧康复建设项目_太阳能/空气源热泵采购安装	平板太阳能集热器：P-G/0.60-TL/HG-1.90-5、空气源热泵机组：KFXRS-92II/C2V10.0等	五星、生能等	广东五星太阳能股份有限公司、浙江正理生能科技有限公司等	广东省东莞市万江区、浙江乐清蒲岐特色工业园区等	800000元	399345元	2.0000	套	798690元	是	是

合计：798690元
备注：无
时间：2025年10月25日
签章：_____

2-2、分项报价表

上杭县中医院（康复楼）明细表

序号	货物名称	型号及规格	主要配置及性能参数	单位	数量	品牌	型号	单价	总价	制造商名称
1	平板太阳能集热器	2000×1000×80mm	整板镀黑膜吸热涂层，整板激光焊接，超白布纹钢化玻璃，玻璃纤维棉保温	m^2	134	五星	2000×1000×80mm P-G/0.60-TL/HG-1.90-5	700	93800	广东五星太阳能股份有限公司
2	黄铜连接件	Φ22	标准黄铜件	批	1	太阳能配套	Φ22	300	300	广东五星太阳能股份有限公司
3	不锈钢波纹管	DN20	L=250mm	批	1	太阳能配套	DN20	300	300	广东五星太阳能股份有限公司
4	集热器支架	∠40	优质镀锌角钢制作	批	1	太阳能配套	∠40	1000	1000	广东五星太阳能股份有限公司
5	混凝土基础	C25	集热器支架混凝土基础，C25混凝土浇筑	项	1	太阳能配套	C25	500	500	广东五星太阳能股份有限公司

6	空气源热泵机组	/	整体式结构，喷涂外壳，涡旋式高性能压缩机，额定制热量≥91KW，额定功率≤21KW	台	4	生能	KFXRS-9211/C2	39000	156000	浙江正理生能科技有限公司
7	热泵基础	12#	热镀锌槽钢制作	批	1	水泵配套	12#	500	500	浙江正理生能科技有限公司
8	太阳能储热水箱	2m×1.5m×2m	开式方形，水箱内胆 SUS304/2B 不锈钢制作，底板 1.5mm，侧一 1.5mm，侧二 1.2mm，顶部 1.0mm，中层采用 50mm 聚氨酯整体发泡保温，外胆 201#不锈钢制作，δ=0.6mm，水箱配套设置排气孔、排污孔、检修梯等	个	1	竞江	2m×1.5m×2m	3500	3500	广东华湘供水有限公司

330382013882 3

9	热泵储热水箱	3m×2m×2m	开式方形，水箱内胆 SUS304/2B 不锈钢制作，底板 1.5mm，侧一 1.5mm，侧二 1.2mm，顶部 1.0mm，中层采用 50mm 聚氨酯整体发泡保温，外胆 201#不锈钢制作，δ=0.6mm，水箱配套设置排气孔、排污孔，检修梯等	个	2	竞江	3m×2m×2m	6500	13000	广东华湘供水有限公司
10	水箱基础	10#热镀锌槽钢	Q235，热镀锌槽钢制作	批	1	水箱配套	10#热镀锌槽钢	500	500	广东华湘供水有限公司
11	太阳能循环泵	叶轮 304 不锈钢，配机械密封，过水部分要求 304 不锈钢材质	Q＝7.8m³/h，H＝16m，P＝1.0KW	台	2	奥升	叶轮 304 不锈钢，配机械密封，过水部分要求 304 不锈钢材质	1500	3000	奥升泵业（浙江）有限公司

浙江晟旺生能科技有限公司 3305820136026

12	热泵循环泵	叶轮 304 不锈钢，配机械密封，过水部分要求 304 不锈钢材质	Q＝15.9m³/h，H＝15m，P＝1.75KW	台	8	奥升	叶轮 304 不锈钢，配机械密封，过水部分要求 304 不锈钢材质	1800	14400	奥升泵业（浙江）有限公司
13	变频增压供水泵	叶轮 304 不锈钢，配机械密封，过水部分要求 304 不锈钢材质	Q＝7.8m³/h，H＝16m，P＝0.9KW	台	2	奥升	叶轮 304 不锈钢，配机械密封，过水部分要求 304 不锈钢材质	1500	3000	奥升泵业（浙江）有限公司
14	水泵基础	∠40	优质镀锌角钢制作	批	1	水泵配套	∠40	500	500	奥升泵业（浙江）有限公司
15	水泵防雨罩	配套	彩涂板	批	1	水泵配套	配套	200	200	奥升泵业（浙江）有限公司
16	补水电磁阀	DN50	黄铜，公称压力 0～1.6MPa	个	1	源金喜	DN50	150	150	佛山市金喜金属科技有限公司
17	回水电磁阀	DN32	黄铜，公称压力 0～1.6MPa	个	1	源金喜	DN32	150	150	佛山市金喜金属科技有限公司
18	电磁阀防雨罩	配套	彩涂板	个	2	源金喜	配套	100	200	佛山市金喜金属科技有限公司

19	气压罐	Φ600mm	隔膜式	个	1	华曼仕	Φ600mm	1500	1500	上海华曼仕水务有限公司
20	银离子消毒装置	DN100	国产优质	台	1	六联	DN100	2300	2300	定州六联环保科技有限公司
21	自洁消毒器	电压220V，功率300W，频率50HZ	水箱内置式	台	3	六联	电压220V，功率300W，频率50HZ	850	2550	定州六联环保科技有限公司
22	水泵软接头	DN50	可曲挠橡胶接头，工作压力0～1.6MPa	批	1	源金喜	DN50	800	800	佛山市金喜金属科技有限公司
23	冷水管	DN50	国产薄壁不锈钢管，卡压连接，外径Φ50.8mm，壁厚1.2mm	批	1	源金喜	DN50	800	800	佛山市金喜金属科技有限公司
24	太阳能循环管	DN32	国产薄壁不锈钢管，卡压连接，外径Φ32mm，壁厚1.2mm	批	1	源金喜	DN32	1500	1500	佛山市金喜金属科技有限公司
25	太阳能循环管	DN40	国产薄壁不锈钢管，卡压连接，外径Φ40mm，壁厚1.2mm	批	1	源金喜	DN40	1500	1500	佛山市金喜金属科技有限公司

福建省政府采购网上公开信息系统 [3508231XCJ[CS]2025003 2025-10-28 14:23:18

26	热水循环管	DN32	国产薄壁不锈钢管,卡压连接，外径Φ32mm，壁厚1.2mm	批	1	源金喜	DN32	1500	1500	佛山市金喜金属科技有限公司
27	热水循环管	DN65	国产薄壁不锈钢管，卡压连接，外径Φ63.5mm，壁厚1.2mm	批	1	源金喜	DN65	1500	1500	佛山市金喜金属科技有限公司
28	热水循环管	DN100	国产薄壁不锈钢管，卡压连接，外径Φ101.6mm，壁厚2.0mm	批	1	源金喜	DN100	2500	2500	佛山市金喜金属科技有限公司
29	管件	DN32～DN100	国产薄壁不锈钢管管件，卡压连接	批	1	源金喜	DN32～DN100	4000	4000	佛山市金喜金属科技有限公司
30	管道保温	DN32	橡塑保温，厚度30mm，外包铝皮	批	1	哈维斯	DN32	1000	1000	江西哈维斯节能科技有限公司
31	管道保温	DN40	橡塑保温，厚度30mm，外包铝皮	批	1	哈维斯	DN40	1000	1000	江西哈维斯节能科技有限公司
32	管道保温	DN65	橡塑保温，厚度30mm，外包铝皮	批	1	哈维斯	DN65	1000	1000	江西哈维斯节能科技有限公司
33	管道保温	DN100	橡塑保温，厚度30mm，外包铝皮	批	1	哈维斯	DN100	1300	1300	江西哈维斯节能科技有限公司
34	管道支撑	∠40	热镀锌角钢支架制作	批	1	水管配套	∠40	500	500	江西哈维斯节能科技有限公司

35	阀门	DN32	黄铜，公称压力0～1.6MPa	批	1	源金喜	DN32	1500	1500	佛山市金喜金属科技有限公司
36	阀门	DN40	黄铜，公称压力0～1.6MPa	批	1	源金喜	DN40	1500	1500	佛山市金喜金属科技有限公司
37	阀门	DN50	黄铜，公称压力0～1.6MPa	批	1	源金喜	DN50	1500	1500	佛山市金喜金属科技有限公司
38	阀门	DN65	黄铜，公称压力0～1.6MPa	批	1	源金喜	DN65	1700	1700	佛山市金喜金属科技有限公司
39	阀门	DN100	黄铜，公称压力0～1.6MPa	批	1	源金喜	DN100	3000	3000	佛山市金喜金属科技有限公司
40	止回阀	DN40	黄铜，公称压力0～1.6MPa	批	1	源金喜	DN40	500	500	佛山市金喜金属科技有限公司
41	止回阀	DN50	黄铜，公称压力0～1.6MPa	批	1	源金喜	DN50	500	500	佛山市金喜金属科技有限公司
42	水过滤器	DN50	黄铜，公称压力0～1.6MPa	批	1	源金喜	DN50	100	100	佛山市金喜金属科技有限公司
43	排污龙头	DN15	黄铜，公称压力0～1.6MPa	批	1	源金喜	DN15	100	100	佛山市金喜金属科技有限公司
44	自动排气阀	DN20	黄铜，公称压力0～1.6MPa	批	1	源金喜	DN20	100	100	佛山市金喜金属科技有限公司

[350823]XCJ[CS]2025003 福建省政府采购网上公开信息系统 2025-10-28 14:23:14 福建生能科技有限公司

45	系统控制箱	配套	箱体采用喷塑镀铝锌板制作，含：温差控制器、温度控制器、时间控制器、漏电开关、继电器等电气元器件	个	1	川泉	配套，按技术要求定制	5000	5000	川泉电气有限公司
46	变频控制箱	配套	箱体采用喷塑镀铝锌板制作，含：变频控制器	个	1	川泉	配套，按技术要求定制	5000	5000	川泉电气有限公司
47	电气配线	BVR1.0mm^2	单股铜芯软(布)线	批	1	朝日	BVR1.0mm^2	500	500	南平市朝日电缆有限公司
48	电气配线	BVR1.5mm^2	单股铜芯软(布)线	批	1	朝日	BVR1.5mm^2	500	500	南平市朝日电缆有限公司
49	电气配线	BVR2.5mm^2	单股铜芯软(布)线	批	1	朝日	BVR2.5mm^2	500	500	南平市朝日电缆有限公司
50	电气配线	BVR6.0mm^2	单股铜芯软(布)线	批	1	朝日	BVR6.0mm^2	800	800	南平市朝日电缆有限公司
51	电气配线	BVR16.0mm^2	单股铜芯软(布)线	批	1	朝日	BVR16.0mm^2	2000	2000	南平市朝日电缆有限公司
52	线槽	200×100	镀锌线槽	批	1	亚通	200×100	1000	1000	福建亚通新材料科技股份有限公司
53	线管	Φ25	PVC 线管	批	1	亚通	Φ25	500	500	福建亚通新材料科技股份有限公司

54	其它辅助材料	/	镀锌圆钢、生料带、焊条、螺栓等	项	1	/	/	1000	1000	浙江正理生能科技有限公司
55	安装费	/	工程施工措施、机械、人工、验收等费用	项	1	/	/	10000	10000	浙江正理生能科技有限公司
56	运费、吊装费	/		项	1	/	/	2000	2000	浙江正理生能科技有限公司
合计									355550	

福建省政府采购网上公开信息系统 [3508231XCJ[CS]2025003 福建省政府采购网上公开信息系统 浙江正理生能科技有限公司 2025-10-26 14:23:18

浙江正理生能科技有限公司 3303820138823

上杭县中医院（综合大楼）明细表

序号	货物名称	型号及规格	主要配置及性能参数	单位	数量	品牌	型号	单价	总价	制造商名称
1	平板太阳能集热器	2000×1000×80mm	整板镀黑膜吸热涂层，整板激光焊接，超白布纹钢化玻璃，玻璃纤维棉保温	m^2	240	五星	2000×1000×80mm P-G/0.60-TL/HG-1.90-5	700	168000	广东五星太阳能股份有限公司
2	黄铜连接件	Φ22	标准黄铜件	批	1	太阳能配套	Φ22	1000	1000	广东五星太阳能股份有限公司
3	不锈钢波纹管	DN20	L=250mm	批	1	太阳能配套	DN20	800	800	广东五星太阳能股份有限公司
4	集热器支架	∠40	优质镀锌角钢制作	批	1	太阳能配套	∠40	2000	2000	广东五星太阳能股份有限公司
5	太阳能储热水箱	4m×2.5m×2m	开式方形，水箱内胆 SUS304/2B 不锈钢制作，底板1.5mm，侧一1.5mm，侧二1.2mm，顶部1.0mm，中层采用50mm 聚氨酯整体发泡保温，外胆201#不锈钢制作，	个	1	竞江	4m×2.5m×2m	7800	7800	广东华湘供水有限公司

			δ=0.6mm，水箱配套设置排气孔、排污孔，检修梯等							
6	热泵储热水箱	4m×2.5m×2m	开式方形，水箱内胆SUS304/2B不锈钢制作，底板1.5mm，侧一1.5mm，侧二1.2mm，顶部1.0mm，中层采用50mm聚氨酯整体发泡保温，外胆201#不锈钢制作，δ=0.6mm，水箱配套设置排气孔、排污孔，检修梯等	个	1	竞江	4m×2.5m×2m	7800	7800	广东华湘供水有限公司
7	空气源热泵机组		整体式结构，喷涂外壳，涡旋式高性能压缩机，额定制热量≥91KW，额定功率≤21KW	台	4	生能	KFXRS-9211/C2	39000	156000	浙江正理生能科技有限公司

福建省政府采购网上公开信息系统 [3508231XCJ[CS]2025003 2025-10-28 14:23:18 浙江正理生能科技有限公司

8	热泵基础	12#	热镀锌槽钢制作	批	1	空气能配套	12#	500	500	浙江正理生能科技有限公司
9	太阳能循环泵	叶轮 304 不锈钢，配机械密封，过水部分要求 304 不锈钢材质	Q＝7.8m³/h，H＝16m，P＝0.9KW	台	4	奥升	叶轮 304 不锈钢，配机械密封，过水部分要求 304 不锈钢材质	1500	6000	奥升泵业（浙江）有限公司
10	热泵循环泵	叶轮 304 不锈钢，配机械密封，过水部分要求 304 不锈钢材质	Q＝15.9m³/h，H＝15m，P＝1.75KW	台	8	奥升	叶轮 304 不锈钢，配机械密封，过水部分要求 304 不锈钢材质	1500	12000	奥升泵业（浙江）有限公司
11	变频增压供水泵	叶轮 304 不锈钢，配机械密封，过水部分要求 304 不锈钢材质	Q＝7.8m³/h，H＝16m，P＝0.9KW	台	2	奥升	叶轮 304 不锈钢，配机械密封，过水部分要求 304 不锈钢材质	1500	3000	奥升泵业（浙江）有限公司
12	水泵防雨罩	配套	彩涂板	批	1	水泵配套	配套	300	300	奥升泵业（浙江）有限公司

13	补水电磁阀	DN65	黄铜，公称压力0～1.6MPa	批	1	源金喜	DN65	120	120	佛山市金喜金属科技有限公司
14	回水电磁阀	DN32	黄铜，公称压力0～1.6MPa	批	1	源金喜	DN32	120	120	佛山市金喜金属科技有限公司
15	电磁阀防雨罩	配套	彩涂板	批	1	电磁阀配套	配套	100	100	佛山市金喜金属科技有限公司
16	气压罐	Φ600mm	隔膜式	个	1	华曼仕	Φ600mm	1500	1500	上海华曼仕水务有限公司
17	银离子消毒装置	DN100	国产优质	台	1	六联	DN100	2300	2300	定州六联环保科技有限公司
18	自洁消毒器	电压220V，功率300W，频率50HZ	水箱内置式	台	2	六联	电压220V，功率300W，频率50HZ	850	1700	定州六联环保科技有限公司
19	水泵软接头	DN50	可曲挠橡胶接头，工作压力0～1.6MPa	批	1	源金喜	DN50	1000	1000	佛山市金喜金属科技有限公司
20	冷水管	DN65	国产薄壁不锈钢管，卡压连接，外径Φ63.5mm，壁厚1.2mm	批	1	源金喜	DN65	1000	1000	佛山市金喜金属科技有限公司
21	太阳能循环管	DN32	国产薄壁不锈钢管，卡压连接，外径Φ32mm，壁厚	批	1	源金喜	DN32	1000	1000	佛山市金喜金属科技有限公司

			1.2mm							
22	太阳能循环管	DN40	国产薄壁不锈钢管，卡压连接，外径Φ40mm，壁厚1.2mm	批	1	源金喜	DN40	1000	1000	佛山市金喜金属科技有限公司
23	太阳能循环管	DN50	国产薄壁不锈钢管，卡压连接，外径Φ50.8mm，壁厚1.2mm	批	1	源金喜	DN50	1000	1000	佛山市金喜金属科技有限公司
24	热水循环管	DN32	国产薄壁不锈钢管，卡压连接，外径Φ32mm，壁厚1.2mm	批	1	源金喜	DN32	1000	1000	佛山市金喜金属科技有限公司
25	热水循环管	DN65	国产薄壁不锈钢管，卡压连接，外径Φ63.5mm，壁厚1.2mm	批	1	源金喜	DN65	1000	1000	佛山市金喜金属科技有限公司
26	热水循环管	DN100	国产薄壁不锈钢管，卡压连接，外径Φ101.6mm，壁厚2.0mm	批	1	源金喜	DN100	1000	1000	佛山市金喜金属科技有限公司
27	管件	DN32～DN100	国产薄壁不锈钢管管件，卡压连接	批	1	源金喜	DN32～DN100	5000	5000	佛山市金喜金属科技有限公司

28	管道保温	DN32	橡塑保温，厚度30mm，外包铝皮	批	1	哈维斯	DN32	1000	1000	江西哈维斯节能科技有限公司
29	管道保温	DN40	橡塑保温，厚度30mm，外包铝皮	批	1	哈维斯	DN40	1000	1000	江西哈维斯节能科技有限公司
30	管道保温	DN50	橡塑保温，厚度30mm，外包铝皮	批	1	哈维斯	DN50	1000	1000	江西哈维斯节能科技有限公司
31	管道保温	DN65	橡塑保温，厚度30mm，外包铝皮	批	1	哈维斯	DN65	1000	1000	江西哈维斯节能科技有限公司
32	管道保温	DN100	橡塑保温，厚度30mm，外包铝皮	批	1	哈维斯	DN100	1300	1300	江西哈维斯节能科技有限公司
33	管道支撑	∠40	热镀锌角钢支架制作	批	1	水管配套	∠40	500	500	江西哈维斯节能科技有限公司
34	阀门	DN32	黄铜，公称压力0～1.6MPa	批	1	源金喜	DN32	2000	2000	佛山市金喜金属科技有限公司
35	阀门	DN50	黄铜，公称压力0～1.6MPa	批	1	源金喜	DN50	2000	2000	佛山市金喜金属科技有限公司
36	阀门	DN65	黄铜，公称压力0～1.6MPa	批	1	源金喜	DN65	2300	2300	佛山市金喜金属科技有限公司
37	阀门	DN100	黄铜，公称压力0～1.6MPa	批	1	源金喜	DN100	3500	3500	佛山市金喜金属科技有限公司
38	止回阀	DN50	黄铜，公称压力0～1.6MPa	批	1	源金喜	DN50	500	500	佛山市金喜金属科技有限公司
39	水过滤器	DN65	黄铜，公称压力0～1.6MPa	批	1	源金喜	DN65	500	500	佛山市金喜金属科技有限公司

40	排污龙头	DN15	黄铜，公称压力0～1.6MPa	批	1	源金喜	DN15	100	100	佛山市金喜金属科技有限公司
41	自动排气阀	DN20	黄铜，公称压力0～1.6MPa	批	1	源金喜	DN20	100	100	佛山市金喜金属科技有限公司
42	系统控制箱	配套	箱体采用喷塑镀铝锌板制作，含：温差控制器、温度控制器、时间控制器、漏电开关、继电器等电气元器件	个	1	川泉	配套，按技术要求定制	5000	5000	川泉电气有限公司
43	变频控制箱	配套	箱体采用喷塑镀铝锌板制作，含：变频控制器	个	1	川泉	配套，按技术要求定制	5000	5000	川泉电气有限公司
44	电气配线	BVR1.0mm^2	单股铜芯软(布)线	批	1	朝日	BVR1.0mm^2	500	500	南平市朝日电缆有限公司
45	电气配线	BVR1.5mm^2	单股铜芯软(布)线	批	1	朝日	BVR1.5mm^2	500	500	南平市朝日电缆有限公司
46	电气配线	BVR2.5mm^2	单股铜芯软(布)线	批	1	朝日	BVR2.5mm^2	800	800	南平市朝日电缆有限公司
47	电气配线	BVR6.0mm^2	单股铜芯软(布)线	批	1	朝日	BVR6.0mm^2	1000	1000	南平市朝日电缆有限公司
48	电气配线	BVR16.0mm^2	单股铜芯软(布)线	批	1	朝日	BVR16.0mm^2	2000	2000	南平市朝日电缆有限公司

49	线槽	200×100	镀锌线槽	批	1	亚通	200×100	1000	1000	福建亚通新材料科技股份有限公司
50	线管	Φ25	PVC 线管	批	1	亚通	Φ25	500	500	福建亚通新材料科技股份有限公司
51	其它辅助材料	/	镀锌圆钢、生料带、焊条、螺栓等	项	1	/	/	1000	1000	浙江正理生能科技有限公司
52	安装费	/	工程施工措施、机械、人工、验收等费用	项	1	/	/	20000	20000	浙江正理生能科技有限公司
53	运费、吊装费	/		项	1	/	/	5000	5000	浙江正理生能科技有限公司
合计									443140	

浙江正理生能科技有限公司 3303820138823

3、资格证明文件

3-1、参加竞争性磋商的声明函

致：上杭县中医院、福建兴诚建项目管理集团有限公司

1、关于贵方 2025 年 10 月 14 日上杭县中医院智慧康复建设项目 太阳能／空气源热泵采购安装项目（项目编号:[350823]XCJ[CS]2025003）的采购公告（或采购邀请），本签字人代表供应商参加竞争性磋商，我方提供竞争性磋商文件中规定的相应资料和说明。本签字人确认响应文件中所有提交的文件、声明或资料（包括但不限于资格证明文件）是真实的、合法的、准确的、有效的。

2、供应商的基本概况：

2.1 供应商单位名称：浙江正理生能科技有限公司

2.2 注册地址：浙江省乐清市蒲岐镇特色工业区(另设分支机构经营场所:乐清市乐清湾港区乐商创业园创新路 9 号)（一照多址）

2.3 单位负责人姓名：万晓静 性别： 女 年龄： 51 岁 职务： 总经理 。

备注：“单位负责人”指单位法定代表人（供应商为法人的）或法律、法规规定代表单位行使职权的主要负责人（供应商为其他组织的）。

对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商代表：胡玲 （签字）

供应商名称：浙江正理生能科技有限公司 （全称并加盖公章）

日期：2025 年 10 月 25 日

3-2、供应商的资格声明

致：上杭县中医院、福建兴诚建项目管理集团有限公司

1、我方已知晓竞争性磋商文件要求并认真审核自身情况，在此郑重声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格供应商资格且我方的磋商保证金将不予退还。

《中华人民共和国政府采购法》第二十二条对供应商的要求	**供应商对是否符合要求做如实声明**
（1）具有独立承担民事责任的能力	声明：是，我司符合要求
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度	声明：是，我司符合要求
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力	声明：是，我司符合要求
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录	声明：是，我司符合要求
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录	声明：是，我司符合要求
（6）法律、行政法规规定的其他条件。	声明：是，我司符合要求
磋商文件对合格供应商的一般规定	**供应商对是否违反一般规定做如实声明**
供应商除了应遵守政府采购法及实施条例、政府采购非招标采购方式管理办法及财政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定外，还应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定。	声明：否，我司未违反一般规定。
为采购项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务之外的其他采购活动。	声明：否，我司未违反一般规定。
列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参加政府采购活动。	声明：否，我司未违反一般规定。

2、我方对上述声明的真实性、合法性、准确性、有效性负责，并愿意根据磋商文件和磋商过程中贵方要求提供全部现有资料、数据、文件等予以证实。

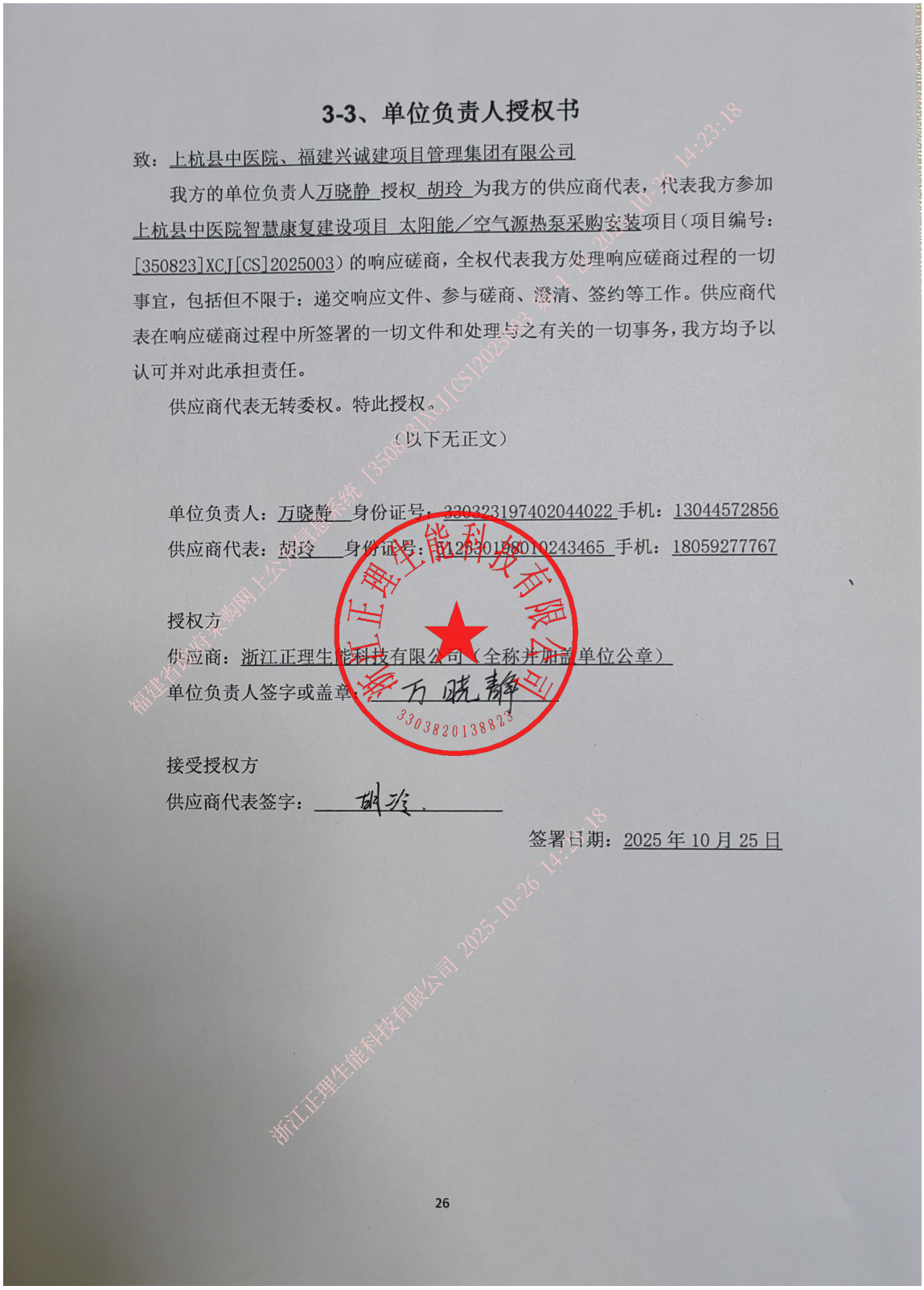
备注：对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商代表：胡玲 （签字）

供应商名称：浙江正理生能科技有限公司 （全称并加盖公章）

日期：2025 年 10 月 25 日

3-3、单位负责人授权书



3-3、单位负责人授权书

致：上杭县中医院、福建兴诚建项目管理集团有限公司

我方的单位负责人万晓静 授权 胡玲 为我方的供应商代表，代表我方参加上杭县中医院智慧康复建设项目 太阳能／空气源热泵采购安装项目（项目编号：[350823]XCJ[CS]2025003）的响应磋商，全权代表我方处理响应磋商过程的一切事宜，包括但不限于：递交响应文件、参与磋商、澄清、签约等工作。供应商代表在响应磋商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

供应商代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：万晓静 身份证号：330323197402044022 手机：13044572856

供应商代表：胡玲 身份证号：[illegible] 手机：18059277767

授权方

供应商：浙江正理生能科技有限公司（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：万晓静

接受授权方

供应商代表签字：胡玲

签署日期：2025 年 10 月 25 日

福建省政府采购网上公开信息系统 [350823]XCJ[CS]2025003 2025-10-26 14:23:18
浙江正理生能科技有限公司 2025-10-26 14:23:18

附：单位负责人、供应商代表的身份证正反面复印件

浙江正理生能科技有限公司 2025-10-26 14:23:18

浙江正理生能科技有限公司 2025-10-26 14:23:18

要求：真实、有效、清晰

※注意：

1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人的“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加磋商的，“单位负责人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参加磋商的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

3、负责响应文件签字的供应商代表如果不是上述规定的单位负责人，则供应商应当在响应文件中提供本授权书，纸质响应文件正本中的本授权书应为原件。供应商为自然人的，可不填写本授权书，但应当提供其身份证正反面复印件。。

4、对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则只需要联合体的牵头方提交本授权书，在纸质响应文件正本中的本授权书应为原件

福建省政府采购网上公开信息系统 [350823]XCJT[2025]0[illegible] 2025-10-26 14:23:18
浙江正理生能科技有限公司 2025-10-26 14:23:18

3-4、证明材料

注：根据采购文件须知前附表 1 第 1 项号的“（2）特定资格条件”要求，允许供应商采用资格承诺制的，可提供符合要求的 3-4-1 资格承诺函，视为满足采购文件的资格要求，供应商根据响应文件格式 3-4-1、3-4-2 提供其中一种证明材料，若重复提供导致的不利后果，由供应商自行负责。

3-4-1、福建省政府采购供应商资格承诺函

致：上杭县中医院、福建兴诚建项目管理集团有限公司
单位名称(自然人姓名)：浙江正理生能科技有限公司
统一社会信用代码(自然人身份证号码)：91330382725250541E
法定代表人(负责人)：万晓静
联系地址和电话：浙江省乐清市蒲岐镇特色工业区(另设分支机构经营场所：乐清市乐清湾港区乐商创业园创新路 9 号)(一照多址)、13044572856

我单位(本人)自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺：

一、我单位(本人)具备采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1. 具有独立承担民事责任的能力；
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6. 法律、行政法规规定的其他条件。

二、不存在违反《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条规定的“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动”情形。

我单位(本人)对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓如提供资格承诺函不实，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项规定的“提供虚假材料谋取中标成交”违法情形。经调查属实的，愿意接受行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条：“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任”和政府采购法律法规有关规定处理。

供应商名称(单位公章)：浙江正理生能科技有限公司
日期：2025 年 10 月 25 日

注：

1. 我单位(本人)专指参加政府采购活动的供应商(含自然人)；
2. 资格承诺的供应商应在投标(响应)文件中按此模板提供承诺函，否则，视为未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件，按资格审查不通过处理。

3-4-2、证明材料

营业执照等证明文件

致：上杭县中医院、福建兴诚建项目管理集团有限公司

（√）供应商为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（乐清市市场监督管理局）签发的我方统一社会信用代码（营业执照副本）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）供应商为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写非自然人的非法人的具体证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写自然人的身份证件名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意：

1、请供应商根据实际情况填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、供应商为企业的，提供有效的营业执照复印件；供应商为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；供应商为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；供应商为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；供应商为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；供应商为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他供应商应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

3、对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商代表：胡玲 （签字）

供应商名称：浙江正理生能科技有限公司 （全称并加盖公章）

日期：2025 年 10 月 25 日

统一社会信用代码

91330382725250541E（1/10）

营业执照

（副本）

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息

名　　称　浙江正理生能科技有限公司

类　　型　有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人　万晓静

经营范围　一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；新能源原动设备制造；非电力家用器具制造；家用电器制造；制冷、空调设备制造；风机、风扇制造；洗涤机械制造；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；农副食品加工专用设备制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；机械电气设备制造；电子元器件制造；电力电子元器件制造；电工器材制造；光伏设备及元器件制造；泵及真空设备制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；气体、液体分离及纯净设备制造；水资源专用机械设备制造；气体压缩机械制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；电机制造；电动机制造；燃气器具生产；家具制造；家具零配件生产；五金产品制造；塑料制品制造；普通机械设备安装服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；家具安装和维修服务；热力生产和供应；合同能源管理；家用电器研发；五金产品研发；软件开发；专业设计服务；工程管理服务；节能管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；运行效能评估服务；家用电器安装服务；电气设备修理；通用设备修理；货物进出口；技术进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：燃气燃烧器具安装、维修；建筑工程施工；住宅室内装饰装修(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

注册资本　贰亿元整

成立日期　2000 年 10 月 31 日

住　　所　浙江省乐清市蒲岐镇特色工业区（另设分支机构经营场所：乐清市乐清湾港区乐商创业园创新路 9 号）（一照多址）

（扫码查看一照多址信息）

登记机关　乐清市市场监督管理局

2025 年 10 月 14 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

浙江正理生能科技有限公司 3303820138823

SCJDGL 市场监督管理 福建省政府采购网上超市 浙江正理生能科技有限公司 2025-10-26 14:23:18

财务状况报告

我司采用资格承诺制，见本册--3-4-1、福建省政府采购供应商资格承诺函 P30 页。

致：（采购人或采购代理机构）

（ ）供应商提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、收入支出表或收入费用表、财政补助收入支出表（若有）、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体、民办非企单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表、会计师事务所营业执照和注册会计师资格证书，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）供应商提供资信证明的

□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方银行：（填写“开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意事项：

1、上文提供财务报告、资信证明、担保函共三大类型，请供应商按照自身实际情况编制填写，在其中相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件即可。即供应商符合上述三大类型其中一种，并按要求提供相应证明资料即为满足。

2、供应商提供的财务报告复印件（成立年限按照首次响应文件递交截止时间推算）应符合下列规定：

2.1 成立年限满 1 年及以上的供应商，提供经审计的上一年度的年度财务报告。

2.2 成立年限满半年但不足 1 年的供应商，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年度的半年度财务报告。

※无法按照本格式注意事项第 2.1、2.2 条规定提供财务报告复印件的供应商，应按照本格式注意事项的要求选择提供资信证明复印件。

3、对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商代表_____（签字）

供应商名称_____（全称并加盖公章）

日期：____年____月____日

依法缴纳税收证明材料

我司采用资格承诺制，见本册--3-4-1、福建省政府采购供应商资格承诺函 P30 页。

致：（采购人或采购代理机构）

1、依法缴纳税收的供应商

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自____年____月____日至____年____月____日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自____年____月____日至____年____月____日期间我方缴纳（包括但不限于税务机关出具的专用收据、税收缴纳证明或税收代缴银行的缴款收讫凭证）等税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法减免税收的供应商

（ ）现附上我方依法免税证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意

1、请供应商根据实际情况填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、供应商提供的税收凭据复印件应符合下列规定：

2.1 首次响应文件递交截止时间前（不含截止时间的当月）已依法缴纳税收的供应商，提供首次响应文件递交截止时间前六个月（不含截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。

2.2 首次响应文件递交截止时间的当月成立的供应商，视同满足本项资格条件要求。

2.3 若为依法免税范围的供应商，提供依法免税证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

供应商代表_____（签字）

供应商名称_____（全称并加盖公章）

日期：____年____月____日

依法缴纳社会保障资金证明材料

我司采用资格承诺制，见本册--3-4-1、福建省政府采购供应商资格承诺函 P30 页。

致：（采购人或采购代理机构）

1、依法缴纳社会保障资金的供应商

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自　　年　　月　　日至　　年　　月　　日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的供应商

（）现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

※注意

1、请供应商根据实际情况填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、供应商提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：

2.1 首次响应文件递交截止时间前（不含截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投供应商，提供首次响应文件递交截止时间前六个月（不含截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。

2.2 首次响应文件递交截止时间的当月成立的供应商，视同满足本项资格条件要求。

2.3 若为依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金的供应商，提供依法不需要缴纳或暂缓缴纳社会保障资金证明材料的，视同满足本项资格条件要求。

供应商代表_____（签字）

供应商名称_____（全称并加盖公章）

日期：____年____月____日

具备履行合同所必需设备和专业技术能力证明材料声明函

致：上杭县中医院、福建兴诚建项目管理集团有限公司

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，并对本声明承诺的真实性负责，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

※注意：

1.磋商文件“供应商的资格”中特定资格条件如果没有特别规定，则由供应商在响应文件中按上述格式提供其具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明即可，声明函应加盖供应商单位公章。。

2.如果根据项目的特点和需要，对履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料有特别专项要求的，则采购人或采购代理机构应当在磋商文件“供应商的资格”中特定资格条件进行明确约定，供应商可以不用提供上述格式要求的声明函，但必须按特定资格条件的规定提供相应专项证明材料，并对相应证明材料的真实性负责。

3.对于接受联合体形式的磋商且供应商是联合体的，则联合体各成员都应当提交本资格证明文件。

供应商代表：胡玲 （签字）

供应商名称：浙江正理生能科技有限公司 （全称并加盖公章）

日期：2025 年 10 月 25 日

参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录书面声明

致：上杭县中医院、福建兴诚建项目管理集团有限公司

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，即没有因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。否则产生不利后果由我方承担责任。

特此申明。

供应商名称：浙江正理生能科技有限公司（全称并加盖公章）

日期：2025 年 10 月 25 日

※注意：

1、“重大违法记录”指供应商因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执照、较大数额罚款等行政处罚。根据财库〔2022〕3 号文件的规定，“较大数额罚款”认定为 200 万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于 200 万元的，从其规定。

2、请供应商根据实际情况如实声明，否则视为提供虚假材料。

浙江正理生能科技有限公司 2025-10-26 14:23:18

3-5、信用记录查询结果

1、由磋商小组通过网站查询并打印供应商的信用记录。

2、经查询，供应商参加本项目采购活动(响应文件递交截止时间)前三年内被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他重大违法记录且相关信用惩戒期限未满的，其资格审查不合格。

3、供应商应了解自身的信用记录情况。当供应商受到 200 万以上罚款的行政处罚且该罚款不属较大数额罚款时，供应商应在电子响应文件中提供此项罚款不属于较大数额罚款的依据（如提供：相关法律制度的规定、行政执法机构对该罚款不属于较大数额罚款的认定或者其他有效依据）。

福建省政府采购网上公开信息系统 [350823]XCJ[CS]2025003 第 1 包 2025-10-26 14:23:18
浙江正理生能科技有限公司 3303820138823
浙江正理生能科技有限公司 2025-10-26 14:23:18

浙江正理生能科技有限公司
福建省政府采购网上公开信息系统 1350823IXGTCS12025003
浙江正理生能科技有限公司 2025-10-26 14:23:18

福建省政府采购网上公开信息系统【350823JXCJTCS12025003-第1包 2025-10-26 14:23:18】
浙江正理生能科技有限公司 2025-10-26 14:23:18

福建省政府采购网上公开信息系统 [350823]XCJTCS12025003 第 1 包 2025-10-26 14:23:18
浙江正理生能科技有限公司 2025-10-26 14:23:18

财政部唯一指定政府采购信息网络发布媒体 国家级政府采购专业网站　　服务热线：400-810-1996 | 服务投诉：010-63819289

中国政府采购网
中国政府购买服务信息平台
www.ccgp.gov.cn

首页　政采法规　购买服务　监督检查　信息公告　国际专栏

当前位置：首页 » 政府采购严重违法失信行为记录名单 »

政府采购严重违法失信行为信息记录

企业名称：浙江正理生能科技有限公司　　统一社会信用代码（或组织机构代码）：91330382725250541E

执法单位：请输入执法单位　　重置　查找　查询前，请至少输入一个查询条件

序号	企业名称	统一社会信用代码（或组织机构代码）	企业地址	严重违法失信行为的具体情形	处罚结果	处罚依据	处罚日期	公布日期	执法单位

查询结果： 政府采购严重违法失信行为记录名单中没有该企业的相关记录
查询内容：
企业名称：浙江正理生能科技有限公司
统一社会信用代码(或组织机构代码)：91330382725250541E
查询时间：2025年10月21日 15时09分

提示：本平台信息依据《关于报送政府采购严重违法失信行为信息记录的通知》（财办库[2014]526号）发布。如有疑问请联系具体执法单位。

版权所有 © 2025 中华人民共和国财政部

浙江正理生能科技有限公司 3303820138823

福建省政府采购网上公开信息系统 [2025]FJXCJ[CS]10250823 第 1 页 共 1 页 2025-10-26 14:23:18
浙江正理生能科技有限公司 2025-10-26 14:23:18

政府网站找错

主办单位：中华人民共和国财政部国库司
网站标识码：bm14000002 | 京ICP备19054529号-1 | 京公网安备11010602060068号
© 1999-2025 中华人民共和国财政部 版权所有 | 联系我们 | 意见反馈

浙江正理生能科技有限公司 2025-10-26 14:23:18
浙江省政府采购网上公开信息系统 [350823]JXCJ[CS]2025003 第 1 包 2025-10-26 14:23:18
浙江正理生能科技有限公司 2025-10-26 14:23:18

信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

扫一扫
核验码

法人和非法人组织公共信用信息报告

版本号V2.0

机构名称： 浙江正理生能科技有限公司

统一社会信用代码： 91330382772525054 1E

报告编号： 20251021145809216 2K172

报告生成日期	2025年10月21日
报告出具单位	国家公共信用和地理空间信息中心

信用中国
WWW.CREDITCHINA.GOV.CN

报告编号：20251021145809216 2K172
生成时间：2025年10月21日 14:58:09

扫一扫
核验码

公共信用信息概览

浙江正理生能科技有限公司

存续 守信激励对象

登记注册基本信息

基础信息

统一社会信用代码	91330382725250541E	法定代表人/负责人/执行事务合伙人	万晓静
企业类型	有限责任公司(自然人投资或控股)	成立日期	2000-10-31
住所	浙江省乐清市蒲岐镇特色工业区（另设分支机构经营场所：乐清市乐清湾港区乐商创业园创新路9号）（一照多址）		

海关注册登记信息

所在地海关	温州海关驻乐清办事处	备案日期	2004-10-22
经营类别	——	海关注销标志	正常

信用信息概要

行政管理	38条	诚实守信	10条
严重失信	0条	经营异常	0条
信用承诺	35条	信用评价	0条
司法判决	0条	其他	0条

报告生成日期	2025年10月21日	报告出具单位	国家公共信用和地理空间信息中心

报告说明

扫一扫
核验码

1.本报告所展示的数据和资料为公共信用信息，“信用中国”网站承诺在数据汇总、加工、整合的过程中保持客观中立，不主动编辑或修改信息的内容。

2.受限于现有技术水平等原因，对此报告信息的展示，并不视为“信用中国”对其内容的真实性、准确性、完整性、时效性作出任何形式的确认或担保。请在依据本报告信息作出判断或决策前，自行进一步核实此类信息的完整或准确性，并自行承担使用后果。

3.如认为本报告所展示信息存在错误、遗漏、重复公示、不应公示、超期公示或与认定机关信息不一致等情况，请以数据源单位的信息为准，并可按照网站“信用信息异议申诉指南”提出异议申诉；如需对相关行政处罚信息进行信用修复，可按照网站“行政处罚信息信用修复流程指引”提出信用修复申请；如需对相关严重失信主体名单进行信用修复，请咨询名单认定单位。

4.本报告已添加“信用中国”水印，生成唯一的报告编号和报告核验码。如需对内容的真实性进行核验，可通过扫一扫报告首页“核验码”，查看本报告生成时的内容与纸质版报告内容是否一致。

5.本报告展示行政管理、诚实守信、严重失信、经营异常、信用承诺、信用评价、司法判决以及其他类等信息，因篇幅有限，单类信息仅按更新程度展示最近日期的100条。如有特殊需求，请与我们联系。

正文

扫一扫 核验码

存续 守信激励对象

浙江正理生能科技有限公司

一、登记注册基础信息

| 基础信息

企业名称：	浙江正理生能科技有限公司
统一社会信用代码：	913303827252505 41E
法定代表人/负责人/执行事务合伙人：	万晓静
企业类型：	有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期：	2000-10-31
住所：	浙江省乐清市蒲岐镇特色工业区（另设分支机构经营场所：乐清市乐清湾港区乐商创业园创新路9号）（一照多址）

| 海关注册登记信息

所在地海关：	温州海关驻乐清办事处
备案日期：	2004-10-22
经营类别：	— —
海关注销标志：	正常

二、行政管理信息 (共 38 条)

| 行政许可

行政许可决定文书号：	330382250616875596979	第 1 条
行政许可决定文书名称：	330382250616875596979	
许可证书名称：	-	
许可类别：	核准	
许可编号：	-	

浙江正理生能科技有限公司 330382013883 2025-10-26 14:23:18

许可决定日期：	2025-06-18
有效期自：	2025-06-18
有效期至：	2099-12-31
许可内容：	330382250616875596979
许可机关：	乐清市综合行政执法局
许可机关统一社会信用代码：	113303823370553 57Y
数据来源单位：	省建设厅
数据来源单位统一社会信用代码：	113300000024822425

行政许可

第 2 条

行政许可决定文书号：	浙乐排准字第2025736号
行政许可决定文书名称：	330382250613875137443
许可证书名称：	-
许可类别：	核准
许可编号：	-
许可决定日期：	2025-06-16
有效期自：	2025-06-16
有效期至：	2099-12-31
许可内容：	浙乐排准字第2025736号
许可机关：	乐清市综合行政执法局
许可机关统一社会信用代码：	113303823370553 57Y
数据来源单位：	省建设厅
数据来源单位统一社会信用代码：	113300000024822425

行政许可

第 3 条

行政许可决定文书号：	浙乐排准字第2025708号

行政许可决定文书名称：	330382250610871440977
许可证书名称：	-
许可类别：	核准
许可编号：	-
许可决定日期：	2025-06-12
有效期自：	2025-06-12
有效期至：	2099-12-31
许可内容：	浙乐排准字第2025708号
许可机关：	乐清市综合行政执法局
许可机关统一社会信用代码：	113303823370555357Y
数据来源单位：	省建设厅
数据来源单位统一社会信用代码：	113300000024822425

行政许可

第 4 条

行政许可决定文书号：	330000250416836181309
行政许可决定文书名称：	330000250416836181309
许可证书名称：	-
许可类别：	核准
许可编号：	-
许可决定日期：	2025-04-16
有效期自：	2025-04-16
有效期至：	2030-04-15
许可内容：	建筑业企业资质证书(新)
许可机关：	浙江省住房和城乡建设厅
许可机关统一社会信用代码：	113300000024822425

数据来源单位：	省建设厅
数据来源单位统一社会信用代码：	113300000024822425

行政许可

第 5 条

行政许可决定文书号：	330382250411834217322
行政许可决定文书名称：	330382250411834217322
许可证书名称：	-
许可类别：	核准
许可编号：	-
许可决定日期：	2025-04-15
有效期自：	2025-04-15
有效期至：	2099-12-31
许可内容：	330382250411834217322
许可机关：	乐清市综合行政执法局
许可机关统一社会信用代码：	113303823377055357Y
数据来源单位：	省建设厅
数据来源单位统一社会信用代码：	113300000024822425

行政许可

第 6 条

行政许可决定文书号：	温环乐建〈2025〉46号
行政许可决定文书名称：	330382250220800011848
许可证书名称：	-
许可类别：	普通
许可编号：	-
许可决定日期：	2025-03-05
有效期自：	2025-03-05

有效期至：	2099-12-31
许可内容：	建设项目环境影响评价文件审批
许可机关：	温州市生态环境局乐清分局
许可机关统一社会信用代码：	11330382002531462F
数据来源单位：	省生态环境厅
数据来源单位统一社会信用代码：	11330000MB1690461W

行政许可

行政许可决定文书号：	乐综许〔2024〕处127号	第 7 条
行政许可决定文书名称：	330382241024817617320	
许可证书名称：	-	
许可类别：	核准	
许可编号：	-	
许可决定日期：	2024-10-28	
有效期自：	2024-10-28	
有效期至：	2099-12-31	
许可内容：	乐综许[2024]处127号	
许可机关：	乐清市综合行政执法局	
许可机关统一社会信用代码：	113303823370555357Y	
数据来源单位：	省建设厅	
数据来源单位统一社会信用代码：	113300000024822425	

行政许可

行政许可决定文书号：	330382202410180101	第 8 条

浙江正理生能科技有限公司 3303820138823

行政许可决定文书名称：	330382202410180101
许可证书名称：	建筑工程施工许可证
许可类别：	普通
许可编号：	330382202410180101
许可决定日期：	2024-10-18
有效期自：	2024-10-18
有效期至：	2099-12-31
许可内容：	同意
许可机关：	乐清市住房和城乡建设局
许可机关统一社会信用代码：	1133038200253126XP
数据来源单位：	乐清市住房和城乡建设局
数据来源单位统一社会信用代码：	1133038200253126XP

行政许可

第 9 条

行政许可决定文书号：	建字第3303822024GG0188491号
行政许可决定文书名称：	建字第3303822024GG0188491号
许可证书名称：	建设工程规划许可证
许可类别：	普通
许可编号：	建字第3303822024GG0188491号
许可决定日期：	2024-10-09
有效期自：	2024-10-09
有效期至：	2099-12-31
许可内容：	同意
许可机关：	乐清市自然资源和规划局
许可机关统一社会信用代码：	11330382MB1601836R
数据来源单位：	乐清市自然资源和规划局

浙江理生能科技有限公司 3303820138823
浙江理生能科技有限公司 2025-10-26 14:23:18

数据来源单位统一社会信用代码：	11330382MB1601836R

行政许可

第 10 条

行政许可决定文书号：	乐发改投资〈2024〉63号
行政许可决定文书名称：	乐发改投资〔2024〕63号
许可证书名称：	关于浙江正理生能科技有限公司年产20万套空
许可类别：	普通
许可编号：	乐发改投资〔2024〕63号
许可决定日期：	2024-09-03
有效期自：	2024-09-03
有效期至：	2099-12-31
许可内容：	同意
许可机关：	乐清市发展和改革局
许可机关统一社会信用代码：	11330382002531411 7
数据来源单位：	乐清市发展和改革局
数据来源单位统一社会信用代码：	11330382002531411 7

行政许可

第 11 条

行政许可决定文书号：	建字第3303822024GG0285464号
行政许可决定文书名称：	建字第3303822024GG0285464号
许可证书名称：	建设工程规划许可证
许可类别：	普通
许可编号：	建字第3303822024GG0285464号
许可决定日期：	2024-08-07
有效期自：	2024-08-07

有效期至：	2099-12-31
许可内容：	同意
许可机关：	乐清市自然资源和规划局
许可机关统一社会信用代码：	11330382MB1601836R
数据来源单位：	乐清市自然资源和规划局
数据来源单位统一社会信用代码：	11330382MB1601836R

行政许可

第 12 条

行政许可决定文书号：	330000240625831482861
行政许可决定文书名称：	330000240625831482861
许可证书名称：	-
许可类别：	核准
许可编号：	-
许可决定日期：	2024-06-25
有效期自：	2024-06-25
有效期至：	2099-12-31
许可内容：	建筑业企业资质证书(新)
许可机关：	浙江省住房和城乡建设厅
许可机关统一社会信用代码：	113000000024822425
数据来源单位：	省建设厅
数据来源单位统一社会信用代码：	113000000024822425

行政许可

第 13 条

行政许可决定文书号：	330000240606819846434
行政许可决定文书名称：	330000240606819846434
许可证书名称：	-

许可类别：	核准
许可编号：	-
许可决定日期：	2024-06-06
有效期自：	2024-06-06
有效期至：	2099-12-31
许可内容：	建筑业企业资质证书(新)
许可机关：	浙江省住房和城乡建设厅
许可机关统一社会信用代码：	113300000024822425
数据来源单位：	省建设厅
数据来源单位统一社会信用代码：	113300000024822425

行政许可

第 14 条

行政许可决定文书号：	地字第3303822024YG0047412号
行政许可决定文书名称：	地字第3303822024YG0047412号
许可证书名称：	建设用地规划许可证
许可类别：	普通
许可编号：	地字第3303822024YG0047412号
许可决定日期：	2024-05-22
有效期自：	2024-05-22
有效期至：	2099-12-31
许可内容：	同意
许可机关：	乐清市自然资源和规划局
许可机关统一社会信用代码：	11330382MB1601836R
数据来源单位：	乐清市自然资源和规划局
数据来源单位统一社会信用代码：	11330382MB1601836R

浙江正理生能科技有限公司 3303820128823
浙江正理生能科技有限公司 2025-10-26 14:23:18

行政许可

第 15 条

行政许可决定文书号：	温环乐建〈2023〉118号
行政许可决定文书名称：	330382230628811847646
许可证书名称：	-
许可类别：	普通
许可编号：	-
许可决定日期：	2023-07-10
有效期自：	2023-07-10
有效期至：	2099-12-31
许可内容：	建设项目环境影响评价文件审批
许可机关：	温州市生态环境局乐清分局
许可机关统一社会信用代码：	113303820025314 62F
数据来源单位：	省生态环境厅
数据来源单位统一社会信用代码：	11330000MB1690461W

行政许可

第 16 条

行政许可决定文书号：	330382202100101
行政许可决定文书名称：	330382202100101
许可证书名称：	建设工程规划许可证(证)
许可类别：	普通
许可编号：	330382202100101
许可决定日期：	2023-06-25
有效期自：	2023-06-25
有效期至：	2099-12-31
许可内容：	同意
许可机关：	乐清市自然资源和规划局

许可机关统一社会信用代码：	11330382MB1601836R
数据来源单位：	乐清市自然资源和规划局
数据来源单位统一社会信用代码：	11330382MB1601836R

行政许可

第 17 条

行政许可决定文书号：	330000230615806551515
行政许可决定文书名称：	330000230615806551515
许可证书名称：	-
许可类别：	核准
许可编号：	-
许可决定日期：	2023-06-15
有效期自：	2023-06-15
有效期至：	2099-12-31
许可内容：	安全生产许可证
许可机关：	浙江省住房和城乡建设厅
许可机关统一社会信用代码：	113300000024822425
数据来源单位：	省建设厅
数据来源单位统一社会信用代码：	113300000024822425

行政许可

第 18 条

行政许可决定文书号：	330301211208807380913
行政许可决定文书名称：	330301211208807380913
许可证书名称：	-
许可类别：	核准
许可编号：	-

许可决定日期：	2021-12-08
有效期自：	2021-12-08
有效期至：	2099-12-31
许可内容：	建筑业企业资质证书(电子)
许可机关：	市住建局
许可机关统一社会信用代码：	113300000024822425
数据来源单位：	省建设厅
数据来源单位统一社会信用代码：	113300000024822425

行政许可

行政许可决定文书号：	330382210422869714959	第 19 条
行政许可决定文书名称：	330382210422869714959	
许可证书名称：	-	
许可类别：	普通	
许可编号：	-	
许可决定日期：	2021-04-27	
有效期自：	2021-04-27	
有效期至：	2099-12-31	
许可内容：	城市建筑垃圾处置核准（处置）	
许可机关：	省建设厅	
许可机关统一社会信用代码：	113300000024822425	
数据来源单位：	省建设厅	
数据来源单位统一社会信用代码：	113300000024822425	

行政许可

行政许可决定文书号：	330382201015897631313	第 20 条

行政许可决定文书名称：	330382201015897631313
许可证书名称：	行政许可决定书
许可类别：	普通
许可编号：	0c6e386011a811eb06aa4732b9123e3d
许可决定日期：	2020-10-19
有效期自：	2020-10-19
有效期至：	2099-12-31
许可内容：	城市生活垃圾(含粪便)经营性清扫、收集、运输服务审批
许可机关：	乐清市综合行政执法局
许可机关统一社会信用代码：	113303823370555357Y
数据来源单位：	省建设厅
数据来源单位统一社会信用代码：	113300000024832425

行政许可

行政许可决定文书号：	330382201015897334882
行政许可决定文书名称：	330382201015897334882
许可证书名称：	行政许可决定书
许可类别：	普通
许可编号：	f51692f00f5b11eb06aa4732b9123e3d
许可决定日期：	2020-10-16
有效期自：	2020-10-16
有效期至：	2099-12-31
许可内容：	城市生活垃圾(含粪便)经营性处置服务审批
许可机关：	乐清市综合行政执法局
许可机关统一社会信用代码：	113303823370555357Y

第 21 条

数据来源单位： 省建设厅

数据来源单位统一社会信用代码： 113300000024822425

行政许可

第 22 条

行政许可决定文书号： 330382201015897811693

行政许可决定文书名称： 330382201015897811693

许可证书名称： 行政许可决定书

许可类别： 普通

许可编号： b847b5c00f5b11eb06aa4732b9123e3d

许可决定日期： 2020-10-16

有效期自： 2020-10-16

有效期至： 2099-12-31

许可内容： 发生检疫性病虫害伐线防扩散

许可机关： 乐清市综合行政执法局

许可机关统一社会信用代码： 11330382337055357Y

数据来源单位： 省建设厅

数据来源单位统一社会信用代码： 113300000024822425

行政许可

第 23 条

行政许可决定文书号： 330382201015897335076

行政许可决定文书名称： 330382201015897335076

许可证书名称： 行政许可决定书

许可类别： 普通

许可编号： ccda20e00f5b11eb06aa4732b9123e3d

许可决定日期： 2020-10-16

有效期自： 2020-10-16

有效期至：	2099-12-31
许可内容：	影响居民生活砍伐城市树木
许可机关：	乐清市综合行政执法局
许可机关统一社会信用代码：	113303823370553 57Y
数据来源单位：	省建设厅
数据来源单位统一社会信用代码：	113300000024822425

行政许可

行政许可决定文书号：	330382201015897814172	第 24 条
行政许可决定文书名称：	330382201015897814172	
许可证书名称：	行政许可决定书	
许可类别：	普通	
许可编号：	e75ffc000f5b11eb06aa4732b9123e3d	
许可决定日期：	2020-10-16	
有效期自：	2020-10-16	
有效期至：	2099-12-31	
许可内容：	城市建设砍伐城市树木(非投资类)	
许可机关：	乐清市综合行政执法局	
许可机关统一社会信用代码：	113303823370553 57Y	
数据来源单位：	省建设厅	
数据来源单位统一社会信用代码：	113300000024822425	

行政许可

行政许可决定文书号：	330382201015897530475	第 25 条

行政许可决定文书名称：	330382201015897530475
许可证书名称：	行政许可决定书
许可类别：	普通
许可编号：	f98f22c00f5b11eb06aa4732b9123e3d
许可决定日期：	2020-10-16
有效期自：	2020-10-16
有效期至：	2099-12-31
许可内容：	城市生活垃圾经营性服务许可证变更
许可机关：	乐清市综合行政执法局
许可机关统一社会信用代码：	11330382337055357Y
数据来源单位：	省建设厅
数据来源单位统一社会信用代码：	113300000024822425

行政许可

第 26 条

行政许可决定文书号：	330382201015897339618
行政许可决定文书名称：	330382201015897339618
许可证书名称：	行政许可决定书
许可类别：	普通
许可编号：	998594c00e9011ebd0f6dcad4e294856
许可决定日期：	2020-10-15
有效期自：	2020-10-15
有效期至：	2099-12-31
许可内容：	临时占用城市公共绿地(非投资类)
许可机关：	乐清市综合行政执法局
许可机关统一社会信用代码：	11330382337055357Y
数据来源单位：	省建设厅

浙江理生能科技有限公司 3303820138823
浙江理生能科技有限公司 2025-10-26 14:23:18

数据来源单位统一社会信用代码： 113300000024822425

行政许可

行政许可决定文书号：	330382201015897092969
行政许可决定文书名称：	330382201015897092969
许可证书名称：	行政许可决定书
许可类别：	普通
许可编号：	b588a4900e9111ebd0f6dcad4e294856
许可决定日期：	2020-10-15
有效期自：	2020-10-15
有效期至：	2099-12-31
许可内容：	拆除、移动城镇排水与污水处理设施方案审核(非投资类)
许可机关：	乐清市综合行政执法局
许可机关统一社会信用代码：	11330382337055357Y
数据来源单位：	省建设厅
数据来源单位统一社会信用代码：	113300000024822425

第 27 条

行政许可

行政许可决定文书号：	330382201015897334942
行政许可决定文书名称：	330382201015897334942
许可证书名称：	行政许可决定书
许可类别：	普通
许可编号：	d3d313b00e8f11ebd0f6dcad4e294856
许可决定日期：	2020-10-15
有效期自：	2020-10-15

第 28 条

有效期至：	2099-12-31
许可内容：	生长环境不适宜迁移古树名木
许可机关：	乐清市综合行政执法局
许可机关统一社会信用代码：	113303823370553 57Y
数据来源单位：	省建设厅
数据来源单位统一社会信用代码：	113300000024822425

行政许可

第 29 条

行政许可决定文书号：	330382201015897334983
行政许可决定文书名称：	330382201015897334983
许可证书名称：	行政许可决定书
许可类别：	普通
许可编号：	7be131000e3f11ebd0f90ca4e294456
许可决定日期：	2020-10-15
有效期自：	2020-10-15
有效期至：	2099-12-31
许可内容：	工程建设需要迁移古树名木(非投资类)
许可机关：	乐清市综合行政执法局
许可机关统一社会信用代码：	113303823370553 57Y
数据来源单位：	省建设厅
数据来源单位统一社会信用代码：	113300000024822425

行政许可

第 30 条

行政许可决定文书号：	330382201015897339639
行政许可决定文书名称：	330382201015897339639
许可证书名称：	行政许可决定书

许可类别：	普通
许可编号：	f941e6d00e8f11ebd0f6dcad4e294856
许可决定日期：	2020-10-15
有效期自：	2020-10-15
有效期至：	2099-12-31
许可内容：	临时占用附属绿地(非投资类)
许可机关：	乐清市综合行政执法局
许可机关统一社会信用代码：	113303823370553 57Y
数据来源单位：	省建设厅
数据来源单位统一社会信用代码：	113300000024822425

行政许可

第 31 条

行政许可决定文书号：	330382201015897339681
行政许可决定文书名称：	330382201015897339681
许可证书名称：	行政许可决定书
许可类别：	普通
许可编号：	b7fc9cb00e8f11ebd0f6dcad4e294856
许可决定日期：	2020-10-15
有效期自：	2020-10-15
有效期至：	2099-12-31
许可内容：	影响公众安全迁移古树名木
许可机关：	乐清市综合行政执法局
许可机关统一社会信用代码：	113303823370553 57Y
数据来源单位：	省建设厅
数据来源单位统一社会信用代码：	113300000024822425

浙江正理生能科技有限公司 3303822012823
浙江正理生能科技有限公司 2025-10-26 14:23:18

行政许可

第 32 条

行政许可决定文书号：	330382200927883345873
行政许可决定文书名称：	温环乐建〔2020〕81号
许可证书名称：	环境影响报告表批文
许可类别：	普通
许可编号：	温环乐建〔2020〕81号
许可决定日期：	2020-09-27
有效期自：	2020-09-27
有效期至：	2099-12-31
许可内容：	浙江正理生能科技有限公司年新增8万套蒸发器技术改造项目
许可机关：	浙江省生态环境厅
许可机关统一社会信用代码：	11330000MB1690461W
数据来源单位：	浙江省生态环境厅
数据来源单位统一社会信用代码：	11330000MB1690461W

行政许可

第 33 条

行政许可决定文书号：	330382191225117010428
行政许可决定文书名称：	330382191225117010428
许可证书名称：	的变更登记
许可类别：	普通
许可编号：	91330382725250541E
许可决定日期：	2019-12-25
有效期自：	2019-12-25
有效期至：	2099-12-31
许可内容：	浙江正理生能科技有限公司的变更登记
许可机关：	浙江省工商行政管理局

许可机关统一社会信用代码：	113300000024824107
数据来源单位：	浙江省工商行政管理局
数据来源单位统一社会信用代码：	113300000024824107

行政许可

第 34 条

行政许可决定文书号：	330382190828111554523
行政许可决定文书名称：	温环乐建〔2019〕142号
许可证书名称：	温环乐建【2019】142号《浙江正理生能科技有限公司年产电子连接器12亿只技术改造项目》
许可类别：	普通
许可编号：	温环乐建〔2019〕142号
许可决定日期：	2019-09-09
有效期自：	2019-09-09
有效期至：	2099-12-31
许可内容：	年产电子连接器12亿只技术改造项目
许可机关：	乐清市环保局
许可机关统一社会信用代码：	11330382002531462F
数据来源单位：	乐清市环保局
数据来源单位统一社会信用代码：	11330382002531462F

行政许可

第 35 条

行政许可决定文书号：	330382190422405953080
行政许可决定文书名称：	营业执照
许可证书名称：	营业执照
许可类别：	登记

许可编号：	91330382725250541E
许可决定日期：	2019-04-22
有效期自：	2019-04-22
有效期至：	2099-12-31
许可内容：	关于浙江正理生能科技有限公司的变更登记
许可机关：	乐清市市场监督管理局
许可机关统一社会信用代码：	11330382323009923W
数据来源单位：	浙江省市场监督管理局
数据来源单位统一社会信用代码：	11330000MB19062420

行政许可

行政许可决定书文号：	空	第 36 条
许可有效期：	——	
许可决定日期：	2018-04-20	
许可截止日期：	——	
许可内容：	建筑业企业资质核准	
许可机关：	住房和城乡建设厅	
审核类型：	普通	

行政许可

行政许可决定书文号：	空	第 37 条
许可有效期：	——	
许可决定日期：	2017-07-10	
许可截止日期：	——	
许可内容：	建筑业企业资质核准（变更）	
许可机关：	市住建委	

浙江正理生能科技有限公司 3303820138823
浙江省政府采购网上公示信息系统（1350823JXCJCS12025003-第1包 2025-10-26 14:23:18
浙江正理生能科技有限公司 2025-10-26 14:23:18

审核类型： 普通

行政许可

行政许可决定书文号： - 第 38 条

许可有效期： — —

许可决定日期： 2017-05-04

许可截止日期： 2067-05-04

许可内容： 公司变更登记

许可机关： 工商行政管理局

审核类型： 普通

三、诚实守信相关荣誉信息 (共 10 条)

纳税信用A级纳税人

纳税人名称： 浙江正理生能科技有限公司 第 1 条

纳税人识别号： 91330382725250541E

评价年度： 2017

数据来源： 国家税务总局

纳税信用A级纳税人

纳税人名称： 浙江正理生能科技有限公司 第 2 条

纳税人识别号： 91330382725250541E

评价年度： 2019

数据来源： 国家税务总局

纳税信用A级纳税人 第 3 条

纳税人名称：	浙江正理生能科技有限公司
纳税人识别号：	91330382725250541E
评价年度：	2021
数据来源：	国家税务总局

纳税信用A级纳税人 第 4 条

纳税人名称：	浙江正理生能科技有限公司
纳税人识别号：	91330382725250541E
评价年度：	2023
数据来源：	国家税务总局

纳税信用A级纳税人 第 5 条

纳税人名称：	浙江正理生能科技有限公司
纳税人识别号：	91330382725250541E
评价年度：	2024
数据来源：	国家税务总局

纳税信用A级纳税人 第 6 条

纳税人名称：	浙江正理生能科技有限公司
纳税人识别号：	91330382725250541E
评价年度：	2020
数据来源：	国家税务总局

纳税信用A级纳税人 第 7 条

纳税人名称：	浙江正理生能科技有限公司

浙江正理生能科技有限公司 3303820138823
信用中国 2025-10-26 14:23:18

纳税人识别号： 91330382725250541E
评价年度： 2018
数据来源： 国家税务总局

| 纳税信用A级纳税人 第 8 条

纳税人名称： 浙江正理生能科技有限公司
纳税人识别号： 91330382725250541E
评价年度： 2015
数据来源： 国家税务总局

| 纳税信用A级纳税人 第 9 条

纳税人名称： 浙江正理生能科技有限公司
纳税人识别号： 91330382725250541E
评价年度： 2022
数据来源： 国家税务总局

| 纳税信用A级纳税人 第 10 条

纳税人名称： 浙江正理生能科技有限公司
纳税人识别号： 91330382725250541E
评价年度： 2016
数据来源： 国家税务总局

四、严重失信信息 (共 0 条)

浙江正理生能科技有限公司 3303820138823
浙江正理生能科技有限公司 2025-10-26 14:23:18
浙江正理生能科技有限公司 2025-10-26 14:23:18
浙江省政府采购网上公开信息系统 330823[illegible] JTCS12025003 第 1 包 2025-10-26 14:23:18

查询期内无相关记录

五、经营（活动）异常名录（状态）信息 (共 0 条)

查询期内无相关记录

六、信用承诺信息 (共 35 条)

企业信用承诺信息

第 1 条

承诺编码：	32058520191223007982
承诺类型：	主动型
承诺事由：	自愿作出招标（采购）人诚信承诺
承诺内容：	为维护市场公平竞争，营造诚实守信的招投标交易环境，我单位自愿将本单位相关信息予以登记并在太仓市公共资源交易网对外发布，发布的相关信息均经我单位确认无误，对此郑重承诺如下：一、我单位提交并发布的相关信息均真实有效，提交的材料无任何伪造、修改、虚假成份，材料所述内容均为本单位真实拥有。若违反本承诺一经查实，本单位愿意接受公告通报，自愿退出所有苏州市公共资源交易中心太仓分中心正在进行的投标项目，按照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国政府采购法》相关规定，接受行政监督部门依法查处。二、凡我单位在苏州市公共资源交易中心太仓分中心参加的投标项目，在资格审查和评标阶段需要提交的企业业绩和获奖情况等均需对外发布。
承诺作出日期：	2019-12-23
承诺履行状态：	全部履行
承诺受理单位：	苏州市公共资源交易中心太仓分中心
承诺受理单位统一社会信用代码：	12320585MB0345791Q

企业信用承诺信息

第 2 条

承诺类型：	主动型
承诺事由：	申请资金奖补，自愿作出承诺
承诺作出日期：	2020-04-17
承诺受理单位：	温州市大数据管理中心
承诺履行状态：	——

企业信用承诺信息 第 3 条

承诺类型：	主动型
承诺事由：	申请资金奖补，自愿作出承诺
承诺作出日期：	2020-07-27
承诺受理单位：	温州市大数据管理中心
承诺履行状态：	——

企业信用承诺信息 第 4 条

承诺类型：	主动型
承诺事由：	申请资金奖补，自愿作出承诺
承诺作出日期：	2020-09-09
承诺受理单位：	温州市大数据管理中心
承诺履行状态：	——

企业信用承诺信息 第 5 条

承诺类型：	主动型
承诺事由：	自愿作出承诺
承诺作出日期：	2020-02-23
承诺受理单位：	兰州市公共资源交易中心
承诺履行状态：	——

企业信用承诺信息 第 6 条

承诺类型：	主动型
承诺事由：	申请资金奖补，自愿作出承诺
承诺作出日期：	2021-03-24

浙江正理生能科技有限公司 3303820138823

承诺受理单位： 温州市大数据管理中心

承诺履行状态： — —

企业信用承诺信息 第 7 条

承诺类型： 主动型

承诺事由： 自愿作出承诺

承诺作出日期： 2019-11-30

承诺受理单位： 兰州市公共资源交易中心

承诺履行状态： — —

企业信用承诺信息 第 8 条

承诺类型： 主动型

承诺事由： 自愿作出承诺

承诺作出日期： 2019-07-08

承诺受理单位： 兰州市公共资源交易中心

承诺履行状态： — —

企业信用承诺信息 第 9 条

承诺类型： 行业自律型

承诺事由： 行业自律

承诺作出日期： 2021-09-14

承诺受理单位： 焦作市发展和改革委员会

承诺履行状态： — —

企业信用承诺信息 第 10 条

承诺类型：	主动型
承诺事由：	自愿作出承诺
承诺作出日期：	2019-11-15
承诺受理单位：	兰州市公共资源交易中心
承诺履行状态：	——

企业信用承诺信息 第 11 条

承诺类型：	主动型
承诺事由：	自愿作出承诺
承诺作出日期：	2019-07-08
承诺受理单位：	兰州市公共资源交易中心
承诺履行状态：	——

企业信用承诺信息 第 12 条

承诺类型：	主动型
承诺事由：	申请资金奖补，自愿作出承诺
承诺作出日期：	2021-06-10
承诺受理单位：	温州市大数据管理中心
承诺履行状态：	——

企业信用承诺信息 第 13 条

承诺类型：	主动型
承诺事由：	申请资金奖补，自愿作出承诺
承诺作出日期：	2021-06-01
承诺受理单位：	温州市大数据管理中心

浙江正理生能科技有限公司 3303820138823
信用中国（浙江）信息报告 330823JXCJCS12025003 第 1 包 2025-10-26 14:23:18

承诺履行状态： ——

企业信用承诺信息 第 14 条

承诺类型： 主动型
承诺事由： 申请资金奖补，自愿作出承诺
承诺作出日期： 2020-04-07
承诺受理单位： 温州市大数据管理中心
承诺履行状态： ——

企业信用承诺信息 第 15 条

承诺类型： 主动型
承诺事由： 自愿作出承诺
承诺作出日期： 2020-05-15
承诺受理单位： 兰州市公共资源交易中心
承诺履行状态： ——

企业信用承诺信息 第 16 条

承诺类型： 证明事项型
承诺事由： 申请注册主体信息库
承诺作出日期： 2018-05-28
承诺受理单位： 滨州市公共资源交易中心
承诺履行状态： ——

企业信用承诺信息

浙江理生能科技有限公司 3303820138823
福建省政府采购网上公开信息系统 [350823]JKCJCS12025003 第 1 包 2025-10-26 14:23:18
浙江理生能科技有限公司 2025-10-26 14:23:18

承诺类型： 主动型 第 17 条
承诺事由： 申请资金奖补，自愿作出承诺
承诺作出日期： 2021-06-05
承诺受理单位： 温州市大数据管理中心
承诺履行状态： — —

企业信用承诺信息

承诺类型： 主动型 第 18 条
承诺事由： 自愿作出承诺
承诺作出日期： 2020-02-23
承诺受理单位： 兰州市公共资源交易中心
承诺履行状态： — —

企业信用承诺信息

承诺类型： 主动型 第 19 条
承诺事由： 自愿作出承诺
承诺作出日期： 2020-05-15
承诺受理单位： 兰州市公共资源交易中心
承诺履行状态： — —

企业信用承诺信息

承诺类型： 主动型 第 20 条
承诺事由： 申请资金奖补，自愿作出承诺
承诺作出日期： 2020-11-05
承诺受理单位： 温州市大数据管理中心
承诺履行状态： — —

浙江正理生能科技有限公司 91330820138823
浙江正理生能科技有限公司 2025-10-26 14:23:18

企业信用承诺信息 第 21 条

承诺类型：	主动型
承诺事由：	申请资金奖补，自愿作出承诺
承诺作出日期：	2021-04-26
承诺受理单位：	温州市大数据管理中心
承诺履行状态：	——

企业信用承诺信息 第 22 条

承诺类型：	主动型
承诺事由：	自愿作出承诺
承诺作出日期：	2019-11-30
承诺受理单位：	兰州市公共资源交易中心
承诺履行状态：	——

企业信用承诺信息 第 23 条

承诺类型：	主动型
承诺事由：	申请资金奖补，自愿作出承诺
承诺作出日期：	2020-03-04
承诺受理单位：	温州市大数据管理中心
承诺履行状态：	——

企业信用承诺信息 第 24 条

承诺类型：	主动型

福建省政府采购网上公开信息系统 1350823KCJCS12025003 第 1 包 2025-10-26 14:23:18
浙江正理生能科技有限公司 3303820138823
浙江正理生能科技有限公司 2025-10-26 14:23:18

承诺事由： 为维护市场公平竞争，营造诚实守信的公共资源交易环境，本申请人自愿加入“鹤壁市公共资源交易中心会员库”（以下简称会员库），自愿将本申请人相关信息予以登记，并郑重承诺如下：一、本申请人提交并在信息库的相关信息均真实有效，提交的材料无任何伪造、修改、虚假成份，材料所述内容均为本申请人真实拥有。若违反本承诺，一经查实，本申请人自愿退出所有正在鹤壁市公共资源交易中心进行的交易项目并取消会员资格，愿意接受公开通报及有关处罚，并承担相应法律责任；二、本申请人自愿将我方入库信息在鹤壁市公共资源交易中心网站公开，并在评标结果公示时对外公布，接受社会监督。因我方自行填报信息的错误、缺项造成的后果由我方自行承担；三、本申请人今后将认真、及时维护和更新诚信库中与本申请人有关的内容，如未能及时维护和更新，自愿承担由此造成的一切后果及法律责任。

承诺作出日期： 2021-03-25

承诺受理单位： 鹤壁市公共资源交易中心

承诺履行状态： — —

企业信用承诺信息

承诺编码： 37160020180528292946　　第 25 条

承诺类型： 证明事项型

承诺事由： 证明事项型,申请注册主体信息库

承诺内容： 提供注册信息真实，参与公共资源业务严格遵守各项法律法规及相关业务、廉政等规章制度

承诺作出日期： 2018-05-28

承诺履行状态： 全部履行

承诺受理单位： 滨州市公共资源交易中心

承诺受理单位统一社会信用代码： 12371600588763315P

企业信用承诺信息

承诺类型： 主动型　　第 26 条

承诺事由： 申请资金奖补，自愿作出承诺

承诺作出日期： 2020-03-17

承诺受理单位： 温州市大数据管理中心

承诺履行状态： — —

企业信用承诺信息 第 27 条

承诺类型：	主动型
承诺事由：	申请资金奖补，自愿作出承诺
承诺作出日期：	2021-04-27
承诺受理单位：	温州市大数据管理中心
承诺履行状态：	——

企业信用承诺信息 第 28 条

承诺类型：	主动型
承诺事由：	自愿作出承诺
承诺作出日期：	2020-08-12
承诺受理单位：	兰州市公共资源交易中心
承诺履行状态：	——

企业信用承诺信息 第 29 条

承诺类型：	主动型
承诺事由：	自愿作出承诺
承诺作出日期：	2020-08-13
承诺受理单位：	兰州市公共资源交易中心
承诺履行状态：	——

企业信用承诺信息 第 30 条

承诺类型：	主动型

浙江正理生能科技有限公司 3303820138823
福建省政府采购网上公开信息系统 1350823JK1ICS1202503 第 1 包 2025-10-26 14:23:18
浙江正理生能科技有限公司 2025-10-26 14:23:18

承诺事由： 申请资金奖补，自愿作出承诺
承诺作出日期： 2021-03-20
承诺受理单位： 温州市大数据管理中心
承诺履行状态： — —

企业信用承诺信息

承诺类型： 主动型 第 31 条
承诺事由： 申请资金奖补，自愿作出承诺
承诺作出日期： 2021-08-04
承诺受理单位： 温州市大数据管理中心
承诺履行状态： — —

企业信用承诺信息

承诺类型： 主动型 第 32 条
承诺事由： 招投标
承诺作出日期： 2021-0[illegible]-01
承诺受理单位： 赤峰市公共资源交易中心
承诺履行状态： — —

企业信用承诺信息

承诺类型： 主动型 第 33 条
承诺事由： 申请资金奖补，自愿作出承诺
承诺作出日期： 2020-05-25
承诺受理单位： 温州市大数据管理中心
承诺履行状态： — —

浙江正理生能科技有限公司 3303820138823
本报告从政府采购网上公开信息系统（135082XCJTCS12025003 第 1 包 2025-10-26 14:23:18）
浙江正理生能科技有限公司 2025-10-26 14:23:18

企业信用承诺信息

承诺类型：	主动型	第 34 条
承诺事由：	申请资金奖补，自愿作出承诺	
承诺作出日期：	2021-06-03	
承诺受理单位：	温州市大数据管理中心	
承诺履行状态：	——	

企业信用承诺信息

承诺类型：	主动型	第 35 条
承诺事由：	自愿作出承诺	
承诺作出日期：	2019-11-15	
承诺受理单位：	兰州市公共资源交易中心	
承诺履行状态：	——	

七、信用评价信息 (共 0 条)

此项信息相关部门暂未提供

八、司法判决及执行信息 (共 0 条)

此项信息相关部门暂未提供

九、其他信息 (共 0 条)

查询期内无相关记录

十、信用状况提升建议

浙江正理生能科技有限公司 3303820138823

建议秉持诚信理念，合法有序开展经营活动。

结束

福建省政府采购网上公开信息系统 [350823]JKCJTCS12025003 第 1 包 2025-10-26 14:23:18
浙江正理生能科技有限公司 2025-10-26 14:23:18

3-6、联合体协议

（接受联合体的项目使用）

致：（采购人或采购代理机构）

兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合体，共同参加（填写“项目名称”）项目（项目编号：_____）的响应磋商。现就联合体参加本项目响应磋商的有关事宜达成下列协议：

一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：

1、牵头方（全称）：（填写“工作及义务的具体内容”）；

2、成员方：

2.1（成员一的全称）：（填写“工作及义务的具体内容”）；

……

二、联合体各方的合同金额占比，具体如下：

1.牵头方（ 全称 ）的合同金额占合同总额的____%；

2.成员方：

2.1（ 成员 1 的全称 ）的合同金额占合同总额的____%；

……

三、联合体各方约定：

1、由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目报价的有关事宜（包括但不限于：注册账号、派出供应商代表、提交电子响应文件及参加开标、谈判、澄清等），在此过程中，供应商代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。

2、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理磋商保证金事宜。

3、若本项目采用综合评分法，则联合体只能确定由其中一方的条件参与商务部分的评标。因此，联合体各方约定以（应填写“其中一方的全称”，如：联合体确定以成员一的条件参与商务部分的评标，则填写“成员一的全称”…，否则填写“无”）的条件参与商务部分的评标。

四、若中标，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则联合体各方将共同与采购人签订政府采购合同，并就政府采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、本协议自签署之日起生效，政府采购合同履行完毕后自动失效。

六、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，电子响应文件中提交一份。

（以下无正文）

牵头方：（全称并加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

……

成员**：（全称并加盖成员**的单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

签署日期：____年____月____日

※注意：

1、磋商文件接受联合体报价且供应商为联合体的，供应商应提供本协议；否则无须提供。

2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。

3、在以联合体形式落实中小企业预留份额项目中，供应商除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。

4、在以联合体形式落实中小企业预留份额项目中，供应商除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。

福建省政府采购网上公开信息系统 [350823]XCJ[CS]2025003 第 1 包 2025-10-26 14:23:18

浙江正理生能科技有限公司 3303820138823

浙江正理生能科技有限公司 2025-10-26 14:23:18

3-7、分包意向协议（若有）

甲方（总包方）：_____（即本项目的供应商）

乙方（分包方）：_____

兹有甲方参加（填写“项目名称”）项目（项目编号：_____）的政府采购活动。甲方期望将采购项目的部分采购标的分包给乙方完成，而乙方保证能够向甲方提供本协议项下的采购标的，甲、乙双方就合同分包的有关事宜达成下列协议：

一、分包标的

（根据双方的意向填写，可以是表格或文字描述）。

二、分包合同金额占比

分包合同价占报价总价的比例：_____%

三、其他条款

分包合同标的的交付时间、地点和条件，质量要求和标准，验收，款项的支付，履约担保，违约责任，质量保证，知识产权，合同纠纷处理方式，不可抗力等条款待甲方中标（成交）后，根据甲方与采购人签订的总包合同确定具体的内容。

甲方：	乙方：
住所：	住所：
单位负责人或委托代理人：	单位负责人或委托代理人：
联系方法：	联系方法：
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：
	签订地点： 签约日期：　　年　　月　　日

※注意：

1. 磋商文件接受合同分包且供应商拟将合同分包的，应提供本协议；否则无须提供。

2. 本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位授权书”。

3. 在以合同分包形式落实中小企业预留份额项目中，供应商除了要提供《中小企业声明函》，还需提供本协议。

浙江正理生能科技有限公司 3303820138823

3-8、其它资格证明文件

（若有）

说明：1、采购人或采购代理机构可以根据项目的特点和需要，在磋商文件“供应商的资格”中特定资格条件，对其它资格证明文件进行具体规定，供应商应按照磋商文件要求，在此项下提供相关证明材料，并加盖供应商单位公章。

2、若磋商文件规定接受联合体形式且供应商为联合体的，涉及联合体成员的其它资格证明文件在此处提供相关证明材料，并加盖供应商单位公章。

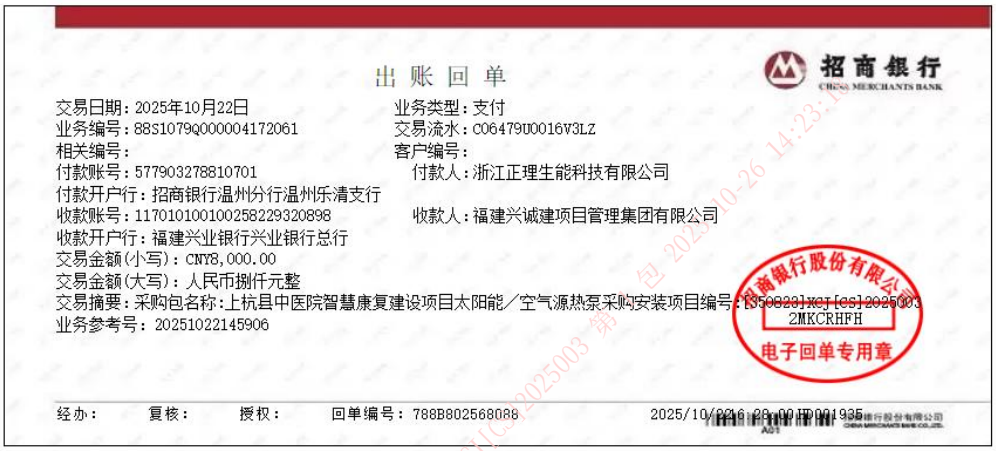
供应商代表：胡玲 （签字）

供应商名称：浙江正理生能科技有限公司 （全称并加盖公章）

日期：2025 年 10 月 25 日

福建省政府采购网上公开信息系统 [350823]XCJ[CS]2025003 第 1 包 2025-10-26 14:23:18
浙江正理生能科技有限公司 2025-10-26 14:23:18

4、磋商保证金凭证



出 账 回 单

招商银行 CHINA MERCHANTS BANK

交易日期：2025年10月22日　　业务类型：支付
业务编号：88S1079Q000004172061　　交易流水：C06479U0016V3LZ
相关编号：　　客户编号：
付款账号：577903278810701　　付款人：浙江正理生能科技有限公司
付款开户行：招商银行温州分行温州乐清支行
收款账号：117010100100258229320898　　收款人：福建兴诚建项目管理集团有限公司
收款开户行：福建兴业银行兴业银行总行
交易金额(小写)：CNY8,000.00
交易金额(大写)：人民币捌仟元整
交易摘要：采购包名称：上杭县中医院智慧康复建设项目太阳能／空气源热泵采购安装项目编号：[350823]XCJ[cs]2025003
2MKCRHFH
业务参考号：20251022145906

招商银行股份有限公司 电子回单专用章

经办：　　复核：　　授权：　　回单编号：788B802568088　　2025/10/22 20:00:00

福建省政府采购网上公开信息系统 [350823]XCJ[cs]2025003 第1包 2025-10-26 14:23:18
浙江正理生能科技有限公司 2025-10-26 14:23:18

浙江正理生能科技有限公司 3303820138823

5、技术和商务要求响应表

5-1、技术和服务要求响应表

供应商名称：浙江正理生能科技有限公司（全称加盖单位公章）

项目编号：[350823]XCJ[CS]2025003

采购包	章节条目号	竞争性磋商文件规定的技术和服务要求	响应文件响应承诺	是否偏离及说明
1	1	（一）主要设备参数要求 **1、空气源热泵：** ★1.1、额定制热量≥91KW （评审项 1）1.2、额定消耗功率≤21KW ★1.3、能效比 COP≥4.4 （评审项 2）1.4、产水量≥2000L/h （评审项 3）1.5、最高出水温度≥60℃ ★1.6、噪音≤68dB(A) （评审项 4）1.7、制冷剂 R410A （评审项 5）1.8、出风模式：顶出风 （评审项 6）1.9、能效等级：一级及以上	（一）主要设备参数要求 **1、空气源热泵：** ★1.1、额定制热量：93.5KW （评审项 1）1.2、额定消耗功率：20.1KW ★1.3、能效比 COP：4.65 （评审项 2）1.4、产水量：2000L/h （评审项 3）1.5、最高出水温度：60℃ ★1.6、噪音：68dB(A) （评审项 4）1.7、制冷剂 R410A （评审项 5）1.8、出风模式：顶出风 （评审项 6）1.9、能效等级：一级 投标品牌：生能	无偏离

			投标型号：KFXRS-92II/C2V10.0	
	2	**2、太阳能产品：** （评审项 7）2.1、尺寸 LxWxT（mm）：2000 x 1000 x 80 （评审项 8）2.2、集热器总面积（m2）：2.0 （评审项 9）2.3、吸热面积（m2）：1.89 （评审项 10）2.4、净重（kg）：28 （评审项 11）2.5、材料：超白布纹钢化玻璃、厚度：3.2mm （评审项 12）2.6、吸热板材料（mm）：辊涂铝整板 （评审项 13）2.7、集管规格（mm）：Φ22　　2 支 ★2.8、排管规格（mm）：TP2　Φ8　7 支，导热流道须采用优质 TP2 磷脱氧铜紫铜管	**2、太阳能产品：** （评审项 7）2.1、尺寸 LxWxT（mm）：2000 x 1000 x 80 （评审项 8）2.2、集热器总面积（m2）：2.0 （评审项 9）2.3、吸热面积（m2）：1.89 （评审项 10）2.4、净重（kg）：28 （评审项 11）2.5、材料：超白布纹钢化玻璃、厚度：3.2mm （评审项 12）2.6、吸热板材料（mm）：辊涂铝整板 （评审项 13）2.7、集管规格（mm）：Φ22　　2 支 ★2.8、排管规格（mm）：TP2　Φ8　7 支，导热流道采用优质 TP2 磷脱氧铜紫铜管 投标品牌：五星 投标型号：P-G/0.60-TL/HG-1.90-5	无偏离
	3	**3、水箱：** （评审项 14）3.1、方形不锈钢保温水箱规格：内胆采用 SUS304 不锈钢板，底板厚度≥1.5mm，侧 1 厚度≥1.5mm，2 厚度≥1.2mm,顶板 1.0mm，保温层采用聚氨酯发泡，发泡层厚度≥50mm，外壳采用厚度≥0.6mmSUS201 不锈钢板	**3、水箱：** （评审项 14）3.1、方形不锈钢保温水箱规格：内胆采用 SUS304 不锈钢板，底板厚度：1.5mm，侧 1 厚度：1.5mm，侧 2 厚度：1.2mm,顶板 1.0mm，保温层采用聚氨酯发泡，泡层厚度：50mm，外壳采用厚度：0.6mmSUS201 不锈钢板 （评审项 15）3.2、不锈钢水箱卫生许可批件。	无偏离

<table>
<tr><td></td><td></td><td>（评审项 15）3.2、不锈钢水箱卫生许可批件。
（评审项 16）3.3、供应商须提供不锈钢材质产品质量证明书复印件。</td><td>见本册---5-1-1、不锈钢水箱卫生许可批件 P110 页。
（评审项 16）3.3、我司提供不锈钢材质产品质量证明书复印件。
见本册---5-1-2、不锈钢材质产品质量证明书 P111-112 页。</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>4</td><td>4、水泵：
（评审项 17）4.1、离心泵/管道泵；材质要求：泵体铸铁；叶轮 304 不锈钢，配机械密封，过流部分要求 304 不锈钢材质；配橡胶减振垫和安装底板。</td><td>4、水泵：
（评审项 17）4.1、离心泵/管道泵；材质采用：泵体铸铁；叶轮 304 不锈钢，配机械密封，过流部分采用 304 不锈钢材质；配橡胶减振垫和安装底板。</td><td>无偏离</td></tr>
<tr><td></td><td>5</td><td>（二）采购清单明细表
1、上杭县中医院（康复楼）明细表
<table>
<tr><th>序号</th><th>货物名称</th><th>型号及规格</th><th>主要配置及性能参数</th><th>单位</th><th>数量</th><th>备注</th></tr>
<tr><td>1</td><td>平板太阳能集热器</td><td>2000×1000×80mm</td><td>整板镀黑膜吸热涂层，整板激光焊接，超白布纹钢化玻璃，玻璃纤维棉保温</td><td>m^2</td><td>134</td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>黄铜连接件</td><td>Φ22</td><td>标准黄铜件</td><td>批</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>不锈钢波</td><td>DN20</td><td>L=250mm</td><td>批</td><td>1</td><td></td></tr>
</table></td><td>（二）采购清单明细表
1、上杭县中医院（康复楼）明细表
<table>
<tr><th>序号</th><th>货物名称</th><th>型号及规格</th><th>主要配置及性能参数</th><th>单位</th><th>数量</th><th>备注</th></tr>
<tr><td>1</td><td>平板太阳能集热器</td><td>2000×1000×80mm</td><td>整板镀黑膜吸热涂层，整板激光焊接，超白布纹钢化玻璃，玻璃纤维棉保温</td><td>m^2</td><td>134</td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td>黄铜连接件</td><td>Φ22</td><td>标准黄铜件</td><td>批</td><td>1</td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td>不锈钢波</td><td>DN20</td><td>L=250mm</td><td>批</td><td>1</td><td></td></tr>
</table></td><td>无偏离</td></tr>
</table>

			纹管							纹管						
		4	集热器支架	∠40	优质镀锌角钢制作	批	1		4	集热器支架	∠40	优质镀锌角钢制作	批	1		
		5	混凝土基础	C25	集热器支架混凝土基础，C25混凝土浇筑	项	1		5	混凝土基础	C25	集热器支架混凝土基础，C25混凝土浇筑	项	1		
		6	空气源热泵机组		整体式结构，喷涂外壳，涡旋式高性能压缩机，额定制热量≥91KW，额定功率≤21KW	台	4		6	空气源热泵机组		整体式结构，喷涂外壳，涡旋式高性能压缩机，额定制热量：93.5KW，额定功率：20.1KW	台	4		
		7	热泵基础	12#	热镀锌槽钢制作	批	1		7	热泵基础	12#	热镀锌槽钢制作	批	1		
		8	太阳能储热水箱	2m×1.5m×2m	开式方形，水箱内胆 SUS304/2B 不锈钢制作，底板 1.5mm，侧一 1.5mm，侧二 1.2mm，顶部 1.0mm，中层采用 50mm 聚氨酯整体发泡保温，外胆 201#不锈	个	1		8	太阳能储热水箱	2m×1.5m×2m	开式方形，水箱内胆 SUS304/2B 不锈钢制作，底板 1.5mm，侧一 1.5mm，侧二 1.2mm，顶部 1.0mm，中层采用 50mm 聚氨酯整体发泡保温，外胆 201#不锈	个	1		

[350823]XCJ[CS]2025003 2025-10-26 13:18

				钢制作，δ=0.6mm，水箱配套设置排气孔、排污孔，检修梯等				
		9	热泵储热水箱	3m×2m×2m	开式方形，水箱内胆 SUS304/2B 不锈钢制作，底板 1.5mm，侧一 1.5mm，侧二 1.2mm，顶部 1.0mm，中层采用 50mm 聚氨酯整体发泡保温，外胆 201#不锈钢制作，δ=0.6mm，水箱配套设置排气孔、排污孔，检修梯等	个	2	
		10	水箱基础	10#热镀锌槽钢	Q235，热镀锌槽钢制作	批	1	
		11	太阳能循环泵	叶轮 304 不锈钢，配机械密封，过	Q＝7.8m³/h，H＝16m，P＝1.0KW	台	2	一用一

				钢制作，δ=0.6mm，水箱配套设置排气孔、排污孔，检修梯等				
		9	热泵储热水箱	3m×2m×2m	开式方形，水箱内胆 SUS304/2B 不锈钢制作，底板 1.5mm，侧一 1.5mm，侧二 1.2mm，顶部 1.0mm，中层采用 50mm 聚氨酯整体发泡保温，外胆 201#不锈钢制作，δ=0.6mm，水箱配套设置排气孔、排污孔，检修梯等	个	2	
		10	水箱基础	10#热镀锌槽钢	Q235，热镀锌槽钢制作	批	1	
		11	太阳能循环泵	叶轮 304 不锈钢，配机械密封，过	Q＝7.8m³/h，H＝16m，P＝1.0KW	台	2	一用一

[350823]XCJ[CS]2025003 锦江理生能科技有限公司 2025-10-21 14:23:18

		水部分要求 304 不锈钢材质				备
12	热泵循环泵	叶轮 304 不锈钢，配机械密封，过水部分要求 304 不锈钢材质	Q＝15.9m³/h，H＝15m，P＝1.75KW	台	8	一用一备
13	变频增压供水泵	叶轮 304 不锈钢，配机械密封，过水部分要求 304 不锈钢材质	Q＝7.8m³/h，H＝16m，P＝0.9KW	台	2	一用一备
14	水泵基础	∠40	优质镀锌角钢制作	批	1	
15	水泵防雨罩	配套	彩涂板	批	1	
16	补水电磁阀	DN50	黄铜，公称压力 0～1.6MPa	个	1	

		水部分要求 304 不锈钢材质				备
12	热泵循环泵	叶轮 304 不锈钢，配机械密封，过水部分要求 304 不锈钢材质	Q＝15.9m³/h，H＝15m，P＝1.75KW	台	8	一用一备
13	变频增压供水泵	叶轮 304 不锈钢，配机械密封，过水部分要求 304 不锈钢材质	Q＝7.8m³/h，H＝16m，P＝0.9KW	台	2	一用一备
14	水泵基础	∠40	优质镀锌角钢制作	批	1	
15	水泵防雨罩	配套	彩涂板	批	1	
16	补水电磁阀	DN50	黄铜，公称压力 0～1.6MPa	个	1	

浙江清越能科技有限公司 3303820138823

		17	回水电磁阀	DN32	黄铜，公称压力0～1.6MPa	个	1		17	回水电磁阀	DN32	黄铜，公称压力0～1.6MPa	个	1		
		18	电磁阀防雨罩	配套	彩涂板	个	2		18	电磁阀防雨罩	配套	彩涂板	个	2		
		19	气压罐	Φ600mm	隔膜式	个	1		19	气压罐	Φ600mm	隔膜式	个	1		
		20	银离子消毒装置	DN100	国产优质	台	1		20	银离子消毒装置	DN100	国产优质	台	1		
		21	自洁消毒器	电压220V，功率300W，频率50HZ	水箱内置式	台	3		21	自洁消毒器	电压220V，功率300W，频率50HZ	水箱内置式	台	3		
		22	水泵软接头	DN50	可曲挠橡胶接头，工作压力0～1.6MPa	批	1	按水泵口径选型	22	水泵软接头	DN50	可曲挠橡胶接头，工作压力0～1.6MPa	批	1	按水泵口径选型	
		23	冷水管	DN50	国产薄壁不锈钢管，卡压连接，外径Φ	批	1		23	冷水管	DN50	国产薄壁不锈钢管，卡压连接，外径Φ	批	1		

			50.8mm，壁厚1.2mm							50.8mm，壁厚1.2mm					
24	太阳能循环管	DN32	国产薄壁不锈钢管,卡压连接，外径φ32mm，壁厚1.2mm	批	1		24	太阳能循环管	DN32	国产薄壁不锈钢管,卡压连接，外径φ32mm，壁厚1.2mm	批	1			
25	太阳能循环管	DN40	国产薄壁不锈钢管,卡压连接，外径φ40mm，壁厚1.2mm	批	1		25	太阳能循环管	DN40	国产薄壁不锈钢管,卡压连接，外径φ40mm，壁厚1.2mm	批	1			
26	热水循环管	DN32	国产薄壁不锈钢管,卡压连接，外径φ32mm，壁厚1.2mm	批	1		26	热水循环管	DN32	国产薄壁不锈钢管,卡压连接，外径φ32mm，壁厚1.2mm	批	1			
27	热水循环管	DN65	国产薄壁不锈钢管，卡压连接，外径φ63.5mm，壁厚1.2mm	批	1		27	热水循环管	DN65	国产薄壁不锈钢管，卡压连接，外径φ63.5mm，壁厚1.2mm	批	1			
28	热水循环管	DN100	国产薄壁不锈钢管，卡压连接，外径φ	批	1		28	热水循环管	DN100	国产薄壁不锈钢管，卡压连接，外径φ	批	1			

福建省政采网上公开信息系统 [3508231XCJ[CS]2025003 福建省政采网上公开信息系统 2025-12-26 17:42:38

				101.6mm，壁厚2.0mm							101.6mm，壁厚2.0mm				
		29	管件	DN32～DN100	国产薄壁不锈钢管管件，卡压连接	批	1		29	管件	DN32～DN100	国产薄壁不锈钢管管件，卡压连接	批	1	
		30	管道保温	DN32	橡塑保温，厚度30mm，外包铝皮	批	1		30	管道保温	DN32	橡塑保温，厚度30mm，外包铝皮	批	1	
		31	管道保温	DN40	橡塑保温，厚度30mm，外包铝皮	批	1		31	管道保温	DN40	橡塑保温，厚度30mm，外包铝皮	批	1	
		32	管道保温	DN65	橡塑保温，厚度30mm，外包铝皮	批	1		32	管道保温	DN65	橡塑保温，厚度30mm，外包铝皮	批	1	
		33	管道保温	DN100	橡塑保温，厚度30mm，外包铝皮	批	1		33	管道保温	DN100	橡塑保温，厚度30mm，外包铝皮	批	1	
		34	管道支撑	∠40	热镀锌角钢支架制作	批	1		34	管道支撑	∠40	热镀锌角钢支架制作	批	1	
		35	阀门	DN32	黄铜，公称压力0～1.6MPa	批	1		35	阀门	DN32	黄铜，公称压力0～1.6MPa	批	1	
		36	阀门	DN40	黄铜，公称压力0～1.6MPa	批	1		36	阀门	DN40	黄铜，公称压力0～1.6MPa	批	1	
		37	阀门	DN50	黄铜，公称压力0～1.6MPa	批	1		37	阀门	DN50	黄铜，公称压力0～1.6MPa	批	1	
		38	阀门	DN65	黄铜，公称压力0～1.6MPa	批	1		38	阀门	DN65	黄铜，公称压力0～1.6MPa	批	1	
		39	阀门	DN100	黄铜，公称压力0～1.6MPa	批	1		39	阀门	DN100	黄铜，公称压力0～1.6MPa	批	1	

福建省政府采购网公开信息系统 [3508231XCJ[CS]2025003 福建省政府采购网公开信息系统 2025-10-21 15:15 浙江绿生能科技有限公司 浙江绿生能科技有限公司 3508201386[illegible]

		40	止回阀	DN40	黄铜，公称压力0～1.6MPa	批	1			40	止回阀	DN40	黄铜，公称压力0～1.6MPa	批	1		
		41	止回阀	DN50	黄铜，公称压力0～1.6MPa	批	1	按水泵口径选型		41	止回阀	DN50	黄铜，公称压力0～1.6MPa	批	1	按水泵口径选型	
		42	水过滤器	DN50	黄铜，公称压力0～1.6MPa	批	1			42	水过滤器	DN50	黄铜，公称压力0～1.6MPa	批	1		
		43	排污龙头	DN15	黄铜，公称压力0～1.6MPa	批	1			43	排污龙头	DN15	黄铜，公称压力0～1.6MPa	批	1		
		44	自动排气阀	DN20	黄铜，公称压力0～1.6MPa	批	1			44	自动排气阀	DN20	黄铜，公称压力0～1.6MPa	批	1		
		45	系统控制箱	配套	箱体采用喷塑镀铝锌板制作，含：温差控制器、温度控制器、时间控制器、漏电开关、继电器等电气元器件	个	1			45	系统控制箱	配套	箱体采用喷塑镀铝锌板制作，含：温差控制器、温度控制器、时间控制器、漏电开关、继电器等电气元器件	个	1		
		46	变频控制箱	配套	箱体采用喷塑镀铝锌板制作，含：变频控制器	个	1			46	变频控制箱	配套	箱体采用喷塑镀铝锌板制作，含：变频控制器	个	1		

		47	电气配线	BVR1.0mm²	单股铜芯软(布)线	批	1			47	电气配线	BVR1.0mm²	单股铜芯软(布)线	批	1			
		48	电气配线	BVR1.5mm²	单股铜芯软(布)线	批	1			48	电气配线	BVR1.5mm²	单股铜芯软(布)线	批	1			
		49	电气配线	BVR2.5mm²	单股铜芯软(布)线	批	1			49	电气配线	BVR2.5mm²	单股铜芯软(布)线	批	1			
		50	电气配线	BVR6.0mm²	单股铜芯软(布)线	批	1			50	电气配线	BVR6.0mm²	单股铜芯软(布)线	批	1			
		51	电气配线	BVR16.0m㎡	单股铜芯软(布)线	批	1			51	电气配线	BVR16.0m㎡	单股铜芯软(布)线	批	1			
		52	线槽	200×100	镀锌线槽	批	1			52	线槽	200×100	镀锌线槽	批	1			
		53	线管	Φ25	PVC 线管	批	1			53	线管	Φ25	PVC 线管	批	1			
		54	其它辅助材料		镀锌圆钢、生料带、焊条、螺栓等	项	1			54	其它辅助材料		镀锌圆钢、生料带、焊条、螺栓等	项	1			
		55	安装费		工程施工措施、机械、人工、验收等费用	项	1			55	安装费		工程施工措施、机械、人工、验收等费用	项	1			
		56	运费、吊装费			项	1			56	运费、吊装费			项	1			
	6	2、上杭县中医院（综合大楼）明细表								2、上杭县中医院（综合大楼）明细表								无偏离
		序号	货物名称	型号及规格	主要配置及性能参数	单位	数量	备注		序号	货物名称	型号及规格	主要配置及性能参数	单位	数量	备注		
		1	平板	2000×	整板镀黑膜吸	㎡	240			1	平板	2000×	整板镀黑膜吸	㎡	240			

				太阳能集热器	1000×80mm	热涂层，整板激光焊接，超白布纹钢化玻璃，玻璃纤维棉保温					太阳能集热器	1000×80mm	热涂层，整板激光焊接，超白布纹钢化玻璃，玻璃纤维棉保温				
			2	黄铜连接件	Φ22	标准黄铜件	批	1		2	黄铜连接件	Φ22	标准黄铜件	批	1		
			3	不锈钢波纹管	DN20	L=250mm	批	1		3	不锈钢波纹管	DN20	L=250mm	批	1		
			4	集热器支架	∠40	优质镀锌角钢制作	批	1		4	集热器支架	∠40	优质镀锌角钢制作	批	1		
			5	太阳能储热水箱	4m×2.5m×2m	开式方形，水箱内胆 SUS304/2B 不锈钢制作，底板 1.5mm，侧一 1.5mm，侧二 1.2mm，顶部 1.0mm，中层采用 50mm 聚氨酯整体发泡保温，外胆 201#不锈钢制作，δ=0.6mm，水箱配	个	1		5	太阳能储热水箱	4m×2.5m×2m	开式方形，水箱内胆 SUS304/2B 不锈钢制作，底板 1.5mm，侧一 1.5mm，侧二 1.2mm，顶部 1.0mm，中层采用 50mm 聚氨酯整体发泡保温，外胆 201#不锈钢制作，δ=0.6mm，水箱配	个	1		

					套设置排气孔、排污孔，检修梯等							套设置排气孔、排污孔，检修梯等				
		6	热泵储热水箱	4m×2.5m×2m	开式方形，水箱内胆 SUS304/2B 不锈钢制作，底板 1.5mm，侧一 1.5mm，侧二 1.2mm，顶部 1.0mm，中层采用 50mm 聚氨酯整体发泡保温，外胆 201#不锈钢制作，δ=0.6mm，水箱配套设置排气孔、排污孔，检修梯等	个	1		6	热泵储热水箱	4m×2.5m×2m	开式方形，水箱内胆 SUS304/2B 不锈钢制作，底板 1.5mm，侧一 1.5mm，侧二 1.2mm，顶部 1.0mm，中层采用 50mm 聚氨酯整体发泡保温，外胆 201#不锈钢制作，δ=0.6mm，水箱配套设置排气孔、排污孔，检修梯等	个	1	
		7	空气源热泵机组		整体式结构，喷涂外壳，涡旋式高性能压缩机，额定制热量≥91KW，额定功率≤21KW	台	4		7	空气源热泵机组		整体式结构，喷涂外壳，涡旋式高性能压缩机，额定制热量：93.5KW，额定功率：20.1KW	台	4	
		8	热泵	12#	热镀锌槽钢制	批	1	在	8	热泵	12#	热镀锌槽钢制	批	1	在	

南京理生能科技有限公司

			基础		作			原混凝土基础增加型钢		基础		作			原混凝土基础增加型钢	
		9	太阳能循环泵	叶轮 304 不锈钢，配机械密封，过水部分要求 304 不锈钢材质	Q＝7.8m³/h，H＝16m，P＝0.9KW	台	4	一用一备	9	太阳能循环泵	叶轮 304 不锈钢，配机械密封，过水部分要求 304 不锈钢材质	Q＝7.8m³/h，H＝16m，P＝0.9KW	台	4	一用一备	
		10	热泵循环泵	叶轮 304 不锈钢，配机械密封，过水部分要求 304 不锈钢材质	Q＝15.9m³/h，H＝15m，P＝1.75KW	台	8	一用一备	10	热泵循环泵	叶轮 304 不锈钢，配机械密封，过水部分要求 304 不锈钢材质	Q＝15.9m³/h，H＝15m，P＝1.75KW	台	8	一用一备	
		11	变频	叶轮 304	Q＝7.8m³/h，H	台	2	一	11	变频	叶轮 304	Q＝7.8m³/h，H	台	2	一	

福建省政府采购网上公开信息系统 [3508231XCJ1CS12025003 福建正理生能科技有限公司 2025-10-26 14:29:18

				增压供水泵	不锈钢，配机械密封，过水部分要求304不锈钢材质	＝16m，P＝0.9KW			用一备			增压供水泵	不锈钢，配机械密封，过水部分要求304不锈钢材质	＝16m，P＝0.9KW			用一备
			12	水泵防雨罩	配套	彩涂板	批	1		12	水泵防雨罩	配套	彩涂板	批	1	
			13	补水电磁阀	DN65	黄铜，公称压力0～1.6MPa	批	1		13	补水电磁阀	DN65	黄铜，公称压力0～1.6MPa	批	1	
			14	回水电磁阀	DN32	黄铜，公称压力0～1.6MPa	批	1		14	回水电磁阀	DN32	黄铜，公称压力0～1.6MPa	批	1	
			15	电磁阀防雨罩	配套	彩涂板	批	1		15	电磁阀防雨罩	配套	彩涂板	批	1	
			16	气压罐	Φ600mm	隔膜式	个	1		16	气压罐	Φ600mm	隔膜式	个	1	
			17	银离子消毒装置	DN100	国产优质	台	1		17	银离子消毒装置	DN100	国产优质	台	1	
			18	自洁消毒	电压220V，功	水箱内置式	台	2		18	自洁消毒	电压220V，功	水箱内置式	台	2	

福建省政府采购网上公开信息系统 [3508231XCJ[CS]2025003 福建省政府采购网上公开信息系统 2025-12-26 09:18

			器	率 300W，频率 50HZ						器	率 300W，频率 50HZ				
		19	水泵软接头	DN50	可曲挠橡胶接头，工作压力 0～1.6MPa	批	1	按水泵口径选型	19	水泵软接头	DN50	可曲挠橡胶接头，工作压力 0～1.6MPa	批	1	按水泵口径选型
		20	冷水管	DN65	国产薄壁不锈钢管，卡压连接，外径 Φ 63.5mm，壁厚 1.2mm	批	1		20	冷水管	DN65	国产薄壁不锈钢管，卡压连接，外径 Φ 63.5mm，壁厚 1.2mm	批	1	
		21	太阳能循环管	DN32	国产薄壁不锈钢管，卡压连接，外径 Φ 32mm，壁厚 1.2mm	批	1		21	太阳能循环管	DN32	国产薄壁不锈钢管，卡压连接，外径 Φ 32mm，壁厚 1.2mm	批	1	
		22	太阳能循环管	DN40	国产薄壁不锈钢管，卡压连接，外径 Φ 40mm，壁厚 1.2mm	批	1		22	太阳能循环管	DN40	国产薄壁不锈钢管，卡压连接，外径 Φ 40mm，壁厚 1.2mm	批	1	
		23	太阳	DN50	国产薄壁不锈	批	1		23	太阳	DN50	国产薄壁不锈	批	1	

福建省政府采购网上公开信息系统 [3508231XCJ[CS]2025003 标
浙江瑞生能科技有限公司 2025-10-20 14:23:18
浙江瑞生能科技有限公司 3303820128823

				能循环管		钢管，卡压连接，外径φ50.8mm，壁厚1.2mm						能循环管		钢管，卡压连接，外径φ50.8mm，壁厚1.2mm			
			24	热水循环管	DN32	国产薄壁不锈钢管，卡压连接，外径φ32mm，壁厚1.2mm	批	1		24	热水循环管	DN32	国产薄壁不锈钢管，卡压连接，外径φ32mm，壁厚1.2mm	批	1	
			25	热水循环管	DN65	国产薄壁不锈钢管，卡压连接，外径φ63.5mm，壁厚1.2mm	批	1		25	热水循环管	DN65	国产薄壁不锈钢管，卡压连接，外径φ63.5mm，壁厚1.2mm	批	1	
			26	热水循环管	DN100	国产薄壁不锈钢管，卡压连接，外径φ101.6mm，壁厚2.0mm	批	1		26	热水循环管	DN100	国产薄壁不锈钢管，卡压连接，外径φ101.6mm，壁厚2.0mm	批	1	
			27	管件	DN32～DN100	国产薄壁不锈钢管管件，卡压连接	批	1		27	管件	DN32～DN100	国产薄壁不锈钢管管件，卡压连接	批	1	
			28	管道保温	DN32	橡塑保温，厚度30mm，外包铝皮	批	1		28	管道保温	DN32	橡塑保温，厚度30mm，外包铝皮	批	1	
			29	管道	DN40	橡塑保温，厚度	批	1		29	管道	DN40	橡塑保温，厚度	批	1	

	保温		30mm，外包铝皮				
30	管道保温	DN50	橡塑保温，厚度30mm，外包铝皮	批	1		
31	管道保温	DN65	橡塑保温，厚度30mm，外包铝皮	批	1		
32	管道保温	DN100	橡塑保温，厚度30mm，外包铝皮	批	1		
33	管道支撑	∠40	热镀锌角钢支架制作	批	1		
34	阀门	DN32	黄铜，公称压力0～1.6MPa	批	1		
35	阀门	DN50	黄铜，公称压力0～1.6MPa	批	1		
36	阀门	DN65	黄铜，公称压力0～1.6MPa	批	1		
37	阀门	DN100	黄铜，公称压力0～1.6MPa	批	1		
38	止回阀	DN50	黄铜，公称压力0～1.6MPa	批	1	按水泵口径选型	
39	水过	DN65	黄铜，公称压力	批	1		

	保温		30mm，外包铝皮				
30	管道保温	DN50	橡塑保温，厚度30mm，外包铝皮	批	1		
31	管道保温	DN65	橡塑保温，厚度30mm，外包铝皮	批	1		
32	管道保温	DN100	橡塑保温，厚度30mm，外包铝皮	批	1		
33	管道支撑	∠40	热镀锌角钢支架制作	批	1		
34	阀门	DN32	黄铜，公称压力0～1.6MPa	批	1		
35	阀门	DN50	黄铜，公称压力0～1.6MPa	批	1		
36	阀门	DN65	黄铜，公称压力0～1.6MPa	批	1		
37	阀门	DN100	黄铜，公称压力0～1.6MPa	批	1		
38	止回阀	DN50	黄铜，公称压力0～1.6MPa	批	1	按水泵口径选型	
39	水过	DN65	黄铜，公称压力	批	1		

	滤器		0～1.6MPa					滤器		0～1.6MPa				
40	排污龙头	DN15	黄铜，公称压力0～1.6MPa	批	1		40	排污龙头	DN15	黄铜，公称压力0～1.6MPa	批	1		
41	自动排气阀	DN20	黄铜，公称压力0～1.6MPa	批	1		41	自动排气阀	DN20	黄铜，公称压力0～1.6MPa	批	1		
42	系统控制箱	配套	箱体采用喷塑镀铝锌板制作，含：温差控制器、温度控制器、时间控制器、漏电开关、继电器等电气元器件	个	1		42	系统控制箱	配套	箱体采用喷塑镀铝锌板制作，含：温差控制器、温度控制器、时间控制器、漏电开关、继电器等电气元器件	个	1		
43	变频控制箱	配套	箱体采用喷塑镀铝锌板制作，含：变频控制器	个	1		43	变频控制箱	配套	箱体采用喷塑镀铝锌板制作，含：变频控制器	个	1		
44	电气配线	BVR1.0m^2	单股铜芯软(布)线	批	1		44	电气配线	BVR1.0m^2	单股铜芯软(布)线	批	1		
45	电气配线	BVR1.5m^2	单股铜芯软(布)线	批	1		45	电气配线	BVR1.5m^2	单股铜芯软(布)线	批	1		
46	电气配线	BVR2.5m^2	单股铜芯软(布)线	批	1		46	电气配线	BVR2.5m^2	单股铜芯软(布)线	批	1		
47	电气配线	BVR6.0m^2	单股铜芯软(布)线	批	1		47	电气配线	BVR6.0m^2	单股铜芯软(布)线	批	1		

		48	电气配线	BVR16.0 mm²	单股铜芯软(布)线	批	1		48	电气配线	BVR16.0 mm²	单股铜芯软(布)线	批	1		
		49	线槽	200×100	镀锌线槽	批	1		49	线槽	200×100	镀锌线槽	批	1		
		50	线管	Φ25	PVC 线管	批	1		50	线管	Φ25	PVC 线管	批	1		
		51	其它辅助材料		镀锌圆钢、生料带、焊条、螺栓等	项	1		51	其它辅助材料		镀锌圆钢、生料带、焊条、螺栓等	项	1		
		52	安装费		工程施工措施、机械、人工、验收等费用	项	1		52	安装费		工程施工措施、机械、人工、验收等费用	项	1		
		53	运费、吊装费			项	1		53	运费、吊装费			项	1		
	7	注：1.以上参数所涉及的尺寸、重量等规格要求未设置偏离范围的，在不影响产品正常使用的情况下，允许±1%范围内偏离。） 1.本项目的核心产品为空气源热泵机组，针对核心产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同磋商供应商参加同一合同项下投标的，按1家磋商供应商计算，评审后得分最高的同品牌磋商供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照招标文件规定的方式确定1个磋商供应商获得成交人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌磋商供应商不作为成交候选人。 3、投标人应对上述清单明细表要求的所有产品含配件进							注：1.以上参数所涉及的尺寸、重量等规格要求未设置偏离范围的，在不影响产品正常使用的情况下，允许±1%范围内偏离。） 2.本项目的核心产品为空气源热泵机组，针对核心产品，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同磋商供应商参加同一合同项下投标的，按1家磋商供应商计算，评审后得分最高的同品牌磋商供应商获得成交人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托磋商小组按照招标文件规定的方式确定1个磋商供应商获得成交人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌磋商供应商不作为成交候选人。 3、我司对上述清单明细表要求的所有产品含配件进行分							无偏离

		行分项报价并在二次报价时提供详细报价单附件上传且应注明具体品牌型号，格式自拟或参照投标(响应)报价明细表填写。 4、本项目仅需提供主要设备平板太阳能集热器、空气源热泵机组的中小企业声明函。	项报价并在二次报价时提供详细报价单附件上传且注明具体品牌型号，格式自拟或参照投标(响应)报价明细表填写。 4、本项目仅需提供主要设备平板太阳能集热器、空气源热泵机组的中小企业声明函。	

注：（1）竞争性磋商文件（含技术和服务要求等）规定的各相关条款要求，如果供应商在响应文件中没有以书面方式对竞争性磋商文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为供应商能够完全理解并满足本竞争性磋商文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，供应商都应在响应文件中按上表格式加以如实详细说明，否则，供应商成交后才提出或者被采购人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为成交供应商违约，按供应商虚假承诺骗取成交处理，采购人将取消其成交供应商资格，其磋商保证金（如果未签订合同）将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

（2）磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的；或者供应商需要说明的内容需要通过图片、视频等特殊表达；无法适用上表格式文字说明的，则供应商可在本表中进行相应说明和页码索引，再另页具体提交应答。

（3）

供应商代表签字：胡玲

浙江正理生能科技有限公司 3303820138823

5-1-1、不锈钢水箱卫生许可批件

广东省涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件

产品名称	竞江牌不锈钢焊接式水箱
产品类别	输配水设备
产品规格或型号	1m3;-3000m3;
申请单位	广东华湘供水设备有限公司
申请单位地址	广东省中山市东凤镇同安村同安大道西路路81号之二
实际生产企业	广东华湘供水设备有限公司
实际生产企业地址	中山市东凤镇同安村同安大道西路81号之二
审批结论	经审核，该产品符合《生活饮用水卫生监督管理办法》的有关规定，现予批准。
批准文号	粤卫水字[2022]-12-第S0112号
批准日期	2022年08月14日
批件有效期	截至 2026年08月13日
备注	1、本批件只对与所载明内容（包括名称、类别、规格、申请单位、企业、附件内容等）一致的产品有效，且必须在规定的载明的实际生产企业生产。 2、批准时仅对其所申请材料对应产品的卫生安全[illegible]其所宣传的功能进行了审核，未对其所宣传的功能和其检[illegible]评价。

请于批件有效期届满前30日之前提出延续申请。

广东省卫生健康委员会（盖章）

广东省涉及饮用水卫生安全产品许可批件附件：

【产品说明】

产品属于储水设备的储水水箱。执行《不锈钢焊接式常压水箱》Q/QC001-2016标准生产制造。

【主要成份或部件】

产品主要成分为304不锈钢平板。

【使用范围】

生活饮用水储水输送。

【注意事项】

定期清洗。

浙江正理生能科技有限公司 3303820138823

浙江正理生能科技有限公司 2025-10-26 14:23:18

5-1-2、不锈钢材质产品质量证明书

统一社会信用代码
91442000MA51DX9130

营业执照

(副 本)(1-1)

名 称 广东华湘供水设备有限公司
注册资本 人民币伍仟万元
类 型 有限责任公司(自然人投资或控股)
成立日期 2018年03月15日
法定代表人 唐星星
营业期限 长期
经营范围 生产、加工、研发、设计、销售：供水设备、净水设备、不锈钢水箱、太阳能热水器、空气能热水器、厨卫设备、节能设备；生产、加工、销售：管道配件、五金制品、玻璃钢制品、保温管、塑料保温管、压力容器、不锈钢材料、不锈钢制品；承接及安装；供水工程、消防工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
住 所 中山市东凤镇同安村同安大道西路81号之二

登记机关

2022 年 03 月 30 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

国家市场监督管理总局监制

{ SHAPE * MERGEFORMAT }

产品质量证明书

Product Quality Certification

客户Customer: 广东华湘供水设备有限公司				合同号Contract NO.: FSCN192037									质保书号Certificate NO.: 240221002-1				
产品名称Products: 冷轧不锈钢钢卷				执行标准Standdard: JIS G4305-2024 SUS304									表面品级Surface Finish: NO.2B				
钢卷号 PRODUCT NO.	重量(t) Weight.	规格 Description	炉号 Heat NO.	化学成分Chemical Composition									拉伸试验Tensile Test			硬度 HARDNESS HV	备注
				C	Ni	Cr	Mn	Cu	Si	P	S	N	屈服 YS0.2% (MPa)	抗拉 TS (MPa)	拉伸 EL (%)		
Y81112E12140FA	9.764	0.45*1240*C	G83240	0.036	8.083	18.352	0.867	0.093	0.442	0.029	0.004	0.054	285	725	54	177	
Y90116E11180FAB	9.697	0.45*1240*C	K90184	0.036	8.083	18.352	0.867	0.093	0.442	0.029	0.004	0.054	320	740	54	174	
Y90125E05100FA	10.146	0.50*1240*C	G90103	0.039	8.060	18.260	0.851	0.027	0.345	0.025	0.006	0.045	295	745	55	180	
Y90125E05130FA	9.943	0.50*1240*C	H90265	0.039	8.060	18.260	0.851	0.027	0.345	0.025	0.006	0.045	310	750	54	171	
DDY9000107FB	10.047	0.55*1240*C	H90265	0.039	8.060	18.260	0.851	0.027	0.345	0.025	0.006	0.045	315	712	54	170	
DDY9000110FA	11.312	0.55*1240*C	H90283	0.039	8.060	18.260	0.851	0.027	0.345	0.025	0.006	0.045	310	720	54	172	
Y90116E02110FA	9.848	0.60*1240*C	H90174	0.039	8.060	18.260	0.851	0.027	0.345	0.025	0.006	0.045	310	725	55	181	
Y90116E02110FB	9.953	0.60*1240*C	H90174	0.039	8.060	18.260	0.851	0.027	0.345	0.025	0.006	0.045	300	725	53	169	
DDY9000278FB	10.682	0.65*1240*C	K90290	0.039	8.060	18.260	0.851	0.027	0.345	0.025	0.006	0.045	310	710	54	174	
DDY9001129FB	10.538	0.65*1240*C	H90285	0.039	8.060	18.260	0.851	0.027	0.345	0.025	0.006	0.045	295	735	54	169	
DDY9001257FB	11.064	0.75*1240*C	G90227	0.039	8.060	18.260	0.851	0.027	0.345	0.025	0.006	0.045	315	720	54	176	
DDY9000252FA	10.204	0.75*1240*C	H90347	0.039	8.060	18.260	0.851	0.027	0.345	0.025	0.006	0.045	290	715	54	175	
Y90124E19210FB	10.117	0.80*1240*C	K90277	0.039	8.060	18.260	0.851	0.027	0.345	0.025	0.006	0.045	311	722	53	171	
Y90125E20110FB	10.123	0.85*1240*C	H90282	0.039	8.060	18.260	0.851	0.027	0.345	0.025	0.006	0.045	315	730	55	170	
Y90125E20150FA	9.713	0.85*1240*C	G90115	0.039	8.060	18.260	0.851	0.027	0.345	0.025	0.006	0.045	305	700	54	175	

1. 兹证明所列产品经检验均符合合同标准和要求。
The material listed above has been tested and complies with the terms of the contract and the standard.
2. 本证明书盖检验部门专用章或经授权的销售部公章后生效，复印无效。
This certificate is valid with the original stamp of the quality department or the original stamp of the authorized seles department .Photocopies are invalid.
3. 如有质量异议，请来电或来函说明情况并告知质量证明书编号。
If any quality query,please clarify via phone call or fax,indicating the certificate number.

检验员Surveyor: 莫其党　　负责人Functionary:　　日期Date: 2024年2月21日

{ SHAPE * MERGEFORMAT }

产品质量证明书

Product Quality Certification

客户Customer: 广东华湘供水设备有限公司				合同号Contract NO.: FSCN192037										质保书号Certificate NO.: 240221002-2				
产品名称Products: 冷轧不锈钢钢卷				执行标准Standdard: JIS G4305-2024 SUS304										表面品级Surface Finish: NO.2B				
钢卷号 PRODUCT NO.	重量(t) Weight.	规格 Description	炉号 Heat NO.	化学成分Chemical Composition										拉伸试验Tensile Test			硬度 HARDNESS HV	备注
				C	Ni	Cr	Mn	Cu	Si	P	S	N		屈服 YS0.2% (MPa)	抗拉 TS (MPa)	拉伸 EL (%)		
DDY9000238FA	10.566	0.95*1240*C	G90235	0.039	8.060	18.260	0.851	0.027	0.345	0.025	0.006	0.045		300	700	54	169	
DDY9000241FA	10.476	0.95*1240*C	C82629	0.023	8.070	18.100	0.856	0.038	0.494	0.032	0.001	0.034		320	745	56	180	
DDY9001165FAR	10.432	1.05*1240*C	K90259	0.039	8.060	18.260	0.851	0.027	0.345	0.025	0.006	0.045		305	720	54	172	
Y90125E22080FA	9.721	1.15*1240*C	G90200	0.040	8.023	18.067	0.903	0.066	0.359	0.033	0.003	0.040		320	720	54	169	
Y90125E22080FB	10.151	1.15*1240*C	G90200	0.040	8.023	18.067	0.903	0.066	0.359	0.033	0.003	0.040		290	710	54	170	
DDY9001393FA	10.581	1.25*1240*C	K90184	0.036	8.083	18.352	0.867	0.093	0.442	0.029	0.004	0.054		305	705	54	175	
Y90125E14010FA	9.714	1.25*1240*C	H82766	0.035	8.084	18.335	0.976	0.131	0.383	0.032	0.004	0.038		320	735	54	183	
Y90116E04070FA	9.562	1.35*1240*C	H82765	0.041	8.137	18.239	1.026	0.094	0.405	0.031	0.004	0.039		300	725	54	188	
Y90116E04070FB	9.996	1.35*1240*C	K82447	0.038	8.180	18.082	1.024	0.136	0.382	0.034	0.003	0.040		298	700	53	172	
Y90116E12110FB	10.088	1.45*1240*C	K82692	0.045	8.309	18.149	1.004	0.098	0.514	0.029	0.005	0.031		320	730	55	185	
Y90116E19060FB	10.128	1.45*1240*C	G82618	0.034	8.098	18.251	0.987	0.155	0.438	0.032	0.007	0.035		320	705	54	173	
Y90116E19080FA	9.672	1.65*1240*C	G82618	0.034	8.098	18.251	0.987	0.155	0.438	0.032	0.007	0.035		315	690	54	175	
Y90117E02030FA	9.669	1.75*1240*C	K82692	0.045	8.309	18.149	1.004	0.098	0.514	0.029	0.005	0.031		300	700	53	174	
Y90117E09050FA	9.693	1.75*1240*C	K82692	0.045	8.309	18.149	1.004	0.098	0.514	0.029	0.005	0.031		315	710	56	188	
Y90116E05050FB	10.150	1.95*1240*C	K82440	0.043	8.028	18.180	0.985	0.115	0.433	0.029	0.003	0.027		295	720	54	180	
Y90123E12050FA	9.706	1.95*1240*C	H82777	0.035	8.095	18.149	0.944	0.060	0.484	0.030	0.003	0.034		310	725	55	176	
Y90124E02210FA	9.658	2.15*1240*C	G82637	0.036	8.189	18.330	0.907	0.090	0.454	0.030	0.004	0.022		295	700	54	171	
Y90124E21100FB	10.087	2.15*1240*C	H82777	0.035	8.095	18.149	0.944	0.060	0.484	0.030	0.003	0.034		290	715	54	185	

1.兹证明所列产品经检验均符合合同标准和要求。
The material listed above has been tested and complies with the terms of the contract and the standard.
2.本证明书盖检验部门专用章或经授权的销售部公章后生效，复印无效。
This certificate is valid with the original stamp of the quality department or the original stamp of the authorized seles department .Photocopies are invalid.
3.如有质量异议，请来电或来函说明情况并告知质量证明书编号。
If any quality query,please clarify via phone call or fax,indicating the certificate number.

检验员Surveyor: 莫其党　　负责人Functionary:　　日期Date: 2024年2月21日

佛 山 市 诚 德 新 材 料 有 限 公 司

FOSHAN CHENGDE NEW MATERIAL CO., LTD.

产品质量证明书

Product Quality Certification

客户Customer: 广东华湘供水设备有限公司				合同号Contract NO.: FSCN192037										质保书号Certificate NO.: 240221002-3				
产品名称Products: 冷轧不锈钢钢卷				执行标准Standdard: JIS G4305-2024 SUS304										表面品级Surface Finish: NO.2B				
钢卷号 PRODUCT NO.	重量(t) Weight.	规格 Description	炉号 Heat NO.	化学成分Chemical Composition										拉伸试验Tensile Test			硬度 HARDNESS HV	备注
				C	Ni	Cr	Mn	Cu	Si	P	S	N		屈服 YS0.2% (MPa)	抗拉 TS (MPa)	拉伸 EL (%)		
Y90117E02170FB	9.925	2.45*1240*C	H82774	0.031	8.080	18.121	0.975	0.081	0.473	0.031	0.003	0.032		310	735	55	185	
Y90117E02190FA	9.630	2.45*1240*C	H82501	0.053	8.189	18.212	1.016	0.112	0.480	0.033	0.003	0.034		295	715	54	173	
Y90123E13010FBR	10.200	2.65*1240*C	G90088	0.036	8.083	18.352	0.867	0.093	0.442	0.029	0.004	0.054		290	700	54	177	
Y90123E13020FA	9.606	2.65*1240*C	G90096	0.039	8.042	18.126	0.944	0.040	0.382	0.031	0.004	0.035		311	710	55	180	
Y90123E13080FA	9.612	2.75*1240*C	H90259	0.040	8.023	18.067	0.903	0.066	0.359	0.033	0.003	0.040		315	730	55	177	
Y90124E21140FAR	9.537	2.95*1240*C	G90109	0.039	8.060	18.260	0.851	0.027	0.345	0.025	0.006	0.045		300	712	53	172	
Y90124E21150FAR	9.593	2.95*1240*C	K82702	0.028	8.096	18.245	0.888	0.056	0.342	0.027	0.004	0.031		305	735	54	180	

1.兹证明所列产品经检验均符合合同标准和要求。
The material listed above has been tested and complies with the terms of the contract and the standard.
2.本证明书盖检验部门专用章或经授权的销售部公章后生效，复印无效。
This certificate is valid with the original stamp of the quality department or the original stamp of the authorized seles department .Photocopies are invalid.
3.如有质量异议，请来电或来函说明情况并告知质量证明书编号。
If any quality query,please clarify via phone call or fax,indicating the certificate number.

检验员Surveyor: 莫其党　　负责人Functionary:　　日期Date: 2024年2月21日

浙江正理生能科技有限公司 13588231XXX 浙江正理生能科技有限公司 2025-10-23 浙江正理生能科技有限公司 13588231XXX 浙江正理生能科技有限公司 2025-10-23

5-2、商务条件和其它事项响应表

供应商名称：浙江正理生能科技有限公司（全称加盖单位公章）

项目编号：[350823]XCJ[CS]2025003

<table>
<tr><th>采购包</th><th>章节条目号</th><th>竞争性磋商文件规定的商务条件要求</th><th>响应文件响应承诺</th><th>是否偏离及说明</th></tr>
<tr><td>1</td><td>1</td><td>采购包 1：
<table>
<tr><th>序号</th><th>参数性质</th><th>类型</th><th>要求</th></tr>
<tr><td>1</td><td>★</td><td>交货时间</td><td>自合同签订之日起 60 日</td></tr>
<tr><td>2</td><td>★</td><td>交货地点</td><td>采购人指定地点</td></tr>
<tr><td>3</td><td>★</td><td>交货条件</td><td>符合采购人的服务要求，通过采购人的验收。</td></tr>
<tr><td>4</td><td>★</td><td>是否邀请投标人验收</td><td>不邀请投标人验收</td></tr>
<tr><td>5</td><td>★</td><td>履约验收方式</td><td>1、期次 1，说明：按照采购文件要求、成交人响应文件、及合同约定执行。</td></tr>
<tr><td>6</td><td>★</td><td>履约保证金</td><td>不缴纳
缴纳方式：无</td></tr>
<tr><td>7</td><td>★</td><td>合同支</td><td>1、签订合同后，设备到场且</td></tr>
</table></td><td>采购包 1：
<table>
<tr><th>序号</th><th>参数性质</th><th>类型</th><th>要求</th></tr>
<tr><td>1</td><td>★</td><td>交货时间</td><td>自合同签订之日起 60 日</td></tr>
<tr><td>2</td><td>★</td><td>交货地点</td><td>采购人指定地点</td></tr>
<tr><td>3</td><td>★</td><td>交货条件</td><td>符合采购人的服务要求，通过采购人的验收。</td></tr>
<tr><td>4</td><td>★</td><td>是否邀请投标人验收</td><td>不邀请投标人验收</td></tr>
<tr><td>5</td><td>★</td><td>履约验收方式</td><td>1、期次 1，说明：按照采购文件要求、成交人响应文件、及合同约定执行。</td></tr>
<tr><td>6</td><td>★</td><td>履约保证金</td><td>不缴纳
缴纳方式：无</td></tr>
<tr><td>7</td><td>★</td><td>合同支</td><td>1、签订合同后，设备到场且</td></tr>
</table></td><td>无偏离</td></tr>
</table>

				付方式	验收合格，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 30.00% 2、所有设备安装并调试完毕验收合格后，，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 68.00% 3、项目最终验收合格后，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 2.00%			付方式	验收合格，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 30.00% 2、所有设备安装并调试完毕验收合格后，，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 68.00% 3、项目最终验收合格后，达到付款条件起 15 日内，支付合同总金额的 2.00%	
		其他商务要求： 8.报价要求 8.1 投标人的报价应是包含所涉及的有关项目的所有费用，包括：设备制造、包装、运输(送至采购人指定地点）、安装、实施过程中所需的一切人工、物耗、工具、装卸、保险和安装调试、验收、人员培训、检验、税金、售后维护维修、代理服务费以及所有不可预见的费用。 8.2 投标人的报价应是包含所涉及的有关项目的所有水电安装，含“空气源热泵机组”等机组及原有设备拆除维修;可联系采购人了解安装方案。 8.3 投标人应充分考虑到采购人所列采购清单明细表要求中未能详尽作出描述的各种可预见性问题，由此产生的一切费用均应综合考虑在报价内。						其他商务要求应答： 8.报价要求应答 8.1 我司的报价是包含所涉及的有关项目的所有费用，包括：设备制造、包装、运输(送至采购人指定地点）、安装、实施过程中所需的一切人工、物耗、工具、装卸、保险和安装调试、验收、人员培训、检验、税金、售后维护维修、代理服务费以及所有不可预见的费用。 8.2 我司的报价是包含所涉及的有关项目的所有水电安装，含“空气源热泵机组”等机组及原有设备拆除维修;可联系采购人了解安装方案。 8.3 我司已充分考虑到采购人所列采购清单明细表要求中未能详尽作出描述的各种可预见性问题，由此产生的一切费用均综合考虑在报价内。		无偏离
		9.安装、调试要求						9.安装、调试要求应答			无偏离

		9.1、中标人必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。 9.2、由中标人负责按合同规定的时间、地点完成交货、安装、调试，并与采购人完成验收。 9.3、在设备的安装、调试、试运行期间，中标人对其派遣的安装调试人员的人身安全负责并承担所需的一切费用。 9.4、高空作业安全措施：施工人员必须佩戴安全带、安全帽，使用防滑脚手架，作业区域设置警示围栏，禁止无关人员进入。每日开工前进行安全技术交底，检查安全设备性能，恶劣天气（风力≥6 级、暴雨）时禁止高空作业。 9.5、调试标准：热水温度连续 7 天测试，热水箱出水温度≥55℃，末端出水温度≥45℃，达标率≥95%，形成《系统调试报告》。	9.1、我司承诺中标后必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。 9.2、由我司负责按合同规定的时间、地点完成交货、安装、调试，并与采购人完成验收。 9.3、在设备的安装、调试、试运行期间，我司对其派遣的安装调试人员的人身安全负责并承担所需的一切费用。 9.4、高空作业安全措施：施工人员必须佩戴安全带、安全帽，使用防滑脚手架，作业区域设置警示围栏，禁止无关人员进入。每日开工前进行安全技术交底，检查安全设备性能，恶劣天气（风力≥6 级、暴雨）时禁止高空作业。 9.5、调试标准：热水温度连续 7 天测试，热水箱出水温度≥55℃，末端出水温度≥45℃，达标率≥95%，形成《系统调试报告》。	
		10.验收要求 10.1、货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，整机无污染，无侵权行为、表面无划损和无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 10.2、货物为原厂商制造未启封全新包装，具备完整的出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可供采购人追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。 10.3、采购人组成验收小组按国家有关规定和规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。	10.验收要求应答 10.1、货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，整机无污染，无侵权行为、表面无划损和无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。 10.2、货物为原厂商制造未启封全新包装，具备完整的出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可供采购人追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。 10.3、采购人组成验收小组按国家有关规定和规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。	无偏离

		10.4、除招标文件另有要求外，均按国家、地方或行业（排列在前者优先）现行相关验收规范和评定标准执行。	10.4、除招标文件另有要求外，均按国家、地方或行业（排列在前者优先）现行相关验收规范和评定标准执行。	
		11.质保期和售后要求 11.1、投标人所投产品的质量保修期整机为 4 年，核心部分为 8 年。质保期自双方代表在验收报告上签字之日起计算。 11.2、质保范围为产品自身的质量问题，人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。 11.3、质保期内，投标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养。 11.4 在质量保证期内，中标人应在收到采购人通知后 7 个自然日内对质量不合格的物品进行包修、包换，并承担由此产生的包装、运输等一切费用。包修、包换后的货物应免费送至采购人指定地点。 11.5、质保期内，所有设备保修服务方式为上门质保，由此产生的一切费用均由投标人承担。 11.6、质保期内出现不明故障，投标人必须在 1 小时内响应，2 小时内有明确的解决方案。如故障不能通过电话解决，投标人在接到采购人维修通知后 24 小时内到达现场进行免费维修或更换有缺陷的设备或部件，并在 48 小时内处理完毕。 11.7、设备在质保期内维修，维修完毕正常运作后，投标人须填写维修报告（包括故障原因、处理情况及用户意见等）报采购人备案。 11.8、质保期后，投标人提供合同项下设备的维修服务，	11.质保期和售后承诺 11.1、我司承诺所投产品的质量保修期整机为 4 年，核心部分为 8 年。质保期自双方代表在验收报告上签字之日起计算。 11.2、质保范围为产品自身的质量问题，人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。 11.3、质保期内，我司对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养。 11.4 在质量保证期内，我司在收到采购人通知后 7 个自然日内对质量不合格的物品进行包修、包换，并承担由此产生的包装、运输等一切费用。包修、包换后的货物免费送至采购人指定地点。 11.5、质保期内，所有设备保修服务方式为上门质保，由此产生的一切费用均由我司承担。 11.6、质保期内出现不明故障，我司在 1 小时内响应，2 小时内有明确的解决方案。如故障不能通过电话解决，我司在接到采购人维修通知后 24 小时内到达现场进行免费维修或更换有缺陷的设备或部件，并在 48 小时内处理完毕。 11.7、设备在质保期内维修，维修完毕正常运作后，我司填写维修报告（包括故障原因、处理情况及用户意见等）报采购人备案。 11.8、质保期后，我司提供合同项下设备的维修服务，具	无偏离

		具体收费标准由双方协商确定。 11.9、投标人免费提供现场培训及提供相关技术资料。培训内容应包括产品技术原理、操作、日常基本维护与保养，使受训人员能独立使用和处理常见性故障。 11.10、投标人将有关产品说明书、原厂安装手册、技术文件、出厂合格证明及质量保修书、验收报告等文档汇集成册后交付至采购人。	体收费标准由双方协商确定。 11.9、我司免费提供现场培训及提供相关技术资料。培训内容应包括产品技术原理、操作、日常基本维护与保养，使受训人员能独立使用和处理常见性故障。 11.10、我司将有关产品说明书、原厂安装手册、技术文件、出厂合格证明及质量保修书、验收报告等文档汇集成册后交付至采购人。	
		12、违约责任 12.1、因中标人原因造成采购合同无法按时签订的，视为中标人违约。对采购人造成的损失的，中标人需支付合同总金额 10%的相应赔偿。 12.2、在签定采购合同之后，中标人未经采购人同意单方面终止合同的，中标人除了应向采购人赔偿因合同终止导致的损失外，还应向采购人偿付该合同款 10%的违约金。 12.3、合同履行期间，中标人不得以任何名义和理由进行分包或转包。如有发现，视为中标人违约，采购人有权单方面终止合同，对采购人造成损失的，中标人需支付合同总金额 10%的相应赔偿。 12.4、中标人不能按时交付服务的，每逾期一日，中标人应向采购人支付 1000 元/日违约金，逾期超过十五日的，采购人有权单方解除本合同，同时中标人应向采购人偿付该合同款 10%的违约金。 12.5、中标人所提供服务不符合本合同要求的或提供服务无法达到采购人要求，采购人有权要求中标人进行整改，在规定时间内未完成整改的，采购人有权单方解除合同，	12、违约责任 12.1、因我司原因造成采购合同无法按时签订的，视为我司违约。对采购人造成的损失的，我司需支付合同总金额 10%的相应赔偿。 12.2、在签定采购合同之后，我司未经采购人同意单方面终止合同的，我司除了应向采购人赔偿因合同终止导致的损失外，还应向采购人偿付该合同款 10%的违约金。 12.3、合同履行期间，我司不得以任何名义和理由进行分包或转包。如有发现，视为我司违约，采购人有权单方面终止合同，对采购人造成损失的，我司需支付合同总金额 10%的相应赔偿。 12.4、我司不能按时交付服务的，每逾期一日，我司应向采购人支付 1000 元/日违约金，逾期超过十五日的，采购人有权单方解除本合同，同时我司应向采购人偿付该合同款 10%的违约金。 12.5、我司所提供服务不符合本合同要求的或提供服务无法达到采购人要求，采购人有权要求我司进行整改，在规定时间内未完成整改的，采购人有权单方解除合同，同时	无偏离

		同时中标人应向采购人赔偿该合同款 30%的违约金。 12.6、若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，采购人有权终止合同，给采购人造成的损失，还应承担赔偿责任。 12.7、因中标人违约对采购人造成损失的赔偿金及合同约定的违约金均可由采购人从未支付的合同款或保证金中扣除。若未支付的合同款或保证金不足以支付违约金及赔偿金的，中标人需额外支付违约金及赔偿金。 12.8、在明确违约责任后，中标人应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。 12.9、采购人应在中标人提供服务后及时支付款项，因采购人不及时支付款项导致责任由采购人承担。 12.10、上述条款中凡涉及中标人违约对采购人造成的损失中关于的损失均包括但不限于实际损失、间接损失、医院为追索损失支付的律师代理费、差旅费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等。	我司应向采购人赔偿该合同款 30%的违约金。 12.6、若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，采购人有权终止合同，给采购人造成的损失，还应承担赔偿责任。 12.7、因我司违约对采购人造成损失的赔偿金及合同约定的违约金均可由采购人从未支付的合同款或保证金中扣除。若未支付的合同款或保证金不足以支付违约金及赔偿金的，我司需额外支付违约金及赔偿金。 12.8、在明确违约责任后，我司应在接到书面通知书起七天内支付违约金、赔偿金等。 12.9、采购人应在我司提供服务后及时支付款项，因采购人不及时支付款项导致责任由采购人承担。 12.10、上述条款中凡涉及我司违约对采购人造成的损失中关于的损失均包括但不限于实际损失、间接损失、医院为追索损失支付的律师代理费、差旅费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等。	

注：（1）竞争性磋商文件（含技术和服务要求等）规定的各相关条款要求，如果供应商在响应文件中没有以书面方式对竞争性磋商文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为供应商能够完全理解并满足本竞争性磋商文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，供应商都应在响应文件中按上表格式加以如实详细说明，否则，供应商成交后才提出或者被采购人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为成交供应商违约，按供应商虚假承诺骗取成交处理，采购人将取消其成交供应商资格，其磋商保证金（如果未签订合同）将不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

（2）磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的；或者供应商需要说明的内容需要通过图片、视频等特殊表达；无法适用上表格式文字说明的，则供应商可在本表中进行相应说明和页码索引，再另页具体提交应答。

供应商代表签字：胡玲

福建省政府采购网上公开交易系统 [350823]XCJ[CS]2025003 浙江正理生能科技有限公司 2025-10-26 14:23:18

6、相关技术、商务、服务响应承诺及资料

6.1、技术评分响应表

技术部分评分 PT 满分为 55.0000 分

项目	分值	是否客观项	描述	投标响应
技术和服务要求响应情况	17.00	是	根据投标人对招标文件“第三章招标内容及要求二、 技术和服务要求”中各项技术参数的逐项响应情况，由评标委员会进行评分，完全满足要求的得满分 17 分；带“★”标注的技术参数（共 4 项）为实质性要求，若出现任意一项负偏离按无效投标处理；未标注“★”的评审项（共计 17 项），每负偏离一项扣 1 分，总分 17 分，正偏离不加分。注：招标文件中技术参数若有要求投标人提供相应佐证材料的，若未提供或响应承诺与其佐证材料不一致的，评标委员会将以不利于投标人的内容进行评审。	我司投标的设备全部满足要求，无偏离，我司对“第三章招标内容及要求二、技术和服务要求”中各项技术参数的逐项应答， 详见--- 5-1、技术和服务要求响应表 5-1-1、不锈钢水箱卫生许可批件 5-1-2、不锈钢材质产品质量证明书 P89-112 页。
主要设备情况 1	3.00	是	投标人所投的“空气源热泵”采用热泵专用涡旋压缩机的得 3 分。投标人须提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的试验报告或者检测报告复印件并加盖投标人公章作为考评依据，否则不得分。	满足要求，我司所投的“空气源热泵”采用热泵专用涡旋压缩机。提供第三方检测机构出具的具有 CMA、CNAS 标识的试验报告佐证。 详见---6.1.1、主要设备情况 1、5、6，P125-136 页。
主要设备情况 2	3.00	是	根据投标空气源热泵控制技术进行评分：满足压缩机过载保护功能、相序保护功能、安全接地保护功能、漏电保护功能、高温保护功能，每满足 1 项功能的得 0.6 分，满分 3 分。投标人须提供技术说明材料或产品彩页截图并加盖投标人公章作为考评依据，否则不得分。	满足要求，我司投标空气源热泵控制技术进行评分：满足压缩机过载保护功能、相序保护功能、安全接地保护功能、漏电保护功能、高温保护功能，提供技术说明材料佐证。 详见---6.1.2、主要设备情况 2，P137-138 页。

主要设备情况3	3.00	是	空气源热泵自动降低能耗功能：所投空气源热泵具备根据系统运行自动降低能耗的功能的得3分。投标人须提供第三方权威部门出具的证明文件复印件及详细说明文件扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。	满足要求，我司空气源热泵自动降低能耗功能：所投空气源热泵具备根据系统运行自动降低能耗的功能. 详见---6.1.3、主要设备情况3，P139-141页。
主要设备情况4	3.00	是	所投空气源热泵依据国家标准GB 29541-2013《热泵热水机(器)能效限定值及能效等级》，热源侧干/湿球温度20/15℃;使用侧初始水温15℃，终止水温55℃的各参数进行评分，单台机组额定制热量≥93kw，额定功率≤20.1kw，能效比≥4.6；三项同时满足的得3分，其余不得分；满分3分。投标人须提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件和能效标识网报备截图及网址材料复印件并加盖投标人公章作为考评依据，否则不得分。	满足要求，我司所投空气源热泵单台机组额定制热量：93.5kw，额定功率：20.1kw，能效比：4.65。提供第三方检测机构出具的具有CMA、CNAS标识的检测报告佐证。 详见---6.1.4、主要设备情况4，P142-150页。
主要设备情况5	3.00	是	为保证交换器发热部分与水完全分离，有效地避免了因铜管破裂导致冷媒渗透到水中而产生污染，同时提高热交换效率：投标人所投空气源热泵换热器采用高效壳管式换热器且换热管内表面积≥6.6㎡，得3分。 注：投标人须提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测报告或试验报告复印件并加盖投标人公章作为考评依据，否则不得分。	满足要求，我司所投空气源热泵换热器采用高效壳管式换热器且换热管内表面积：6.69㎡。提供第三方检测机构出具的具有CMA、CNAS标识的试验报告佐证。 详见---6.1.1、主要设备情况1、5、6，P125-136页。
主要设备情况6	3.00	是	投标人所投空气源热泵热泵翅片换热器具有换热能力、迎风面积≥4.28㎡的得 1 分。具有使用高效铜管且重量≥ 76.60kg 得 2 分。 注：投标人须提供由国家认可的第	满足要求，我司所投空气源热泵热泵翅片换热器具有换热能力、迎风面积：4.28㎡。提供第三方检测机构出具的具有CMA、CNAS标识的试验

			三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告或试验报告复印件并加盖投标人公章作为考评依据，否则不得分，满分 3 分。	报告佐证。 详见---6.1.1、主要设备情况 1、5、6，P125-136 页。
主要设备情况 7	3.00	是	为保障空气源热泵机组长期可靠运行，空气源热泵机组长期可靠运行时间达到 5-8 年的得 1 分；运行时间达到 9-14 年的得 2 分；运行时间达到 15 年及以上的得 3 分。注：投标人须提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告或试验报告复印件并加盖投标人公章作为考评依据，否则不得分。	满足要求，为保障空气源热泵机组长期可靠运行，我司投标的空气源热泵机组长期可靠运行时间达到 15 年。提供第三方检测机构出具的具有 CNAS 标识的检测报告佐证。 详见---6.1.5、主要设备情况 7，P151-162 页。
主要设备情况 8	1.00	是	太阳能集热器吸热体涂层，吸收比≥0.97 的得 1 分，0.94≤ 吸热体涂层吸收比≤0.96 的得 0.5 分，其他不得分。 注：投标人须提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告或试验报告复印件并加盖投标人公章作为考评依据，否则不得分。	满足要求，我司投标的太阳能集热器吸热体涂层，吸收比：0.97。提供第三方检测机构出具的具有 CMA、CNAS 标识的检测报告佐证。 详见---6.1.6、主要设备情况 8、9、10、11，P163-172 页。
主要设备情况 9	1.00	是	太阳能集热器玻璃盖板透射比≥0.92 的得 1 分，0.9≤ 玻璃盖板透射比＜0.92 的得 0.5 分，其他不得分。 注：投标人须提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告或试验报告复印件并加盖投标人公章作为考评依据，否则不得分。	满足要求，我司投标的太阳能集热器玻璃盖板透射比：0.92。提供第三方检测机构出具的具有 CMA、CNAS 标识的检测报告佐证。 详见---6.1.6、主要设备情况 8、9、10、11，P163-172 页。
主要设备情况 10	1.00	是	太阳能集热器，太阳能集热器隔热体≤0.03w/（m•℃）的得 1 分，0.031w/（m•℃）≤太阳能集热器隔热体热导率≤0.033w/（m•℃）的得 0.5 分，其他不得分。 注：投标人须提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识	满足要求，我司投标的太阳能集热器，太阳能集热器隔热体：0.03w/（m•℃）。提供第三方检测机构出具的具有 CMA、CNAS 标识的检测报告佐证。 详见---6.1.6、主要设备情

			的检测报告或试验报告复印件并加盖投标人公章作为考评依据，否则不得分。	况 8、9、10、11，P163-172 页。
主要设备情况 11	1.00	是	太阳能红外发射率≤0.08 的得 1 分，0.09≤太阳能红外发射率≤0.15 的得 0.5 分，其他不得分。注：投标人须提供由国家认可的第三方检测机构出具的具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告或试验报告复印件并加盖投标人公章作为考评依据，否则不得分。	满足要求，我司投标的太阳能红外发射率：0.08。提供第三方检测机构出具的具有 CMA、CNAS 标识的检测报告佐证。 详见---6.1.6、主要设备情况 8、9、10、11，P163-172 页。
主要设备情况 12	1.00	是	投标人所投太阳能制造商获得省级及以上多功能太阳能热泵系统科学技术成果鉴定书的得 1 分，其他不得分。提供证书复印件并加盖投标人公章作为考评依据，否则不得分。	满足要求，我司所投太阳能制造商获得省级多功能太阳能热泵系统科学技术成果鉴定书。详见---6.1.7、主要设备情况 12，P173-184 页。
主要设备情况 13	1.00	是	投标人所投太阳能制造商取得省级及以上（含省级）院士专家工作站的得 1 分，其他不得分。提供证书复印件并加盖投标人公章，否则不得分。	满足要求，我司所投太阳能制造商取得省级（含省级）院士专家工作站。 详见---6.1.8、主要设备情况 13，P185 页。
产品性能 1	3.00	是	投标人所投热泵产品具有净水系统技术的得 1 分；具有热泵压缩机进行有效保护技术的得 1 分；具有使用导水盘技术的得 1 分；满分 3 分。注:提供第三方权威部门出具的证明文件复印件或详细说明文件扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。	满足要求，我司所投热泵产品具有净水系统技术、具有热泵压缩机进行有效保护技术、具有使用导水盘技术。 详见---6.1.9、产品性能 1，P186-192 页。
产品性能 2	2.00	是	投标人所投热泵产品具有智能化霜技术的得 1 分；具有降噪系统技术的得 1 分；满分 2 分。 注:提供第三方权威部门出具的证明文件复印件或详细说明文件扫描件并加盖投标人公章，否则不得分。	满足要求，我司所投热泵产品具有智能化霜技术、具有降噪系统技术。 详见---6.1.10、产品性能 2，P193-196 页。
项目安装实施	3.00	否	根据投标人针对本项目提供的项目安装实施方案（包括但不限于：质量管理、风险管理、措施控制方案	满足要求，详见---8-1、项目安装实施方案，P285-309 页。

方案			等）由评标委员会进行评分：方案涉及以上要点且内容齐全无缺漏项、内容与要点相符、内容完善且能够有利于项目实施的得 3 分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符但仅有纲要内容简略，未展开阐述的得 2.7 分；要点有缺漏或内容存在错误，针对性不强的，仅基本满足本项目需求的得 2.5 分；未提供的或与本项目不符的不得分。	
应急处理方案、特殊时期应对措施	3.00	否	根据投标人制定的突击保障任务和突发问题的响应时间及处理方案情况（包括但不限于：法定节假日、春节期间、视察评比等的应对措施、人员配置等承诺等等）对招标文件的响应及技术支撑情况，由评委进行评分：方案内容能够完整、清晰阐述项目实施基础方案内容的同时确保方案实施的基础上增加有利于项目执行内容的得 3 分；方案能够内容完整、清晰的阐述了基本要求且符合项目实际操作的得 2.7 分；有提供方案，但阐述内容未完整响应基本要求或方案阐述简短的得 2.5 分； 未提供的不得分。	满足要求，详见---8-2、应急处理方案、特殊时期应对措施，P310-321 页。

6.1.1、主要设备情况 1、5、6

报告编号：00601-2024701318809-SE

230010349789

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0793

中国节能产品认证
试验报告

☒新申请 ☐变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: V2024EQC7013I8-1193674
（任务编号）

产品名称: 空气源热泵热水机

型　　号: YFXRS-92 II /C2 V10.0

检测机构: 中家院（北京）检测认证有限公司
（中国家用电器检测所）

福建省政府采购网 浙江正理生能科技有限公司 2025-10-26 14:23:18

节能认证试验报告

申请编号：V2024CQC701318-1193674 （任务编号） 样品名称：空气源热泵热水机 型号规格：KFXRS-92Ⅱ/C2 V10.0 品　　牌：Hien 生能 样品数量：1 套 样品生产序号：—— 收样日期：2024.4.9 样品来源：送样 抽样时间：—— 抽样地点：—— 抽样基数：——	申请人：浙江正理生能科技有限公司 申请人地址：浙江省乐清市蒲岐镇特色工业区（另设分支机构经营场所：乐清市乐清湾港区乐商创业园创新路 9 号） 制　造　商：浙江正理生能科技有限公司 制造商地址：浙江省乐清市蒲岐镇特色工业区（另设分支机构经营场所：乐清市乐清湾港区乐商创业园创新路 9 号） 生　产　厂：浙江正理生能科技有限公司 生产厂地址：乐清市乐清湾港区乐商创业园创新路 9 号
试验依据标准：GB29541-2013《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》	
试验结论：合格	
本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：–	
主检：李玉宝　签名：李玉宝　日期：2024.5.13 审核：崔涛　签名：崔涛　日期：2024.5.13 签发：张子祺　签名：张子祺　日期：2024/5/13	中家院（广东）检测认证有限公司 （中国家用电器检测所） 2024 年 5 月 13 日
备注	——

样品描述及说明

样品描述：

气候环境类型	■普通型	□低温型		
模块化	■是	□否		
其他载冷剂	□有	■无		
储水箱	□有 容积_L	■无		
制热方式	□一次加热	□家用循环加热	■商用循环加热	□静态加热式
结构形式	■整体式	□分体式		
换热器（水/制冷剂）型式	□板式换热器	■壳管换热器	□套管换热器	□其它
静态加热式冷凝器盘管	□内盘管	□外盘管	■无	
膨胀阀类型	■电子膨胀阀	□热力膨胀阀	□电动调节阀	□毛细管
油分离器	□有	■无		
储液器	■有	□无		
辅助电加热器	□有	■无		
循环水泵	□有	■无		
控制方式	■线控	□遥控	□其它	
电源形式	□交流 220V	■交流 380V		
控制系统	■单片机	□可编程(PLC)控制	□其它	
制冷剂/灌注量（kg）	R410A /17.1			

其他说明：
制热量试验实测工况：
使用侧： 进水温度 15.01　　出水温度 55.05
热源侧： 干球温度 20.05　　湿球温度 15.14

照 片 / 图 纸

Hien生能®

产品名称	空气源热泵热水机	
气候类型	普通型	
产品型号	KFXRS-92Ⅱ/C2 V10.0	
电源	380V 3N～ 50Hz	
防触电等级/防护等级	Ⅰ类/IPX4	
工况	名义1工况	名义2工况
制热量	93500W	70000W
消耗功率	20100W	18140W
性能系数	4.65	3.86
工作电流	36.5A	34.3A
产水量	2000L/h	1305L/h
全年制热能源消耗效率(AHPF)	4.22	
最大消耗功率/电流	32400W/58.0A	
最高出水温度	60℃	
循环水流量	12.04m³/h	
水侧压力损失	68kPa	
高/低压侧最高工作压力	4.5/4.5MPa	
排/吸气侧允许工作过压	4.5/1.5MPa	
蒸发器最高承受压力	4.5MPa	
循环水管管径/管口连接	DN65/2 1/2" 外螺纹	
噪声	65dB(A)	
制冷剂/充注量	R134A/17.0kg	
外形尺寸(长×宽×高)	1150×1050×2380(mm)	
净重	560kg	
产品出厂编号	见机身条码	
制造日期	见机身条码	
执行标准：GB/T 21362-2023		

名义1工况：热源侧干/湿球温度20/15℃；
使用侧初始水温15℃，终止水温55℃。
名义2工况：热源侧干/湿球温度7/6℃；
使用侧初始水温9℃，终止水温55℃

浙江正理生能科技有限公司

AMA生能 / Hien生能 同为浙江正理生能科技有限公司注册商标

铭牌

福建省政府采购网上公开信息 浙江正理生能科技有限公司 2025-10-26 14:23:18

照 片 / 图 纸

外观

福建省政府采购网公开信息系统 [3508231X01CS12025003 第 1 包 2025-10-26 14:23:18
浙江正理生能科技有限公司 2025-10-26 14:23:18

TRF31-439133.51-2013 2013-9-23

照 片 / 图 纸

外观

福建省政府采购网上公开信息系统 [3508231XCJT0312025003 第 1 包 2025-10-26 14:23:18
浙江正理生能科技有限公司 2025-10-26 14:23:18

TRF31-439133.51-2013 2013-9-23

照 片 / 图 纸

压缩机铭牌

电机铭牌

照 片 / 图 纸

换热器铭牌

福建省政府采购网上公开信息系统 [350823] 浙江正理生能科技有限公司 2025-10-26 14:23:18
浙江正理生能科技有限公司 2025-10-26 14:23:18

试验结果及判定

序号	检验项目	技术要求	额定值	标准规定值	实测值	判定
1	制热量	实测制热量应不小于标注值的 95%；同时额定制热量和其实测值应在其额定能源效率等级对应的额定制热量范围内（单位：W）	93500	≥88825.0	93593.9	P
2	制热消耗功率	实测制热消耗功率应不大于标注值的 110%（单位：W）	20100	≤22110.0	19913.6	P
3	性能系数(COP)	实测值应不小于节能评价值 ；同时不小于能效标注值的 95%（单位：W/W）	4.65	≥4.42	4.70	P

判定： P 试验结果符合要求
F 试验结果不符合要求
N 要求不适用于该产品，或不进行该项试验

浙江正理生能科技有限公司 3303820138823

福建省政府采购网 系统 2025-10-26 14:23:18 浙江正理生能科技有限公司

受控部件/材料备案清单

名称	规格型号	技术参数					制造商（全称）
		压缩机类型	制冷剂	制冷量 kW	输入功率 kW	COP值	
压缩机	SW630C1-100	涡旋式	R410A	62.5	20.97	2.98	浙江正理生能科技有限公司
注：如果上述关键零部件属多个制造商，均应按上述要求逐一填写。							

名称	规格型号（数量-L*W*H/片距/管间距）	技术参数						制造商（全称）
		迎风面积 m^2	铜管直径 mm	设计压力 KPa	试验压力 KPa	重量 kg	高效铜管（是/否）	
翅片式换热器	KFXRS-92Ⅱ/C2 V1.0(2-5016*18.19*1218/1.8/21)	4.28	7.0	4500	6750	76.62	是	浙江正理生能科技有限公司
	KFXRS-92Ⅱ/C2 V1.0(2-5016*18.19*1218/1.8/21)	4.28	7.0	4500	6750	76.62	是	台州精工换热器制造有限公司（备用）
注：如果上述关键零部件属多个制造商，均应按上述要求逐一填写。若换热器由多块不同或相同尺寸部分组成，请逐一表达。换热器外型尺寸、片距及数量可附示意图。								

名称	规格型号	技术参数				制造商（全称）
		风量 m^3/h	全压 Pa	输入功率 W	转速 rpm	
风机	900FZL-C4X27.5L S6D50Q377	23000	140	2200	1500	江苏富丽华通用设备股份有限公司
	RHZF9C-8S-215/6L	23500	130	2100	720	常州睿瀚风机有限公司（备用）
注：1.适用于外购风机；2.如果上述关键零部件属多个制造商，均应按上述要求逐一填写。						

名称	规格型号	技术参数				制造商（全称）
		额定功率 W	效率 η	额定转速 rpm	风量 m^3/h	
叶轮						
电机						
注：1.适用于自制风机；2.如果上述关键零部件属多个制造商，均应按上述要求逐一填写。						

名称	规格型号(类型)	技术参数			制造商（全称）
		换热管内表面积 m^2	设计压力 KPa	换热器形式	
换热器（水）	GLG286-G01-094	6.69	4500（氟侧） 1200（水侧）	壳管式	佛山拓球明新科技有限公司
注：如果上述关键零部件属多个制造商，均应按上述要求逐一填写，材料中说明换热器类型。					

试验仪器设备清单

序号	名称	型号	编号	校准有效期至	本次使用（✓）
1	空调热泵综合试验室	——	03.04.1725	2025.1.2	✓

福建省政府采购网上公开信息系统 [350823]XCJ[CS]2025003 第 1 包 2025-10-26 14:23:18
浙江正理生能科技有限公司 330382013882 3
浙江正理生能科技有限公司 2025-10-26 14:23:18

声　明

本报告试验结果仅对受试样品有效；

未经许可本报告不得部分复制；

对本报告如有异议，请于收到报告之日起十五天内提出。

检测机构：中家院（北京）检测认证有限公司（中国家用电器检测所）

地　　址：北京经济技术开发区博兴八路 3 号　　邮政编码：100176

北京市西城区下斜街 29 号　　邮政编码：100053

电　　话：010-58083700/58083800

传　　真：010-58083766/58083788

E-mail:　testing@cheari.com

浙江正理生能科技有限公司 91330382013882320138823

福建省政府采购网上公开信息系统 [350823]JXCJ[2025]0003 第1包 2025-10-26 14:23:18

浙江正理生能科技有限公司 2025-10-26 14:23:18

6.1.2、主要设备情况 2

技术说明材料

空气源热泵热水机的保护功能

1、高压保护

机组氟路系统中，在高压侧安装高性能优质的高压压控开关，通断压力 2.4～3.15MPa,当系统压力超过高压压控的额定数值时，高压压控断开，机组保护停机，当压力恢复到正常水平时，高压压控自动复位，机组自动开机工作。

2、低压保护

机组氟路系统中，在低压侧安装高性能优质的低压压控开关，通断压力 0.05～0.15MPa,当机组存在漏氟、蒸发压力过低、系统存在脏堵等故障时，系统压力低于低压压控的额定数值，低压压控断开，机组保护停机，当压力恢复到正常水平时，低压压控自动复位，机组自动开机工作。

3、压缩机过流过载保护（评分点）

机组压缩机选用世界名牌的谷轮压缩机，在压缩机内部装有过载保护机构，在压缩机的轮毂与主轴之间采用半键连接；半键基层采用金属材料，外层镀有具有一定硬度和弹性的非金属材料。运用实用新型的技术方案，使压缩机过载保护机构满足了结构简单、加工方便、装配工艺简单、成本低并且在压缩机启动和关闭的时候过载保护机构具有缓冲作用，降低噪音的需求。

4、水流保护

机组主板设有水流保护功能，当机组上电开机，进水水流压力已达到设计的数值，即水流开关已闭合，机组开启。

5、启动延时

机组在上电开启 30 秒后，循环水泵开启循环工作，在循环循环水泵运行 2 分钟后，风机(化霜运行除外)和压缩机同步运行，避免了启动电流过大和冷凝器中无水使机组干烧的问题。

6、高温保护（评分点）

机组在首次上电检测到断开则立即报警并显示故障，恢复后继续运行；正常运行时，排气温度超过排气保护设定温度值即 95℃在三次/小时内时，在恢复后压缩机延时 3 分钟再启动，系统恢复运行，超过三次/小时，系统立即停机，同时报警并显示故障。(注:保护在三次/小时内时,出现保护时同时显示故障代码;保护恢复后,故障代码延时 5 分钟后恢复不显示，在查询状态下)。

7、相序逆相或缺相保护（评分点）

机组上电后，30 秒内检测电源相序，当相序逆相或缺相，控制板切断所有输出电源，同时报警并显示故障。

8、传感器故障保护

环温传感器、管温传感器同时损坏关机；

管温传感器有一个坏，将以好的传感器值为准；

环温传感器坏，根据管温和运行时间化霜；

管温传感器坏，当环温传感器≤6℃时，定时化霜；

排气温度有一个坏，将以好的传感器值为准，两个同时传感器坏，取消排保护；

进水温度和水箱温度 1 传感器有一个坏，将以好的传感器值为准；如果两个同时断路，则关机。（防冻运行除外）

水箱温度 2 传感器坏，取消其相关动作；

回水温度传感器坏，取消温差回水控制；除水箱温度传感器和进水传感器同时损坏或环温传感器、管温传感器同时损坏时报警并显示故障代码外，其余传感器坏时不报警不显示故障代码，只有进入查寻态查寻。

9、冬季防冻运行

冬季待机时为了防止水管、水泵冻裂，机组满足以下条件时，自动进入防冻运行。

当进水温度≤1℃且停机时间超过 60 分钟，启动循环水泵 5 分钟，如进水温度仍≤4℃，则启动压缩机和风机，直到进水温度≥10℃或工作 10 分钟退出。

注：如进水温度传感器损坏，只要满足环境温度≤0℃，则停机后，每过 60 分钟，启动循环水泵 5 分钟。

10、漏电保护（评分点）

机组内部装有漏电保护开关，在机组运行存在漏电时，机组保护关机。

11、接地保护（评分点）

严格按照 GB4706.1-98 中电气要求的“I 类器具其电击防护不仅依靠基本绝缘而且包括一个附加安全防护措施的器具。其防护措施是以万一基本绝缘失效，易触及的导电部件不会带电的方法是将易触及的导电部件连接到设施固定布线中的接地保护导体”，装有接地导线起到保护作用。

制造商名称：浙江正理生能科技有限公司 （全称并加盖公章）

日期：2025 年 10 月 25 日

6.1.3、主要设备情况 3

证书号第6662495号

发明专利证书

发明名称：一种空气源热泵能量调节方法及系统

发明人：仇春伟;占永兴;金冰凌

专利号：ZL 2022 1 0709280.8

专利申请日：2022年06月21日

专利权人：浙江正理生能科技有限公司

地址：325609 浙江省温州市乐清市乐清湾港区乐商创业园区创新路9号

授权公告日：2024年01月30日　　授权公告号：CN 115046272 B

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发发明专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为二十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

国家知识产权局
2024年01月30日

第1页(共2页)

其他事项参见续页

证书号第6662495号

专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年06月21日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

浙江正理生能科技有限公司

发明人：

仇春伟;占永兴;金冰凌

福建省政府采购网上公开信息系统 1930823XCJCS2025003 第 1 包 2025-10-26 14:23:18
浙江正理生能科技有限公司 2025-10-26 14:23:18

福建省政府采购网上公开信息系统 [350823]XCJT[CS]2025-10-26 14:23:18
浙江正理生能科技有限公司 2025-10-26 14:23:18

6.1.4、主要设备情况 4

中国能效标识网截图及网址

型号：KFXRS-92II/C2V10.0

https://www.energylabel.com.cn/historicalRecordQueryList

福建省政府采购网上公开信息系统 [350823]XCJ[CS]2025003 第 1 包 2025-10-26 14:23:18
浙江正理生能科技有限公司
浙江正理生能科技有限公司 2025-10-26 14:23:18

产品检测报告

报告编号：WK-24-0213　　共 8 页　第 1 页

230010349789

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0793

检　验　报　告

TEST REPORT

产品名称：
Name of product：　空气源热泵热水机

检验类别：
Test category：　委托检验

委托单位：
Applicant：　浙江正理生能科技有限公司

生产者：
Manufacturer：　浙江正理生能科技有限公司

生产企业：
Factory：　浙江正理生能科技有限公司

中家院（北京）检测认证有限公司

CHEARI(Beijing) Certification & Testing Co., Ltd.

（国家家用电器质量检验检测中心）

（National Household Electrical Appliances Quality Inspection and Testing Center）

CHCT-TRF01C

检　验　报　告

TEST　REPORT

报告编号：WK-24-0213　　共 8 页 第 2 页

产品名称 Name of product	空气源热泵热水机	型号规格 Type/model ref.	KFXRS-92Ⅱ/C2 V10.0
商标 Trade mark	Hien 生能	样品等级 Sample grade	合格品
检验类别 Test category	委托检验	样品来源 Sample provided by	■送样　□抽样
样品数量 Sample amount	1 套	样品编号 Sample No.	2411-07647-01
委托单位/地址 Applicant / Address	浙江正理生能科技有限公司/浙江省乐清市蒲岐镇特色工业区（另设分支机构经营场所：乐清市乐清湾港区乐商创业园创新路 9 号）		
生产者/地址 Manufacturer：/ Address	浙江正理生能科技有限公司/浙江省乐清市蒲岐镇特色工业区（另设分支机构经营场所：乐清市乐清湾港区乐商创业园创新路 9 号）		
生产企业/地址 Factory/ Address	浙江正理生能科技有限公司/浙江省乐清市乐清湾港区乐商创业园创新路 9 号		
检验依据 Test standard or method	GB/T 21362-2023 《商业或工业用及类似用途的热泵热水机》 GB 29541-2013 《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》		
判定依据 Decision basis	同检验依据		

检验结论：
Test Conclusion:

受浙江正理生能科技有限公司委托，对该公司生产的 KFXRS-92Ⅱ/C2 V10.0 型空气源热泵热水机的普通型高温工况下的制热量、制热消耗总电功率、制热性能系数、普通型常温工况下的制热量、制热消耗总电功率、制热性能系数、普通型名义工况下的制热量、制热消耗总电功率、制热性能系数、融霜工况下的制热量、制热消耗总电功率、制热性能系数、普通型低温工况下的制热量、制热消耗总电功率、制热性能系数、指定工况 1 的制热量、制热消耗总电功率、制热性能系数、全年制热能源消耗效率、噪声等项目进行检测，检测结果见本报告第 6、7 页。

（本报告中委托方对样品和相关资料的真实性负责，检测机构仅对检验数据的准确性负责。）
(Statement: In the test report, the applicant is responsible for the authenticity of the sample and the relevant information. Testing lab is responsible for the accuracy of test data only.)

签发日期：2024年 10 月 28 日

主检：Tested by　　审核：Reviewed by　　批准：Approved by

CHCT-TRF01C

检 验 说 明
Test Instruction

1. 检测开始前对被检样品的确认：

样品未发现异常[√]　尚可满足检验需要[√]

样品数量符合检验需要[√]　样品实物与委托单填写内容相符[√]

2. 在本报告中：

“P”表示该项试验结果符合标准要求，即“合格或通过”；

“F”表示该项试验结果不符合标准要求，即“不合格或不通过”；

“N”或“N/A”表示该项要求不适用；

在本记录中，以“[　　]”形式提供选项时，“[√]”表示该项被选中。

以“□”形式提供选项时，“☑或☒”表示该项被选中。

3. 本次样品接收日期 2024 年 4 月 8 日

检测开始日期 2024 年 4 月 8 日

检测结束日期 2024 年 4 月 28 日

4. 本次检测活动实施地点为：

[√]北京市北京经济技术开发区博兴路 3 号

[　]北京市西城区下斜街 29 号

[　]浙江省慈溪市古塘街道科技路 22 号（慈溪智慧谷科技广场）2 号楼 4 层

[　]离开固定场所，具体地址为：

浙江正理生能科技有限公司 3303820138823

福建省闽环检测技术有限公司 信息系统 230823JXCJ[0]2023003 第1包 2025-10-26 14:23:18

浙江正理生能科技有限公司 2025-10-26 14:23:18

样 品 描 述 及 照 片
Sample Description/ Sample Photo

产品铭牌

Hien生能®

产品名称	空气源热泵热水机	
气候类型	普通型	
产品型号	KFXRS-92Ⅱ/C2 V10.0	
电源	380V 3N~ 50Hz	
防触电等级/防护等级	Ⅰ类/IPX4	
工况	名义1工况	名义2工况
制热量	93500W	70000W
消耗功率	20100W	18140W
性能系数	4.65	3.86
工作电流	36.5A	34.3A
产水量	2000L/h	1305L/h
全年制热能源消耗效率(AHPF)	4.22	
最大消耗功率/电流	32400W/58.0A	
最高出水温度	60℃	
循环水流量	12.04m³/h	
水侧压力损失	68kPa	
高/低压侧最高工作压力	4.5/4.5MPa	
排/吸气侧允许工作压力	4.5/1.5MPa	
蒸发器最高承受压力	4.5MPa	
循环水管管径/管口连接	DN65/2-1/2" 外丝	
噪声	68dB(A)	
制冷剂充注量	R410A/17.5kg	
外形尺寸(长×宽×高)	1150×1000×2380(mm)	
净重	560kg	
产品出厂编号	见机身条码	
制造日期	见机身条码	
执行标准：GB/T 21362-2023		

名义1工况：热源侧干/湿球温度20/15℃；
使用侧初始水温15℃，终止水温55℃。
名义2工况：热源侧干/湿球温度7/6℃；
使用侧初始水温9℃，终止水温55℃。

浙江正理生能科技有限公司

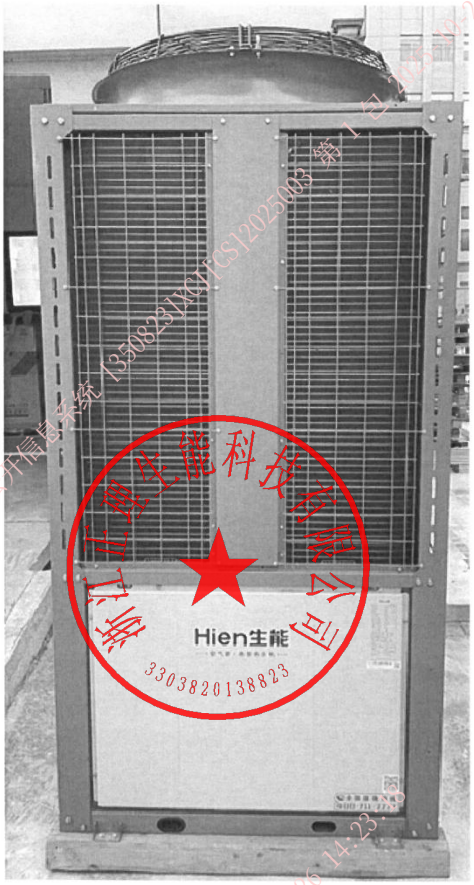
AMA生能® / Hien生能® 同为浙江正理生能科技有限公司注册商标

福建省政府采购网上公开信息系统 2025-10-26 14:23:18
浙江正理生能科技有限公司 2025-10-26 14:23:18

CHCT-TRF01C

样 品 描 述 及 照 片
Sample Description/ Sample Photo

产品外观：



福建省政府采购网上公开信息系统（350823XMQTCS12025003）第1页 2025-10-26 14:23:18
浙江正理生能科技有限公司 2025-10-26 14:23:18

CHCT-TRF01C

检 验 结 果

Test Result

序号	检测项目	检测要求	测试结果	判定
1.	普通型高温工况制热（空气干球温度27℃，空气湿球温度19℃；进水温度19℃，出水温度55℃运行）	依据 GB/T 21362 规定的检测方法进行机组实测制热量的检测。 单位：W	实测值：98510.5	/
		依据 GB/T 21362 规定的检测方法进行机组实测制热消耗总电功率的检测。 单位：W	实测值：19702.1	/
		依据 GB/T 21362 规定的检测方法进行机组实测制热性能系数的检测。 单位：W/W	实测值：5.00	/
2.	普通型常温工况制热量	依据 GB/T 21362 规定的检测方法进行检测，实测制热量允许的负偏差为明示值的 5%。 单位：W	实测值：93593.9 明示值：93500 限定值：88825	P
3.	普通型常温工况制热消耗总电功率	依据 GB/T 21362 规定的方法进行检测，实测消耗总电功率允许正偏差为明示值的 10%。 单位：W	实测值：19913.6 明示值：20100 限定值：22110	P
4.	普通型常温工况性能系数	依据 GB/T 21362 的规定，由性能系数的计算值不应低于明示值的 95%，且不小于表 3 规定的限值，且不小于 GB 29541 表 1 中能效等级 1 级的要求。 单位：W/W	实测值：4.70 明示值：4.65 限定值：4.60	P
5.	普通型名义工况制热量	依据 GB/T 21362 规定的检测方法进行检测，实测制热量允许的负偏差为明示值的 5%。 单位：W	实测值：74027.6 明示值：70000 限定值：66500.0	P
6.	普通型名义工况制热消耗总电功率	依据 GB/T 21362 规定的方法进行检测，实测消耗总电功率允许正偏差为明示值的 10%。 单位：W	实测值：18143.5 明示值：18140 限定值：19954.0	P
7.	普通型名义工况性能系数	依据 GB/T 21362 的规定，由性能系数的计算值不应低于明示值的 95%，且不小于表 3 规定的限值。 单位：W/W	实测值：4.08 明示值：3.86 限定值：3.67	P
8.	融霜工况制热（空气干球温度 2℃，空气湿球温度 1℃；进水温度 9℃，出水温度 55℃运行）	依据 GB/T 21362 规定的检测方法进行机组实测制热量的检测。 单位：W	实测值：60038.5	/
		依据 GB/T 21362 规定的检测方法进行机组实测制热消耗总电功率的检测。 单位：W	实测值：17254.9	/
		依据 GB/T 21362 规定的检测方法进行机组实测制热性能系数的检测。	实测值：3.48	/

CHCT-TRF01C

		单位：W/W		
		依据 GB/T 21362 的规定的检测方法检测： a)热水机不因安全保护元器件的动作而停止运行； b)融霜功能正常,融霜彻底,融霜时的融化水能正常排放； 3）在最初融霜结束后的连续运行中,融霜所需的时间总和不超过总运行周期时间的20%,两个以上独立制冷循环的机组,各独立循环融霜时间的总和不超过各独立循环总运转时间的20%。	符合要求	P
9.	普通型低温工况制热（空气干球温度-7℃，空气湿球温度-8℃；进水温度9℃，出水温度55℃运行）	依据 GB/T 21362 规定的检测方法进行机组实测制热量的检测。 单位：W	实测值：51784.8	/
		依据 GB/T 21362 规定的检测方法进行机组实测制热消耗总电功率的检测。 单位：W	实测值：16376.2	/
		依据 GB/T 21362 规定的检测方法进行机组实测制热性能系数的检测。 单位：W/W	实测值：3.16	/
10.	指定工况 1（空气干球温度-15℃；进水温度 9℃，出水温度 55℃运行）	依据 GB/T 21362 规定的检测方法进行机组实测制热量的检测。 单位：W	实测值：39976.8	/
		依据 GB/T 21362 规定的检测方法进行机组实测制热消耗总电功率的检测。 单位：W	实测值：15336.6	/
		依据 GB/T 21362 规定的检测方法进行机组实测制热性能系数的检测。 单位：W/W	实测值：2.59	/
11.	全年制热能源消耗效率（AHPF）	依据 GB/T 21362 的检测方法进行测试，按照 GB/T 21362.附录 B 的试验结果计算，计算值不应低于明示值的 95%，且不小于表 3 规定的限值。 单位：kW·h/（kW·h）	实测值：4.29 明示值：4.22 限定值：4.01	P
12.	噪声	依据 GB/T 21362 中 6.4.10 的规定进行测量，实测最大噪声值应不大于表 4 的规定值，且不应大于机组明示值，允差+3dB(A)。 单位：dB(A)	实测值：66.1 明示值：68 限定值：71.0	P

注：

1、普通型高温工况实测工况：室外干球 27.02℃，室外湿球 19.11℃，初始水温度 19.05℃，终止水温度 55.06℃；

2、普通型常温工况实测工况：室外干球 20.05℃，室外湿球 15.14℃，初始水温度 15.01℃，终止水温度 55.05℃；

3、普通型名义工况实测工况：室外干球 7.06℃，室外湿球 6.10℃，初始水温度 9.04℃，终止水温度 55.05℃；

4、融霜工况实测工况：室外干球 2.06℃，室外湿球 1.12℃，初始水温度 9.05℃，终止水温度 55.10℃；

5、普通型低温工况实测工况：室外干球-7.09℃，室外湿球-8.03℃，初始水温度 9.01℃，终止水温度 55.02℃；

6、指定工况 1 实测工况：室外干球-15.08℃，初始水温度 9.08℃，终止水温度 55.04℃。

注 意 事 项
NOTICE

1、 报告无“检验检测专用章”或检测单位公章无效。
The test report is invalid without “special stamp for inspection and testing” or official stamp of testing institute.

2、 复制报告未重新加盖“检验检测专用章”或检测单位公章无效。
The copy of test report is invalid when it is not re-stamped “special stamp for inspection and testing” or official stamp of testing institute.

3、 报告无主检、审核、批准人签章无效。
The test report is invalid when there are no signatures at “Tested by”, “Reviewed by” and “Approved by”.

4、 报告涂改无效。
The test report is invalid when it is altered.

5、 对报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向本机构提出书面意见，逾期不予受理。
If there is any disagreement with the test report, the formal notice shall be provided within 15 days from the test report being received. Otherwise, it shall not be accepted.

6、 本次委托检验仅对来样负责。
The entrusted testing only has the responsibility for the samples.

7、 本报告复印件应由中家院（北京）检测认证有限公司（国家家用电器质量检验检测中心）提供，未经本机构同意不得部分复制本报告。
The copy of test report shall be provided by CHEARI (Beijing) Certification & Testing Co., Ltd. （National Household Electrical Appliances Quality Inspection and Testing Center）. The reproduction of any part is not allowed without written permission.

8、 未加盖资质认定标志的报告，不具有对社会的证明作用。
The report without the “CMA” stamp shall not have a certifying effect on the society

地址 1：北京市北京经济技术开发区博兴八路 3 号 邮政编码： 100176
Address1: No.3, Boxing Balu, Beijing Economic and Technological Development Area, Beijing, China/100176
地址 2：北京市西城区下斜街 29 号 邮政编码： 100053
Address2: No.29, Xiaxie Street, Xicheng District, Beijing, China/100053
电话(Tel)：010-58083700/58083800
传真(Fax)：010-58083766/58083788
E-mail：testing@cheari.com

6.1.5、主要设备情况 7

中国认可
国际互认
检验
INSPECTION
CNAS IB0172

№: 2023LKI088

检 查 报 告

Inspection Report

检 查 对 象: 空气源中央热水器
Product:

委 托 单 位: 浙江正理生能科技有限公司
Client:

生 产 单 位: 浙江正理生能科技有限公司
Manufacturer:

使 用 单 位: 龙泉国际大酒店有限公司
User:

检 查 类 别: 委托检查
Inspection Type:

合肥通用机电产品检测院有限公司
Hefei General Machinery & Electrical Products Inspection Institute
检验检测专用章

合肥通用机电产品检测院有限公司

Hefei General Machinery & Electrical Products Inspection Institute

检 查 报 告

Inspection Report

№: 2023LKI088　　共 10 页 第 1 页 Page 1 of 10 pages

检查对象 Inspection Object	空气源中央热水器	型号规格 Model	HRS75/A
		商标 Trademark	Hien 生能
委托单位 Client	浙江正理生能科技有限公司	检查类别 Inspection Type	委托检查
生产单位 Manufacturer	浙江正理生能科技有限公司	样品地点 Location of Sample	浙江省龙泉市剑池东路 29 号
使用单位 User	龙泉国际大酒店有限公司	检查日期 Date. of Reconnaissance	2023 年 08 月 24 日
原样品编号 Serial Number of Original Sample	20080712000925	样品编号 Sample Number	2023 冷字 2017
检查依据 Inspection Basis	GMPI01-01-2017《产品质量鉴定检查实施规则》，GB/T 21362-2008《商业或工业用及类似用途的热泵热水机》		
检查项目 Inspection Items	对安装在龙泉国际大酒店处已使用的空气源中央热水器进行在役运行检验检测		
检查结论 Inspection Conclusion	经我院跟踪检查其在役运行性能及质量检验，均符合 GMPI01-01-2017《产品质量鉴定检查实施规则》的规定，机组已使用十五年，至今能够正常稳定运行。 签发日期 Date of Issue: 2023 年 8 月 28 日		
备注 Remarks	/		

批准: Approver:　　审核: Reviewer:　　主检: Chief Inspect:

合肥通用机电产品检测院有限公司

Hefei General Machinery & Electrical Products Inspection Institute

检 查 报 告

Inspection Report

№: 2023LKI088 共 10 页 第 2 页 Page 2 of 10 pages

一、概况	龙泉国际大酒店位于浙江省龙泉市剑池东路 29 号，酒店占地面积 14933 平方米，营业面积 43218 平方米，层高 22 层，客房共计 221 间。为满足酒店客房日常热水供应需求，酒店采用空气源热泵热水系统供应热水。 该热水系统按每间客房每天用水量为 350L 设计，共配置 80m³ 热水箱。采用 3 台浙江正理生能科技有限公司生产的空气源中央热水器，型号均为 HRS75/A，出厂编号分别为 20080712000924、20080712000925、20080712000926。该热水系统于 2008 年 8 月 9 日开始投入使用。 该热水系统控制原理：当出水温度低于设定值时，机组启动，制热水；当出水温度达到设定值时，机组停止运行。 合肥通用机电产品检测院有限公司 2 人于 2023 年 08 月 24 日到达龙泉国际大酒店，在现场与浙江正理生能科技有限公司工作人员及龙泉国际大酒店工作人员一起对该工程已使用的空气源中央热水器使用效果进行确认，并对选取的 1 台出厂编号为 20080712000925 的空气源中央热水器进行了检验检测。

福建省政府采购网上公开信息系统 浙江正理生能科技有限公司 2025-10-26 14:23:18

二、现场检查	1、项目所在地照片 图 1 项目所在地照片

福建省政府采购网上公开信息系统 1350823XC1(CS1)2025003 第 1 页 2025-10-26 14:23:18

浙江正理生能科技有限公司 330382013882

浙江正理生能科技有限公司 2025-10-26 14:23:18

二、现场检查

2、外观及铭牌照片

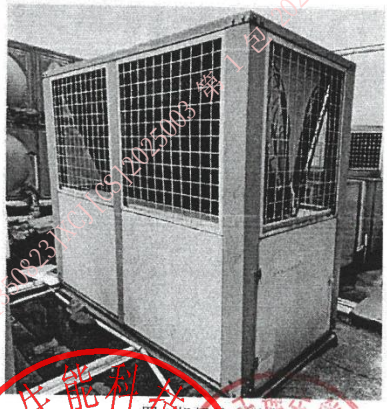


图2 机组外观照片

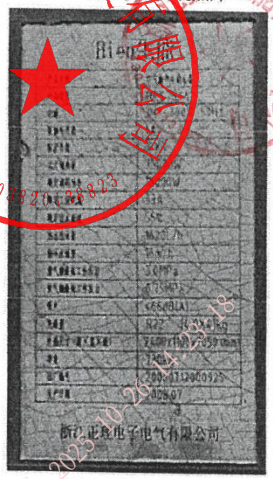


图 3 机组铭牌照片

福建省政府采购网浙江公开信息系统 [2023]浙01-1[2023]25003 第1号 2025-10-16 14:23:18
浙江正理生能科技有限公司 330182200188
浙江正理生能科技有限公司 2025-10-16 14:23:18

二、现场检查

3、系统部分配件照片

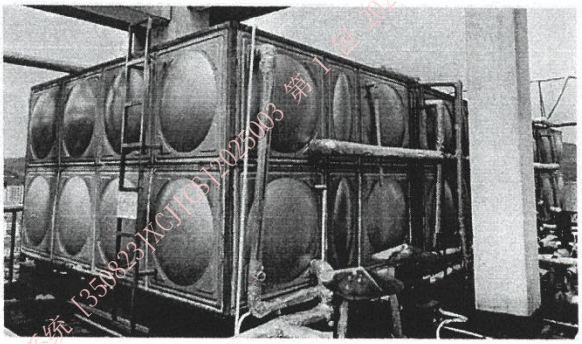


图 4 热水箱照片

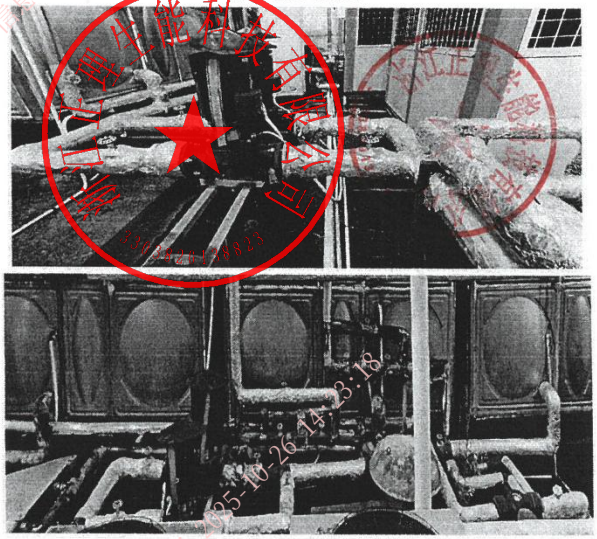


图 5 水系统照片

福建省政府采购网上公开信息系统 [35]0223XCJH3502025003 第1页 共2页 2025-10-26 14:23:18
浙江正理生能科技有限公司
浙江正理生能科技有限公司 2025-10-26 14:23:18

二、现场检查

4、机组内部压缩机及铭牌照片

图 6 压缩机外观照片

图 7 压缩机铭牌照片

福建省政府采购网上公开信息系统 [350823JXQJTCS1QC2003] 第 1 包 2025-10-16 14:23:18
浙江正理生能科技有限公司 330382013681
浙江正理生能科技有限公司 2025-10-16 14:23:18

二、现场检查

5、机组控制面板与控制系统内部照片

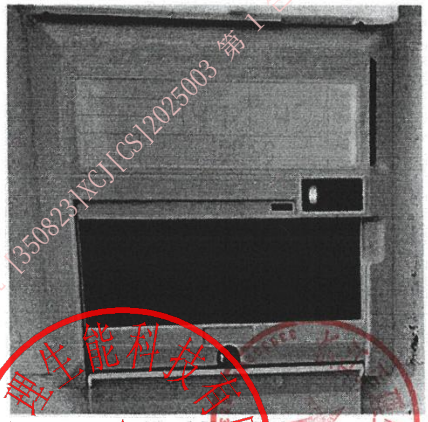


图 8 机组面板照片

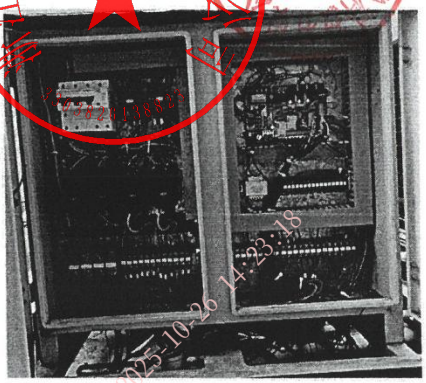


图 9 机组控制系统内部照片

福建省政府采购网上公开信息系统 13508231XCJCS12025003 第 1 包 2025-10-26 14:23:18
浙江正理生能科技有限公司 2025-10-26 14:23:18

三、检查结果

1. 经现场确认，并查看项目合同档案文件、用户运行档案文件，该工程所用的 3 台机组于 2008 年 8 月 9 日竣工并投入运行，至今已使用 15 年。通过询问方式、查看机组使用记录，机组使用效果良好。

2. 结构检查

a. 机组的操作部件符合相关规定要求，固定方式可靠，无松动；

b. 机组包含过电流、过载、压力、温度等一系列保证机组运行安全的装置，各保护装置动作正常；

c. 查看机组线路，内部布线槽平滑、无锐边，线路绝缘皮完整。

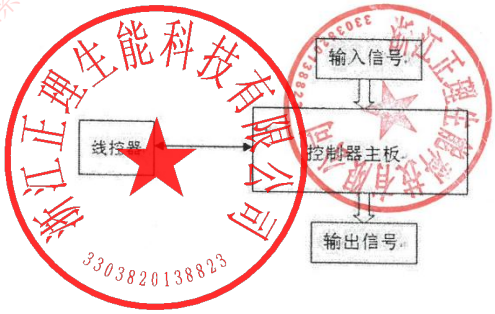


图 10 控制系统拓扑图

浙江正理生能科技有限公司 3303820138823
福建省政府采购网公开信息系统 2025-10-26 14:23:18
浙江正理生能科技有限公司 2025-10-26 14:23:18

三、检查结果

3. 现场对抽取的一台空气源中央热水器进行了性能测试，热水出水温度可以按照设定值进行调节，热水出水温度可以达到客户使用的要求，热水器在测试过程中能够正常稳定运行，具体测试数据见下表：

序号 No	检验项目 Inspection Item	铭牌参数 Nameplate parameter	检验数据 Inspected Data	评价 Evaluation
1	进水温度	/	41.04℃	/
2	出水温度	/	46.26℃	/
3	噪声（A计压级）		71.6dB（A）	/

备注：
1. 制热实测工况： 热源侧 干球温度 29.39℃，相对湿度：69.8%
使用侧 进水温度 41.04℃，出水温度 46.26℃
2. 现场机组出水温度设定值为 45℃。

浙江正理生能科技有限公司 3305820130823
浙江正理生能科技有限公司 2025-10-26 14:23:18

四、评价结论	本次现场检测的数据来看，热水出口温度为 46.26℃，满足用户的使用要求。 热水器控制系统的操作和控制功能正常，运转可靠。 经资料审查及现场检查确认，热水器已使用十五年，至今能够正常稳定运行。 以下空白。

福建省政府采购网上公开信息系统 FJZC20823NCJC[illegible] 第 1 页 2025-10-26 14:23:18
浙江正理生能科技有限公司 2025-10-26 14:23:18

注 意 事 项

DECLARATION

1、报告无检验报告专用章或检验单位公章无效。

The report is invalid in case of no special seal for inspection report or no official seal of the inspection unit.

2、报告无主检、审核、批准人签章无效。

The report is invalid in case of no signatures of chief inspector, reviewer and approver.

3、报告涂改无效。

The report is invalid in case of sign of erasure.

4、对检验报告若有异议，请于收到报告之日起十五日内向检验单位提出。

If any objections to this inspection report occur, please submit to the inspection unit within 15 days upon receipt of this report.

5、一般情况，委托检验仅对来样负责。

Generally, the inspection unit only bears responsibility for the received samples in case of commissioned inspection

6、本实验室对出具的检验结果负责，未经本实验室书面同意不得部分地复制本报告。

The laboratory is responsible for the inspection results. This inspection report shall not be duplicated without prior written approval of the laboratory.

合肥通用机电产品检测院有限公司

Hefei General Machinery & Electrical Products Inspection Institute

国家压缩机制冷设备质量检验检测中心
National Quality Inspection Center of Compressor and Refrigerator Products
国家泵阀产品质量检验检测中心
National Quality Inspection Center of Pump and Valve Products
国家认监委 CCC 指定检验机构
The Designated CCC Inspection Organ of Certification and Accreditation Administration of the P.R. of China
中国合格评定国家认可委认可实验室
Laboratory Authorized by China National Accreditation Service for Conformity Assessment(CNAS)
国家船检局通用机械产品验证试验中心
Verification Test Center on Marine General Machinery Products of the State Ships Inspection Bureau
国家特种设备鉴定评审机构和型式试验机构
Appraisal and Inspection Organ of the State Special Equipment
中国质量认证中心检验实验室
Inspection Laboratory for CQC
IECEE 体系 CB 测试实验室
CB Testing Laboratory
中国节能产品检验实验室
China certification inspection laboratory for Energy-Saving Products

国家密封件产品质量检验检测中心
National Quality Inspection Center of Seals
国家工商局等五部委仲裁检验机构
Arbitration Inspection Organ of the State for Industry & Commerce
全国许可证办公室压缩机、制冷设备审查部
National Office for Licenses
Compressor and Refrigerating Equipment Audit Body
机械工业阀门产品质量监督检测中心
Machinery Industry Quality Supervision and Inspection Center on Valve Products
机械工业往复泵产品质量监督检测中心
Machinery Industry Quality Supervision and Inspection Center on Reciprocating Pumps
机械工业包装机械产品质量监督检测中心
Machinery Industry Quality Supervision and Inspection Center on Packaging Machinery
机械工业分离机械产品质量监督检测中心
Machinery Industry Quality Supervision and Inspection Center on Separating Machinery
机械工业换热器产品质量监督检测中心（合肥）
Machinery Industry Quality Supervision and Inspection Center on Heat Exchangers (Hefei)
机械工业第二十五计量测试中心（合肥）
Machinery Industry 25th Metering & Testing Center station (Hefei)

地址：安徽省合肥市长江西路 888 号
Address: No.888, West Changjiang Road, Hefei, Anhui, P.R. China
电话：（0551）65335599，65335577，65335566
Phone: (0551) 65335599, 65335577, 65335566
邮编：230031　　PC:230031
网址：http://www.gmpi.org.cn
Website: http://www.gmpi.org.cn

传真：（0551）65325105
Fax: (0551) 65325105
邮 箱：jiance5599@gmpi.org.cn、jiance5599@163.com
E-mail: jiance5599@gmpi.org.cn、jiance5599@163.com

浙江正理生能科技有限公司 2025-10-26 14:23:18

6.1.6、主要设备情况 8、9、10、11

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0290

170010112239

检 验 报 告

Test Report

No: GD202001831

产品名称：平板型太阳能集热器
Name of sample

受检单位：广东五星太阳能股份有限公司
Inspected unit

生产单位：广东五星太阳能股份有限公司
Produced by

委托单位：广东五星太阳能股份有限公司
Commission unit

检验类别：委托抽样检验
Test purpose

国家太阳能热水器产品质量监督检验中心（武汉）
National Solar Water Heater Supervision & Inspection
Center of Product Quality（Wuhan）

国家太阳能热水器产品质量监督检验中心（武汉）

检 验 报 告

No：GD202001831　　共9页第1页

产品名称	平板型太阳能集热器			商标	五星
规格型号	P-G/0.60-TL/HG-1.90-5		生产日期/批号		2020/5/7
受检单位名称及联系电话	广东五星太阳能股份有限公司13650310905				
受检单位地址	广东省东莞市万江区流涌尾第一工业区路1号				
生产单位名称及联系电话	广东五星太阳能股份有限公司13650310905				
任务来源	检（协）字2020年0002517号				
抽样日期	2020年5月9日	抽样人员	何飞宇 巴鑫	样品到达日期	2020年5月14日
样品数量	1台	抽样基数	60台	检查封样人员	高杰
样品等级	合格品	样品/抽样单编号	0002517	样品状态	样品完好，外观无异常
检验开始日期	2020年5月15日		检验结束日期		2020年6月16日
检验依据	GB/T 6424-2007				
检验项目	型式检验（外观、耐压、刚度、强度、闷晒、空晒、外热冲击、内热冲击、淋雨、耐冻试验、热性能、压力降落、耐撞击、涂层、透射比、隔热体热导率）				
检验结论	经抽样检验，产品质量符合GB/T 6424-2007的相关要求，检验结论为合格。 (检验检测专用章) 签发日期：2020年6月18日				
备注	1.抽样方式：简单随机； 2.抽样地点：企业成品仓库。				

批准：吴晓鸿　审核：文淑容　主检：邢海生

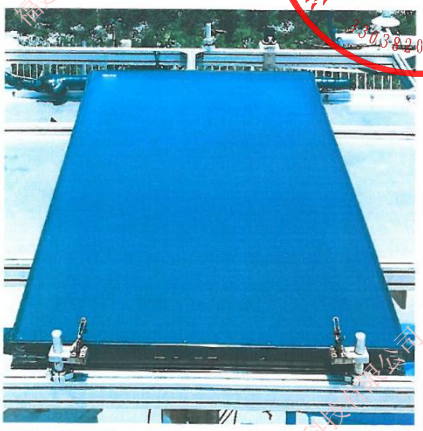
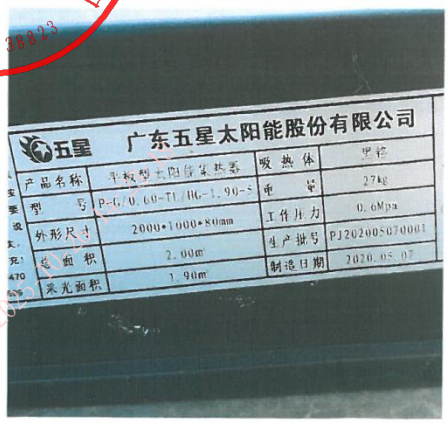
浙江正理生能科技有限公司 2025-10-26 14:23:18

国家太阳能热水器产品质量监督检验中心(武汉)
检验报告(续页)

№. GD202001831　　共9页 第 2 页

序号	检验项目名称	标准要求 (单 位)	样品号	实测值 (单 位)	单项结论

样 品 描 述			
样品名称:	平板型太阳能集热器		
集热器规格型号:	P-G/0.60-TL/HG-1.90-5		
标称盖板材料:	超白布纹钢化玻璃		
盖板层数:	1 层	标称盖板厚度:	3.2 mm
实测采光面积A_a:	1.91 m^2		
实测总面积A_G:	2.00 m^2		
标称传热工质:	水/防冻液	标称流道排列方式:	栅形
标称吸热板基材:	铜铝复合板		
标称吸热体涂层:	黑铬		
标称隔热体材料:	玻璃棉		
标称边框材料:	铝型材		

受测样品照片	受测样品铭牌照片
	

浙江正理生能科技有限公司

国家太阳能热水器产品质量监督检验中心(武汉)
检验报告(续页)

№. GD202001831

序号	检验项目名称	标准要求 (单 位)	样品号	实测值 (单 位)	单项结论
1	外观	集热器零部件应易于更换、维护和检查，易固定。 吸热体在壳体内应安装平整，间隙均匀。 透明盖板如有拼接，须密封；透明盖板与壳体应密封接触，并考虑热胀情况；透明盖板应无扭曲划痕。 壳体应耐腐蚀，外表面涂层应无剥落。 隔热体应填塞严实，不应有明显萎缩或膨胀隆起现象。 产品标记应符合GB/T 6424-2007的规定。	/	样品的零部件易于更换、维护和检查，易固定。吸热体在壳体内安装平整，间隙均匀。透明盖板无拼接，无扭曲、划痕。壳体外表面涂层无剥落。 隔热体填塞严实，无明显萎缩和膨胀隆起。 该样品型号为: P-G/0.60-TL/HG-1.90-5 ; 产品标记符合GB/T 6424-2007的规定。	合 格
2	耐压	集热器应能承受1.5倍工作承力(非承压式集热器的工作压力为0.06MPa，承压式集热器的工作压力为0.6MPa)的试验压力，传热工质应无渗漏。	/	样品承受0.9MPa的试验压力，无变形、破裂；传热工质无渗漏。	合 格
3	刚度	集热器应无损坏及明显变形。	/	样品无损坏和明显变形。	合 格
4	强度	集热器应无损坏及明显变形，透明盖板应不与吸热体接触。	/	样品无损坏和明显变形，透明盖板未与吸热体接触。	合 格
5	闷晒	在日平均温度$t_a \geqslant 8℃$、采光面日太阳辐照量$H \geqslant 17MJ/(m^2 \cdot d)$条件下，在室外按运行时的倾角和朝向安装好样品，集热器内充满水并被太阳加热至当天最高温度，集热器应无泄漏、开裂、破损、变形或其他损坏。	/	未发现样品出现泄漏、开裂、破损、变形和其他损坏。	合 格

国家太阳能热水器产品质量监督检验中心(武汉)
检验报告(续页)

№. GD202001831 共9页 第 4 页

序号	检验项目名称	标准要求 (单 位)	样品号	实测值 (单 位)	单项结论
6	空晒	在日平均温度t_a≥8℃、采光面日太阳辐照量H≥17 MJ/(m^2·d)条件下，以空气为工质，除集热器出口的配管接口敞开作排气外，其余接口均用堵头密封，空晒1天后，集热器应无开裂、破损或显著变形。	/	未发现样品出现开裂、破损、变形和其他损坏。	合 格
7	外热冲击	集热器不允许有裂纹、变形、水凝结或浸水。	/	样品无裂纹、变形、水凝结和浸水。	合 格
8	内热冲击	集热器不允许有损坏。	/	样品无损坏。	合 格
9	淋雨	在常温下将集热器的进出口堵严，按40°倾角安放。用自来水从各个方向喷淋集热器。喷水方向与采光面之间的夹角不应小于20°，喷水量应不低于200 kg/(m^2·h)，喷淋面积应不小于集热器外表面积的80%，持续15min；集热器应无渗水、损坏。	/	未发现样品出现渗水或损坏。	合 格

浙江正理生能科技有限公司 3303820138823

国家太阳能热水器产品质量监督检验中心(武汉)
检验报告(续页)

№. GD202001831

序号	检验项目名称	标准要求 (单 位)	样品号	实测值 (单 位)	单项结论
10	耐冻	集热器应无泄漏、损坏、变形、扭曲，部件与工质不允许有冻结。	/	样品无泄漏、损坏、变形、扭曲，部件与工质无冻结。	合 格
11	热性能	平板型太阳能集热器的瞬时效率截距$\eta_{0,a}$应不低于0.72，总热损系数U应不大于6.0 W/(m²•℃)。		基于样品进口温度和采光面积的室外稳态效率一次方程为： η_a = 0.80 - 4.3 T_i^* $\eta_{0,a}$ = 0.80 U = 4.3 W/(m²•℃) 样品的瞬时效率曲线详见本报告第7页。	合 格
		b)应作出(t_c-t_a)随时间的变化曲线，并给出平板型太阳能集热器的时间常数τ_c。		τ_c= 90±5 s	----
				样品的(t_c-t_a)随时间的变化曲线详见本报告第8页。	
		c) 应给出平板型太阳能集热器的入射角修正系数K_θ随入射角θ的变化曲线和θ=50°时的K_θ值。		θ= 50° 时， K_θ= 0.93	----
				样品的入射角修正系数随入射角θ的变化曲线详见本报告第8页。	

福建省政府采购网 浙江正理生能科技有限公司 [350823]XQJC[S]2025003 第1包 2025-10-26 14:23:32
浙江正理生能科技有限公司 3303820138823 2025-10-26 14:23:32

国家太阳能热水器产品质量监督检验中心(武汉)
检验报告(续页)

№. GD202001831　　共9页 第 6 页

序号	检验项目名称	标准要求 (单 位)	样品号	实测值 (单 位)	单项结论
12	压力降落	应作出平板型太阳能集热器的压力降落特性曲线$\Delta p \sim m$。	/	样品的压力降落特性曲线详见本报告第9页。	----
13	耐撞击	集热器应无划痕、翘曲、裂纹、破裂、断裂或穿孔。	/	样品无划痕、翘曲、裂纹、破裂、断裂和穿孔。	合 格
14	涂层	吸热体和壳体的涂层应无剥落、反光和发白现象。吸热体涂层的太阳吸收比应不低于0.92。	/	吸热体和壳体的涂层无剥落、反光和发白现象； 吸收比：0.97。	合 格
		应给出吸热体涂层的红外发射率。	/	红外发射率：0.08	----
15	透射比	应给出透明盖板的太阳透射比。	/	透射比:0.92	----
16	隔热体热导率	隔热体热导率不大于0.055 W/(m•℃)。	/	0.030W/(m•℃)	合 格

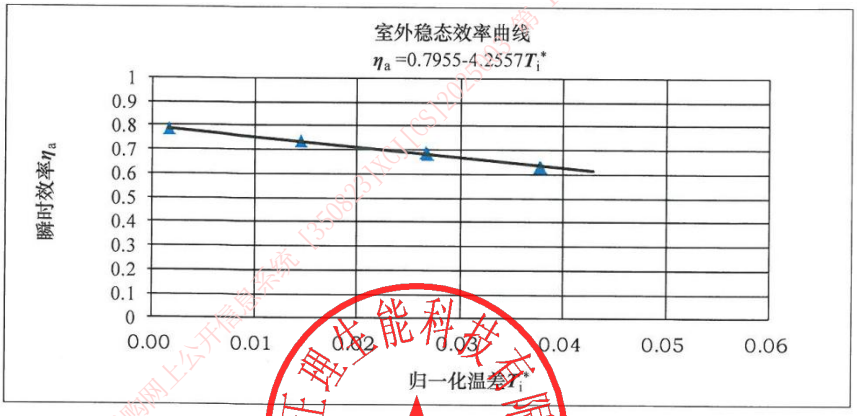
浙江正理生能科技有限公司 3303820138823

国家太阳能热水器产品质量监督检验中心(武汉)
检验报告(续页)

№. GD202001831　　共9页 第 7 页

序号	检验项目名称	标准要求 (单 位)	样品号	实测值 (单 位)	单项结论
检验项目:		室外稳态效率			

基于采光面积A_a和集热器进口温度T_i*的瞬时效率曲线(线性拟合)



该样品瞬时效率曲线方程: η_a = 0.80 - 4.3 T_i^*

$T_i^* = (t_i - t_a)/G$

t_i：工质进口温度，℃

t_a：环境温度，℃

G：集热器采光面上总日射辐照度，W/m^2

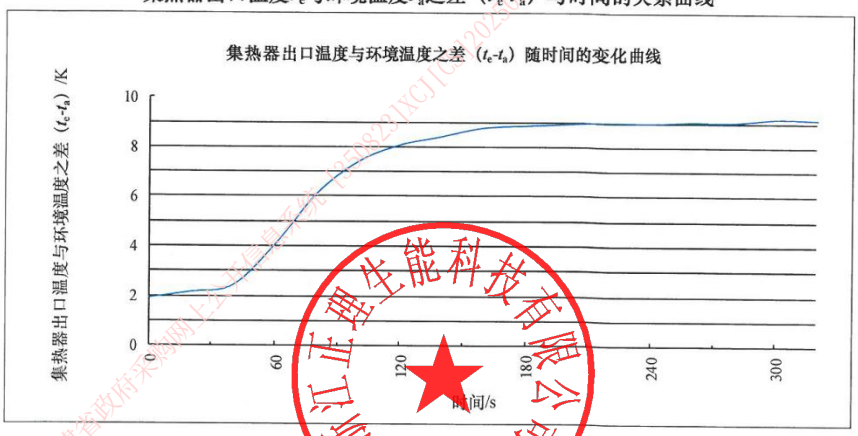
浙江正理生能科技有限公司 3303820138823
福建省政府采购网上公开信息系统（350823NNTCS[2025]第1包 2025-10-26 14:23:18）
浙江正理生能科技有限公司 2025-10-26 14:23:18

国家太阳能热水器产品质量监督检验中心(武汉)
检验报告(续页)

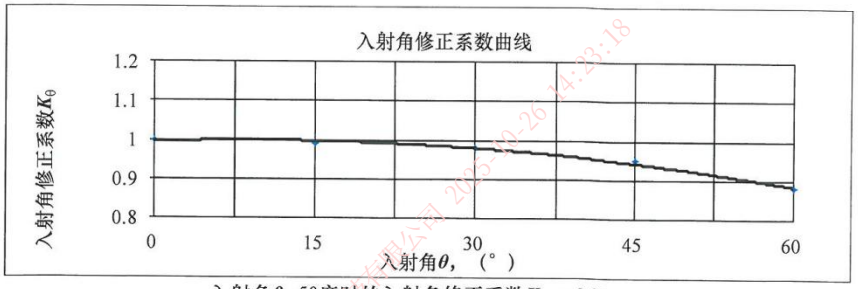
№. GD202001831

序号	检验项目名称	标准要求 (单 位)	样品号	实测值 (单 位)	单项结论
检验项目:		时间常数			
时间常数τ_c			单位		
90±5			s		

集热器出口温度t_e与环境温度t_a之差（t_e-t_a）与时间的关系曲线



检验项目:	入射角修正系数			
入射角θ	0°	30°	45°	60°
修正系数K_θ	1	0.98	0.95	0.88



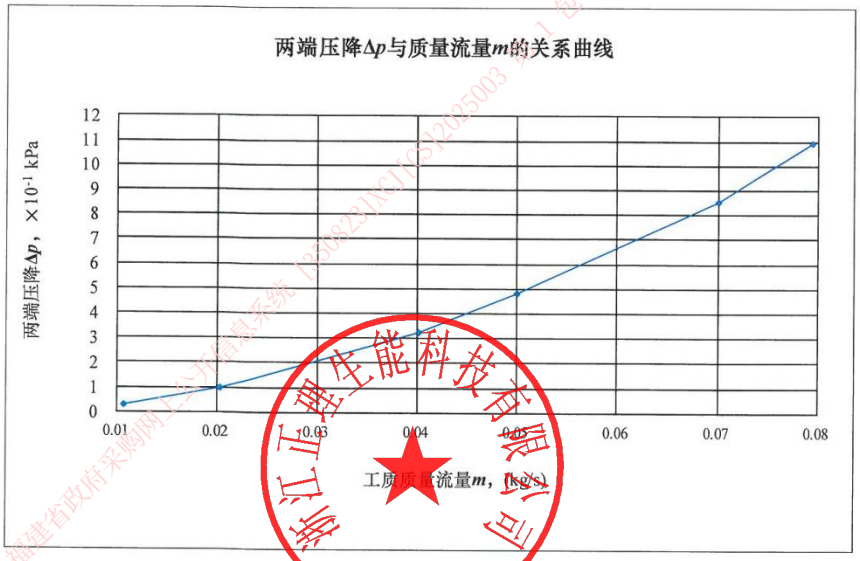
入射角θ=50度时的入射角修正系数K_{50}= 0.93

浙江正理生能科技有限公司 330382013682X

国家太阳能热水器产品质量监督检验中心(武汉)
检验报告(续页)

№. GD202001831　　共9页 第 9 页

序号	检验项目名称	标准要求 (单 位)	样品号	实测值 (单 位)	单项结论
检验项目:		压力降落			



以下空白

福建省政府采购网上公开信息系统（3508231KQJ1652025003）第1包 2025-10-26 14:23:18
浙江正理生能科技有限公司
3303820138823
浙江正理生能科技有限公司 2025-10-26 14:23:18

6.1.7、主要设备情况 12

成果登记	登记号	
	批准日期	

科学技术成果鉴定证书

粤科鉴字〔2009〕297号

成 果 名 称：多功能太阳能热泵系统

完 成 单 位：广东五星太阳能股份有限公司

中国科学技术大学

鉴 定 形 式：会议鉴定 （盖章）

组织鉴定单位：广东省科学技术厅

鉴 定 日 期：2009年12月25日

鉴定批准日期：2010-4-16

广东省科学技术厅

二〇〇五年制

- 0 -

福建省政府采购网上公开信息系统 [3503823]XCJ[CS]20250[illegible] 第 1 页 2025-10-26 14:23:18
浙江正理生能科技有限公司 2025-10-26 14:23:18

简要技术说明及主要技术性能指标

1、任务来源：2006 粤港招标（东莞专项）项目，项目编号：2006168401

2、应用领域和技术原理：

多功能太阳能热泵系统是集制冷、除湿、制热、热泵制热水、太阳能制热水、制冷兼制热水等多种功能于一体的实用装置。它不但能充分发挥太阳能热水器、空气源热泵热水器和家用空调器三者的优势功能，而且可以克服三者不足之处。既可利用太阳能制取热水，又可在太阳能不足时利用节能的空气源热泵（消耗的电源仅为电热水器的三分之一）制取热水，不仅克服了太阳能热水器受天气影响的缺点，保证了常年稳定的热水供应，提高了热泵系统的利用率。同时该设备还可以实现夏季制冷除湿、冬季采暖的功能。夏季制冷的同时，可以利用冷凝器排放的余热制取热水，由此可以提高能源的利用率，减少了对空气的热排放。该系统还可以利用太阳能热水为热源给房间制热，由此可以解决空气源热泵采暖时蒸发器结霜的困难。在系统部件上，与家用空调器、太阳能热水器和空气源热泵热水器三者相比，多功能太阳能热泵一机多能，可以节约大量材料和成本。该项目产品主要应用于家居、工厂、酒店等同时需要热水、采暖、制冷的生活领域。

3、 性能指标：

3.1 计划性能指标：以1.5 匹机为例：

3.1.1 太阳能集热器单独制热水：在国标要求的试验条件下，平均集热效率将在50%左右；

3.1.2 空气源热泵制热水模式下，综合COP 为3.9；

3.1.3 制冷兼制热水模式下，根据热水量需求，综合能效比可达6；

3.1.4 单独制冷模式下（标准工况）： EER 为2.5；

3.1.5 单独空气源热泵制热模式下（标准工况）： COP 为2.8

3.1.6 太阳能热水水源热泵制热模式下： COP 为3.2

3.2 实际完成情况：

3.2.1 太阳能集热器单独制热水：据国家太阳能热水器质量监督检验中心

（北京）检验报告，该项目平板型太阳能集热器的瞬时效率达到0.79

经过合肥通用机电产品检测院检验，样机为2 匹机：

3.2.2 空气源热泵制热水模式下，综合COP 为3.8；

3.2.3 制冷兼制热水模式下，根据热水量需求，综合能效比可达6.2；

3.2.4 单独制冷模式下（标准工况）： EER 为2.61；

3.2.5 单独空气源热泵制热模式下（标准工况）： COP 为2.77

3.2.6 太阳能热水水源热泵制热模式下： COP 可达 3.6

4、与国内外同类技术比较：

太阳能和热泵技术是节约常规化石型能源使用最有前途的两种方式，两者有机结合更能达到优势互补的目的。太阳能和热泵技术的组合系统称之为太阳能热泵系统，根据热泵蒸发器热源的方式不同，可以分为并联式、串联式和混合式三种；根据太阳能集热器与热泵蒸发器的组合形式，太阳能热泵可分为直膨式和间接蒸发式两种。T. L. Freeman 等人利用TRSYS 软件对并联式、串联式和混合式三种间接蒸发式太阳能热泵系统进行了较全面的模拟研究，研究结果表明，在空气作为热源的情况下，并联式太阳能热泵系统可能是最实用的系统，并且比串联式和混合式系统的热性能更优越，在间接蒸发式太阳能热泵的研究中，G. L. Morrison. 、K. Kaygusuz 和旷玉辉等都从不同侧面对这一系统进行了研究，并取得了一些可喜的结论。Sushil. K. Chaturvedi 等人对一种直膨式太阳能热泵的制热水性能进行了理论和实验研究，研究结果表明热泵COP 在2.0～3.0 之间变化，并在文章中指出了直膨式太阳能热泵的缺点及可能的克服方法，但他使用的是热性能较好但现已停止使用的R12 作为制冷剂。此后，S. K. Chaturvedi、J. P. Chyng、Kuang Y. H 和F. B. Gorozabel Chata 等也都根据各国及地区的不同气候特点对直膨式太阳能热泵进行了广泛的理论和实验研究。同时国内也有一些太阳能与热泵技术接合的专利。但上述各国及地区学者对太阳能热泵的研究和专利都集中在太阳能与单一功能热泵技术的结合方面。本项目合作单位中科大季杰先生（技术负责人之一）对家用多功能热泵系统进行了广泛而深入的研究，研究结果表明家用多功能热泵系统在制冷和制热水同时协调运行时，其系统能效比平均可达3.5，具有明显的节能效果，并

且系统运行稳定。另外，季杰在光伏一太阳能热泵系统方面和在太阳能热水器与多功能热泵两种技术合二为一的多功能太阳能热泵系统研究方面也做了大量的工作，这种多功能太阳能热泵系统利用太阳能或热泵制取生活用热水、房间采暖；并且在夏季，可以实现对房间进行空气调节和除湿；在本项目研究的系统可以实现制冷的同时兼制热水，因此节约了能源，减少了对环境的热排放；另外系统还可以利用太阳能加热后的热水进行房间采暖，由此可以大大提高太阳能的利用率。

5、成果的创造性、先进性；

5.1 创新性地将太阳能热水器、家用空调和热泵热水器有机结合，实现一机多能，使其优势互补，使功能更加完善。

5.2 利用太阳能制取的热水作为采暖热源，既能充分利用太阳能，节约电能，又能改善热泵结霜问题，提高热泵采暖能力和效率。

5.3 系统建模和数值模拟软件的编制。实现软件对系统实验研究和优化的理论指导作用。

5.4 多回路智能控制。整个系统的回路复杂，功能模式多，合理的控制逻辑判断和控制方式确保了各种功能模式的实现和整个装置的稳定、智能运行。

5.5 太阳能热水器的辅助热源为空气源热泵，克服了太阳能热水器受天气影响的缺陷，保证了常年热水供应的稳定性，比电辅助节省60%。

5.6 采用承压式水箱，使太阳能集热器的安装位置更为灵活。

6、作用意义；

该项目经第三方审计，2008 年共产生954 万元销售收入，取得205 万元的净利润，为公司的持续发展奠定了良好的基础。该项目的成功实施；弥补了太阳能热水器受天气限制、用电辅助电成本高、空气源热泵热水器功能单一以及家用空调器利用率低等缺陷，同时解决了家用空调器冬季结霜制热效率低的问题。该项目的推广应用，对节约能源、节约材料、环境保护和提高设备利用率起到很好的推动作用，同时改善了人们的生活水平，降低了生活成本，对促进我国空调产业、太阳能产业的发展以及建设节约型社会具有重要意义。

推广应用前景与措施

1、推广应用前景：

多功能太阳能热泵系统可以在满足家用空调器和太阳能热水器的市场需求的同时，克服空气源热泵热水器的不足之处。因此市场和应用前景均十分广阔。

从目前我国的现状看，我国正处于工业化、城镇化加速发展时期，在推进城镇化中坚持大中小城市和小城镇协调发展的方针，促进城乡协调发展，新型建筑正在飞速发展。我国现有建筑总面积４００多亿平方米，预计到２０２０年还将新增建筑面积约３００亿平方米。 而随着我国社会主义新农村的建设，农村居民的生活水平将不断的提高，农村居住和生活条件亟待改善，因此，广大农村是家用空调器和太阳能热水器的广阔市场。

综上所述，从技术层面看，多功能太阳能热泵本身所独具的节约能源、多功能、安全可靠、节约材料和环保等优点，是该产品可以生存发展、产业化和广泛应用的内在因素；进一步分析，该产品甚至可能改变目前我国家用空调热水器行业的发展现状，给我国空调热水器行业的发展带来深远影响，使我国空调热水器行业迎来新的春天。从潜在市场方面看，无论是在未来我国新增的 300 亿平方米的新建筑还是急需改善生活条件的广阔的农村市场，多功能太阳能热泵的潜在市场都十分广阔，有其应用和发展的广阔空间。此外，多功能太阳能热泵的自身优点决定了该产品的推广应用，符合我国建立节约型社会的实际需要。世界各国（地区）正在推行或制定有关鼓励太阳能和其他节能产品发展的政策，必将为节能效果极佳的多功能太阳能热泵带来广阔的市场前景。

2、措施：

项目产品现已逐步体现出广阔的市场前景，目前已推广应用到学校、酒店、工厂等大量需要热水的单位，目前销售的以集体型工程为主，家庭型产品作为下一步的重点推广。将该产品成功推广到全国乃至全球，还需制定一系列的营销策划，公司会在现有的营销方式上进行拓展（包括广告、参展、示范推广等），以便社会大众能更快使用这种新型节能、环保、经济型产品。

主要技术文件目录及来源
1、GB/T 7725-2004 房间空气调节器（国家标准） 2、GB/T 18430.2-2001 蒸汽压缩循环冷水（热泵）机组 户用和类似用途的冷水（热泵）机组（国家标准） 3、“多功能热泵”检测报告（合肥通用机电产品检测院） 4、查新报告（省科学技术情报所） 5、设计图纸（五星太阳能公司） 6、生产作业指导书（五星太阳能公司） 7、使用说明书（五星太阳能公司） 8、产品检验标准（五星太阳能公司） 9、BOM 表（五星太阳能公司） 10、专利证书（国家知识产权局）

福建省政府采购网上公开信息系统 20250823JKCJCS12025003 第 1 包 2025-10-26 14:23:18
浙江正理生能科技有限公司 2025-10-26 14:23:18

鉴 定 意 见

2009 年 12 月 25 日，由广东省科技厅组织并委托东莞市科技局主持，在东莞市召开了由广东五星太阳能股份有限公司和中国科学技术大学共同完成的“多功能太阳能热泵系统”项目科技成果鉴定会。鉴定委员会认真审阅了完成单位提交的材料，听取了项目组的技术报告、工作报告及测试报告，考察了试验和生产现场，并进行了质询。经讨论，形成鉴定意见如下：

1. 提供的鉴定资料齐全，符合科技成果鉴定要求。

2. 该项目建立了多功能太阳能热泵系统的理论模型，进行了结构优化设计，实现了多模式自动切换控制，解决了多功能热泵系统与太阳能集热器的匹配问题。

3. 该项目在技术集成上具有创新性，拥有自主知识产权。系统中的平板型太阳能集热器经国家太阳能热水器质量监督检验中心检测，符合国家标准要求；多功能热泵经合肥通用机电产品检测院检测，性能优良。项目整体技术达到了国内领先水平。

4. 该项目产品已实现了批量生产，投放市场后获得了用户的好评，对推动节能减排具有积极意义。

鉴定委员会一致通过该项目的科技成果鉴定。

建议进一步降低成本，开发系列产品，满足市场需求。

鉴定委员会主任：李武法 副主任：

2009 年 12 月 25 日

浙江正理生能科技有限公司 3303820138823

主持鉴定单位意见
同意鉴定意见 主管领导签字：_____（盖章） 2010 年 1 月 15 日
组织鉴定单位意见
同意鉴定意见 主管领导签字：_____（盖章） 2010 年 4 月 16 日

福建省政府采购网上公开信息系统 [3508...XCJTCS12022003 第 1 包 2025-10-26 14:23:18
浙江正理生能科技有限公司 330382013882...

科技成果完成单位情况

序号	完成单位名称	邮政编码	所在省市代码	详细通信地址	隶属省部	单位属性
1	广东五星太阳能股份有限公司	523051	4413	东莞市万江区流涌尾管理区	广东省	4
2	中国科学技术大学	230026	3410	安徽合肥金寨路96号	教育部	2
3						
4						
5						
7						
8						

注：1. 完成单位序号超过8个可加附页，其顺序必须与鉴定证书封面上的顺序完全一致。
2. 完成单位名称必须填写全称，不得简化，与单位公章完全一致，并填入完成和名称的第一栏中，其中下属机构名称则填入第二栏中。
3. 所在省市代码由组织鉴定单位按省、自治区、直辖市和国务院各部门及其他机构名称代码填写。
4. 详细通信地址要写明省（自治区、直辖市）、市（地区）、县（区）、街道和门牌号码。
5. 隶属省部是指本单位和行政关系隶属于哪一个省，自治区、直辖市或国务院部门主管，并将其名称填入表中，如果本单位有地方/部门双重隶属关系，请按主要的隶属关系填写。
6. 单位属性是指本单位在1. 独立科研机构 2. 大专院校 3. 工矿企业 4. 集体或个体企业 5. 其他五类性质中属于哪一类，并在栏中选填1. 2. 3. 4. 5. 即可。

主 要 研 制 人 员 名 单

序号	姓 名	性别	出生年月	技术职称	文化程度（学位）	工 作 单 位	对成果创造性贡献	签名
1	富欣伟	男性	1964-10-24	讲师	研究生	广东五星太阳能有限公司	项目生产管理与协调	
2	杨宪杰	男性	1968-03-15	高级工程师	研究生	广东五星太阳能有限公司	项目负责人，项目统筹	
3	季杰	男性	1963-06-19	教授	研究生	中国科学技术大学	项目技术负责人之一，研发工作指导	
4	胡广良	男性	1964-07-21	经济师	研究生	广东五星太阳能有限公司	项目资源调配	
5	裴刚	男性	1975-02-14	讲师	研究生	中国科学技术大学	系统建模和数值模拟	
6	蒋爱国	男性	1978-03-29	不详	研究生	中国科学技术大学	产品结构设计与安装	
7	邓涛	男性	1973-11-24	工程师	研究生	广东五星太阳能有限公司	产品设备研发、产业化生产	
8	谢远祥	男性	1980-05-05	工程师	大学	广东五星太阳能有限公司	建立太阳能热泵系统实验平台	
9	夏英	女性	1958-01-18	高级会计师	大学	广东五星太阳能有限公司	成本控制及预算	

填 写 说 明

1.《科学技术成果鉴定证书》。本证书规格一律为标准A4纸，竖装。必须打印或铅字，字体为4号字。

本证书为国家科学技术委员会制定的标准格式，任何部门、单位、个人均不得擅自改变内容、增减证书中栏目。

2.编号：指组织鉴定单位科技成果管理机构按年度组织鉴定的顺序编号。（如国家科委1994年组织鉴定项目编号为国科鉴字[1994] ×××号）

3.成果名称：申请鉴定时经组织鉴定单位审查同意使用的成果名称。

4.成果完成单位：指承担该项目主要研制任务的单位。由二个以上单位共同完成时，按技术合同中研制单位顺序排列（与《科技成果鉴定申请表》中成果完成单位排列一致）。

5.组织鉴定单位：组织此项成果鉴定的单位。

6.鉴定形式：指该项成果鉴定所采用的鉴定形式，即检测鉴定、函审鉴定或会议鉴定。

7.鉴定日期：指该项成果通过专家鉴定的日期。

8.鉴定批准日期：组织鉴定单位签署意见的日期。

9.技术简要说明和主要性能指标：应包括如下内容。

(1)任务来源：计划项目应写清计划名称及其编号。计划外的说明是横向或自选项目。

(2)应用领域和技术原理。

(3)性能指标（写明合同要求的主要性能指标和实际达到的性能指标）。

(4)与国内外同类技术比较。

(5)成果的创造性、先进性。

(6)作用意义（直接经济效益和社会意义）。

(7)推广应用的范围、条件和前景以及存的的问题和改进意见。

10.主要文件和技术资料目录：指按照规定由申请鉴定单位必须递交的主要文件和技术资料。

11.测试报告：指采用会议鉴定形式时，根据需要由组织鉴定单位聘请的专家测试组到现场进行测试结果的报告。

12.鉴定意见：会议鉴定是鉴定委员会形成的鉴定意见；函审鉴定是函审专家组正副组长根据函审专家函意见汇总形成的意见；检测鉴定是检测机构出具的“检测结论”（含必要是时聘请3至5名专家提出的综合评价意见）。

13.主要研制人员名单：由成果完成单位填写。填写内容与《科技成果鉴定申请表》中的主要研制人员名单相同。

14.鉴定专家名单：采用会议鉴定时，由参加鉴定会的专家亲自填写；采用函审鉴定时，由组织鉴定单位根据函审专家填写的《科技成果函审表》中有关内容填写；采用检测鉴定时，由组织鉴定单位根据函审专家填写的《科技成果函审表》中有关内容填写；采用检测鉴定时，由组织鉴定单位根据专家在《检测鉴定检测报告》中的“专家评价意见”填写。

15.主持鉴定单位意见：由受组织鉴定单位委托，具体主持该项成果鉴定工作的单位填写，单位领导签字，并另盖公章。

16.组织鉴定单位意见：由负责该项成果鉴定工作的省、自治区、直辖市科委、国务院有关部门科技成果机构和经授权的组织鉴定单位填写，由主管领导签字。

17.科技成果登记表：本表仅适用于以鉴定方式评价的科技成果。

(1)登记号（封面）：指省、部级科技成果管理机构根据省、部级重大科技成果登记

的条件后，确认该项成果满足登记条件后，按年度登记成果的顺序编号，由省、部级科技成果管理机构填写。

(2) 批准日期（封面）：指批准该项成果登记的日期，由省、部级科技成果管理机构填写。

(3) 科技成果名称：必须填写科技成果的全称，并且要与封面上的名称完全一致。

(4) 研究起始时间：是指该项成果开始研究或开发的时间，应以计划任务书或合同、协议书上的时间为准。

(5) 研究终止时间：是指该成果最终完成的时间，并以评价完成日为准。

(6) 第一完成单位：是指项目合同或计划任务书中第一承担单位，应与封面的第一个单位相同。

(7) 隶属省部：批第一完成单位的行政隶属关系属于哪个地方或部门，如果本单位有双重隶属关系，请按本单位主要的隶属关系填写。隶属省部的名称由成果完成单位填写，代码由组织鉴定单位按照“省、自治区、直辖市和国务院部门机构名称与代码”填写。

(8) 所在地区：是指成果第一完成单位所在的省、自治区、直辖市、地区名称由成果单位填写，代码由组织鉴定单位按照“省、自治区、直辖市名称与代码”填写。

(9) 单位属性：是指成果第一完成单位在 1. 独立科研机构 2. 大专院校 3. 工矿企业 4. 集体个体 5. 其他五类性质中属于哪一类，并在括号中选填相应有数字即可。

(10) 联系人：是指该项成果的主要技术负责人。

(11) 通信地址：指成果第一完成单位的通信地址，要依次写明省、市（区）、县、街和门牌号码。

(12) 组织鉴定单位名称：是指对该成果组织鉴定的单位，组织鉴定单位如果是两个或两个以上，单位名称之间用“、”分开，如有过长的汉字可用通用的简称。

(13) 成果有无密级：是指该成果按照国家有关科技保密的规定确定其是事有密级。并在括号内选填 0 或 1 即可。

(14) 密级：是指该成果按照国家有关科技保密的规定而确定的密级。该项目如无密级此栏可不填，如有密级请在括号内选填 1. 2. 3. 即可。

(15) 成果水平：是指该项成果达到的整体技术水平，以评价结论为准，并在括号内选填 1. 2. 3. 4. 即可。

(16) 任务来源：是指该项目隶属于哪个计划，请在括号中选填 1. 2. 3. 即可。

(17) 成果应用行业：是指该项成果应用的行业，请在括号内选填与应用行业相对应的一个两位数即可。

(18) 应用情况：是指该项成果是否已应用，已应用的在括号内填入数字 1，未应用的请根据具体情况在括号内选填 A. B. C. D. E. 即可。

(19) 转让范围：请在括号内选填 1. 2. 3. 即可。

(20) 科研投资：是指该项成果在研究开发过程中的投资金额，分为国家投资，地方、部门投资，以及其他单位投资三项。

(21) 应用投资：是指为应用该项成果投入的资金，分为国家投资，地方和部门投资，以及其他单位投资三项。已应用的该项成果需填写本栏目。

(22) 本年度经济效益：已应用的该项成果需填写本栏目，并只计算本年度的新增产值、新增利税和其中创收外汇的情况。

18. 组织鉴定单位对鉴定证书所有栏目审查无误后，方可加盖“科技成果鉴定专用章”，鉴定证书生效。

6.1.8、主要设备情况 13

福建省政府采购网上公开信息系统 [350823]XCJ[CS]2025003 第1包 2025-10-26 14:23:18
浙江正理生能科技有限公司 3303820138823
浙江正理生能科技有限公司 2025-10-26 14:23:18

6.1.9、产品性能 1

净水系统技术

证书号第6205079号

实用新型专利证书

实用新型名称：一种空气源热泵净水系统

发　明　人：曹宇;黄元射

专　利　号：ZL 2016 2 1304035.5

专利申请日：2016 年 11 月 30 日

专 利 权 人：浙江正理生能科技有限公司

授权公告日：2017 年 06 月 09 日

本实用新型经过本局依照中华人民共和国专利法进行初步审查，决定授予专利权、颁发本证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。

本专利的专利权期限为十年，自申请日起算。专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 11 月 30 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

中华人民共和国国家知识产权局

2017 年 06 月 09 日

第 1 页 (共 1 页)

证书号第8315284号

专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年06月22日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

申请日时本专利记载的申请人、发明人信息如下：

申请人：

浙江正理生能科技有限公司

发明人：

黄元躬

福建省政府采购网上公开信息系统 [350823] [IGCS] 2025-10-26 14:23:18 第1包

福建省政府采购网上公开信息系统 [350823]XCJT[CS]2025-10-26 第 1 页
浙江正理生能科技有限公司 2025-10-26 14:23:18
浙江正理生能科技有限公司
3303820138823

热泵压缩机进行有效保护技术

证书号第3294551号

实用新型专利证书

实用新型名称：一种保护压缩机的热泵热水器冷盾系统

发　明　人：黄道德

专　利　号：ZL 2013 2 0402617.3

专利申请日：2013年07月08日

专 利 权 人：浙江正理生能科技有限公司

授权公告日：2013年12月04日

本实用新型经过本局依照中华人民共和国专利法进行初步审查，决定授予专利权，颁发本证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。

本专利的专利权期限为十年，自申请日起算。专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年07月08日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长

2013年12月04日

第1页（共1页）

福建省政府采购网上公开信息系统 [350823]XCJ[第 1 页 2025-10-26 14:23:18
浙江正理生能科技有限公司 2025-10-26 14:23:18

使用导水盘技术

证书号第2688236号

实用新型专利证书

实用新型名称：一种空气源热泵热水器及其使用的导水盘

发明人：黄道德

专利号：ZL 2012 2 0400272.7

专利申请日：2012年08月13日

专利权人：浙江正理生能科技有限公司

授权公告日：2013年02月06日

本实用新型经过本局依照中华人民共和国专利法进行初步审查，决定授予专利权，颁发本证书并在专利登记簿上予以登记，专利权自授权公告之日起生效。

本专利的专利权期限为十年，自申请日起算。专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年08月13日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长 田力普

中华人民共和国国家知识产权局

2013年02月06日

第1页（共1页）

浙江正理生能科技有限公司 330382013882823
福建省政府采购网上公开信息系统 1350 2025-10-26 14:23:19 1包
浙江正理生能科技有限公司 330382013882823 2025-10-26 14:23:19

福建省政府采购网上公开信息系统 [350823]XCJ[CS]2025-10-26 1 包 2025-10-26 14:23:18
浙江正理生能科技有限公司 3303820138823
浙江正理生能科技有限公司 2025-10-26 14:23:18

6.1.10、产品性能 2

智能化霜技术

证书号第8315284号

实用新型专利证书

实用新型名称：一种空气源热泵智能化霜系统

发　明　人：黄元躬

专　利　号：ZL 2018 2 0974056.0

专利申请日：2018年06月22日

专 利 权 人：浙江正理生能科技有限公司

地　　址：325609 浙江省温州市乐清市乐清湾港区乐商创业园区创新路9号

授权公告日：2019年01月04日　　授权公告号：CN 208332778 U

国家知识产权局依照中华人民共和国专利法经过初步审查，决定授予专利权，颁发实用新型专利证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。专利权期限为十年，自申请日起算。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

国家知识产权局

2019年01月04日

第 1 页 (共 2 页)

其他事项参见背面

福建省政府采购网上公开信息系统 [350823]XCJT[CS]2025-10-26 14:23:18
浙江正理生能科技有限公司 2025-10-26 14:23:18
浙江正理生能科技有限公司
3303820138823

降噪系统技术

证书号第7489096号

实用新型专利证书

实用新型名称：一种降噪装置及降噪系统

发　明　人：黄元躬;占永兴;徐英杰

专　利　号：ZL 2017 2 1664280.1

专利申请日：2017年12月04日

专 利 权 人：浙江正理生能科技有限公司

地　　址：325609 浙江省温州市乐清市乐清湾港区乐商创业园区创新路9号

授权公告日：2018年06月15日　　授权公告号：CN 207500083 U

本实用新型经过本局依照中华人民共和国专利法进行初步审查，决定授予专利权，颁发本证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。

本专利的专利权期限为十年，自申请日起算。专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年12月04日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

国家知识产权局
2018年06月15日

第 1 页 (共 1 页)

福建省政府采购网上公开信息系统 [350823]XC[20138823] 浙江正理生能科技有限公司 2025-10-26 14:23:18
浙江正理生能科技有限公司 3303820138823
浙江正理生能科技有限公司 2025-10-26 14:23:18

6.2、商务评分响应表

商务部分评分 PB 满分为 15.0000 分

项目	分值	是否客观项	描述	投标响应
综合实力1	1.00	是	投标人具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，三项齐全得 1 分，少一项不得分。须提供有效证书复印件或提供证书在国家认证认可监督管理委员会(http://www.cnca.gov.cn)【或中国合格评定国家认可委员会(https://www.cnas.org.cn)网站】的下载网页（或截图），否则不得分。	满足要求，我司具有有效期内的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书。 详见---6.2.1、综合实力1，P200-202 页。
综合实力2	1.00	是	投标人所投空气源热泵产品具有《中国环境标识产品认证证书》且型号在认证产品的商标、名称、型号规格表内的得 1 分，否则不得分。须提供有效证书复印件或提供证书在国家认证认可监督管理委员会(http://www.cnca.gov.cn)【或中国合格评定国家认可委员会(https://www.cnas.org.cn)网站】的下载网页（或截图），否则不得分。	满足要求，我司所投空气源热泵产品具有《中国环境标识产品认证证书》且型号在认证产品的商标、名称、型号规格表内。 详见---6.2.2、综合实力2，P203-205 页。
综合实力3	1.00	是	投标人所投空气源热泵产品具有《中国节能产品认证证书》且型号在认证产品的商标、名称、型号规格表内的得 1 分，否则不得分。须提供有效证书复印件或提供证书在国家认证认可监督管理委员会(http://www.cnca.gov.cn)【或中国合格评定国家认可委员会(https://www.cnas.org.cn)网站】的下载网页（或截图），否则不得分。	满足要求，我司所投空气源热泵产品具有《中国节能产品认证证书》且型号在认证产品的商标、名称、型号规格表内。 详见---6.2.3、综合实力3，P206 页。
综合实力4	2.00	是	投标人所投热泵产品制造商同时具有有害物质过程控制管理体系认证证书、知识产权管理体系认证证书，节能技术服务认证证书、能源管理服务认证证书、碳中和服务认证证	满足要求，我司所投热泵产品制造商同时具有有害物质过程控制管理体系认证证书、知识产权管理体系认证证书，节能技术服

			书的得 2 分；（提供认证证书复印件及国家认监委（http://cx.cnca.cn）网上公示截图及证书扫描件，缺一项不得分）（须提供证明文件的复印件并加盖投标企业公章，未提供的不得分。）	务认证证书、能源管理服务认证证书、碳中和服务认证证书。 详见---6.2.4、综合实力 4，P207-221 页。
综合实力 5	2.00	是	投标人所投空气源热泵设备制造商为 GB/T21362--2023《商业或工业用及类似用途的热泵热水机》国家标准起草单位的得 2 分。需提供相关证明材料并加盖制造商公章，未提供的不得分。	满足要求，我司所投空气源热泵设备制造商为 GB/T21362--2023《商业或工业用及类似用途的热泵热水机》国家标准起草单位。 详见---6.2.5、综合实力 5，P222-229 页。
综合实力 6	1.00	是	投标人所投空气源热泵制造商获评工信部专精特新“小巨人”企业得 1 分，没有的不得分。提供证书扫描件加盖制造商公章。	满足要求，我司所投空气源热泵制造商获评工信部专精特新“小巨人”企业。 详见---6.2.6、综合实力 6，P230-235 页。
售后服务方案	3.00	否	根据投标人针对本项目提供的项目售后服务方案（包括但不限于：售后服务人员设置、所投货物产品备品备件、售后服务承诺、维护响应计划、响应方式时间）由评标委员会进行评分：方案涉及以上要点且内容齐全无缺漏项、内容与要点相符、内容完善且能够有利于项目实施的得 3 分；方案所包含的要点齐全、内容与要点相符但仅有纲要内容简略，未展开阐述的得 2.7 分；要点有缺漏或内容存在错误，针对性不强的，仅基本满足本项目需求的得 2.5 分；未提供的或与本项目不符的不得分。	满足要求，我司提供售后服务方案，内容包括售后服务人员设置、所投货物产品备品备件、售后服务承诺、维护响应计划、响应方式时间。 详见---6.2.7、售后服务方案，P236-238 页。
业绩情况	3.00	是	投标人所提供的自 2022 年 1 月 1 日至投标截止时间前（日期以合同签订为准）由投标人完成的与本项目类似业绩（太阳能或空气能）情况进行评分，每提供一份合格的业绩得 1 分，满分 3 分。注：①项目中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、②中标通知书复印件、③采购合同复印件、	满足要求，我司提供的自 2022 年 1 月 1 日至投标截止时间前（日期以合同签订为准）由我司自身完成的与本项目类似业绩（太阳能或空气能）三份。 详见---6.2.8、业绩情况，P239-267 页。

			④能够证明该业绩经采购人验收合格的相关证明文件复印件，未提供或提供不全的不得分。	
团队成员	1.00	是	投标人为本项目拟配备的团队成员中有至少 1 名人员具备不低于二级建造师执业资格（机电工程）证书和有效的安全生产考核合格证书(B 证)，同时满足得 1 分，否则不得分。提供证书复印件、投标人为其缴交的近六个月内(不含投标当月)任 1 个月社保的证明材料否则不得分。	满足要求，我司为本项目拟配备的团队成员中有 1 名人员具备二级建造师执业资格（机电工程）证书和有效的安全生产考核合格证书(B 证)。提供证书及社保证明佐证。 详见---6.2.9、团队成员，P268-270 页。

供应商代表：胡玲　　（签字）

供应商名称：浙江正理生能科技有限公司　（全称并加盖公章）

日期：2025 年 10 月 25 日

福建省政府采购网上开标系统 [350823]XCJ[CS]2025003 第一标段 2025-10-26 14:23:18
浙江正理生能科技有限公司 2025-10-26 14:23:18

6.2.1、综合实力 1

质量管理体系认证证书

质量管理体系认证证书

证书编号：00123Q36922R1M/3300

兹证明

浙江正理生能科技有限公司

统一信用代码:91330382725250541E

注册地址:中国浙江省乐清市蒲岐镇特色工业区（另设分支机构经营场所：乐清市乐清湾港区乐商创业园创新路9号）

运营地址：中国浙江省乐清市乐清湾港区乐商创业园创新路9号

质量管理体系符合标准：

GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015

通过认证范围如下：

资质范围内：空调器、制冷设备（空气源热泵热水机（器）、低环境温度空气源热泵（冷水）机组、低环境温度空气源热泵热风机、户用及类似用途的冷水（热泵）机组、工业或商业用及类似用途的冷水（热泵）机组）、空气源热泵烘干机的设计研发、生产

首次发证日期：2021 年 6 月 30 日　本次发证日期：2025 年 9 月 4 日　有效期至：2026 年 8 月 31 日

在一个监督周期后，本证书必须与CQC签发的监督审核合格通知书合并使用方可有效。查询证书有效状态请登陆www.cqc.com.cn。
本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会公示的网站（www.cnca.gov.cn）上查询

中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国·北京·南四环西路188号9区 100070　http://www.cqc.com.cn

A 0055560　2024年版

环境管理体系认证证书

CQC
环境管理体系认证证书
证书编号：00123E33388R1M/3300
兹证明
浙江正理生能科技有限公司
统一信用代码：91330382725250541E
注册地址：中国浙江省乐清市蒲岐镇特色工业区（另设分支机构经营场所：乐清市乐清湾港区乐商创业园创新路9号）
运营地址：中国浙江省乐清市乐清湾港区乐商创业园创新路9号
环境管理体系符合标准：
GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015
通过认证范围如下：
资质范围内：空调器、制冷设备（空气源热泵热水机（器）、低环境温度空气源热泵（冷水）机组、低环境温度空气源热泵热风机、户用及类似用途的冷水（热泵）机组、工业或商业用及类似用途的冷水（热泵）机组）、空气源热泵烘干机的设计研发、生产及相关管理活动
3303820138823
首次发证日期：2021年6月29日 本次发证日期：2025年9月4日 有效期至：2026年8月31日
在一个监督周期后，本证书必须与CQC签发的监督审核合格通知书合并使用方可有效。查询证书有效状态请登陆www.cqc.com.cn。
本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会公示的网站（www.cnca.gov.cn）上查询
IAF
CNAS
中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C001-M
谢肇煦
Signed by: Xie ZhaoXu
MEMBER OF
IQNET
中国质量认证中心有限公司
110T0610269466
中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE
中国·北京·南四环西路188号9区 100070
http://www.cqc.com.cn
A 0055607
2024年版

职业健康安全管理体系认证证书

CQC

职业健康安全管理体系认证证书

证书编号：00123S32734R1M/3300

兹证明

浙江正理生能科技有限公司

统一信用代码:91330382725250541E

注册地址：中国浙江省乐清市蒲岐镇特色工业区（另设分支机构经营场所：乐清市乐清湾港区乐商创业园创新路 9 号）

运营地址：中国浙江省乐清市乐清湾港区乐商创业园创新路9号

职业健康安全管理体系符合标准：

GB/T 45001.2020 / ISO 45001:2018

通过认证范围如下：

资质范围内：空调器、制冷设备（空气源热泵热水机（器）、低环境温度空气源热泵（冷水）机组、低环境温度空气源热泵热风机、户用及类似用途的冷水（热泵）机组、工业或商业用及类似用途的冷水（热泵）机组）、空气源热泵烘干机的设计研发、生产及相关管理活动

首次发证日期：2021 年 6 月 30 日　本次发证日期：2025 年 9 月 1 日　有效期至：2026 年 8 月 31 日

在一个监督周期后，本证书必须与CQC签发的监督审核合格通知书合并使用方可有效。查询证书有效状态请登陆www.cqc.com.cn。
本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会公示的网站（www.cnca.gov.cn）上查询

IAF　CNAS 中国认可 国际互认 管理体系 MANAGEMENT SYSTEM CNAS C001-M　谢肇煦 Signed by: Xie ZhaoXu　MEMBER OF IQNET

中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国·北京·南四环西路188号9区 100070　http://www.cqc.com.cn

A 0055648　2024年版

6.2.2、综合实力 2

中国环境标志产品认证证书

证书编号：CEC2019ELP00509562

委托人
浙江正理生能科技有限公司
地址：浙江省乐清市蒲岐镇特色工业区（另设分支机构经营场所：乐清市乐清湾港区乐商创业园创新路 9 号）

生产者
浙江正理生能科技有限公司
地址：浙江省乐清市蒲岐镇特色工业区（另设分支机构经营场所：乐清市乐清湾港区乐商创业园创新路 9 号）

生产企业
浙江正理生能科技有限公司
地址：浙江省乐清市乐清湾港区乐商创业园创新路 9 号

认证标准
中华人民共和国环境保护行业标准
HJ2531-2012《环境标志产品技术要求 工商用制冷设备》

认证单元
热泵热水机（循环加热式）

产品名称、商标/品牌、型号
详见证书附件

上述产品符合中国环境标志产品认证实施规则 ECC-1026EL-A/0 的要求，特发此证。
认证模式：初始工厂审查+产品检测+获证后的监督
本证书的有效性依据发证机构的监督获得保持，可通过扫描左下方二维码确认。
本证书信息可在 www.meecec.com 和 www.cnca.gov.cn 上查询。

发证日期：二〇二二年五月九日
有效期至：二〇二八年五月八日　　授权机构：中华人民共和国生态环境部
换证日期：二〇二四年七月十六日

签 发 人：

中环联合（北京）认证中心有限公司
http://www.meecec.com
中国·北京·朝阳区育慧南路1号A座10层 100029
中国环境标志计划遵循ISO14024标准建立和实施
本机构已通过全球环境标志国际合作体系（GENICES）评审

浙江正理生能科技有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

序号	产品名称	规格型号	商标/品牌
1	空气源热泵热水机	KFXRS-19Ⅱ/C4	第 17796162 号
2	空气源热泵热水机	KFXRS-40Ⅱ/C2	第 5141709 号
3	空气源热泵热水机	GKFXRS-30Ⅱ	第 5141709 号
4	空气源热泵热水机	KFXRS-88Ⅱ/C2	第 5141709 号
5	空气源热泵热水机	DKFXRS-32Ⅱ/C2	第 5141709 号
6	空气源热泵热水机	DKFXRS-60Ⅱ/C2	第 5141709 号
7	空气源热泵热水机	GKFXRS-15Ⅱ	第 17796162 号
8	空气源热泵热水机	KFXRS-19Ⅱ/C2	第 17796162 号
9	空气源热泵热水机	KFXRS-75Ⅱ/C2	第 5141709 号
10	空气源热泵热水机	KFXRS-26Ⅱ/C2	第 17796162 号
11	空气源热泵热水机	KFXRS-38Ⅱ/C2	第 5141709 号
12	空气源热泵热水机	KFXRS-70Ⅱ/C2	第 5141709 号
13	空气源热泵热水机	KFXRS-75Ⅱ/C4	第 5141709 号
14	空气源热泵热水机	KFXRS-45Ⅱ/C2	第 5141709 号
15	空气源热泵热水机	KFXRS-55Ⅱ/C2	第 5141709 号

此证书附件与编号为 CEC2019ELP00509562 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

签 发 人：

中环联合（北京）认证中心有限公司
http://www.meecec.com
中国·北京·朝阳区育慧南路1号A座10层 100029
中国环境标志计划遵循ISO14024标准建立和实施
本机构已通过全球环境标志国际合作体系（GENICES）评审

浙江正理生能科技有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

16	空气源热泵热水机	KFXRS-80Ⅱ/C2	第 5141709 号
17	空气源热泵热水机	KFXRS-40Ⅱ/C4	第 5141709 号
18	空气源热泵热水机	KFXRS-42II/C2 V10.0	第 5141709 号
19	空气源热泵热水机	KFXRS-44IIBM/C1 V10.0	第 5141709 号
20	空气源热泵热水机	KFXRS-42IIBM/C1 V10.0	第 5141709 号
21	空气源热泵热水机	KFXRS-20IIBM/C1 V10.0	第 17796162 号
22	空气源热泵热水机	KFXRS-92II/C2 V10.0	第 5141709 号
23	空气源热泵热水机	KFXRS-120II/C2 V10.0	第 5141709 号
24	空气源热泵热水机	KFXRS-160II/C4 V10.0	第 5141709 号
25	空气源热泵热水机	KFXRS-135II/C2 V10.0	第 5141709 号
26	空气源热泵热水机	KFXRS-60II/C2 V10.0	第 5141709 号

此证书附件与编号为 CEC2019ELP00509562 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

签发人：

中环联合（北京）认证中心有限公司
http://www.meecec.com
中国·北京·朝阳区育慧南路1号A座10层 100029
中国环境标志计划遵循ISO14024标准建立和实施
本机构已通过全球环境标志国际合作体系（GENICES）评审

6.2.3、综合实力 3

产品认证证书
中国节能认证

证书编号：CQC24701431446

发证日期：2024 年 05 月 13 日
有效期至：2029 年 05 月 12 日

委托人名称及注册地址	浙江正理生能科技有限公司 浙江省乐清市蒲岐镇特色工业区（另设分支机构经营场所：乐清市乐清湾港区乐商创业园创新路 9 号）
品牌	Hien 生能
制造商名称及注册地址	浙江正理生能科技有限公司 浙江省乐清市蒲岐镇特色工业区（另设分支机构经营场所：乐清市乐清湾港区乐商创业园创新路 9 号）
生产企业名称及生产地址	浙江正理生能科技有限公司 乐清市乐清湾港区乐商创业园创新路 9 号
产品名称和系列、规格、型号	空气源热泵热水机 KFXRS-92II/C2 V10.0
产品标准和技术要求	GB 29541-2013
认证模式	产品检验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC31-439133-2013 认证规则的要求，特此发证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

浙江正理生能科技有限公司 3303820138823

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息

签发：谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司 1101061026946

中国质量认证中心有限公司
中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话：+86 10 83886666
http://www.cqc.com.cn

6.2.4、综合实力 4

有害物质过程控制管理体系认证证书

有害物质过程控制管理体系认证证书

证书编号：ZRC25HSPM0027R1M

兹 证 明

浙江正理生能科技有限公司

统一社会信用代码：91330382725250541E

注册地址：浙江省乐清市蒲岐镇特色工业区(另设分支机构

经营场所:乐清市乐清湾港区乐商创业园创新路 9 号)

审核地址：乐清市乐清湾港区乐商创业园创新路 9 号

建立的有害物质过程控制管理体系（HSPM）符合

IECQ-QC080000：2017 标准

通过认证范围如下：

空调器及制冷设备【空气源热泵热水机（器）、低环境温度空气源热泵（冷水）机组、低环境温度空气源热泵热风机、户用冷水（热泵）机组、工业或商业用冷水（热泵）机组、空气源热泵烘干机】的生产（涉及 CCC 资质的按照 CCC 资质要求）所涉及的有害物质过程控制管理活动

发证日期：2025 年 04 月 24 日　　有效期至：2028 年 04 月 23 日

本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持

证书有效性可登录中国国家认证认可监督管理委员会网址www.cnca.gov.cn 或扫描二维码查询

广东中认联合认证有限公司

地址：佛山市顺德区容桂朝桂南路1号科技创新中心4座2305号之一

邮编：528315　　电话：0757-22191198

签发人：

http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?certNumber=&orgName=%E6%B5%99%E6%B1%9F%E6%AD%A3%E7%90%86%E7%94%9F%E8%83%BD%E7%A7%91%E6%8A%80%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8&fromIndex=true

声明：认证结果信息由颁发证书的认证机构提供，数据的真实性、准确性由认证机构负责，如有疑问请联系认证机构，如需投诉或举报请联系国家市场监管总局。

认证证书

认证项目：

证书编号：ZRC25HSPM0027R1M 证书状态：有效

获证组织名称：浙江正理生能科技有限公司

获证组织地址：浙江省乐清市蒲岐镇特色工业区(另设分支机构经营场所:乐清市乐清湾港区乐商创业园创新路9号)；乐清市乐清湾港区乐商创业园创新路9号；乐清市乐清湾港区乐商创业园创新路9号；

认证依据：IECQ-QC080000：2017

认证覆盖的业务范围：空调器及制冷设备【空气源热泵热水机（器）、低环境温度空气源热泵（冷水）机组、低环境温度空气源热泵热风机、户用冷水（热泵）机组、工业或商业用冷水（热泵）机组、空气源热泵烘干机】的生产（涉及CCC资质的按照CCC资质要求）所涉及的有害物质过程控制管理活动

本证书体系覆盖人数：320

颁证日期：2025-04-24 证书到期日期：2028-04-23 初次获证日期：2022-04-25

发证机构名称：广东中认联合认证有限公司

发证机构地址：容桂朝桂南路1号科技创新中心4座2305号之一

发证机构网址：www.zrlhrz.com

浙江正理生能科技有限公司 3303820138823

知识产权管理体系认证证书

http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?certNumber=&orgName=%E6%B5%99%E6%B1%9F%E6%AD%A3%E7%90%86%E7%94%9F%E8%83%BD%E7%A7%91%E6%8A%80%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8&fromIndex=true

浙江正理生能科技有限公司 2025-10-26 14:23:18

声明：认证结果信息由颁发证书的认证机构提供，数据的真实性、准确性由认证机构负责，如有疑问请联系认证机构，如需投诉或举报请联系国家市场监管总局。

认证证书

认证项目：

证书编号：18123IP0198R2M 证书状态：有效

获证组织名称：浙江正理生能科技有限公司

获证组织地址：浙江省乐清市蒲岐镇特色工业区（另设分支机构经营场所：乐清市乐清湾港区乐商创业园创新路9号）

认证依据：GB/T 29490-2023

认证覆盖的业务范围：空气源热泵热水器及热泵机组的研发、生产、销售、上述过程相关采购的知识产权管理（资质范围内）

本证书体系覆盖人数：270

颁证日期：2025-06-06 证书到期日期：2026-04-24 初次获证日期：2017-04-25

发证机构名称：中规（北京）认证有限公司

发证机构地址：高梁桥斜街11号11层1105室

发证机构网址：http://www.zgrzbj.com

浙江正理生能科技有限公司 3303820138823

福建省政府采购网上公开信息系统 2025-10-26 14:23:18 第 1 页

浙江正理生能科技有限公司 2025-10-26 14:23:18

节能技术服务认证证书

北京信标认证有限公司
BEIJING BEACON CERTIFICATION CO. LTD

节能技术服务认证证书

证书编号：BBC23SC110093ROM

兹证明

浙江正理生能科技有限公司

统一社会信用代码：91330382725250541E

注册地址：浙江省乐清市蒲岐镇特色工业区（分设分支机构经营场所：乐清市乐清湾港区乐商创业园创新路9号）

办公地址：浙江省乐清市乐清湾港区乐商创业园创新路9号

节能技术服务符合

GB/T 35966-2018《高技术服务业服务质量评价指南》标准

认证领域：3611 科学研究服务

认证范围：建筑节能技术服务

认证级别：AAAAA

以上服务产品符合认证要求，准许使用节能技术服务认证标志

AAAAA

签发：闰军花

颁证机构

扫码查询

颁证日期：2023 年 05 月 11 日　　本次颁证日期：2023 年 05 月 11 日　　有效期至 2026 年 05 月 10 日

在正常接受年度审查的情况下，与证书上二维码一并使用有效

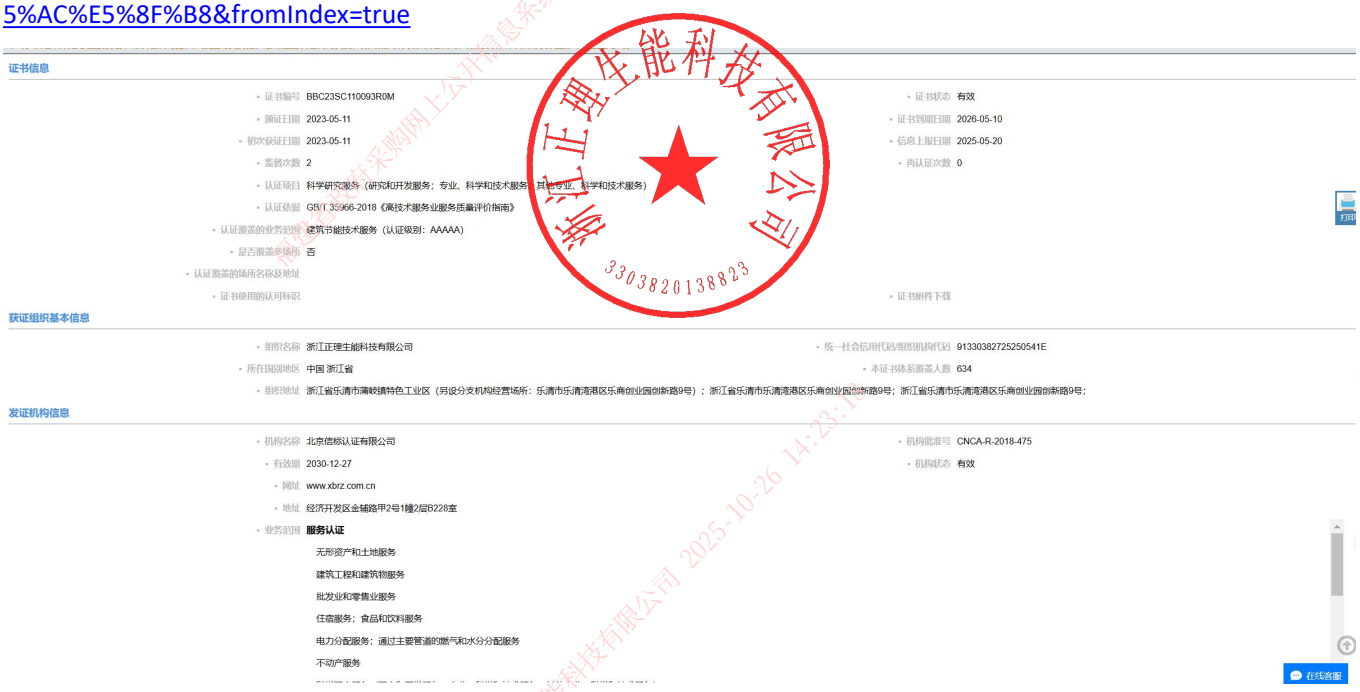
认证范围涉及法律法规要求的行政许可、资质许可、强制性认证，证书与资质共同使用有效

本证书信息可在中国国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）或北京信标认证有限公司官网上查询

地址：北京市大兴区经济开发区金辅路甲2号1幢2层B228室　电话：010-61267507　网址：www.xbrz.com.cn

福建省政府采购网上公开信息系统 2025-10-26 14:23:18

http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?certNumber=&orgName=%E6%B5%99%E6%B1%9F%E6%AD%A3%E7%90%86%E7%94%9F%E8%83%BD%E7%A7%91%E6%8A%80%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8&fromIndex=true



声明：认证结果信息由颁发证书的认证机构提供，数据的真实性、准确性由认证机构负责，如有疑问请联系认证机构，如需投诉或举报请联系国家市场监管总局。

认证证书

认证项目：

证书编号：BBC23SC110093ROM 证书状态：有效

获证组织名称：浙江正理生能科技有限公司

获证组织地址：浙江省乐清市蒲岐镇特色工业区（另设分支机构经营场所：乐清市乐清湾港区乐商创业园创新路9号）；浙江省乐清市乐清湾港区乐商创业园创新路9号；浙江省乐清市乐清湾港区乐商创业园创新路9号；

认证依据：GB/T 35966-2018《高技术服务业服务质量评价指南》

认证覆盖的业务范围：建筑节能技术服务（认证级别：AAAAA）

本证书体系覆盖人数：634

颁证日期：2023-05-11 证书到期日期：2026-05-10 初次获证日期：2023-05-11

发证机构名称：北京信标认证有限公司

发证机构地址：经济开发区金辅路甲2号1幢2层B228室

发证机构网址：www.xbrz.com.cn

浙江正理生能科技有限公司 3303820138823

浙江正理生能科技有限公司 2025-10-26 14:23:18

福建省政府采购网上商城系统 2025-10-26 14:23:18

能源管理服务认证证书

北京信标认证有限公司 BEIJING BEACON CERTIFICATION CO. LTD

合同能源管理服务认证证书

证书编号：BBC23SC110092R0M

兹证明

浙江正理生能科技有限公司

统一社会信用代码：91330382725250541E

注册地址：浙江省乐清市蒲岐镇特色工业区（兑设分支机构经营场所：乐清市乐清湾港区乐商创业园创新路9号）

办公地址：浙江省乐清市乐清湾港区乐商创业园创新路9号

合同能源管理服务符合

GB/T 40010-2021《合同能源管理服务评价技术导则》标准

认证领域：SC11 科学研究服务

认证范围：建筑节能改造

认证级别：AAAAA

以上服务产品符合认证要求，准许使用合同能源管理服务认证标志

EPC

签发：闫军花

颁证机构

扫码查询

颁证日期：2023 年 05 月 11 日　　本次颁证日期：2023 年 05 月 11 日　　有效期至 2026 年 05 月 10 日

在正常接受年度审查的情况下，与证书上二维码一并使用有效

认证范围涉及法律法规要求的行政许可、资质许可、强制性认证，证书与资质共同使用有效

本证书信息可在中国国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）或北京信标认证有限公司官网上查询

地址：北京市大兴区经济开发区金辅路甲2号1幢2层B228室　电话：010-61267507 网址：www.xbrz.com.cn

福建省政府采购网上公开信息系统 2025-10-26 14:23:18

http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?certNumber=BBC23SC110092R0M&orgName=&fromIndex=true

浙江正理生能科技有限公司 2025-10-26 14:23:18

声明：认证结果信息由颁发证书的认证机构提供，数据的真实性、准确性由认证机构负责，如有疑问请联系认证机构，如需投诉或举报请联系国家市场监管总局。

认证证书

认证项目：

证书编号：BBC23SC110092ROM　证书状态：有效

获证组织名称：浙江正理生能科技有限公司

获证组织地址：浙江省乐清市蒲岐镇特色工业区（另设分支机构经营场所：乐清市乐清湾港区乐商创业园创新路9号）；浙江省乐清市乐清湾港区乐商创业园创新路9号；浙江省乐清市乐清湾港区乐商创业园创新路9号；

认证依据：GB/T 40010-2021《合同能源管理服务评价技术导则》

认证覆盖的业务范围：建筑节能改造（认证级别：AAAAA）

本证书体系覆盖人数：634

颁证日期：2023-05-11　证书到期日期：2026-05-10　初次获证日期：2023-05-11

发证机构名称：北京信标认证有限公司

发证机构地址：经济开发区金辅路甲2号1幢2层B228室

发证机构网址：www.xbrz.com.cn

浙江正理生能科技有限公司 3303820138823

福建省政府采购网上公开信息系统 2025-10-26 14:23:18 第 1 页

浙江正理生能科技有限公司 2025-10-26 14:23:18

碳中和服务认证证书

碳中和服务认证证书
证书编号：BBC23SC11111112ROM
兹证明
浙江正理生能科技有限公司
统一社会信用代码：91330382725250541E
注册地址：浙江省乐清市蒲岐镇特色工业区（另设分支机构经营场所：乐清市乐清湾港区乐商创业园创新路9号）
办公地址：浙江省乐清市乐清湾港区乐商创业园创新路9号
碳中和服务符合
T/ZSEIA 010-2022《碳中和服务评价指南》标准
认证领域：SC11 科学研究服务
认证范围：节能减碳技术服务
认证级别：AAAAA
以上服务产品符合认证要求，准许使用碳中和服务认证标志
签发：闰军花
颁证机构
扫码查询
颁证日期：2023 年 05 月 31 日
本次颁证日期：2023 年 05 月 31 日
有效期至 2026 年 05 月 30 日
在正常接受年度审查的情况下，与证书上二维码一并使用有效
认证范围涉及法律法规要求的行政许可、资质许可、强制性认证，证书与资质共同使用有效
本证书信息可在中国国家认证认可监督管理委员会官方网站（www.cnca.gov.cn）或北京信标认证有限公司官网上查询
地址：北京市大兴区经济开发区金辅路甲2号1幢2层B228室 电话：010-61267507 网址：www.xbrz.com.cn

http://cx.cnca.cn/CertECloud/result/skipResultList?certNumber=&orgName=%E6%B5%99%E6%B1%9F%E6%AD%A3%E7%90%86%E7%94%9F%E8%83%BD%E7%A7%91%E6%8A%80%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8&fromIndex=true

浙江正理生能科技有限公司 2025-10-26 14:23:18

声明：认证结果信息由颁发证书的认证机构提供，数据的真实性、准确性由认证机构负责，如有疑问请联系认证机构，如需投诉或举报请联系国家市场监管总局。

认证证书

认证项目：

证书编号：BBC23SC11111112ROM 证书状态：有效

获证组织名称：浙江正理生能科技有限公司

获证组织地址：浙江省乐清市蒲岐镇特色工业区（另设分支机构经营场所：乐清市乐清湾港区乐商创业园创新路9号）；浙江省乐清市乐清湾港区乐商创业园创新路9号；浙江省乐清市乐清湾港区乐商创业园创新路9号；

认证依据：CTS XBRZ020-2024《碳减排服务认证技术要求》

认证覆盖的业务范围：节能减碳技术服务所涉及的碳减排服务（认证级别：AAAAA）

本证书体系覆盖人数：634

颁证日期：2023-05-31 证书到期日期：2026-05-30 初次获证日期：2023-05-31

发证机构名称：北京信标认证有限公司

发证机构地址：经济开发区金辅路甲2号1幢2层B228室

发证机构网址：www.xbrz.com.cn

浙江正理生能科技有限公司 3303820138823

浙江正理生能科技有限公司 2025-10-26 14:23:18

6.2.5、综合实力 5

ICS 27.200
CCS J 73

中华人民共和国国家标准

GB/T 21362—2023
代替 GB/T 21362—2008

商业或工业用及类似用途的热泵热水机

Heat pump water heater for commercial & industrial and similar application

福建省政府采购附件公开信息[350823]XCJ[CS]2025003 第 1 包 2025-10-26 14:23:18
浙江正理生能科技有限公司 3303820138823
浙江正理生能科技有限公司 2025-10-26 14:23:18

2023-03-17 发布　　2023-10-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会　发布

中国标准出版社
扫码免费注册中国标网
享受标网星级会员服务

目　次

前言 …… I
1　范围 …… 1
2　规范性引用文件 …… 1
3　术语和定义 …… 1
4　型式与基本参数 …… 3
5　技术要求 …… 5
6　试验方法 …… 8
7　检验规则 …… 12
8　标志、包装、运输和贮存 …… 14
附录 A（规范性）　热泵热水机制热量试验方法 …… 16
附录 B（规范性）　空气源热泵热水机全年制热能源消耗效率试验和计算方法 …… 23
附录 C（资料性）　热泵热水机用水模式性能试验和能源效率计算方法 …… 28

福建省政府采购网上公开信息系统 [2025]FCJHS[02]23803 第 1 包 2025-10-26 14:23:18
浙江正理生能科技有限公司
3303820138823
浙江正理生能科技有限公司 2025-10-26 14:23:18

前　言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则　第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替 GB/T 21362—2008《商业或工业用及类似用途的热泵热水机》，与 GB/T 21362—2008 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

a) 删除了“空气源热泵热水机”“水源热泵热水机”“辅助电加热式热水机”“非承压式水箱”术语（见 2008 年版的 3.2、3.3、3.6 和 3.13）；
b) 增加了“静态加热式热水机”术语和定义（见 3.4）；
c) 增加了热泵热水机用水模式性能试验和能源效率计算相关的术语和定义（见 3.12～3.18）；
d) 更改了热水机按加热方式的分类（见 4.1.1，2008 年版的 4.1.2）；
e) 删除了按电源形式的分类和辅助电加热式的分类（见 2008 年版的 4.1.1 和 4.1.5）；
f) 更改了按结构型式的分类和按气候环境类型分类的温度范围（见 4.1.2、4.1.4，2008 年版的 4.1.3 和 4.1.6）；
g) 更改了试验工况参数，将表 3 内容并到表 1（见表 1，2008 年版的表 1）；
h) 更改了性能系数限定值和全年制热能源消耗效率允差要求（见 4.2.3 和 5.3.4.3，2008 年版的 4.3.3 和 5.3.3.3）；
i) 增加了热水机控制系统硬件中的有害物质含量的规定（见 5.1.16）；
j) 更改了热水机的安全要求及试验方法（见 5.2 和 6.5，2008 年版的 5.2 和 6.5）；
k) 增加了运转试验技术要求与方法（见 5.3.3 和 6.4.3）；
l) 增加了低温型热水机低温工况性能要求（见 5.3.6.2）；
m) 更改了噪声限定值（见表 4，2008 年版的表 5）；
n) 更改了制热性能试验的读数允差要求（见 6.3.6 和 6.3.7，2008 年版的 6.3.6 和 6.3.7）；
o) 删除了电气控制设备试验（见 2008 年版的 6.4.3）；
p) 更改了一次加热式热水机低温工况试验时间要求（见 6.4.6.1，2008 年版的 6.4.6.1）；
q) 删除了部分型式试验应做的情况[见 2008 年版的 7.4.1 中的 c)、e)]；
r) 增加了对可燃性制冷剂的要求（见 8.1.1、8.2.4、8.2.5）；
s) 更改了热水机制热量试验工况稳定时间要求（见 A.1.2，2008 年版的 B.2.3.2）；
t) 增加了热水机非稳态运行制热量计算要求（见 A.1.3）；
u) 增加了循环加热式机组标准水箱和管道漏热量、蓄热量的标定规定（见 A.2.5 和 A.2.6）；
v) 增加了静态加热式机组的性能要求及试验规定（见 A.3）；
w) 增加了热水机全年制热能源消耗效率试验和计算方法（见附录 B）；
x) 删除了热水机制热量试验应记录的数据要求（见 2008 年版的 B.3.1.3）；
y) 删除了热水机制热量试验标准水箱内各测点温度与平均温度之差的要求（见 2008 年版的 B.3.2.5）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国机械工业联合会提出。

本文件由全国冷冻空调设备标准化技术委员会（SAC/TC 238）归口。

本文件起草单位：合肥通用机电产品检测院有限公司、广东美的制冷设备有限公司、珠海格力电器股份有限公司、青岛海尔空调电子有限公司、浙江中广电器集团股份有限公司、青岛海信日立空调系统

有限公司、广州中宇冷气科技发展有限公司、大金(中国)投资有限公司、广东纽恩泰新能源科技发展有限公司、东莞市锦沐节能科技有限公司、广东芬尼克兹节能设备有限公司、清华大学、浙江正理生能科技有限公司、深圳麦克维尔空调有限公司、南京天加环境科技有限公司、广东日出东方空气能有限公司、青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司、艾默生环境优化技术(苏州)有限公司、合肥荣事达太阳能有限公司、重庆美的通用制冷设备有限公司、安徽扬子空调股份有限公司、堃霖冷冻机械(上海)有限公司、浙江德富新能源技术有限公司、苏州苏净安发环境科技有限公司、合肥通用机械研究院有限公司、合肥通用环境控制技术有限责任公司。

本文件主要起草人:李江、于晓琳、张秀平、郑崇开、林爱革、毛守博、凌拥军、张文强、韦海勇、张建强、赵密升、贾鹏冲、刘远辉、石文星、黄道德、潘李奎、杨亚华、张超、管江勇、袁为安、高知杨、骆名文、曾晓程、袁明、吴雪冬、熊丹、王汝金、陈海、程立权、张煜晨、葛坦、陈璞、李斯文。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为:

——本文件于2008年首次发布,本次为第一次修订。

福建省政府采购网上公开信息系统 [350823]XCJ[CS]2025003 2025-10-26 14:23:18
浙江正理生能科技有限公司 2025-10-26 14:23:18
浙江正理生能科技有限公司 3303820138823

商业或工业用及类似用途的热泵热水机

1 范围

本文件规定了商业或工业用及类似用途的热泵热水机(以下简称“热水机”)的型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于以空气或水为热源,采用电动机驱动的蒸气压缩制冷循环,以提供热水为目的(名义制热量 3 kW 以上)的热泵热水机。其他类似的热水机可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 1720—2020 漆膜划圈试验

GB/T 2423.17 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验 Ka:盐雾

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB 2894—2008 安全标志及其使用导则

GB 4706.32—2012 家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求

GB/T 6388 运输包装收发货标志

GB 8624 建筑材料及制品燃烧性能分级

GB/T 9237 制冷系统及热泵 安全与环境要求

GB/T 10870—2014 蒸气压缩循环冷水(热泵)机组性能试验方法

GB/T 13306 标牌

GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件

GB/T 17758 单元式空气调节机

GB/T 18430.1 蒸气压缩循环冷水(热泵)机组 第1部分:工业或商业用及类似用途的冷水(热泵)机组

GB/T 19409—2013 水(地)源热泵机组

GB/T 25127.1—2020 低环境温度空气源热泵(冷水)机组 第1部分:工业或商业用及类似用途的热泵(冷水)机组

GB 25131 蒸气压缩循环冷水(热泵)机组安全要求

GB/T 26572 电子电气产品中限用物质的限量要求

JB/T 7249 制冷与空调设备 术语

NB/T 47012 制冷装置用压力容器

3 术语和定义

JB/T 7249 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

浙江正邦生能科技有限公司 2025-10-26 14:23:18

3.1

热泵热水机　heat pump water heater

采用电动机驱动，采用蒸气压缩制冷循环，将低品位热源（空气或水）的热量转移到被加热的水中用以制取热水的设备。

3.2

一次加热式热水机　one-time heating heat pump water heater

使用侧进水流过热水机一次达到设定温度的热水机。

3.3

循环加热式热水机　circulate heating heat pump water heater

使用侧进水通过水泵多次流过热水机逐渐达到设定温度的热水机。

3.4

静态加热式热水机　static heating heat pump water heater

通过换热器与水直接或间接接触，被加热水侧以自然对流形式使水温逐渐达到设定温度的热水机。

3.5

初始水温　initial temperature of water

对一次加热式热水机，指在热水机开始加热前在使用侧进水口处测得的水的温度；对循环加热式热水机和静态加热式热水机，指在完成注水后，开始加热前水箱入口和出口处测得的水的平均温度。

注：单位为摄氏度（℃）。

3.6

终止水温　termination temperature of water

对一次加热式热水机，指当加热稳定时热水机在使用侧最终出口处测得的水温度；对循环加热式热水机和静态加热式热水机，指热水机加热完成后在储热水箱中测得的平均水温度。

注：单位为摄氏度（℃）。

3.7

制热量　heating capacity

在规定的试验工况下，热水机在运行时间内提供给热水的热量与运行时间的比值。

注：单位为千瓦（kW）。

3.8

消耗功率　heating consumed power

在规定的试验工况下，热水机在运行时间内所消耗的总电功与运行时间的比值。

注：单位为千瓦（kW）。

3.9

性能系数　coefficient of performance

COP

制热量与消耗功率的比值。

注：单位为千瓦每千瓦（kW/kW）。

3.10

产水量　heating water flow

在规定试验工况下，热水机单位时间内提供的热水量。

注：单位为立方米每小时（m^3/h）。

3.11

承压式水箱　pressure-resistant water tank

箱体密闭，不与大气相通，并能承受一定水压力的水箱。

浙江正邦检测科技有限公司 2025-10-26 14:23:18 1包 2025-10-26 14:23:18

——低温型：适用的环境温度范围为－25 ℃～43 ℃。

4.2 基本参数

4.2.1 空气源式热水机的试验工况按表 1 的规定，水源式热水机的试验工况按表 2 的规定。

表 1 空气源式热水机的试验工况

单位为摄氏度

试验工况		使用侧(热水侧)[a]		热源侧(空气侧)	
		初始水温	终止水温	干球温度	湿球温度
高温工况	普通型	19	55	27	19
常温工况	普通型/低温型	15	55	20	15
名义工况	普通型	9	55	7	6
	低温型	9	55	−7	−8
最大负荷工况	普通型	29	55[c]	43	26
	低温型	29	55[c]	43	26
融霜工况[b]	普通型/低温型	9	55	2	1
低温工况	普通型	9	55	−7	−8
	低温型	9	55	−25[d]	—
变工况运行	普通型	9～55	9～55	−7[d]～43	—
	低温型	9～55	9～55	−25[d]～43	

[a] 对循环加热式热水机，进行试验时，使用侧试验系统的试验水量为热水机 1 h 的名义产水量。

[b] 融霜工况为融霜运行前的条件，开始运行时，表 1 规定的温度条件均指融霜过程和融霜结束之后的前 10 min 内，空气侧可不保证湿度要求。运行期间至少融霜 1 次。

[c] 可按照制造商明示的该工况最高使用侧温度进行试验。

[d] 可按照制造商明示的最低热源侧温度或－25 ℃两者中较低者进行试验，湿球温度可不作要求。

表 2 水源式热水机的试验工况

试验工况	使用侧[a]		热源侧	
	初始水温 ℃	终止水温 ℃	进水温度 ℃	水流量 m^3/h
名义工况	15	55	15	[b]
最大负荷工况	29	55	25	
最小负荷工况	9	55[c]	10	
变工况运行	—	9～55	10～35	

[a] 对循环加热式热水机，进行试验时，使用侧试验系统的试验水量为热水机 1 h 的名义产水量。

[b] 采用名义制热量及进出口 5 ℃温差确定的水流量。

[c] 可按照制造商明示的该工况最高使用侧温度进行试验。

福建省政府采购网上公开信息系统 [350823]XCJTCS12025003 第 1 包 2025-10-26 14:23:18

浙江正理生能科技有限公司 3303820138823

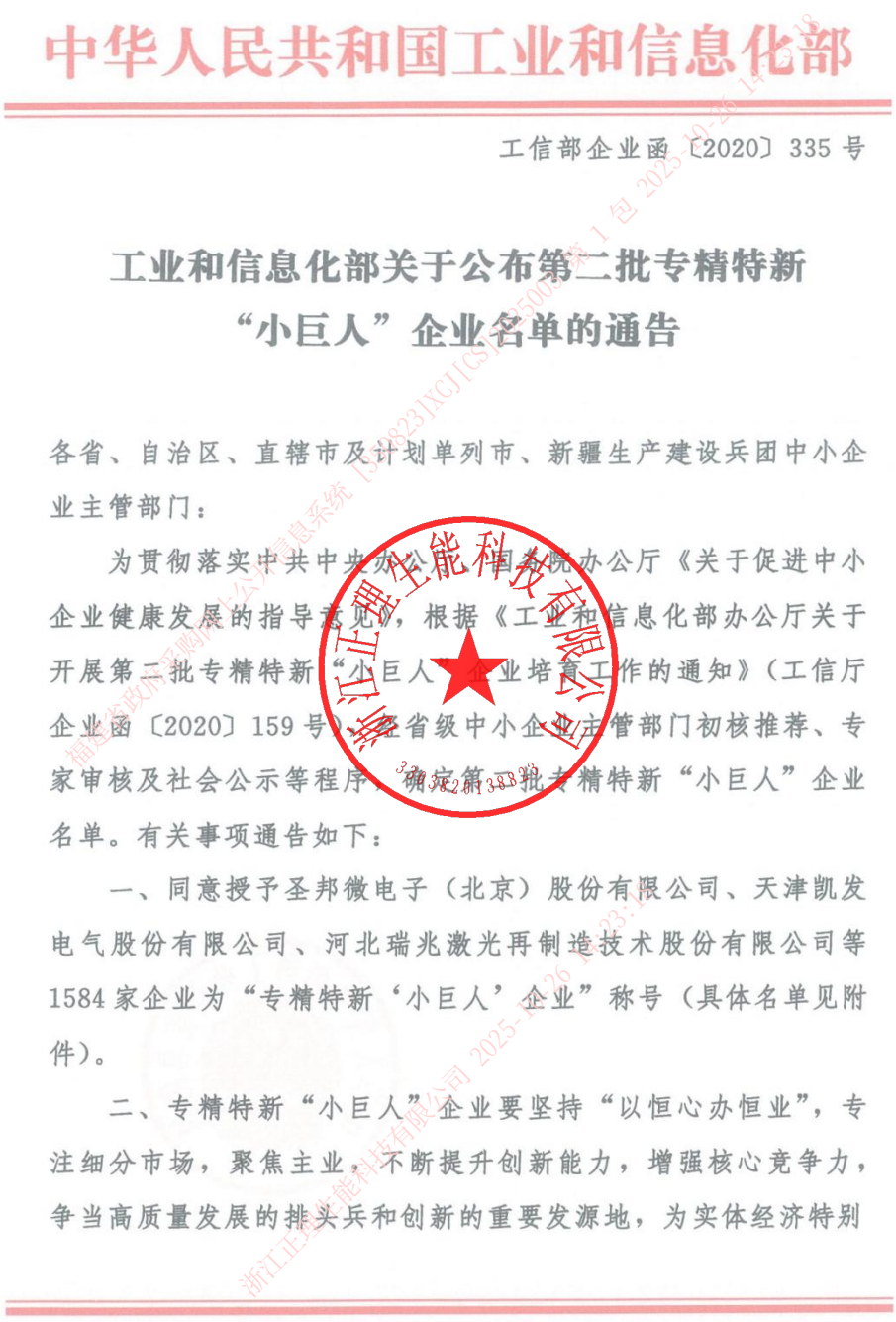
中华人民共和国
国家标准
商业或工业用及类似用途的热泵热水机
GB/T 21362—2023
*
中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲 2 号(100029)
北京市西城区三里河北街 16 号(100045)
网址 www.spc.net.cn
总编室:(010)68533533 发行中心:(010)51780238
读者服务部:(010)68523946
中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销
*
开本 880×1230 1/16 印张 2.25 字数 63 千字
2023 年 3 月第一版 2023 年 3 月第一次印刷
*
书号:155066·1-72144 定价 50.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68510107

GB/T 21362-2023

码上扫一扫 正版服务到

6.2.6、综合实力 6



中华人民共和国工业和信息化部

工信部企业函〔2020〕335 号

工业和信息化部关于公布第二批专精特新“小巨人”企业名单的通告

各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团中小企业主管部门：

为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于促进中小企业健康发展的指导意见》，根据《工业和信息化部办公厅关于开展第二批专精特新“小巨人”企业培育工作的通知》（工信厅企业函〔2020〕159 号），经省级中小企业主管部门初核推荐、专家审核及社会公示等程序，确定第二批专精特新“小巨人”企业名单。有关事项通告如下：

一、同意授予圣邦微电子（北京）股份有限公司、天津凯发电气股份有限公司、河北瑞兆激光再制造技术股份有限公司等 1584 家企业为“专精特新‘小巨人’企业”称号（具体名单见附件）。

二、专精特新“小巨人”企业要坚持“以恒心办恒业”，专注细分市场，聚焦主业，不断提升创新能力，增强核心竞争力，争当高质量发展的排头兵和创新的重要发源地，为实体经济特别

是制造业做实做强做优作出新的更大贡献。

三、各地中小企业主管部门要加大培育力度，重点支持“小巨人”企业加大创新投入，提升产业链供应链稳定性和竞争力，促进数字化网络化智能化改造；要强化精准服务，鼓励国家或省级中小企业公共服务示范平台提供技术创新、数字化赋能及工业设计等服务，促进“专精特新”中小企业做精做强做大；要加强宣传推广，深入挖掘树立典型，总结经验做法，充分发挥优质企业的示范引领作用。

四、专精特新“小巨人”企业有效期3年，第二批“小巨人”企业有效期为2021年1月1日至2023年12月31日。各地中小企业主管部门要切实履行职责，做好跟踪服务和监督检查。有效期内发现虚假申报或存在违法违规行为的，一经查实，我部予以撤销“专精特新‘小巨人’企业”称号。

特此通告。

附件：第二批专精特新“小巨人”企业名单

工业和信息化部

2020年12月11日

浙江正理生能科技有限公司 3303820138823

附件

第二批专精特新“小巨人”企业名单

序号	企业名称
1	圣邦微电子（北京）股份有限公司
2	森特士兴集团股份有限公司
3	北京爱康宜诚医疗器材有限公司
4	中际联合(北京)科技股份有限公司
5	北京明朝万达科技股份有限公司
6	和芯星通科技（北京）有限公司
7	北京亿华通科技股份有限公司
8	北京高盟新材料股份有限公司
9	北京和信瑞通电力技术股份有限公司
10	北京梆梆安全科技有限公司
11	北京奥特美克科技股份有限公司
12	美巢集团股份公司
13	中晶环境科技股份有限公司
14	爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司
15	曙光节能技术（北京）股份有限公司
16	北京六合伟业科技股份有限公司
17	北京安博通科技股份有限公司
18	北京新雷能科技股份有限公司
19	北京天智航医疗科技股份有限公司
20	北京第七九七音响股份有限公司
21	北京和利康源医疗科技有限公司
22	赛诺威盛科技（北京）有限公司
23	北京诺康达医药科技股份有限公司
24	北京理工华创电动车技术有限公司
25	北京华环电子股份有限公司
26	北京威努特技术有限公司
27	北京佰仁医疗科技股份有限公司
28	北京佳讯飞鸿电气股份有限公司
29	北京力达康科技有限公司
30	北京华科仪科技股份有限公司
31	北京朗视仪器有限公司
32	北京世纪东方通讯设备有限公司
33	北京鼎普科技股份有限公司
34	北京群菱能源科技有限公司
35	北京华海基业机械设备有限公司
36	北京声智科技有限公司

510	江苏图南合金股份有限公司
511	泰州市创新电子有限公司
512	江苏林海动力机械集团有限公司
513	泰兴市东圣生物科技有限公司
514	亚太泵阀有限公司
515	江苏景宏新材料科技有限公司
516	江苏斯迪克新材料科技股份有限公司
517	宿迁联盛科技股份有限公司
518	江苏宋和宋智能科技有限公司
519	杭州捷尔思阻燃化工有限公司
520	杭州华普永明光电股份有限公司
521	杭州申昊科技股份有限公司
522	杭州宝晶生物股份有限公司
523	浙江铖昌科技有限公司
524	杭州中科微电子有限公司
525	杭州长川科技股份有限公司
526	中翰盛泰生物技术股份有限公司
527	浙江华是科技股份有限公司
528	英飞特电子（杭州）股份有限公司
529	杭州启明医疗器械股份有限公司
530	杭州星华反光材料股份有限公司
531	浙江浙大鸣泉科技有限公司
532	杭州屹通新材料股份有限公司
533	浙江托普云农科技股份有限公司
534	杭州集智机电股份有限公司
535	杭州可靠护理用品股份有限公司
536	浙江顺豪新材料有限公司
537	浙江威星智能仪表股份有限公司
538	乐清市嘉得电子有限公司
539	八达机电有限公司
540	浙江强力控股有限公司
541	温州华邦安全封条股份有限公司
542	浙江戈尔德智能悬架股份有限公司
543	浙江嘉泰激光科技股份有限公司
544	浙江炜冈机械股份有限公司
545	工正集团有限公司
546	温州聚星科技股份有限公司
547	维融科技股份有限公司
548	浙江石化阀门有限公司
549	星际控股集团有限公司
550	浙江鼎业机械设备有限公司
551	维都利阀门有限公司
552	浙江正理生能科技有限公司

福建省政府采购网上公开信息系统 [350823]XCJ[CS]2025003 第 1 包 2025-10-26 14:23:18

浙江正理生能科技有限公司
3303820138823

浙江正理生能科技有限公司 2025-10-26 14:23:18

信息公开属性：主动公开

福建省政府采购网上公开信息系统【350823]XCJTCS[2025]03**-1包 2025-10-26 14:23:18
浙江正理生能科技有限公司 3303820138823
浙江正理生能科技有限公司 2025-10-26 14:23:18

6.2.7、售后服务方案

项目名称：上杭县中医院智慧康复建设项目_太阳能／空气源热泵采购安装

项目编号：[350823]XCJ[CS]2025003

根据贵方为上杭县中医院智慧康复建设项目_太阳能／空气源热泵采购安的磋商邀请，我司对该项目做出如下售后服务承诺：

（一）售后服务承诺

1、我司按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在响应文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证，且我司提供的售后服务承诺不得低于原生产厂家的质保规定。

2、我司承诺所投产品的质量保修期整机为 4 年，核心部分为 8 年。质保期自双方代表在验收报告上签字之日起计算。

3、质保范围为产品自身的质量问题，人为因素、自然因素（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

4、质保期内，我司对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养。

5、在质量保证期内，我司在收到采购人通知后 7 个自然日内对质量不合格的物品进行包修、包换，并承担由此产生的包装、运输等一切费用。包修、包换后的货物应免费送至采购人指定地点。

6、质保期内，所有设备保修服务方式为上门质保，由此产生的一切费用均由我司承担。

（二）维护响应计划、响应方式时间

1、质保期内出现不明故障，我司在 1 小时内响应，2 小时内有明确的解决方案。如故障不能通过电话解决，我司在接到采购人维修通知后 24 小时内到达现场进行免费维修或更换有缺陷的设备或部件，并在 48 小时内处理完毕。

2、设备在质保期内维修，维修完毕正常运作后，我司填写维修报告（包括故障原因、处理情况及用户意见等）报采购人备案。

3、质保期后，我司提供合同项下设备的维修服务，具体收费标准由双方协商确定。

4、我司免费提供现场培训及提供相关技术资料。培训内容应包括产品技术原理、操作、日常基本维护与保养，使受训人员能独立使用和处理常见性故障。

5、我司将有关产品说明书、原厂安装手册、技术文件、出厂合格证明及质量保修书、验收报告等文档汇集成册后交付至采购人。

（三）售后服务人员设置

1、公司设有专门的售后服务机构和人员，负责对公司建设的项目提供完善的售后服务。同时针对本项目的售后服务工作，我公司已组建专门的本地售后服务队伍，为本项目提供售后服务，成立针对本项目售后服务的售后服务管理机构，为售后服务的质量提供保障。 我公司设立的福州市本地售后服务机构是直接面对用户的一线售后服务人员，是本项目售后服务的第一责任人，在接受公司的售后服务管理机构的监督下为本项目提供优质及时的售后服务。所有本地的售后服务人员都具有丰富的指挥中心的建设和服务经验，同时都将参与本项目的建设。在项目建设中和完工后，公司项目部，将对所有本地售后服务人员进行全面的培训，以提高售后服务人员处理故障的能力和水平。最大限度的保证用户的维修服务要求，在本地服务机构得到满足。系统从招标人验收合格之日起，进入质量保证期。在质量保证期内，对任何因安装工艺、材料和产品质量或其它任何原因而造成的设备或部件的损坏，由我公司提供无偿的更换和维修。在质量保证期内，我公司负责系统维护，系统维护及时、高效。

2、一旦中标，本项目的技术服务内容立即纳入到本投标人技术服务体系中。我公司将按照招标文件、合同的要求以及我公司做出的承诺，开展技术服务的相关工作。技术服务工作，将保证本项目按工期完工，项目完工后，设备功能完全满足合同要求，用户能够正常使用;用户的人员得到专业化的培训和详细的技术指导;向用户提供详细的技术资料;保证质保期后的技术服务。在项目正式投入运行之前，我方组织专业技术人员对招标单位的操作人员、技术人员进行免费的、不同层次的培训，直到被培训人员能完全胜任工作要求。售后服务承诺书我公司将本着优质、高效、发展的精神，以优质的产品、贴心的服务为理念，并公开、负责地向您郑重承诺： 1、在合同规定的时间内进场，提前做好施工准备，编制总进度计划及阶段性进度计划，报业主审核。2、优选具有同类工程施工经验的专业人才，组建项目管理团队。

售后服务人员：胡玲，手机号码：18059277767

（四）备品备件

我司设有备品备件仓库，仓库内空气能热泵零配件储备充足，能及时有效的提供售后服务保障。

（五）质保期后维修服务

我司承诺质保期过后，我司仍然提供售后服务，更换零配件只收取成本费用及人工费。

（六）、应急处理预案

（一）检修设备出现故障

（1）第一时间到到故障现场

（2）检测故障出现原因

（3）出维修方案，得到业主同意

（4）对设备进行更换维修

（5）对维修后设备进行试运行，待设备能正常运行

（5）出故障维护检修报告交给业主，双方签字确认。

（二）如设备在规定时间内无法维修完成

（1）及时通知我司仓库提供相同产品用以更换使用，保证设备正常使用。

供应商代表：胡玲 （签字）

供应商名称：浙江正理生能科技有限公司 （全称并加盖公章）

日期：2025 年 10 月 25 日

浙江正理生能科技有限公司 2025-10-26 14:23:18

6.2.8、业绩情况

温州大学茶山校区 C、E 生活区空气源热水供应系统建设项目

中标网址：https://www.wzu.edu.cn/info/1114/45657.htm

媒体温大
学术温大
通知公告
招标信息
学术公告

就业信息

最新动态

关于温州大学2025年等保测评服务项目校内竞商公告（非政府...

温州大学关于温州大学学院路校区办公及教学辅助用房装修改...

浙江乐诚工程咨询有限公司关于温州大学人民武装部军训服的...

关于温州大学茶山校区C、E生活区空气源热水供应系统建设项目的中标（成交）结果公告（非政府采购项目）

来源：资产公司作者：浏览次数：412 发布时间：2023-06-25

一、项目名称：温州大学茶山校区C、E生活区空气源热水供应系统建设项目

二、项目编号：ZJMY-WZ2023050708

三、项目性质：委托中介组织采购，本项目不属于依法必须招标的项目，也不属于政府采购项目

四、采购公告发布日期：2023年05月30日

五、定标日期：2023年06月25日

六、定标结果：

标项内容	投标报价（元）	中标单位	中标单位地址
温州大学茶山校区C、E生活区空气源热水供应系统建设项目	5288040	浙江正理生能科技有限公司	浙江省乐清市蒲岐镇特色工业区（另设分支机构经营场所：乐清市乐清湾港区乐商创业园创新路9号）

七、公告期限：1个工作日

八、其它事项：

各参加采购活动的投标人认为该中标结果和采购过程等使自己的权益受到损害的，可以自本公告发布之日起7个工作日内，以书面形式向采购人及采购代理机构提出质疑。

九、联系方式

1.采购人：温州大学发展有限公司

地址：温州市瓯海区梅奥大道592号温州大学科技综合大楼412室

浙江正理生能科技有限公司 3303820138823

福建省政府采购网上公开信息 浙江正理生能科技有限公司 2025-10-26 14:23:18

温州大学茶山校区C、E生活区空气源热供应系统建设项目
中标通知书

浙江正理生能科技有限公司：

浙江明业项目管理有限公司受温州大学发展有限公司委托，就温州大学茶山校区C、E生活区空气源热水供应系统建设项目（项目编号：ZJMY-WZ2023050708）以公开招标方式进行采购，在评标委员会综合评议、择优推荐的基础上，已确定你单位为本项目中标单位。请按下述成交结果和采购单位签订合同，并办理后续事项。

项目名称	温州大学茶山校区C、E生活区空气源热水供应系统建设项目		
中标（成交）价	人民币：伍佰贰拾捌万捌仟零肆拾元整 ￥5288040.00元		
交付时间	2023年8月22日前完工并具备验收条件	质保期	项目整体质保期为3年，其中主件质保期为3年（包括空气源热泵机组、蓄热水箱、水泵、电控系统、水控器）、除主件外的其他项目质保期为3年
联系方式	采购人：魏老师，0577-86687132 中标单位：张绣芳，18058381067		
签约期限	自中标通知书发出之日起30天内签订合同		
备　注	本中标通知书未尽事宜详见招标文件和投标文件		
采购人	温州大学发展有限公司	采购代理单位	浙江明业项目管理有限公司

2023年08月26日

采 购 合 同

福建省政府采购网上公开信息系统 [350823]XCJ[CS]2025003 第 1 包 2025-10-26 14:23:18

项目名称： 温州大学茶山校区C、E生活区空气源热水供应系统采购项目

甲　　方：温州大学发展有限公司

乙　　方：浙江正理生能科技有限公司

签订地点：温州大学科技综合大楼12楼

签订日期：2023 年 6 月 29 日

浙江正理生能科技有限公司 2025-10-26 14:23:18

4. 如甲方使用该产品构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任，并向甲方支付相当于侵权产品合同价款金额的违约金。

第四条：包装要求

乙方所出售的全部产品均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保产品安全无损地运抵指定现场。

第五条：交付时间及交货地点

1. 交付时间：乙方须在 2023 年 8 月 26 日前完成合同中的所有内容以及安装调试验收合格。

2. 交货地点：按甲方指定的地点。

第六条：到货、安装与验收

1. 乙方须提供全新的产品（含零部件、配件等），外表无划伤、无碰撞痕迹且权属清楚，主要设备上均应有产品质量检测报告和出厂合格证。产品送至指定地点后，由甲方根据产品的技术规格要求和质量标准，对产品进行检查；产品的数量不足或表面瑕疵，甲方应当面提出，并对缺件、损坏做出记录。乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

2. 产品安装、调试、试运行结束后，提供全过程安装、调试，试运行的所有资料如未发现质量问题，乙方可申请最终验收。

第七条：售后服务

详见投标文件 253 页-259 页。

第八条：支付方式和时间

1. 支付方式：甲方以银行转账或银行票据的方式支付价款。

2. 支付时间：

乙方产品运达甲方指定地点，并经现场对产品（以地面主要设备及热源部分的设备全部到场为准，具体为空气源热泵机组、不锈钢方形保温水箱、循环加热泵和供水泵）查验合格后 7 个工作日内，甲方支付合同总价的 50%作为预付款，合计人民币 2644020.00 元。

工程竣工后由甲方组织有关部门验收，验收合格后工程移交甲方管理。工程竣工后 15 天内乙方清退全部临时设施、建筑材料、机械设备（含设备基础）并提供规定数目的使用说明书、合格证、竣工图、归档及验收的相关资料，经甲方确认同意，且甲方收到乙方提供的全额正式税务发票（增值税专用发票）后 7 个工作日内支付至合同总价的 98.5%（含预付款），合计人民币 5208719.40 元。

（3）乙方应在接到甲方通知后七天内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新产品来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。

3. 如果在甲方发出索赔通知后十天内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十天内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

4. 项目开展过程中，要确保学生宿舍的财产安全和环境整洁等，如出现投诉及造成损失，甲方有权扣除乙方相应的履约保证金用于赔付，履约保证金扣除后需补足合同价款的 1%。

5. 软件系统应保证能对接甲方及第三方公司相关系统平台，在甲方发出通知后未处置的，乙方向甲方支付相应违约金，甲方有权进一步要求乙方赔偿，有权单方面进行解约。

第十三条：履约延误

1. 乙方应按照《合同》规定的时间、地点交货和完工并启用提供服务。

2. 在履行《合同》过程中，如果乙方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

3. 除不可抗力外，如乙方在规定时间内无法交货，每逾期一天，按延期交付合同价款的 1%向甲方支付违约金。逾期违约金达到合同总价的 5%时乙方仍不能交货的，甲方有权单方解除合同，并要求乙方支付相当于延期交付合同价款金额的违约金。

第十四条：不可抗力

1. 合同各方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不承担误期赔偿或不能履行合同义务的责任。

2. 本条所述的“不可抗力”系指那些双方不可预见、不可避免、不可克服的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震、国家政策、学校政策的重大变化，以及双方商定的其他事件。

3. 在不可抗力事件发生后，当事方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方，及时采取必要措施以避免损害的扩大。合同各方应尽可能继续履行合同义务，并积极寻求采取合理的措施履行不受不可抗力影响的其他事项。合同各方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同。

第十五条：争议的解决

4. 中标（成交）通知书。

第二十条：合同生效

1. 如上述文件与本合同有不符之处，以有利于甲方的为准。

2. 本合同一式伍份，合同双方各执贰份，采购代理机构执壹份，各份具有同等法律效力。

3. 本合同自双方单位负责人或授权代表签字盖章之日起生效。

第二十一条：合同修改

除了双方签署书面补充、变更合同，并成为本合同不可分割的一部分之外，本合同内容不得有任何变化或修改。

甲方(盖章)：温州大学发展有限公司

单位负责人（或授权代表）：

开户银行：农行温州大学城支行

开户名称：温州大学发展有限公司

账　　号：19231001040000779

签约日期：2023.6.29

乙方（盖章）：浙江正理生能科技有限公司

单位负责人（或授权代表）：张缓芳

开户银行：[illegible]商银行股份有限公司温州[illegible]

开户名称：浙江正理生能科技有限公司

账　　号：379032788810701

签约日期：2023.6.29

浙江正理生能科技有限公司 2025-10-26 14:23:18

项目竣工验收报告

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">温州大学茶山校区C、E生活区空气源热水供应系统建设项目</td><td>建设单位</td><td colspan="2">温州大学发展有限公司</td></tr>
<tr><td>监理单位</td><td colspan="2">浙江华厦建设项目管理有限公司</td><td>设计单位</td><td colspan="2">浙江新大工程设计有限公司</td></tr>
<tr><td>施工单位</td><td colspan="5">浙江正理生能科技有限公司</td></tr>
<tr><td>开工日期</td><td>7.1</td><td>竣工日期</td><td>8.27</td><td>验收日期</td><td>8.29</td></tr>
<tr><td>完成主要工程量</td><td colspan="5">1. 温州大学茶山校区学生公寓C区、E区8个空气源室外热水供应系统施工内容。
2. 温州大学茶山校区学生公寓C区、E区18栋宿舍楼空气源室内热水供应系统施工内容；</td></tr>
<tr><td>验收意见</td><td colspan="5">2023年8月29日上午，公司行政中心牵头组织纪检小组、工程中心、绿化中心、商贸中心等相关部门人员组成温州大学茶山校区C、E生活区空气源热水供应系统建设项目预验收小组。项目验收小组对C区3台、E区5台空气能热水供应室外机组和室内18栋水箱，水泵，配电箱，控制器，管路等设备安装进行了严格、认真、细致的验收工作。
现验收情况汇总如下：
1. 使用材料与设计和合同内容相符；
2. 构件和设备合格，功能性完好，可以正常运行；
3. C、E区热水供应试运行超过两周以上，机组运行平稳。
4. 施工场地配件及建筑垃圾均已搬离。
需进一步整改问题：
1. 施工中开挖管路基坑对周边绿化有一定的破坏，需进行补种；（施工前期已陪同甲方对项目现场进行探勘，已对施工区域进行确认。）</td></tr>
</table>

	2. 部分机组需增加警示标识；（本周内完成） 3. 个别机组隔音屏需加装，水泵异响需调试；（本周内完成） 4. C 区个别楼幢水管未连接主水管，存在水压低影响供水； （已和能源科对接，无法关闭主供水管，待能源部门更换后，连接主供水管） 5. 个别楼幢有水管遮挡照明灯具和排风扇现象； （除了排风扇遮挡，当时已和甲方确认管道安装位置，本周内完成） 6. 施工中造成个别地段路灯、排水管道、水管、电线裸露；需整改。（本周内完成） （具体需整改内容见附表。） 整体情况意见：符合设计要求，室内外设备设施达到施工验收合格标准；设备运行中噪音经检测，符合我们国家标准，（白天不超 60 晚上不超 50）拟通过验收。但需要整改掉部分小问题。
复验意见	问题已全部整改完毕 验收合格 符合设计要求。 负责人 [illegible] 日期 2023.9.5
验收人员	验收人员签字表格附后

施工单位（盖章） 日 期	设计单位（盖章） 日 期	建设单位（盖章） 日 期 2023.9.5	监理单位（盖章） 日 期

温职院设计学院学生宿舍 3B 空气源工程

浙江政府采购网
浙江政府购买服务信息平台

首页 | 资讯动态 | 采购公告 | 购买服务 | 办事指南 | 政策法规

网站工作年度报表

采购公告 > 非政府采购公告 > 非政府采购公告 > 其他非政府采购公告 > 温职院设计学院学生宿舍3B空气源工程中标候选人公示通告

温职院设计学院学生宿舍3B空气源工程中标候选人公示通告

来源：浙江建安工程管理有限公司　发布时间：2023-04-28　浏览次数：965

由温州职业技术学院建设的温职院设计学院学生宿舍3B空气源工程，招标代理人为浙江建安工程管理有限公司。于2023年04月28日在浙江建安工程管理有限公司（温州市龙湾区文会路19号北大科技园4楼403室）公开开标。按招标文件规定的评标方法，经评标委员会评定，第一中标候选人：浙江正理生能科技有限公司，投标报价：498483元。根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》规定：公示期为三个工作日，从公示之日起计算。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在公示期间先向招标人提出异议。投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以按规定向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

投诉受理部门：温州职业技术学院纪委

投诉电话：0577-86680328、0577-86680069

附未中标单位名单：红谷濉建设集团有限公司、浙江德富新能源技术有限公司；

温州职业技术学院

浙江建安工程管理有限公司

2023年04月28日

中标网址：
https://zfcg.czt.zj.gov.cn/site/detail?categoryCode=ZcyAnnouncement&parentId=600007&articleId=hkQrTzuHXjZftLRiguH1WQ==

浙江正理生能科技有限公司 3303820138823
浙江正理生能科技有限公司 2025-10-26 14:23:18
福建省政府采购网-政府采购公开信息系统 [350823]

中 标 通 知 书

浙江正理生能科技有限公司：

根据温职院设计学院学生宿舍 3B 空气源工程招标文件和你单位于 2023 年 04 月 28 日提交的投标文件，经评标委员会评审，现确定你公司为本招标项目的中标单位，主要中标情况如下：

工程名称	温职院设计学院学生宿舍 3B 空气源工程
建设地点	位于温州职业技术学院内。
中标工程内　容	本项目为施工总承包项目。本次采购范围包括工程施工至工程竣工并投入使用及保修期的技术服务和保修工作，具体包括但不限于：工程范围内的所有材料和设备的采购、保管、安装及调试、工程施工、竣工验收、资料存档备案、质保保修等。具体详见图纸及工程量清单。
中标价	小写：[illegible]3 元 大写：肆拾玖万捌仟肆佰捌拾叁元整
工　期	40 日历天
质量等级	合格
备　注	本中标通知书未尽事宜详见招标文件和投标文件。

招标单位：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）

2023 年 5 月 13 日

招标代理机构：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）

2023 年 5 月 13 日

浙江正理生能科技有限公司 3303820138828
温职院设计学院学生宿舍3B空气源工程 2025-10-26 14:23:18
浙江正理生能科技有限公司 2025-10-26 14:23:18

温职院设计学院学生宿舍 3B 空气源工程

施工合同

发包人（全称）：温州职业技术学院

承包人（全称）：浙江正理生能科技有限公司

日　　期：2025 年 7 月 1 日

福建省政府采购网上公开信息系统 [350823]XCJH2025003 第 1 包 2025-10-26 14:23:...
浙江正理生能科技有限公司 2025-10-26 14:23:18

合同主要条款

第一节 合同协议书

发包人（全称）：温州职业技术学院

承包人（全称）：浙江正理生能科技有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 温职院设计学院学生宿舍 3B 空气源工程 项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称：温职院设计学院学生宿舍 3B 空气源工程。
2. 工程地点：温州职业技术学院设计学院内。
3. 工程审批、核准或备案文号：。
4. 资金来源：自筹。
5. 工程内容及规模：施工总承包项目。
6. 工程承包范围：工程范围内的所有材料和设备的采购、保管、安装及调试、工程施工、竣工验收、资料存档备案、质量保修等。

二、合同工期

计划开始工作日期：2023 年 5 月 10 日。

计划开始现场施工日期：2023 年 5 月 10 日。

计划竣工日期：2023 年 6 月 18 日。

工期总日历天数：40 天，工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量标准：合格工程。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价（含税）为：

人民币（大写）肆拾玖万捌仟肆佰捌拾叁元整（¥：498483.00 元）。

2. 合同价格形式：

综合单价包含的风险范围：除本条款“风险范围以外合同价格的调整方法”约定外，均包括在风险因素之内，风险费用由投标人根据自身实力自行考虑，计入投标报价内。

风险费用的计算方法：已包含在合同单价中。

风险范围以外合同价格的调整方法：工程量清单错误修正、设计变更（审查后的施工图与招标时施工图不一致的调整视为设计变更）、因法律变化引起的调整外，按本合同相关条款规定执行。

合同当事人对合同价格形式的其他约定：无。

五、工程总承包项目经理

工程总承包项目经理：谢东。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1） 成交通知书（如果有）；

（2） 报价函、采购分项报价表及已标价工程量清单（如果有）；

（3） 专用合同条件及《工程建设标准及要求》等附件；

（4） 通用合同条件；

（5） 竞争性采购文件

（6）承包人建议书（如果有）；

（7） 价格清单；

（8） 双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件应以最新签署的为准。专用合同条件及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

八、订立时间

本合同于 2023 年 5 月 5 日订立。

九、订立地点

本合同在 温州市 订立。

十、合同生效

本合同经双方签字或盖章后生效。

十一、合同份数

本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 叁 份，承包人执 叁 份。

发包人：（公章）

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：

地址：

邮政编码：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

传真：

电子信箱：

开户银行：

账号：

承包人：（公章）

浙江正理生能科技有限公司

法定代表人或其委托代理人：

（签字）

统一社会信用代码：91330382725250541E

地址：浙江省温州市乐清市湾港区乐商创业园园区创新路 9 号

邮政编码：325600

法定代表人：万晓静

委托代理人：臧鹰

电话：13758426608

传真：0577-62121999

电子信箱：304410089@qq.com

开户银行：招商银行股份有限公司温州乐清支行

账号：577903278810701

温州职业技术学院

建 设 工 程 竣 工 验 收 报 告

工程名称	温职院设计学院学生宿舍3号楼弱电工程	开工时间	2023.5.10
建设规模		验收时间	2023.6.15
施工单位	浙江正理生能科技有限公司	设计单位	
监理单位	浙江新恒业项目管理有限公司		

参加验收单位/部门	验收人员	技术职称	联系电话
温州职业技术学院	金永国		
〃			
〃			
〃			
温职院设计学院			
浙江新恒业项目管理有限公司			
浙江新恒业项目管理有限公司			
浙江云艺装饰有限公司			
〃			
浙江正理生能科技有限公司			

工程竣工验收结论：

合格。

施工单位项目负责人：

（公 章）

监理单位负责人：

（公 章）

建设单位项目负责人：

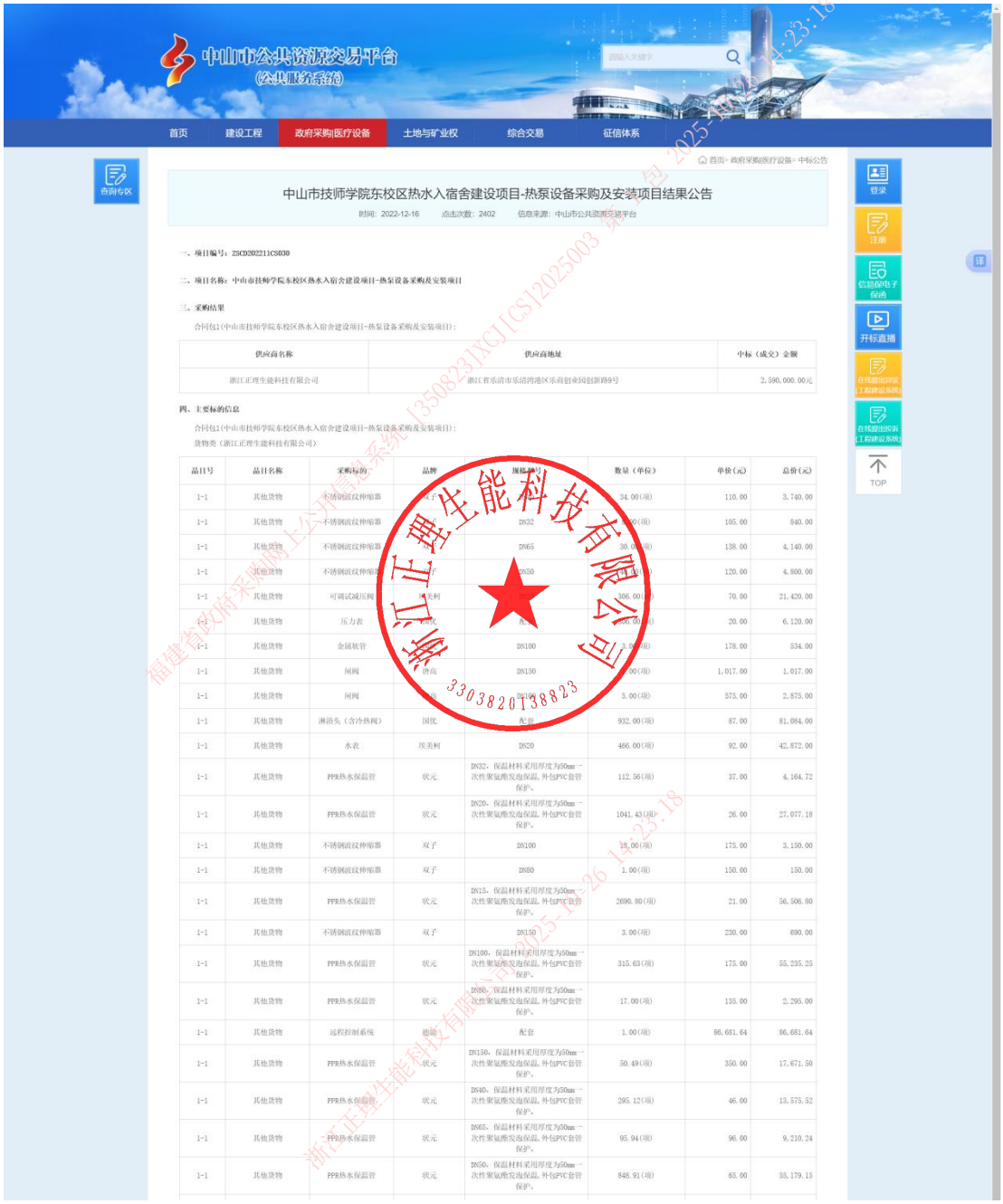
后勤基建处负责人：

（公 章）

浙江正理生能科技有限公司 330382013882
浙江新恒业项目管理有限公司 3303810070228
温州市数字证书认证管理有限公司 证书信息系统 1350823JX01 2025-10-26 14:23:18

中山市技师学院东校区热水入宿舍建设项目-热泵设备采购及安装项目

中标网址：https://www.zsjypt.cn/artical/55/224223



1-1	其他货物	模块化空气源热泵机组	生能	KFXRS-160II/C2	6.00(项)	208,500.00	1,251,000.00
1-1	其他货物	闸阀	三和	DN40	26.00(项)	75.00	1,950.00
1-1	其他货物	闸阀	唐高	DN65	30.00(项)	175.00	5,250.00
1-1	其他货物	闸阀	三和	DN50	37.00(项)	119.00	4,403.00
1-1	其他货物	截止阀	三和	DN25	6.00(项)	38.00	228.00
1-1	其他货物	管道支架	国优	3#	326.00(项)	13.00	4,238.00
1-1	其他货物	闸阀	三和	DN32	7.00(项)	58.00	406.00
1-1	其他货物	自动排气阀	三和	DN25	6.00(项)	41.00	246.00
1-1	其他货物	开孔	生能	DN32	465.00(项)	80.00	37,200.00
1-1	其他货物	面槽、修复	生能	配套	1398.00(项)	175.00	244,650.00

五、评审专家（单一来源采购人员）名单：

陈伟、张天凯、方楚名（采购人代表）

六、代理服务收费标准及金额：

代理服务收费标准		参照国家计委印发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）文件的收费标准下浮20%向中标（成交）供应商收取服务费，若服务费不足人民币￥8000.00元的，按人民币￥8000.00元收取。	
合同包号	合同包名称	代理服务费金额（万元）	收取对象
1	中山市技师学院东校区热水入宿舍建设项目-热泵设备采购及安装项目	2.5992	中标（成交）供应商

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

合同包1(中山市技师学院东校区热水入宿舍建设项目-热泵设备采购及安装项目)：

供应商	资格性审查	符合性审查	技术得分	商务得分	价格得分	综合得分	得分排名	推荐排名
湖南国喜新能源科技有限公司	通过	通过	29.00	22.00	19.20	70.20	4	
广东曜泰工程科技有限公司	通过	通过	23.67	0.00	30.00	53.67	5	
广东佳富机电工程有限公司	通过	通过	22.00	6.00	15.68	43.68	6	
广东力王科技股份有限公司	不通过资格性审查，原因是：《安全生产许可证》已过期，且未能提供有效的延期证明文件							
献县中正环卫设备有限公司	不通过资格性审查，原因是：“参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录”文件中填写的“项目名称：[redacted]”与本项目名称不一致；未提供有效的机电工程施工总承包壹级以上（含壹级）资质或建筑机电安装工程专业承包壹级（含壹级）资质，且未提供具有建设主管部门颁发的有效《安全生产许可证》。							
浙江正理生能科技有限公司	通过	通过	37.00	20.00	16.23	78.56	1	1
广东瑞星新能源科技有限公司	通过	通过	34.00	19.00	28.26	71.26	2	2
广州九寿节能科技有限公司	通过	通过	35.00	18.00	17.61	70.61	3	3

九、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息
   名　　称：中山市技师学院
   地　　址：中山市东区兴文路72号
   联系方式：0760-23320787
2. 采购代理机构信息
   名　　称：中山市畅达工程管理有限公司
   地　　址：中山市东区起湾南道3号竹苑广场7楼
   联系方式：0760-88167771
3. 项目联系方式
   项目联系人：陈工、李工
   电　　话：0760-88167771

中山市畅达工程管理有限公司

2022年12月16日

附件文件 ▸ 中山市技师学院东校区热水入宿舍建设项目-热泵设备采购及安装项目磋商文件（2022112603）.zip（421KB）

▸ 合同包1：报价明细附件（浙江正理生能科技有限公司）.pdf（247KB）

关闭　打印

浙江正理生能科技有限公司 3303820138823

福建省政府采购网上公开信息系统 [350821XXXXCS12025003 第 1 包 2025-10-26 14:23:18

浙江正理生能科技有限公司 2025-10-26 14:23:18

附件 1《成交通知书》

中山市畅达工程管理有限公司

成 交 通 知 书

浙江正理生能科技有限公司

中山市畅达工程管理有限公司受中山市技师学院的委托，对中山市技师学院东校区热水入宿舍建设项目-热泵设备采购及安装项目（项目编号：ZSCD202211CS030）进行竞争性磋商采购，按规定程序进行了开标、评标，经评标委员会评审，并经采购人确认，贵公司为本项目的成交单位。

成交单位名称	项目内容	成交价（元）
浙江正理生能科技有限公司	详见竞争性磋商文件“用户需求书”	¥2,590,000.00

请贵公司在接到此通知书后，按照相关法律规定及竞争性磋商文件规定要求与采购人签订书面合同并按合同约定履行义务，完成成交项目。

本《成交通知书》一式六份，采购人、交易中心、采购代理机构、成交单位各一份。

采购代理机构联系人：[illegible]
联系电话：0760-88[illegible]6777

采购人联系人：郑先生
联系电话：0760-23320787

中山市畅达工程管理有限公司
2022 年 12 月 16 日

福建省政府采购网公开招标系统 [3503823] [illegible]2025003 第 1 包 2025-10-26 14:23:18
浙江正理生能科技有限公司 3303820138823
浙江正理生能科技有限公司 2025-10-26 14:23:18

广东省政府采购

合 同 书

采购计划编号：442000-2022-07077

项 目 编 号：ZSCD202211CS030

项 目 名 称：中山市技师学院东校区热水入宿舍建设项目-热泵设备采购及安装项目

甲方（盖章）：中山市技师学院

电　　话：0760-23320787　　传　　真：

地　　址：中山市东区兴文路72号　　联系人：方楚名

乙方：浙江正理生能科技有限公司

电　　话：0577-62121886　　传　　真：0577-57128888

地　　址：浙江省乐清市蒲岐镇特色工业区　联系人：詹炎庆

根据 中山市技师学院东校区热水入宿舍建设项目-热泵设备采购及安装项目(采购项目编号：ZSCD202211CS030 的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、货物内容

序号	货物名称	规格、标准/主要服务内容	品牌	产地	单价(元)	数量	金额（元）
1	方形保温水箱	6M×5M×3M=90m³ 内胆采用食品级304不锈钢制作，中层采用δ=50mm聚胺脂发泡保温,外层采用201级不锈钢制作。	东飞	中山	179800	3台	539400
2	模块化空气源热泵机组	KFXRS-160II/C2 具有热泵模块化功能，产水温度55±5℃，每台热泵产量约 4.5--6.0（m³/h），制热消耗功	生能	浙江	208500	6组	1251000

		率≤46KW。					
3	远程控制系统	配套	德能	广州	86681.64	1 项	86681.64
4	PPR 热水保温管	DN150，保温材料采用厚度为 50mm 一次性聚氨酯发泡保温，外包 PVC 套管保护。	状元	东莞	350	50.49m	17671.5
5	PPR 热水保温管	DN100，保温材料采用厚度为 50mm 一次性聚氨酯发泡保温，外包 PVC 套管保护。	状元	东莞	175	315.63m	55235.25
6	PPR 热水保温管	DN80，保温材料采用厚度为 50mm 一次性聚氨酯发泡保温，外包 PVC 套管保护。	状元	东莞	135	17m	2295
7	PPR 热水保温管	DN65，保温材料采用厚度为 50mm 一次性聚氨酯发泡保温，外包 PVC 套管保护。	状元	东莞	96	95.94m	9210.24
8	PPR 热水保温管	DN50，保温材料采用厚度为 50mm 一次性聚氨酯发泡保温，外包 PVC 套管保护。	状元	东莞	65	848.91m	55179.15
9	PPR 热水保温管	DN40，保温材料采用厚度为 50mm 一次性聚氨酯发泡保温，外包 PVC 套管保护。	状元	东莞	46	295.12m	13575.52
10	PPR 热水保温管	DN32，保温材料采用厚度为 50mm 一次性聚氨酯发泡保温，外包 PVC 套管保护。	状元	东莞	37	112.56m	4164.72
11	PPR 热水保温管	DN20，保温材料采用厚度为 50mm 一次性聚氨酯发泡保温，外包 PVC 套管保护。	状元	东莞	26	1041.43m	27077.18
12	PPR 热水保温管	DN15，保温材料采用厚度为 50mm 一次性聚氨酯发泡保温，外包 PVC 套管保护。	状元	东莞	21	2690.8m	56506.8
13	不锈钢波纹伸缩器	DN150	双子	东莞	230	3 个	690
14	不锈钢波	DN100	双子	东莞	175	18 个	3150

福建省政府采购网上公开信息 FJCJ[2025]2025083 第 1 包 2025-10-26 14:23:18
浙江正理生能科技有限公司 2025-10-26 14:23:18
3302038201388823

	纹伸缩器						
15	不锈钢波纹伸缩器	DN80	双子	东莞	150	1 个	150
16	不锈钢波纹伸缩器	DN65	双子	东莞	138	30 个	4140
17	不锈钢波纹伸缩器	DN50	双子	东莞	120	40 个	4800
18	不锈钢波纹伸缩器	DN40	双子	东莞	110	34 个	3740
19	不锈钢波纹伸缩器	DN32	双子	东莞	105	8 个	840
20	金属软管	DN100	国优	广东	178	3 个	534
21	可调试减压阀	DN20	埃美柯	宁波	70	306 个	21420
22	压力表		国优	广东	20	306 个	6120
23	淋浴头（含冷热阀）		国优	广东	87	932 个	81084
24	水表	DN20	埃美柯	宁波	92	466 个	42872
25	闸阀	DN150	唐高	福建	1017	1 个	1017
26	闸阀	DN100	唐高	福建	575	5 个	2875
27	闸阀	DN65	唐高	福建	175	30 个	5250
28	闸阀	DN50	三和	广州	119	37 个	4403
29	闸阀	DN40	三和	广州	75	26 个	1950
30	闸阀	DN32	三和	广州	58	7 个	406
31	自动排气阀	DN25	三和	广州	41	6 个	246
32	截止阀	DN25	三和	广州	38	6 个	228
33	管道支架	3#	三和	广州	13	326 KG	4238
34	开孔	DN32	生能	浙江	80	465 个	37200
35	凿槽、修复		生能	浙江	175	1398 米	244650
合计：人民币大写：贰佰伍拾玖万元整							2590000.00

1. 合同总额包括标的设备（包含热泵机组、储水罐、配件、管材、热水计量设备、花洒等）供货、其

6. 安全与责任条款：如乙方或乙方人员、货物、物品、服务、施工等造成甲方（含甲方各关联单位、机构）或第三人损失损害的，乙方负全责；如造成第三人损害的，由乙方先行垫付第三方的赔偿款等相关款项，并积极妥善处理；乙方事后可根据损害责任划分，乙方保留其所属的追偿权等合法权益。

7. 除本合同另有约定外，一方对因本合同项下违约行为而导致的另一方可得利益损失、商业信誉损失以及数据、材料丢失等损失承担责任。违约方还应承担守约方因此而支出的律师费、诉讼费、鉴定费、保全费等司法救济费用。

8. 乙方不得为甲方工作人员提供财物、手续费、回扣等好处或利益，如有违反，甲方有权单方解除本合同，并保留向乙方追究法律责任的权利。

9. 乙方同意并承诺：本合同终止后，如甲方需向乙方了解与本项目工作实施有关的相关事项，乙方无条件无偿地积极配合。

10. 乙方在正式向甲方提供本项目服务前，应与其委派的工作人员依法建立劳动合同关系，同时依法为参与甲方项目人员购买社会保险，如乙方工作人员在本项目服务过程中造成甲方或第三方人身损害或财产损失等时，乙方应承担一切责任，并赔偿甲方及受害方因此遭受的一切损失（包括但不限于赔偿、索赔、律师费、诉讼费、财保费等费用）。

11. 乙方确认其在本合同履行过程中，安排为甲方提供服务的人员实施的行为是代表乙方进行的职务行为，乙方对上述人员行为承担法律及经济责任。

12. 甲、乙双方应永久恪守因签署或履行本合同而获知的对方秘密信息及其他信息资料，特别是国家安全秘密、机关事业单位机密、个人信息。任何一方如将获知的对方或他人秘密、信息泄露给第三方，应赔偿因泄密而给对方或受害方造成的一切损失并承担相应的法律责任（包括刑事责任）。本条款约定不因合同中止、变更或终止而失去效力。甲方因接受巡查、检查等正当理由或须依法履职而使用上述信息材料的，有权自行使用，乙方不得以任何理由干涉或阻碍。

13. 如果一方违反本合同约定，另一方应自发现违约行为之日起 3 日内及时向违约方提出书面通知，违约方应在收到书面通知后 5 日内给予书面答复并采取补救措施（如需），如果该通知送达对方后 5 日内违约方不予答复或没有补救措施，非违约方可以单方终止本合同的执行，并依法追究相应法律责任。

14. 双方确认，未经对方事先书面同意而利用其商标、品牌及单位名称等进行商业宣传；虚构合作事项；夸大合作范围、内容、效果、规模、程度等，均属对本合同的违反，并可能因虚假宣传构成不正当竞争，守约方或被侵权人将保留追究相应法律责任的权利。

15. 合同附件：（如有）

十七、合同生效

1. 本合同在甲乙双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章之日起生效。

2. 合同一式 陆 份。甲、乙双方各执叁份，具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方（盖章）：中山市技师学院

法定代表人/代表（签字）：

项目负责人：

签订地点：中山市东区

签订日期：2022 年 12 月 20 日

乙方（盖章）：浙江正理生能科技有限公司

法定代表人/代表（签字）：

项目负责人：

签订地点：中山市东区

签订日期：2022 年 12 月 20 日

开户名称：浙江正理生能科技有限公司

银行账号：577903278810701

开户行：招商银行股份有限公司温州乐清支行

福建省政府采购网上公开信息系统 [350823]XCJC[2022]
浙江正理生能科技有限公司 2025-10-26 14:23:18

3

单位（子单位）竣工验收报告

GD-E1-914□□□

福建省政府采购网上公开信息系统 [350823]XCJ[CS]2025003 第 1 包 2025-10-26 14:23:18

工程名称：中山市技师学院校区扩建8、9#宿舍建设项目-热泵设备采购及安装项目

验收日期：2023年3月28日

建设单位（盖章）：中山市技师学院

浙江正理生能科技有限公司 2025-10-26 14:23:18

GD-E1-914

一、工程概况

GD-E1-914/2□□□

工程名称	中山市技师学院东校区热水入宿舍建设项目-热泵设备采购及安装项目				
工程地点	中山市东区兴文路72号	建筑面积	/	工程造价	¥2,590,000.00
结构类型	/	层数	地上： 7 层 地下： / 层		
施工许可证号	D333113230	监理许可证号	/		
开工日期	2022年12月24日	验收日期	2023年3月28日		
监督单位	/	监督编号	/		
建设单位	中山市技师学院				
勘察单位	/				
设计单位	江苏浩森建筑设计有限公司				
总包单位	浙江正理生能科技有限公司				
承建单位（土建）	/				
承建单位（设备安装）	/				
承建单位（装修）					
监理单位	中山市建设工程咨询有限公司				
施工图审查单位	/				

GD-E1-914/2

福建省政府采购网上公开信息系统 [350823KCJC2025003] 第1包 2025-10-16 14:23:18
浙江正理生能科技有限公司 2025-10-16 14:23:18

二、工程竣工验收实施情况

GD-E1-914/3□□□

(一)验收组织

建设单位组织、勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关专家组成验收组，根据工程特点，下设若干个专业组。

1.验收组

组长	高民权
副组长	梁婷、李春香
组员	方楚名、邓慧莹、陈锐、吴绮静、张桂平、杨秋业、杨益村、范珺、蒋工

2.专业组

专业组	组长	组员
建筑工程	/	/
建筑设备安装工程	/	/
工程质控资料	/	/

（二）验收程序

1.建设单位主持验收会议。

2.建设、勘察、设计、施工、监理单位分别工程合同履约情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3.审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4.验收组实地查验工程质量。

5.专业验收组发表意见，验收组形成工程竣工验收意见并签名。

福建省房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理系统 [350823NCJTCS12025003] 第1包 2025-10-26 14:23:18
浙江理生能科技有限公司 3303820138823
浙江理生能科技有限公司 2025-10-26 14:23:18

三、工程质量评定

GD-E1-914/4□□□

分部（系统、成套设备）工程名称	验收意见/备注	质量控制资料核查结果统计	主要使用功能和安全性能资料核查/实体质量抽查结果统计	观感质量验收抽查结果统计
地基与基础	/	共 _____项，其中： 经审查符合要求_____项 经核定符合要求_____项	共 _____项，其中： 资料核查符合要求_____项 实体抽查符合要求_____项	共 _____项，其中： 评价为“好”的 _____项 评价为“一般”的 _____项
主体结构	/	共 _____项，其中： 经审查符合要求_____项 经核定符合要求_____项	共 _____项，其中： 资料核查符合要求_____项 实体抽查符合要求_____项	共 _____项，其中： 评价为“好”的 _____项 评价为“一般”的 _____项
建筑装饰装修	/	共 _____项，其中： 经审查符合要求_____项 经核定符合要求_____项	共 _____项，其中： 资料核查符合要求_____项 实体抽查符合要求_____项	共 _____项，其中： 评价为“好”的 _____项 评价为“一般”的 _____项
屋面	/	共 _____项，其中： 经审查符合要求_____项 经核定符合要求_____项	共 _____项，其中： 资料核查符合要求_____项 实体抽查符合要求_____项	共 _____项，其中： 评价为“好”的 _____项 评价为“一般”的 _____项
建筑给水、排水及采暖	/	共 _____项，其中： 经审查符合要求_____项 经核定符合要求_____项	共 _____项，其中： 资料核查符合要求_____项 实体抽查符合要求_____项	共 _____项，其中： 评价为“好”的 _____项 评价为“一般”的 _____项
通风与空调	/	共 _____项，其中： 经审查符合要求_____项 经核定符合要求_____项	共 _____项，其中： 资料核查符合要求_____项 实体抽查符合要求_____项	共 _____项，其中： 评价为“好”的 _____项 评价为“一般”的 _____项
建筑电气	/	共 _____项，其中： 经审查符合要求_____项 经核定符合要求_____项	共 _____项，其中： 资料核查符合要求_____项 实体抽查符合要求_____项	共 _____项，其中： 评价为“好”的 _____项 评价为“一般”的 _____项
智能建筑	/	共 _____项，其中： 经审查符合要求_____项 经核定符合要求_____项	共 _____项，其中： 资料核查符合要求_____项 实体抽查符合要求_____项	共 _____项，其中： 评价为“好”的 _____项 评价为“一般”的 _____项
建筑节能	/	共 _____项，其中： 经审查符合要求_____项 经核定符合要求_____项	共 _____项，其中： 资料核查符合要求_____项 实体抽查符合要求_____项	共 _____项，其中： 评价为“好”的 _____项 评价为“一般”的 _____项
电梯	/	共 _____项，其中： 经审查符合要求_____项 经核定符合要求_____项	共 _____项，其中： 资料核查符合要求_____项 实体抽查符合要求_____项	共 _____项，其中： 评价为“好”的 _____项 评价为“一般”的 _____项
		共 _____项，其中： 经审查符合要求_____项 经核定符合要求_____项	共 _____项，其中： 资料核查符合要求_____项 实体抽查符合要求_____项	共 _____项，其中： 评价为“好”的 _____项 评价为“一般”的 _____项
		共 _____项，其中： 经审查符合要求_____项 经核定符合要求_____项	共 _____项，其中： 资料核查符合要求_____项 实体抽查符合要求_____项	共 _____项，其中： 评价为“好”的 _____项 评价为“一般”的 _____项
		共 _____项，其中： 经审查符合要求_____项 经核定符合要求_____项	共 _____项，其中： 资料核查符合要求_____项 实体抽查符合要求_____项	共 _____项，其中： 评价为“好”的 _____项 评价为“一般”的 _____项

GD-E1-914/4

四、验收人员签名：

GD-E1-914/5□□□

序号	姓名	工作单位	职务	职称	签名
1	林益村	浙江正理生能科技有限公司	项目负责人		林益村
2	蒋仙村	江西沿表村			蒋仙村
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

浙江正理生能科技有限公司 3303820138823

福建省政府采购网上公开信息系统-1350823JXQTCG2025003-第1包-2025-10-26 14:23:18
浙江正理生能科技有限公司-2025-10-26 14:23:18

四、验收人员签名：

姓名	工作单位	职称	职务

福建省政府采购网上公开信息系统 [350823XQJCS2025...] 2025-10-26 14:23:18
浙江正理生能科技有限公司 330382013882 2025-10-26 14:23:18

（五）工程验收结论及备注

GD-E1-914/6□□□

该项目已按照合同要求完成安装施工，质量等级为合格；符合验收标准，同意验收。

浙江正理生能科技有限公司 3303820138823

建设单位：	监理单位：	施工单位：	设计单位：	勘察单位：
（公章） 单位（项目）负责人： 2023年3月28日	（公章） 总监理工程师： 年 月 日	（公章） 单位（项目）负责人： 2023年3月28日	（公章） 单位（项目）负责人： 2023年3月28日	（公章） 单位（项目）负责人： 年 月 日

GD-E1-914/6

福建省政府采购网上公开信息系统 [350823]-[CS]2025003 第 1 包 2025-10-26 14:23:18
浙江正理生能科技有限公司 3303820138823 2025-10-26 14:23:18

6.2.9、团队成员

使用有效期:2025年06月17日
-2025年12月14日

中华人民共和国二级建造师注册证书

姓　　名:谢东

性　　别:男

出生日期:1994年08月18日

注册编号:浙233201920231392S

聘用企业:浙江正理生能科技有限公司

注册专业:专业类别:机电工程　初次发证时间:2019年11月19日　有效期:2025年06月18日至2028年06月17日

浙江省住房和城乡建设厅

个人签名:谢东

签名日期:2025.6.18

签发日期:2019年11月19日

福建省政府采购网上开标信息系统 [3303823]XCJTCS12025003 第1包 2025-10-26 14:23:18
浙江正理生能科技有限公司 2025-10-26 14:23:18

建筑施工企业项目负责人
安全生产考核合格证书

编号：浙建安B(2019)3391384

姓　　名：谢东

性　　别：男

出 生 年 月：1994-08-18

企 业 名 称：浙江正理生能科技有限公司

职　　务：项目负责人（项目经理）

初次领证日期：2019-11-19

有 效 期：2025-07-09 至 2028-09-26

发 证 机 关：浙江省住房和城乡建设厅

发 证 日 期：2025 年 07 月 09 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

浙江省(乐清市)
社会保险参保证明（单位专用）

单位名称：浙江正理生能科技有限公司　　**统一社会信用代码：**91330382725250541E　　共1页，第1页

当前单位参保险种	养老保险	工伤保险	失业保险
当前参保缴费总人数	612	648	612

2025年05月 － 2025年08月，该单位（养老保险）参保人员信息如下

序号	姓名	社会保障号	缴费起止年月	缴费月数
1	谢东	411526199408183816	202505 － 202508	4

备注：1.本证明已签署经国家电子政务外网浙江省电子认证注册的机构认证的电子印章，社保经办机构不再另行签章。
2.本证明出具后3个月内可在“浙江政务服务网”进行网上验证，授权码：317563671736066l979，
验证平台：https://mapi.zjzwfw.gov.cn/web/mgop/gov-open/zj/2002199511/reserved/index.html#/validate
3.本证明涉及参保单位及参保职工信息，应妥善保管。因保管不当造成信息泄漏的，依法承担相应的法律责任。

（盖章）

打印时间：2025年08月28日

浙江省社会保险 电子专用章

福建省政府采购网上公开信息系统 [350823]JCJCS[2025003] 第 1 页 共 1 页 2025-10-26 14:23:18
浙江正理生能科技有限公司 2025-10-26 14:23:18

7、供应商提交符合政府采购政策的证明材料

7-1、中小企业声明函

7-1-1、康复楼

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加上杭县中医院的上杭县中医院智慧康复建设项目 太阳能／空气源热泵采购安装采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.序号1：平板太阳能集热器、序号2：黄铜连接件、序号3：不锈钢波纹管、序号4、集热器支架、序号5：混凝土基础：，属于（工业）行业；制造商为广东五星太阳能股份有限公司，从业人员122人，营业收入为6582.56万元，资产总额为5682.22万元[1]，属于（小型企业）；

2.、序号6：空气源热泵机组、序号7：热泵基础、序号54：其它辅助材料、序号55：安装费、序号：56：运费，吊装费，属于（工业）行业；制造商为浙江正理生能科技有限公司，从业人员798人，营业收入为47725.62万元，资产总额为38745.61万元[1]，属于（中型企业）；

3.序号8：太阳能储热水箱、序号9：热泵储热水箱、序号10：水箱基础，属于（工业）行业；制造商为广东华湘供水有限公司，从业人员4人，营业收入为325.2185万元，资产总额为225.3215万元，属于（微型企业）；

4.序号11：太阳能循环泵、序号12：热泵循环泵、序号13：变频增压供水泵、序号14：水泵基础、序号15：水泵防雨罩，属于（工业）行业；制造商为奥升泵业（浙江）有限公司，从业人员128人，营业收入为6859.5213万元，资产总额为5897.5621万元，属于（小型企业）；

5.序号16：补水电磁阀、序号17：回水电磁阀、序号18：电磁阀防雨罩、序号22：水泵软接头、序号23：冷水管、序号24-25：太阳能循环管、序号26-28：热水循环管、序号29：管件、序号35-39：阀门、序号40-41：止回阀、序号42：水过滤器、序号43：排污龙头、序号44：自动排气阀，属于（工业）行业；制

造商为佛山市金喜金属科技有限公司，从业人员 20 人，营业收入为 1256.2352 万元，资产总额为 1058.5213 万元，属于（小型企业）；

6.序号 19：气压罐，属于（工业）行业；制造商为上海华曼仕水务有限公司，从业人员 5 人，营业收入为 452.2356 万元，资产总额为 298.2632 万元，属于（微型企业）；

7. 序号 20：银离子消毒装置、序号 21：自洁消毒器，属于（工业）行业；制造商为定州六联环保科技有限公司，从业人员 8 人，营业收入为 652.3623 万元，资产总额为 486.2359 万元，属于（微型企业）；

8. 序号 30-33：管道保温、序号 34：管道支撑，属于（工业）行业；制造商为江西哈维斯节能科技有限公司，从业人员 12 人，营业收入为 1256.5278 万元，资产总额为 986.3626 万元，属于（微型企业）；

9. 序号 45：系统控制箱、序号 46：变频控制箱，属于（工业）行业；制造商为川泉电气有限公司，从业人员 10 人，营业收入为 3258.1269 万元，资产总额为 2053.5628 万元，属于（微型企业）；

10. 序号 47-51：电气配线，属于（工业）行业；制造商为南平市朝日电缆有限公司，从业人员 19 人，营业收入为 8985.6921 万元，资产总额为 7589.6385 万元，属于（微型企业）；

11. 序号 52：线槽、序号 53：线管，属于（工业）行业；制造商为福建亚通新材料科技股份有限公司，从业人员 482 人，营业收入为 46895.5782 万元，资产总额为 39568.2568 万元，属于（中型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：浙江正理生能科技有限公司

日期：2025 年 10 月 25 日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商须按磋商文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由供应商自行承担（涉及资格的按无效报价处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且供应商希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

福建省政府采购网上公开信息系统 [350823]XCJ[CS]2025003 第 [illegible] 2025-10-26 14:23:18
浙江正理生能科技有限公司 2025-10-26 14:23:18

7-1-2、综合大楼

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加上杭县中医院的上杭县中医院智慧康复建设项目 太阳能／空气源热泵采购安装采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.序号1：平板太阳能集热器、序号2：黄铜连接件、序号3：不锈钢波纹管、序号4、集热器支架，属于（工业）行业；制造商为广东五星太阳能股份有限公司，从业人员122人，营业收入为6582.56万元，资产总额为5682.22万元[1]，属于（小型企业）；

2.序号5：太阳能储热水箱、序号6：热泵储热水箱，属于（工业）行业；制造商为广东华湘供水有限公司，从业人员4人，营业收入为325.2185万元，资产总额为225.3215万元，属于（微型企业）；

3.序号7：空气源热泵机组、序号8：热泵基础、序号51：其它辅助材料、序号52：安装费、序号53：运费、吊装费，属于（工业）行业；制造商为浙江正理生能科技有限公司，从业人员798人，营业收入为47725.62万元，资产总额为38745.61万元[1]，属于（中型企业）；

4.序号9：太阳能循环泵、序号10：热泵循环泵、序号11：变频增压供水泵、序号12：水泵防雨罩，属于（工业）行业；制造商为奥升泵业（浙江）有限公司，从业人员128人，营业收入为6859.5213万元，资产总额为5897.5621万元，属于（小型企业）；

5.序号13：补水电磁阀、序号14：回水电磁阀、序号15：电磁阀防雨罩、序号19：水泵软接头、序号20：冷水管、序号21-23：太阳能循环管、序号24-26：热水循环管、序号27：管件、序号34-37：阀门、序号38：止回阀、序号39：水过滤器、序号40：排污龙头、序号41：自动排气阀，属于（工业）行业；制造商为佛山市金喜金属科技有限公司，从业人员20人，营业收入为1256.2352万元，资产总额为1058.5213万元，属于（小型企业）；

6.序号 16：气压罐，属于（工业）行业；制造商为上海华曼仕水务有限公司，从业人员 5 人，营业收入为 452.2356 万元，资产总额为 298.2632 万元，属于（微型企业）；

7. 序号 17：银离子消毒装置、序号 18：自洁消毒器，属于（工业）行业；制造商为定州六联环保科技有限公司，从业人员 8 人，营业收入为 652.3623 万元，资产总额为 486.2359 万元，属于（微型企业）；

8. 序号 28-32：管道保温、序号 33、管道支撑，属于（工业）行业；制造商为江西哈维斯节能科技有限公司，从业人员 12 人，营业收入为 1256.5278 万元，资产总额为 986.3626 万元，属于（微型企业）；

9. 序号 42：系统控制箱、序号 43：变频控制箱，属于（工业）行业；制造商为川泉电气有限公司，从业人员 10 人，营业收入为 3258.1269 万元，资产总额为 2053.5628 万元，属于（微型企业）；

10. 序号 44-48：电气配线，属于（工业）行业；制造商为南平市朝日电缆有限公司，从业人员 19 人，营业收入为 8985.6921 万元，资产总额为 7589.6385 万元，属于（微型企业）；

11. 序号 49：线槽、序号 50：线管，属于（工业）行业；制造商为福建亚通新材料科技股份有限公司，从业人员 482 人，营业收入为 46895.5782 万元，资产总额为 39568.2568 万元，属于（中型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：浙江正理生能科技有限公司

日期：2025 年 10 月 25 日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商须按磋商文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由供应商自行承担（涉及资格的按无效报价处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且供应商希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

福建省政府采购网上公开信息系统 [350823]XCJ[CS]2025003 第 [illegible] 2025-10-26 14:23:18
浙江正理生能科技有限公司 2025-10-26 14:23:18

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元[1]，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：_____年_____月_____日

※注意：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、供应商须按磋商文件中明确的所属行业填列，多品目项目中须按上表要求逐条填列，否则，其提供的中小企业声明将被判定为无效声明函，由此造成的后果由供应商自行承担（涉及资格的按无效报价处理；涉及价格评审优惠的，不予认定）。

3、供应商应当对其出具的《中小企业声明函》真实性负责，供应商出具的《中小企业声明函》内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标。在实际操作中，项目属性为货物且供应商希望获得中小企业政策支持的，应从制造商处获得充分、准确的信息。对相关制造商信息了解不充分，或者不能确定相关信息真实、准确的，不建议出具《中小企业声明函》。

7-2、残疾人福利性单位声明函（若有）

本供应商郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141 号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本供应商为符合条件的残疾人福利性单位，且本供应商参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本供应商制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物，或提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投采购包、品目号”）货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。（说明：只有部分货物由残疾人福利企业制造的，在该货物后标★）

（ ）由本供应商承建的（填写“所投采购包、品目号”）工程

（ ）由本供应商承接的（填写“所投采购包、品目号”）服务；

本供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商代表_____（签字）

供应商名称_____（全称并加盖公章）_____

日期：_____年_____月_____日

备注：（1）若供应商不符合残疾人福利性单位，不用提供本声明函，否则视为提供虚假材料。供应商在提交最后报价前，如果已向磋商小组提交上述声明函，视同为供应商符合残疾人福利性单位，享受价格扣除的优惠政策。

（2）请供应商按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

（3）纸质响应文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

（4）若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视为提供虚假材料。

浙江正理生能科技有限公司 2025-10-26 14:23:18

7-3、监狱企业证明材料

供应商为监狱企业，提供本单位制造的货物（承接的服务），并在电子响应文件中提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

福建省政府采购网上公开信息系统 [350823]XCJ[CS]2025003 第 1 包 2025-10-26 14:23:18

浙江正理生能科技有限公司 2025-10-26 14:23:18

7-4、优先类节能产品、环境标志产品价格扣除证明材料

项目编号：[350823]XCJ[CS]2025003

	本采购包内属于节能、环境标志产品情况		
采购包	品目号	产品名称	认证种类
1	1-1	空气源热泵 型号： KFXRS-92II/C2V10.0	节能、环境标志
备注			

※注意：

1、对节能、环境标志产品计算价格扣除时，只依据电子投标（响应）文件“投标（响应）报价明细表”以及“优先类节能产品、环境标志产品证明材料（价格扣除适用，若有）。

2、本表以采购包为单位，不同采购包请分别填写；同一采购包请按照其品目号顺序分别填写。

3、具体统计、计算：

3.1 若同一采购包内的单个或多个货物取得或同时取得节能、环境标志产品等两项或多项认证的，均按照单个货物对应一项认证的原则统计、计算 1 次。

3.2 计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3 投标人(供应商)按照采购文件要求认真统计、计算。

3.4 若无节能、环境标志产品，不填写本表。

3.5 强制类节能产品不享受价格扣除。

供应商代表：胡玲　　（签字）

日期：2025 年 10 月 25 日

中国节能产品认证证书

产品认证证书
中国节能认证

证书编号：CQC24701431446

发证日期：2024 年 05 月 13 日
有效期至：2029 年 05 月 12 日

委托人名称及注册地址	浙江正理生能科技有限公司 浙江省乐清市蒲岐镇特色工业区（另设分支机构经营场所：乐清市乐清湾港区乐商创业园创新路 9 号）
品牌	Hien 生能
制造商名称及注册地址	浙江正理生能科技有限公司 浙江省乐清市蒲岐镇特色工业区（另设分支机构经营场所：乐清市乐清湾港区乐商创业园创新路 9 号）
生产企业名称及生产地址	浙江正理生能科技有限公司 乐清市乐清湾港区乐商创业园创新路 9 号
产品名称和系列、规格、型号	空气源热泵热水机 KFXRS-92II/C2 V10.0
产品标准和技术要求	GB 29541-2013
认证模式	产品检验+初始工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC31-439133-2013 认证规则的要求，特此发证。
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

浙江正理生能科技有限公司 3303820138823

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息

签发：谢肇煦

中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司 1101061026946

中国质量认证中心有限公司
中国·北京·南四环西路188号9区 100070

电话：+86 10 83886666
http://www.cqc.com.cn

中国环境标志产品认证证书

中国环境标志产品认证证书

证书编号：CEC2019ELP00509562

委托人
浙江正理生能科技有限公司
地址：浙江省乐清市蒲岐镇特色工业区（另设分支机构经营场所：乐清市乐清湾港区乐商创业园创新路 9 号）

生产者
浙江正理生能科技有限公司
地址：浙江省乐清市蒲岐镇特色工业区（另设分支机构经营场所：乐清市乐清湾港区乐商创业园创新路 9 号）

生产企业
浙江正理生能科技有限公司
地址：浙江省乐清市乐清湾港区乐商创业园创新路 9 号

认证标准
中华人民共和国环境保护行业标准
HJ2531-2012《环境标志产品技术要求 工商用制冷设备》

认证单元
热泵热水机（循环加热式）

产品名称、商标/品牌、型号
详见证书附件

上述产品符合中国环境标志产品认证实施规则 ECC-1026EL-A/0 的要求，特发此证。
认证模式：初始工厂审查+产品检测+获证后的监督
本证书的有效性依据发证机构的监督获得保持，可通过扫描左下方二维码确认。
本证书信息可在 www.meecec.com 和 www.cnca.gov.cn 上查询。

发证日期：二〇二二年五月九日
有效期至：二〇二八年五月八日　　授权机构：中华人民共和国生态环境部
换证日期：二〇二四年七月十六日

签 发 人：

中环联合（北京）认证中心有限公司
http://www.meecec.com
中国·北京·朝阳区育慧南路1号A座10层 100029
中国环境标志计划遵循ISO14024标准建立和实施
本机构已通过全球环境标志国际合作体系（GENICES）评审

浙江正理生能科技有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

序号	产品名称	规格型号	商标/品牌
1	空气源热泵热水机	KFXRS-19Ⅱ/C4	第 17796162 号
2	空气源热泵热水机	KFXRS-40Ⅱ/C2	第 5141709 号
3	空气源热泵热水机	GKFXRS-30Ⅱ	第 5141709 号
4	空气源热泵热水机	KFXRS-88Ⅱ/C2	第 5141709 号
5	空气源热泵热水机	DKFXRS-32Ⅱ/C2	第 5141709 号
6	空气源热泵热水机	DKFXRS-60Ⅱ/C2	第 5141709 号
7	空气源热泵热水机	GKFXRS-15Ⅱ	第 17796162 号
8	空气源热泵热水机	KFXRS-19Ⅱ/C2	第 17796162 号
9	空气源热泵热水机	KFXRS-75Ⅱ/C2	第 5141709 号
10	空气源热泵热水机	KFXRS-26Ⅱ/C2	第 17796162 号
11	空气源热泵热水机	KFXRS-38Ⅱ/C2	第 5141709 号
12	空气源热泵热水机	KFXRS-70Ⅱ/C2	第 5141709 号
13	空气源热泵热水机	KFXRS-75Ⅱ/C4	第 5141709 号
14	空气源热泵热水机	KFXRS-45Ⅱ/C2	第 5141709 号
15	空气源热泵热水机	KFXRS-55Ⅱ/C2	第 5141709 号

此证书附件与编号为 CEC2019ELP00509562 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

签 发 人：

中环联合（北京）认证中心有限公司
http://www.meecec.com
中国·北京·朝阳区育慧南路1号A座10层 100029
中国环境标志计划遵循ISO14024标准建立和实施
本机构已通过全球环境标志国际合作体系（GENICES）评审

浙江正理生能科技有限公司

认证产品的商标、名称、型号规格表

16	空气源热泵热水机	KFXRS-80Ⅱ/C2	第 5141709 号
17	空气源热泵热水机	KFXRS-40Ⅱ/C4	第 5141709 号
18	空气源热泵热水机	KFXRS-42II/C2 V10.0	第 5141709 号
19	空气源热泵热水机	KFXRS-44IIBM/C1 V10.0	第 5141709 号
20	空气源热泵热水机	KFXRS-42IIBM/C1 V10.0	第 5141709 号
21	空气源热泵热水机	KFXRS-20IIBM/C1 V10.0	第 17796162 号
22	空气源热泵热水机	KFXRS-92II/C2 V10.0	第 5141709 号
23	空气源热泵热水机	KFXRS-120II/C2 V10.0	第 5141709 号
24	空气源热泵热水机	KFXRS-160II/C4 V10.0	第 5141709 号
25	空气源热泵热水机	KFXRS-135II/C2 V10.0	第 5141709 号
26	空气源热泵热水机	KFXRS-60II/C2 V10.0	第 5141709 号

此证书附件与编号为 CEC2019ELP00509562 的中国环境标志认证产品证书同时使用方为有效

签 发 人：

中环联合（北京）认证中心有限公司
http://www.meecec.com
中国·北京·朝阳区育慧南路1号A座10层 100029
中国环境标志计划遵循ISO14024标准建立和实施
本机构已通过全球环境标志国际合作体系（GENICES）评审

8、要求作为响应文件组成部分的其他内容

8-1、项目安装实施方案

8-1-1、项目背景与目标

（一）项目背景

在当今社会，随着人们对健康需求的不断增长以及医疗技术的飞速发展，智慧康复建设成为医疗卫生领域的重要发展方向。上杭县中医院积极响应时代发展需求，启动智慧康复建设项目，旨在提升医院的康复医疗服务水平，为患者提供更加优质、高效、智能的康复治疗环境。

太阳能 / 空气源热泵作为一种高效、环保、节能的能源设备，在医院的热水供应和供暖等方面具有显著优势。其能够利用太阳能和空气中的热量进行能量转换，减少对传统能源的依赖，降低运行成本，同时减少碳排放，符合绿色医院的建设理念。

上杭县中医院原有的能源供应系统可能存在能耗高、效率低、稳定性差等问题，无法满足智慧康复建设项目对能源供应的高标准要求。为了实现医院的可持续发展，提高能源利用效率，降低运营成本，改善医疗服务环境，上杭县中医院决定进行太阳能 / 空气源热泵的采购安装项目。

（二）项目目标

1、**能源供应目标：**通过安装太阳能 / 空气源热泵系统，实现医院稳定、高效的热水供应和供暖需求。确保空气源热泵的额定制热量：93.5KW，产水量：2000L/h，最高出水温度：60℃，能够满足医院日常大量的热水使用需求，为患者和医护人员提供舒适的生活和工作环境；同时，保证系统在不同季节和气候条件下都能稳定运行，保障医院的正常运转。

2、**节能环保目标：**充分利用太阳能和空气能等清洁能源，减少医院对传统化石能源的消耗。空气源热泵能效比 COP：4.65，能效等级达到一级及以上，有效降低能源消耗和运行成本。太阳能产品集热器总面积达到 2.0㎡ ，最大限度地收集太阳能，减少碳排放，降低对环境的影响，助力医院打造绿色环保的医疗环境。

3、**质量安全目标：**严格把控采购设备的质量，确保空气源热泵、太阳能产品、水箱、水泵等设备符合相关标准和技术要求。空气源热泵噪音：68dB (A)，为医院营造安静的环境；水箱内胆采用 SUS304 不锈钢板，具有良好的耐腐蚀性和卫生性能，且拥有不锈钢水箱卫生许可批件和不锈钢材质产品质量证明书复印

件，保障用水安全；水泵材质符合要求，配机械密封和橡胶减振垫等，确保设备运行安全可靠，减少故障发生，保障医院的正常医疗秩序。

4、**项目实施目标**：在规定的时间内完成太阳能 / 空气源热泵的采购、安装和调试工作，确保项目顺利交付使用。合理安排施工进度，协调各施工环节，避免施工过程中对医院正常运营造成较大影响。同时，做好项目的质量管理、风险管理和措施控制，确保项目质量达到预期目标，一次性通过验收。

8-1-2、项目概述

（一）项目范围

本项目为上杭县中医院智慧康复建设项目中的太阳能 / 空气源热泵采购安装工程，涵盖了设备采购、运输、安装、调试以及相关配套系统的建设。具体包括：

1.**空气源热泵**：负责提供额定制热量：93.5KW，额定消耗功率：20.1KW ，能效比 COP：4.65，产水量：2000L/h，最高出水温度：60℃，噪音：68dB (A)，制冷剂为 R410A，出风模式为顶出风，能效等级达到一级及以上的空气源热泵设备的采购与安装。同时，需完成空气源热泵与其他系统组件（如水箱、水泵等）的连接和调试工作，确保其能稳定运行，满足医院热水和供暖需求。

2.**太阳能产品**：采购尺寸为 LxWxT（mm）：2000 x 1000 x 80，集热器总面积为 2.0㎡ ，吸热面积为 1.89㎡ ，净重 28kg，材料采用超白布纹钢化玻璃（厚度 3.2mm），吸热板材料为辊涂铝整板，集管规格为 Φ22（2 支），排管规格为 TP2 Φ8（7 支，导热流道须采用优质 TP2 磷脱氧铜紫铜管）的太阳能产品。并完成太阳能集热器的安装，包括支架搭建、集热器固定、管道连接等工作，以及与空气源热泵系统和水箱的整合调试，实现太阳能与空气源热泵的协同工作。

3.**水箱**：提供方形不锈钢保温水箱，其内胆采用 SUS304 不锈钢板，底板厚度：1.5mm，侧 1 厚度：1.5mm，侧 2 厚度：1.2mm，顶板 1.0mm，保温层采用聚氨酯发泡，发泡层厚度：50mm，外壳采用厚度：0.6mmSUS201 不锈钢板。负责水箱的采购、运输、安装就位，以及水箱与空气源热泵、太阳能系统和水泵之间的管道连接和调试，确保水箱的储水功能正常，水质符合卫生标准。

4.**水泵**：采购离心泵 / 管道泵，材质要求泵体铸铁，叶轮 304 不锈钢，配机械密封，过流部分要求 304 不锈钢材质，配橡胶减振垫和安装底板。完成水泵的安装，包括基础施工、水泵固定、管道连接和电气接线等工作，并与整个系

统进行联动调试，确保水泵能按照设计要求为系统提供稳定的水流和压力。

5.**配套系统**：除上述主要设备外，还包括整个太阳能 / 空气源热泵系统的管道安装、保温处理、电气控制系统的安装与调试，以及系统的整体测试和验收等工作。确保整个系统在安装完成后，能够实现自动化运行，满足医院对热水供应和供暖的需求，同时达到节能环保的目标。

（二）设备参数要求

1、空气源热泵

- **额定制热量**：93.5KW，满足医院日常大量的热水和供暖需求，确保在不同季节和气候条件下都能提供足够的热量。
- **额定消耗功率**：20.1KW ，在保证制热量的前提下，控制能源消耗，降低运行成本，提高能源利用效率。
- **能效比 COP**：4.65，体现设备的高效节能特性，符合国家对节能产品的要求，减少医院的能源支出。
- **产水量**：2000L/h，保证充足的热水供应，满足医院病房、手术室、康复中心等不同区域的热水使用需求。
- **最高出水温度**：60℃，满足医院对热水温度的要求，可用于消毒、清洗等医疗操作以及生活热水供应。
- **噪音**：68dB (A)，为医院营造安静的环境，避免设备运行噪音对患者和医护人员造成干扰。
- **制冷剂**：R410A，环保型制冷剂，对臭氧层破坏较小，符合环保要求。
- **出风模式**：顶出风，确保设备运行时排出的热风能够顺利扩散，不影响周围环境和设备的正常运行。
- **能效等级**：一级及以上，进一步证明设备的高效节能性能，是市场上同类产品中能源利用效率较高的产品。

2、太阳能产品

- **尺寸**：LxWxT（mm）为 2000 x 1000 x 80，保证产品的物理规格符合安装空间和设计要求。
- **集热器总面积**：2.0㎡ ，足够的集热面积能够充分收集太阳能，提高太阳能的利用效率，为系统提供更多的免费能源。
- **吸热面积**：1.89㎡ ，有效吸热面积直接影响太阳能的吸收效果，确保太

阳能产品能够高效地将太阳能转化为热能。

- **净重**：28kg，便于运输和安装，同时反映了产品的材料和结构设计的合理性。

- **材料**：超白布纹钢化玻璃（厚度 3.2mm），具有良好的透光性和强度，能够保护内部的吸热结构，延长产品使用寿命；吸热板材料为辊涂铝整板，具有良好的导热性能和耐腐蚀性。

- **集管规格**：Φ22（2 支），合理的集管规格能够保证热量的有效传递和分配，确保整个太阳能系统的正常运行。

- **排管规格**：TP2 Φ8（7 支，导热流道须采用优质 TP2 磷脱氧铜紫铜管），优质的排管材料和规格能够保证热传导的效率和稳定性，提高太阳能系统的性能。

3、水箱

- **方形不锈钢保温水箱规格**：内胆采用 SUS304 不锈钢板，具有良好的耐腐蚀性和卫生性能，确保水箱内的水质不受污染；底板厚度：1.5mm，侧 1 厚度：1.5mm，侧 2 厚度：1.2mm，顶板 1.0mm，保证水箱的结构强度，能够承受水的压力；保温层采用聚氨酯发泡，发泡层厚度：50mm，有效减少热量散失，保持水箱内水温的稳定；外壳采用厚度：0.6mmSUS201 不锈钢板，保护内部结构，延长水箱使用寿命。

- **不锈钢水箱卫生许可批件**：证明水箱符合国家卫生标准，可安全用于储存生活饮用水，保障医院用水安全。

- **供应商须提供不锈钢材质产品质量证明书复印件**：证明水箱所使用的不锈钢材质符合质量要求，确保水箱的质量和性能。

4、水泵

- **离心泵 / 管道泵**：材质要求泵体铸铁，具有良好的耐磨性和强度；叶轮 304 不锈钢，配机械密封，保证水泵的密封性能，防止漏水；过流部分要求 304 不锈钢材质，提高水泵的耐腐蚀性；配橡胶减振垫和安装底板，减少水泵运行时的振动和噪音，保证水泵的稳定运行。

8-1-3、施工前准备

（一）现场勘查

1、场地条件勘查：详细测量安装场地的尺寸，包括长度、宽度和高度，确保空气源热泵、太阳能集热器、水箱和水泵等设备有足够的安装空间。例如，对

于空气源热泵，需考虑其顶出风模式，确保上方及周围有足够的空间用于热风排出和设备维护，避免周围建筑物或障碍物对出风造成阻碍。检查场地的承重能力，特别是安装水箱和空气源热泵的位置。对于水箱，由于其装满水后重量较大，需对安装位置的地面或楼面进行承重评估，必要时进行加固处理，以防止因承重不足导致安全事故。勘察场地的通风情况，良好的通风对于空气源热泵的高效运行至关重要。确保空气源热泵周围空气流通顺畅，避免在通风不良的角落或封闭空间安装，以免影响设备的换热效率和运行稳定性。

2、水电接入情况勘查：确定现场的水源接入点和管径大小，检查水压是否满足设备运行要求。对于空气源热泵和水泵等设备，需确保充足的水量供应，以保证其正常工作。同时，了解医院的用水高峰和低谷情况，以便合理设计供水系统，满足医院不同时段的用水需求。勘查现场的电源接入点和供电容量，确认电压稳定性和相位是否符合设备要求。空气源热泵和水泵等设备的运行需要稳定的电力供应，如发现电压波动较大或相位不符，需及时与医院相关部门沟通协调，进行整改或调整。检查现场的排水系统，确保安装过程中产生的废水能够顺利排出，避免积水对施工和设备运行造成影响。对于太阳能集热器和空气源热泵在运行过程中产生的冷凝水等，也需合理设计排水管道，将其接入医院的排水系统 。

（二）技术准备

1、熟悉施工图纸：组织施工技术人员全面熟悉太阳能 / 空气源热泵系统的施工图纸，包括设备布局图、管道安装图、电气原理图等。详细了解各个设备的位置、连接方式和技术要求，对图纸中的尺寸标注、技术参数等进行仔细核对，确保施工人员准确理解设计意图。例如，在管道安装图中，明确管道的走向、坡度和连接方式，避免在施工过程中出现管道安装错误，影响系统的正常运行。

2、编制施工方案：根据现场勘查情况和施工图纸，制定详细的施工方案。施工方案应包括施工流程、施工方法、施工进度计划、质量控制措施、安全保障措施等内容。在施工流程方面，明确各个施工环节的先后顺序，如先进行基础施工，再进行设备安装，最后进行管道和电气连接等；在施工方法上，针对不同的施工内容，选择合适的施工工艺和技术，如空气源热泵的吊装方法、太阳能集热器的固定方式等；施工进度计划应合理安排各个施工阶段的时间节点，确保项目按时完成；质量控制措施应明确各个施工环节的质量标准和检验方法，确保施工

质量符合要求；安全保障措施应制定施工现场的安全管理制度和操作规程，确保施工人员的人身安全。

3、进行技术交底：在施工前，由技术负责人向施工人员进行全面的技术交底。技术交底内容包括施工图纸的详细解读、施工方案的具体要求、施工过程中的技术要点和注意事项等。通过技术交底，使施工人员清楚了解施工任务和技术要求，掌握施工方法和质量标准，避免因技术不熟悉而导致施工错误。同时，鼓励施工人员在技术交底过程中提出问题和建议，及时解决施工人员的疑惑，确保施工过程的顺利进行 。

（三）材料与设备采购

1、依据参数要求选择供应商：根据项目中空气源热泵、太阳能产品、水箱、水泵等设备的技术参数要求，广泛收集市场信息，筛选出符合要求的供应商。对供应商的资质、生产能力、产品质量、信誉度等进行综合评估，选择具有良好口碑和丰富经验的供应商。例如，对于空气源热泵供应商，要求其具备相关的生产许可证和产品认证，产品的能效比、制热量、噪音等参数必须符合项目要求；对于水箱供应商，要求其提供不锈钢水箱卫生许可批件和不锈钢材质产品质量证明书复印件，确保水箱的质量和卫生安全。

2、采购流程：制定规范的采购流程，明确采购计划的编制、采购合同的签订、设备的运输和交付等环节的具体要求和责任人。在采购计划编制阶段，根据施工进度和设备需求，合理安排采购时间和数量，避免设备积压或供应不及时；在采购合同签订时，明确设备的规格、型号、数量、价格、交货时间、质量标准、售后服务等条款，确保双方的权益得到保障；在设备运输和交付过程中，要求供应商采取合理的运输方式和包装措施，确保设备在运输过程中不受损坏，并按时交付到施工现场。

3、质量检验措施：建立严格的质量检验制度，对采购的设备和材料进行严格的检验。设备到货后，组织相关人员按照合同要求和质量标准进行验收，检查设备的外观是否有损坏、零部件是否齐全、技术参数是否符合要求等。对于太阳能产品，重点检查集热器的外观、尺寸、吸热面积等是否符合要求；对于空气源热泵，检查其制冷制热性能、噪音、能效比等参数是否达标。同时，要求供应商提供设备的质量检验报告、合格证等相关文件，确保设备质量可靠 。

（四）人员组织与培训

1、施工团队人员构成：组建一支专业的施工团队，包括项目经理、技术负责人、施工员、质量员、安全员、电工、管道工等。项目经理负责项目的全面管理和协调工作，确保项目按时、按质完成；技术负责人负责施工技术的指导和问题解决，确保施工过程符合技术要求；施工员负责具体的施工操作，按照施工方案和技术交底进行施工；质量员负责施工质量的监督和检查，及时发现和纠正质量问题；安全员负责施工现场的安全管理，制定安全措施并监督执行，确保施工人员的人身安全；电工和管道工分别负责电气系统和管道系统的安装和调试工作，要求具备相应的专业技能和资质证书。

2、针对项目特点和技术要求开展培训：根据项目的特点和技术要求，对施工人员进行有针对性的培训。培训内容包括太阳能 / 空气源热泵系统的工作原理、设备性能、施工工艺、质量标准、安全操作规程等。通过培训，使施工人员熟悉项目的技术要求和施工要点，掌握先进的施工工艺和技术，提高施工人员的专业技能和综合素质。例如，针对空气源热泵的安装和调试，邀请厂家技术人员进行现场培训，讲解设备的安装方法、调试步骤和常见故障排除方法；针对太阳能集热器的安装，培训施工人员如何正确安装支架、固定集热器，以及如何保证集热器的采光效果等 。

8-1-4、安装施工方案

（一）空气源热泵安装

1、基础建设：根据空气源热泵的尺寸和重量，制作合适的基础。若安装在地面上，基础可采用混凝土浇筑，厚度大约在 15cm - 20cm 左右，确保基础的平整度在 ±3mm 内，以保证设备安装平稳。基础应设置在通风良好、与建筑距离不宜低于 25m 的位置，避免周围建筑物或障碍物对设备运行产生不利影响。如果安装在屋顶上，需考虑屋顶的承重能力，对于达不到承重要求的屋面，应进行加固处理或选择其他合适的安装位置。可采用隔振浮筑基础方式，如以楼体两侧承重墙梁为依托，用槽钢做架空基础，基础与承重梁之间安装空气弹簧减振器，基础与设备之间安装 ALJ 橡胶减振器，做双重隔振，以达到较好的减振效果 。

2、设备就位：使用合适的吊装设备将空气源热泵吊运至基础上，调整机组

的位置，确保主机摆放平稳，并直立安装。用膨胀螺栓将设备与基础牢固固定，防止设备在运行过程中发生位移或晃动。主机与底部的基础之间需采取减震措施，连接主机的刚性管道应采用弹簧减震支架，避免管路将震动传递至建筑结构 。

3、管道连接：空气源热泵与水箱、水泵等设备之间的管道连接应严格按照设计要求进行。连接前，需检查管道的规格、型号是否符合要求，管道内部应清理干净，无杂物和污垢。使用符合标准的管件和阀门进行连接，确保连接紧密，无漏水现象。对于不同管径的管道连接，应采用合适的变径管件。例如，主机与管道的连接顺序一般为：主机 - 软连接 - 阀门 - 管道，软连接可有效减少设备运行时的振动传递到管道上 。管道安装完成后，进行水路试压，检测管路连接有无漏水现象。试验压力应符合相关标准要求，如系统设计压力为 0.8Mpa，水压强度试验压力为 1.6Mpa，在强度压力试验下 30 分钟，目测管网无泄漏和变形，且压力变化不大于 0.05 Mpa；空调水系统的严密性在强度试验合格的基础上降至工作压力，稳压 12 小时后，应无渗漏现象 。

4、电气连接：电气连接应由专业电工进行操作。根据空气源热泵的电气原理图，正确连接电源线、水泵、电磁阀、水温传感器、压力开关等设备。连接前，检查电气设备的型号、规格是否与设计要求一致，电线电缆的绝缘性能是否良好。确保接线牢固，无松动现象，电线电缆的敷设应符合相关规范要求，避免出现交叉、缠绕等情况。电气系统安装完成后，进行绝缘电阻测试和接地电阻测试，确保电气系统的安全性和可靠性 。

（二）太阳能产品安装

1、支架安装：支架的安装结构应简单、结实耐用，制造安装支架的材料要能够耐受风吹雨淋的侵蚀及各种腐蚀，可选用电镀铝型材、电镀钢或不锈钢等材料。支架的焊接制作质量要求符合国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》（GB 50205 - 2001 ）的要求。在屋顶安装太阳能集热器时，要使基座预埋件与屋顶主体结构的钢筋牢固焊接或连接，如果受到结构限制无法进行焊接或连接，应采取措施加大基座与屋顶的附着力，并采用铁丝拉紧法或支架延长固定法等加以固定 。根据设计要求确定支架的安装位置和角度，保证太阳能集热器能够以最佳角度接收阳光，一般来说，集热器的倾角应根据当地的纬度和季节进行合理调整，以提高太阳能的收集效率。使用水平仪等工具确保支架安装水平，误差控制在允

许范围内，避免因支架不平整导致集热器安装不稳固或影响采光效果 。

2、集热器安装：将太阳能集热器装在支架上，用螺栓固定组件。安装时，要注意避免集热器受到碰撞和损坏，轻拿轻放。把螺钉穿过平垫片、组件和支架框的安装孔，然后再穿过平垫片和弹簧垫片，最后拧紧螺帽，确保集热器固定牢固。集热器之间的连接应紧密，防止漏水和漏气现象发生。对于采用热管式集热器的系统，要确保热管与集热器的连接良好，热管的插入深度符合要求，以保证热量的有效传递 。

3、管道连接：太阳能集热器与水箱、空气源热泵等设备之间的管道连接应确保密封性和导热性。管道材料可选用耐腐蚀、耐高温的管材，如 PPR 管、铜管等。连接前，对管道进行清洗，去除内部的杂质和污垢。按照设计要求安装管道，注意管道的坡度，一般应保证有一定的坡度以便于排气和排水，避免管道内出现气阻或积水现象。管道连接完成后，进行水压试验，检查管道的密封性和耐压性 。同时，在管道的最高点安装排气阀，在最低点安装排污阀，以便于系统运行过程中的排气和排污操作。

（三）水箱安装

1、定位与基础处理：根据设计要求确定水箱的安装位置，考虑到水箱装满水后重量较大，安装位置的地面或楼面需具有足够的承重能力。如安装在地面上，可制作混凝土基础，基础的尺寸应略大于水箱的底部尺寸，以保证水箱的稳定性；如安装在楼面上，需对楼面进行承重评估，必要时进行加固处理 。基础表面应平整，确保水箱放置平稳。

2、组装焊接（针对方形组合式不锈钢水箱）：对于方形不锈钢保温水箱，采用同规格 304 型模板进行组装。先进行电焊定位，在定位时要注意摆好角度，确保水箱的尺寸精度。然后进行全焊，焊接过程中使用工具箍紧水箱，防止因焊接产生的热量导致水箱变形。焊接完成并冷却后，进行试焊检查，若发现有漏水的地方，及时进行补焊。焊接材料应选用与水箱材质相匹配的不锈钢焊条，以保证焊接质量 。

3、防腐保温：水箱内胆采用 SUS304 不锈钢板，本身具有较好的耐腐蚀性，但在安装完成后，仍需对水箱进行全面检查，确保无焊接缺陷和表面损伤，防止因腐蚀导致水箱漏水。水箱的保温层采用聚氨酯发泡，发泡层厚度≥50mm，在发

泡过程中，要确保发泡均匀，无空洞和缝隙，以有效减少热量散失，保持水箱内水温的稳定。外壳采用厚度≥0.6mmSUS201 不锈钢板，安装时要注意保护外壳表面，避免划伤和损坏，确保外壳的完整性和美观度 。

（四）水泵安装

1、确定安装位置：根据系统设计要求，选择合适的安装位置，应尽量靠近水源和用水设备，以减少管道阻力和能量损失。同时，要考虑到水泵的维修和保养方便，周围应留出足够的空间。

2、基础制作：如果是离心泵，可制作混凝土基础，基础高度根据实际情况确定，一般应保证水泵的进出口管道连接方便且不影响周围设备的运行。基础表面应平整，水平度误差控制在允许范围内。对于管道泵，若安装在管道上，需确保管道的支撑牢固，能够承受水泵的重量和运行时的振动 。

3、设备安装：将水泵吊运至基础上，调整水泵的位置，使其进出口管道与系统管道的连接位置准确无误。使用地脚螺栓将水泵固定在基础上，拧紧螺母，确保水泵安装牢固。水泵的叶轮应转动灵活，无卡滞现象，安装完成后，手动盘动叶轮，检查其转动情况 。

4、管道连接：水泵与管道的连接应采用柔性连接方式，如使用橡胶软接头等，以减少水泵运行时的振动传递到管道上。连接前，检查管道的内部清洁度，无杂物和污垢。确保管道连接紧密，无漏水现象，安装好管道后，对管道进行固定，防止管道因受力不均而损坏 。

5、调试：水泵安装完成后，进行调试工作。首先，检查水泵的转向是否正确，可通过短暂启动水泵进行观察，若转向错误，应及时调整电机的接线。然后，逐渐开启水泵的进出口阀门，调节水泵的流量和压力，使其达到设计要求。在调试过程中，注意观察水泵的运行状态，如有无异常振动、噪音、发热等现象，如有异常，应立即停机检查，排除故障 。

（五）系统连接与调试

1、管道连接：将空气源热泵、太阳能产品、水箱和水泵等设备之间的管道按照设计要求进行连接，形成完整的热水供应和供暖系统。连接时，注意管道的走向、坡度和连接顺序，确保管道布局合理，水流顺畅。在管道的适当位置安装阀门、过滤器、止回阀等管件，以便于系统的调节、维护和保护。例如，在水泵

的出口处安装止回阀，防止水倒流；在系统的回水总管上安装过滤器，防止杂质进入设备，影响设备的正常运行 。管道连接完成后，对整个系统进行水压试验，检查管道的密封性和耐压性，确保系统无漏水现象 。

2、电气连接：完成各设备的电气连接后，对整个电气系统进行检查，确保接线正确、牢固，电线电缆的绝缘性能良好，接地可靠。检查各电气设备的控制开关、保护装置等是否正常工作，如空气源热泵的温度控制器、水泵的过载保护器等 。

3、系统调试：在完成管道连接和电气连接，并确认无误后，进行系统调试。调试前，检查系统中的各种仪表、传感器等是否安装正确且工作正常，如温度传感器、压力传感器等，确保能够准确测量系统的运行参数。先启动水泵，使水在系统中循环，排出管道内的空气，检查系统的水流情况，确保水流均匀，无堵塞现象。然后启动空气源热泵和太阳能系统，根据实际需求调整系统的运行参数，如空气源热泵的压缩机频率、太阳能集热器的循环水泵转速等，使系统达到最佳运行状态 。在调试过程中，密切关注系统的运行情况，记录系统的各项参数，如进出水温度、压力、设备的运行电流等，对系统的运行效果进行评估。如发现系统存在问题，及时进行调整和优化，确保系统能够稳定、高效地运行，满足上杭县中医院的热水供应和供暖需求 。

8-1-5、质量管理方案

（一）质量目标

1、符合国家标准：整个太阳能 / 空气源热泵采购安装项目严格按照国家现行的相关标准和规范进行施工和验收，如《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》（GB 50242－2002）、《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB 50243－2016）等。确保系统的安装质量、运行性能等符合标准要求，各项技术指标达到或优于项目规定的参数，如空气源热泵的额定制热量、能效比、噪音等，太阳能产品的集热器面积、吸热面积等 。

2、满足设计要求：依据项目的设计图纸和技术文件，保证所有设备的选型、安装位置、管道走向及连接方式等完全符合设计意图。确保系统的布局合理，各设备之间的协同工作良好，能够实现设计预期的热水供应和供暖功能，满足上杭县中医院的实际使用需求 。

3、验收一次性合格：通过严格的质量管理和控制措施，确保项目在完工后的验收过程中一次性合格。在施工过程中，加强质量检验和监督，及时发现并解决质量问题，避免因质量问题导致的返工和整改，确保项目按时交付使用，减少对医院正常运营的影响 。

（二）质量管理体系

1、成立质量管理小组：由项目经理担任组长，技术负责人、质量员、施工员等为小组成员。质量管理小组负责制定和实施质量管理计划，监督施工过程中的质量控制措施执行情况，对发现的质量问题及时提出整改意见并跟踪落实 。

2、明确各部门和人员质量职责：

- **项目经理：**对项目的质量全面负责，确保项目按照质量管理体系要求运行，协调各部门之间的工作，解决质量问题，确保项目质量目标的实现 。
- **技术负责人：**负责项目的技术管理工作，组织编制施工方案和技术交底文件，解决施工过程中的技术难题，对施工质量提供技术支持，监督施工过程是否符合技术要求 。
- **质量员：**负责施工现场的质量检查和监督工作，按照质量标准和检验规范对施工材料、施工工艺、施工过程等进行检查和验收，及时发现质量问题并提出整改要求，对整改情况进行复查 。
- **施工员：**按照施工方案和技术交底进行施工操作，严格遵守施工规范和质量标准，对本岗位的施工质量负责，发现质量问题及时向质量员和技术负责人报告 。

3、建立质量管理制度：制定质量检验制度、质量验收制度、质量问题处理制度等。明确质量检验的方法、频率和标准，规定质量验收的程序和要求，对质量问题的发现、报告、处理和跟踪等环节进行规范，确保质量管理工作有章可循 。

（三）质量控制措施

1、施工材料质量控制：对采购的空气源热泵、太阳能产品、水箱、水泵以及各种管材、管件、电气设备等施工材料进行严格的质量检验。材料进场时，要求供应商提供产品合格证、质量检验报告、材质证明等文件，对材料的外观、规格、型号等进行检查，必要时进行抽样检验，确保材料质量符合要求。例如，对于太阳能集热器的超白布纹钢化玻璃，检查其厚度是否为 3.2mm，有无破损、裂纹等缺陷；对于水箱的不锈钢板，检查其材质是否为 SUS304 或 SUS201，厚度

是否符合要求 。

2、施工过程质量控制：在施工过程中，严格按照施工方案和技术操作规程进行操作。加强对关键工序和重要部位的质量控制，如空气源热泵的基础施工、管道连接，太阳能集热器的支架安装、集热器固定，水箱的焊接和防腐保温等。对每一道工序进行质量检验，上一道工序合格后方可进行下一道工序施工。例如，在空气源热泵的管道连接时，要求管道连接紧密，密封良好，使用密封胶或密封垫时要确保其质量和安装正确；在太阳能集热器的支架安装时，使用水平仪和经纬仪等工具确保支架的水平度和垂直度符合要求 。

3、隐蔽工程验收：对于隐蔽工程，如地下管道、预埋件、电气暗管等，在隐蔽前进行严格的验收。施工单位自检合格后，报监理单位和建设单位进行验收，验收合格后方可进行隐蔽。验收时，要对隐蔽工程的位置、规格、材质、施工质量等进行详细检查，并做好验收记录和影像资料留存。例如，对于地下管道的防腐处理，检查防腐层的厚度、完整性和附着力等，确保管道在地下环境中不会被腐蚀 。

4、成品保护：对已安装完成的设备和施工成品采取有效的保护措施，防止在后续施工过程中受到损坏。例如，对空气源热泵、太阳能集热器等设备，在其周围设置防护围栏或警示标识，防止其他施工人员碰撞；对水箱、水泵等设备，在其表面覆盖保护膜或防护布，防止灰尘、杂物等污染和损坏设备表面 。

（四）质量检验与验收

1、质量检验计划：制定详细的质量检验计划，明确检验的项目、检验方法、检验标准、检验时间和检验人员。在施工前，根据项目特点和质量要求，确定需要检验的关键部位和关键参数，如空气源热泵的制冷制热性能、能效比，太阳能集热器的采光效率，水箱的密封性和保温性能等 。

2、检验方法：采用多种检验方法相结合，包括外观检查、尺寸测量、性能测试、无损检测等。外观检查主要用于检查设备和材料的外观质量，如是否有破损、变形、锈蚀等；尺寸测量用于检查设备和部件的尺寸是否符合设计要求，如太阳能集热器的尺寸、水箱的规格等；性能测试用于检验设备的运行性能，如空气源热泵的制热量、产水量、噪音，水泵的流量、扬程等；无损检测用于检查焊接部位的质量，如超声波探伤、射线探伤等 。

3、验收流程和标准：项目完工后，施工单位首先进行自检，自检合格后向监理单位提交验收申请。监理单位组织建设单位、施工单位等相关人员进行初步验收，对系统的运行情况、安装质量等进行检查和测试，如发现问题，要求施工单位及时整改。初步验收合格后，进行正式验收，邀请相关专家和质量监督部门参与，按照国家相关标准和项目合同要求进行全面验收。验收合格后，各方签署验收报告，项目正式交付使用 。例如，在系统的运行验收中，要求空气源热泵和太阳能系统能够稳定运行，满足医院的热水供应和供暖需求，各项运行参数符合设计要求；在安装质量验收中，要求设备安装牢固，管道连接紧密，电气系统安全可靠等 。

8-1-6、风险管理方案

（一）风险识别

1、技术风险：太阳能 / 空气源热泵系统涉及多种先进技术，可能存在技术不兼容的风险。例如，空气源热泵与太阳能集热器的联动控制技术若不完善，可能导致两者无法协同工作，影响系统的整体性能。设备的安装技术要求较高，若施工人员技术不熟练，可能在安装过程中出现操作失误，如管道连接不紧密、电气接线错误等，从而引发设备故障或安全隐患。此外，项目采用的技术可能随着时间推移逐渐落后，无法满足未来医院不断增长的能源需求和技术标准。

2、设备风险：采购的设备可能存在质量问题，如空气源热泵的额定制热量、能效比等参数不达标，太阳能产品的集热器面积、吸热面积等不符合要求，水箱的密封性和保温性能不佳，水泵的流量和扬程不足等。这些质量问题将直接影响系统的运行效果和使用寿命。设备在运输和储存过程中，可能因包装不当、运输方式不合理或储存环境不佳等原因导致损坏，如设备外壳变形、内部零部件松动或损坏等。设备在运行过程中可能出现故障，如空气源热泵的压缩机故障、太阳能集热器的管道破裂、水泵的叶轮损坏等，影响医院的正常用热和用水。

3、施工风险：施工过程中可能遇到各种意外情况，如天气恶劣（暴雨、大风、高温等）影响施工进度和质量。在恶劣天气条件下，可能无法进行室外设备的安装和调试工作，同时可能对已安装的设备造成损坏。施工场地狭窄、交通不便等因素可能影响设备和材料的运输与堆放，增加施工难度和成本。施工人员的操作规范和安全意识也会对项目产生影响，如施工人员违规操作可能导致安全事故发生，影响施工进度和人员安全。

4、环境风险：项目所在地的地质条件可能对设备安装产生影响，如地基不牢固可能导致设备基础下沉，影响设备的稳定性。周边环境的干扰，如医院其他建筑施工、道路改造等，可能对本项目的施工造成影响，如产生噪音、灰尘污染，影响施工人员的工作效率和设备的安装质量。此外，医院作为特殊场所，对环境要求较高，施工过程中产生的噪音、粉尘等污染物若处理不当，可能对医院的医疗环境和患者的健康造成影响。

5、管理风险：项目管理团队的经验和能力不足，可能导致项目计划不合理、进度控制不力、质量管理不到位等问题。例如，项目经理缺乏类似项目的管理经验，可能无法有效地协调各施工环节和解决施工过程中出现的问题。项目参与各方之间的沟通和协调不畅，如供应商、施工单位、医院等之间信息传递不及时、不准确，可能导致工作重复、误解和延误，影响项目的顺利进行。合同管理不善，如合同条款不清晰、责任界定不明确、合同执行不严格等，可能引发合同纠纷，给项目带来经济损失和进度延误。

（二）风险评估

1、风险发生可能性评估：采用定性评估方法，将风险发生的可能性分为高、中、低三个等级。技术风险中，技术不兼容和安装技术问题发生的可能性为中，

因为在项目实施前可以通过充分的技术论证和人员培训来降低风险，但仍存在一定的不确定性；技术落后风险发生的可能性为低，因为在项目选型时会考虑技术的先进性和前瞻性，但随着科技发展，仍有一定的潜在风险。设备风险中，设备质量问题发生的可能性为中，虽然在采购过程中会进行严格的质量检验，但供应商的生产水平和质量控制存在差异，仍可能出现质量问题；设备运输和储存损坏风险发生的可能性为低，通过合理的包装和运输方式可以有效降低风险；设备运行故障风险发生的可能性为中，设备在长期运行过程中难免会出现一些故障，但通过定期维护和保养可以降低故障发生的概率 。施工风险中，天气恶劣影响施工进度和质量的可能性为中，因为天气变化具有不确定性，但可以通过合理安排施工计划和采取防护措施来应对；施工场地和交通因素影响施工的可能性为中，通过提前勘察和协调可以减少影响；施工人员违规操作导致安全事故的可能性为低，通过加强安全教育和管理可以有效控制 。环境风险中，地质条件影响设备安装的可能性为低，在施工前会进行地质勘察并采取相应的基础处理措施；周边环境干扰施工的可能性为中，通过与周边相关方的沟通和协调可以降低干扰；施工污染影响医院环境的可能性为中，通过采取有效的污染防治措施可以减少影响 。管理风险中，项目管理团队能力不足导致项目问题的可能性为中，通过选择经验丰富的管理团队和加强培训可以降低风险；沟通协调不畅的可能性为中，通过建立有效的沟通机制可以改善；合同管理不善导致纠纷的可能性为中，通过完善合同条款和加强合同执行监督可以降低风险 。

2、风险影响程度评估：同样采用定性评估方法，将风险影响程度分为高、中、低三个等级。技术风险中，技术不兼容和安装技术问题若发生，对系统性能和项目进度的影响程度为高，可能导致系统无法正常运行，需要重新调整和安装，延误项目交付时间；技术落后风险对项目长期发展的影响程度为中，可能需要在未来进行技术升级和改造，增加成本。设备风险中，设备质量问题对系统运行效果和使用寿命的影响程度为高，可能导致频繁维修和更换设备，增加运营成本；设备运输和储存损坏对项目进度和成本的影响程度为中，需要重新采购设备，影响施工进度并增加费用；设备运行故障对医院正常用热和用水的影响程度为高，可能影响医院的医疗服务质量 。施工风险中，天气恶劣影响施工进度和质量对项目进度和成本的影响程度为高，可能导致工期延误，增加施工成本；施工场地

和交通因素影响施工对项目进度和成本的影响程度为中，可能导致施工效率降低，增加施工时间和费用；施工人员违规操作导致安全事故对人员安全和项目进度的影响程度为高，可能造成人员伤亡，延误项目进度 。环境风险中，地质条件影响设备安装对设备稳定性和项目进度的影响程度为高，可能需要重新处理地基，增加成本和时间；周边环境干扰施工对项目进度和质量的影响程度为中，可能导致施工中断或质量问题；施工污染影响医院环境对医院形象和患者健康的影响程度为高，可能引发患者投诉和医疗纠纷 。管理风险中，项目管理团队能力不足导致项目问题对项目进度、质量和成本的影响程度为高，可能导致项目失控，无法按时按质完成；沟通协调不畅对项目进度和效率的影响程度为中，可能导致工作重复和延误；合同管理不善导致纠纷对项目经济利益和进度的影响程度为高，可能面临经济赔偿和工期延误 。

3、风险等级确定：根据风险发生可能性和影响程度的评估结果，采用风险矩阵法确定风险等级。将风险分为高、中、低三个等级，高风险表示风险发生可能性高且影响程度大，需要重点关注和优先处理；中风险表示风险发生可能性和影响程度处于中等水平，需要采取适当的措施进行管理；低风险表示风险发生可能性低且影响程度小，可以进行常规管理。通过风险矩阵法评估，技术不兼容和安装技术问题、设备质量问题、设备运行故障、天气恶劣影响施工进度和质量、施工人员违规操作导致安全事故、地质条件影响设备安装、项目管理团队能力不足导致项目问题、合同管理不善导致纠纷等风险等级为高；技术落后风险、设备运输和储存损坏风险、施工场地和交通因素影响施工、周边环境干扰施工、沟通协调不畅等风险等级为中；其他风险等级为低 。

（三）风险应对措施

1、技术风险应对：在项目实施前，组织专业技术人员对太阳能 / 空气源热泵系统的技术方案进行充分论证，确保各设备之间的技术兼容性。邀请设备供应商和相关技术专家进行技术交流和培训，使施工人员熟悉设备的安装技术和操作要点，提高施工人员的技术水平。在项目选型时，选择具有先进技术和良好发展前景的设备和技术方案，同时关注行业技术发展动态，为未来可能的技术升级和改造预留空间。

2、设备风险应对：在采购设备时，选择信誉良好、产品质量可靠的供应商，

并签订详细的采购合同，明确设备的质量标准和售后服务条款。加强对设备运输和储存过程的管理，要求供应商采用合适的包装和运输方式，确保设备在运输和储存过程中不受损坏。设备到达施工现场后，及时进行验收和检查，如发现问题及时与供应商沟通解决。建立设备维护保养制度，定期对设备进行检查、维护和保养，及时发现和处理设备的潜在故障，确保设备的正常运行。同时，储备一定数量的易损零部件，以便在设备出现故障时能够及时更换，减少设备停机时间 。

3、施工风险应对：在施工前，关注天气预报，合理安排施工计划，尽量避免在恶劣天气条件下进行室外施工。如遇恶劣天气，及时采取防护措施，如对已安装的设备进行覆盖保护，对施工场地进行排水等。在施工前，对施工场地进行详细勘察，制定合理的设备和材料运输与堆放方案。如施工场地狭窄，可考虑设置临时转运场地；如交通不便，提前与相关部门沟通协调，确保运输路线畅通。加强对施工人员的安全教育和管理，制定严格的安全操作规程，要求施工人员严格遵守。定期对施工人员进行安全培训和考核，提高施工人员的安全意识和操作技能，减少安全事故的发生 。

4、环境风险应对：在项目施工前，进行详细的地质勘察，根据地质条件设计合理的设备基础。如地基不牢固，采取加固措施，如打桩、换填等，确保设备基础的稳定性。在施工前，与医院相关部门和周边单位进行沟通协调，了解周边环境情况，制定相应的防护措施。如周边有其他建筑施工或道路改造，合理安排施工时间，避免相互干扰。在施工过程中，采取有效的污染防治措施，如设置围挡、洒水降尘、使用低噪音设备等，减少施工产生的噪音、粉尘等污染物对医院环境和患者健康的影响 。

5、管理风险应对：选择具有丰富经验和专业能力的项目管理团队，项目经理应具备类似项目的管理经验和良好的沟通协调能力。加强对项目管理团队的培训和考核，提高团队成员的管理水平和业务能力。建立有效的沟通机制，明确项目参与各方的沟通方式、沟通渠道和沟通频率。定期召开项目协调会议，及时解决项目实施过程中出现的问题，确保信息传递及时、准确，避免工作重复和误解。加强合同管理，在签订合同前，仔细审查合同条款，确保合同条款清晰、责任界定明确。在合同执行过程中，严格按照合同约定履行各自的义务，加强对合同执行情况的监督和检查，及时发现和处理合同纠纷 。

（四）风险监控

1、建立风险监控机制：成立风险监控小组，由项目经理担任组长，成员包括技术负责人、质量员、安全员等。风险监控小组负责制定风险监控计划，明确风险监控的目标、范围、方法和频率等。定期对项目风险进行跟踪和评估，收集和分析项目实施过程中的相关数据，如设备运行参数、施工进度、质量检查结果等，及时发现潜在的风险因素。

2、定期风险评估：每周进行一次风险状况的检查，每月进行一次全面的风险评估。在风险评估过程中，对风险发生的可能性和影响程度进行重新评估，根据评估结果调整风险等级和应对措施。如发现新的风险因素，及时进行识别和评估，并制定相应的应对措施。

3、风险预警与应对措施调整：当风险发生的可能性或影响程度超出预期时，及时发出风险预警信号。根据风险预警信号，启动相应的应急预案，调整风险应对措施。例如，当发现设备运行出现异常，可能导致设备故障时，及时通知维修人员进行检查和维修，同时调整设备的运行参数，降低设备的负荷，以减少设备故障的发生概率 。同时，对风险应对措施的实施效果进行跟踪和评估，及时总结经验教训，不断完善风险应对措施和风险监控机制 。

8-1-7、措施控制方案

（一）进度控制措施

1、制定进度计划：根据项目的总工期要求，制定详细的施工进度计划，明确各个阶段的工作内容、起止时间和关键节点。将项目分为施工前准备、设备采购、安装施工、系统调试和验收等阶段，每个阶段再细分具体的工作任务，并为每个任务分配合理的时间。例如，施工前准备阶段包括现场勘查、技术准备、材料与设备采购、人员组织与培训等工作，计划在［具体时间区间 1］内完成；设备采购阶段根据不同设备的生产周期和运输时间，合理安排采购进度，确保设备按时到货，计划在［具体时间区间 2］内完成；安装施工阶段按照空气源热泵、太阳能产品、水箱、水泵等设备的安装顺序，依次安排施工任务，计划在［具体时间区间 3］内完成；系统调试和验收阶段计划在［具体时间区间 4］内完成 。

2、明确关键节点：确定项目的关键节点，如设备到货时间、基础施工完成

时间、系统调试开始时间和项目验收时间等。对关键节点进行重点监控和管理，确保关键节点按时完成，以保证整个项目的进度。例如，空气源热泵和太阳能产品的到货时间是项目进度的关键节点之一，如果设备不能按时到货，将直接影响后续的安装施工进度。因此，在设备采购合同中明确规定设备的交货时间，并与供应商保持密切沟通，及时掌握设备的生产和运输情况，确保设备按时到达施工现场 。

3、资源调配：根据施工进度计划，合理调配人力、物力和财力资源。在人力资源方面，根据不同施工阶段的需求，合理安排施工人员的数量和工种，确保施工人员能够满足施工进度的要求。例如，在安装施工阶段，增加电工、管道工等专业施工人员的数量，提高施工效率；在物力资源方面，确保施工所需的材料和设备及时供应，避免因材料和设备短缺而影响施工进度。建立材料和设备的库存管理制度，根据施工进度提前储备一定数量的材料和设备；在财力资源方面，合理安排项目资金，确保项目资金能够满足施工进度的需求 。

4、进度跟踪与调整：建立进度跟踪机制，定期对项目的施工进度进行检查和评估。每周召开项目进度会议，由各施工班组汇报施工进度情况，分析施工过程中存在的问题和影响进度的因素，并及时采取措施加以解决。根据实际施工进度与计划进度的对比情况，及时调整施工进度计划。如果实际进度滞后，分析原因并采取相应的措施，如增加施工人员、延长施工时间、优化施工工艺等，以加快施工进度；如果实际进度提前，合理调整后续施工任务的时间安排，避免资源浪费 。

（二）成本控制措施

1、成本预算：在项目实施前，根据项目的规模、技术要求、施工条件等因素，编制详细的成本预算。成本预算包括设备采购成本、材料成本、施工成本、运输成本、管理成本等各项费用。对每个费用项目进行详细的估算，确保成本预算的准确性和合理性。例如，在设备采购成本方面，根据市场调研和供应商报价，合理估算空气源热泵、太阳能产品、水箱、水泵等设备的采购价格；在施工成本方面，根据施工方案和施工进度计划，估算人工费用、机械费用、临时设施费用等 。

2、采购成本控制：在设备和材料采购过程中，通过合理选择供应商、谈判

采购价格、优化采购流程等方式控制采购成本。广泛收集市场信息，筛选出多家符合要求的供应商，进行询价和比价，选择性价比高的供应商。与供应商进行谈判，争取更优惠的采购价格和付款条件。优化采购流程，减少采购环节中的不必要费用，如运输费用、装卸费用等。同时，建立采购合同管理制度，严格按照合同约定支付货款，避免因违约而产生额外的费用 。

3、施工过程成本控制：在施工过程中，加强对施工成本的控制。合理安排施工人员和施工机械，提高施工效率，减少人工费用和机械费用的浪费。严格控制材料的使用量，避免材料的浪费和丢失。对施工过程中产生的变更和索赔进行严格管理，确保变更和索赔的合理性和必要性。如因设计变更导致施工成本增加，应及时与设计单位和建设单位沟通，办理相关手续，并对变更部分的成本进行重新核算和控制 。

4、变更管理：建立严格的变更管理流程，对项目实施过程中的变更进行严格控制。任何变更都需经过相关部门和人员的审批，确保变更的合理性和必要性。对变更可能带来的成本影响进行评估，在变更实施前，分析变更对项目成本、进度和质量的影响，制定相应的应对措施。如因变更导致成本增加，应及时调整成本预算，并采取措施控制成本的进一步增加。

（三）安全控制措施

1、建立安全管理体系：成立以项目经理为组长的安全管理小组，负责项目的安全管理工作。制定完善的安全管理制度和操作规程，明确各部门和人员的安全职责，确保安全管理工作的顺利开展。例如，项目经理负责全面的安全管理工作，组织制定安全管理制度和措施，定期检查安全工作落实情况；安全员负责施工现场的日常安全检查和监督，及时发现和纠正安全隐患，对违规行为进行处罚；施工人员严格遵守安全操作规程，正确使用安全防护用品，发现安全问题及时报告 。

2、安全防护措施：在施工现场设置明显的安全警示标志，如 “禁止合闸”“注意安全”“小心坠落” 等，提醒施工人员和其他人员注意安全。为施工人员配备必要的安全防护用品，如安全帽、安全带、安全鞋、防护手套等，并确保防护用品的质量符合国家标准。对施工现场的危险区域进行隔离和防护，如在高处作业区域设置防护栏杆、安全网等，防止人员坠落；在电气设备周围设置防护

围栏，防止人员触电 。

3、安全教育培训：定期对施工人员进行安全教育培训，提高施工人员的安全意识和操作技能。安全教育培训内容包括安全法律法规、安全操作规程、安全事故案例分析等。新入职的施工人员必须经过三级安全教育培训，考核合格后方可上岗作业。在施工过程中，根据不同的施工阶段和施工内容，有针对性地进行安全教育培训，如在进行电气安装作业前，对施工人员进行电气安全知识培训 。

4、安全检查制度：建立定期的安全检查制度，每周至少进行一次全面的安全检查。安全检查内容包括施工现场的安全设施、施工人员的安全操作行为、设备的运行状况等。对检查中发现的安全隐患，及时下达整改通知书，要求责任单位和责任人限期整改。对整改情况进行跟踪复查，确保安全隐患得到彻底消除 。

（四）环境保护措施

1、扬尘控制：在施工现场设置围挡，减少施工扬尘对周围环境的影响。对施工现场的道路进行硬化处理，定期洒水降尘，保持道路湿润，减少车辆行驶过程中产生的扬尘。对易产生扬尘的材料，如水泥、砂石等，进行密闭存放或覆盖，防止扬尘飞扬。在材料装卸过程中，采取喷淋等降尘措施，减少扬尘产生 。

2、噪声控制：选用低噪声的施工设备和施工工艺，从源头上减少噪声污染。对施工设备进行定期维护和保养，确保设备处于良好的运行状态，降低设备运行时的噪声。合理安排施工时间，避免在医院的医疗高峰期和患者休息时间进行高噪声作业。如因施工需要必须在夜间或午休时间施工，提前向医院和周围居民公告，并采取有效的降噪措施，如设置隔音屏障等 。

3、废弃物处理：对施工过程中产生的废弃物进行分类收集和处理。可回收利用的废弃物，如废钢材、废木材等，进行回收利用；不可回收利用的废弃物，如建筑垃圾、生活垃圾等，按照当地环保部门的要求进行处理。设置专门的废弃物存放场所，定期将废弃物运至指定的处理地点，避免废弃物随意堆放对环境造成污染 。

4、污水排放控制：对施工过程中产生的污水进行处理，达标后排放。设置污水沉淀池和隔油池，对施工废水进行沉淀和隔油处理，去除污水中的悬浮物和油污。对生活污水，通过设置化粪池等设施进行处理，确保污水符合排放标准后再排入市政污水管网 。

8-1-8、项目验收与交付

（一）验收准备

1、资料整理：施工单位在项目完工后，应全面整理项目相关资料。包括但不限于设备的采购合同、产品合格证、质量检验报告、材质证明等，这些资料是证明设备质量和合规性的重要依据。同时，整理施工过程中的各类记录，如施工日志、隐蔽工程验收记录、质量检验记录、技术交底文件等。施工日志应详细记录每日的施工内容、人员安排、设备使用情况以及遇到的问题和解决方法；隐蔽工程验收记录需准确记录隐蔽工程的位置、施工工艺、验收结果等信息；质量检验记录应涵盖对施工材料、施工过程和施工成品的各项检验数据和结果；技术交底文件应包含施工方案的具体要求、技术要点和注意事项等内容。将这些资料按照规定的目录和格式进行编排，装订成册，以便于查阅和审核。

2、设备调试：对安装完成的太阳能+空气源热泵系统进行全面调试，确保设备能够正常运行并达到设计要求。首先，检查空气源热泵的制冷制热性能，通过调整设备的运行参数，测试其额定制热量是否≥91KW，最高出水温度是否≥60℃，同时观察设备运行过程中的噪音是否≤68dB（A），检查制冷剂 R410A 的充注量是否合适，出风模式是否为顶出风。其次，测试太阳能产品的性能，检查太阳能集热器的采光效率，通过监测集热器的进出口水温，计算其实际吸热能力是否达到设计要求，检查集热器的管道连接是否紧密，有无漏水现象。对于水箱，检查其密封性和保温性能，通过注水试验，观察水箱是否有渗漏，在一定时间内测量水箱内水温的变化，评估其保温效果是否良好。最后，调试水泵的运行，检查水泵的流量和扬程是否符合设计要求，观察水泵运行时的振动和噪音情况，确保水泵能够稳定运行，为系统提供足够的水流和压力 。在调试过程中，详细记录各项运行参数和调试结果，如发现问题，及时进行调整和修复，确保设备性能达标。

3、自检：施工单位组织内部自检，成立自检小组，由项目经理担任组长，技术负责人、质量员、施工员等为小组成员。自检小组按照相关标准和规范，对项目的施工质量、设备安装质量、系统运行性能等进行全面检查。在施工质量方面，检查各设备的基础是否牢固，安装位置是否准确，管道连接是否符合要求，电气布线是否规范等。在设备安装质量方面，检查设备的外观是否有损坏，零部

件是否齐全，设备的固定是否牢固，设备之间的连接是否正确等。在系统运行性能方面，再次检查空气源热泵、太阳能产品、水箱和水泵等设备协同工作的效果，确保系统能够稳定地提供热水和供暖服务，各项运行参数是否在正常范围内。对自检过程中发现的问题，及时进行整改，整改完成后再次进行检查，直至自检合格 。

（二）验收流程

1、组织：成立验收小组，由上杭县中医院的相关负责人、监理单位代表、施工单位代表以及邀请的相关专家组成。上杭县中医院的相关负责人负责对项目的整体情况进行评估，确保项目满足医院的实际使用需求；监理单位代表依据监理过程中的记录和监督情况，对项目的施工质量、进度、安全等方面进行评价；施工单位代表对项目的实施过程和完成情况进行详细汇报，并解答验收小组提出的问题；相关专家凭借专业知识和经验，对项目的技术方案、设备性能、系统运行等方面进行深入审查和评估 。

2、程序和方法：

- **初验：**施工单位完成自检并合格后，向监理单位提交初验申请。监理单位组织验收小组进行初步验收。验收小组首先听取施工单位的项目实施情况汇报，包括项目的施工过程、设备采购情况、调试结果、自检情况等。然后，对项目的相关资料进行审查，检查资料是否齐全、规范、真实有效。接着，到项目现场进行实地检查，对空气源热泵、太阳能产品、水箱、水泵等设备的安装质量进行检查，查看设备的外观是否完好，安装是否牢固，连接是否正确；对系统的运行情况进行测试，检查系统的各项运行参数是否符合设计要求，如空气源热泵的制热量、能效比，太阳能集热器的采光效率，水箱的水温保持情况，水泵的流量和扬程等；对施工质量进行检查，检查管道的安装是否符合规范，电气系统是否安全可靠，设备的基础是否稳固等 。在初验过程中，如发现问题，验收小组提出整改意见，要求施工单位限期整改。施工单位整改完成后，再次向监理单位提交验收申请，监理单位进行复查，直至初验合格 。

- **交付验收：**初验合格后，进入交付验收阶段。由上杭县中医院组织相关部门和人员进行交付验收。交付验收时，再次对系统的运行情况进行全面测试，确保系统在长时间运行过程中能够稳定可靠地工作，满足医院的热水供应和供暖需求。同时，对项目的售后服务方案进行审查，检查施工单位是否制定了完善的售后服务计划，包括质保期内的服务内容、维修响应时间、售后服务人员的配备等。验收小组根据初验和交付验收的情况，综合评估项目是否合格。如项目合格，各方签署验收报告，项目正式交付使用；如项目不合格，

提出具体的整改意见，要求施工单位继续整改，直至验收合格 。

（三）交付与售后服务

1、**交付内容**：项目验收合格后，施工单位向医院交付太阳能 / 空气源热泵系统及相关设施。包括空气源热泵、太阳能集热器、水箱、水泵等设备，以及系统的管道、电气控制系统等。同时，交付项目的相关资料，如设备的使用说明书、维护手册、操作规程、施工图纸、验收报告等。设备的使用说明书应详细介绍设备的工作原理、操作方法、注意事项等内容，方便医院工作人员正确使用设备；维护手册应包含设备的维护周期、维护内容、常见故障及排除方法等信息，指导医院进行设备的日常维护和保养；操作规程应明确系统的启动、停止、运行调节等操作步骤，确保系统的安全运行；施工图纸包括设备布局图、管道安装图、电气原理图等，为医院后续的改造和维护提供依据；验收报告记录了项目的验收过程和结果，是项目合格交付的证明文件 。

2、**售后服务承诺**：

- **质保期**：提供 4 年的质保期，在质保期内，对设备和系统的质量问题负责免费维修和更换。如空气源热泵在质保期内出现压缩机故障、太阳能集热器的管道破裂、水箱的漏水等质量问题，施工单位应及时派遣专业技术人员到现场进行维修或更换零部件，确保设备和系统的正常运行 。

- **维修响应时间**：在接到医院的维修通知后，［具体时间］内响应，［具体时间］内到达现场进行维修。对于紧急故障，如影响医院正常医疗秩序的设备故障，施工单位应立即启动应急预案，优先安排维修人员前往现场处理，尽快恢复设备的正常运行 。

- **定期回访**：在质保期内，定期对医院进行回访，了解设备和系统的运行情况，收集医院的意见和建议。回访频率为每［具体时间］一次，回访方式包括电话回访、现场回访等。通过回访，及时发现并解决潜在的问题，提高医院对售后服务的满意度 。

- **技术培训**：为医院的工作人员提供免费的技术培训，包括设备的操作培训和维护培训。操作培训使医院工作人员熟悉设备的操作流程和方法，能够正确启动、停止和调节设备；维护培训使工作人员掌握设备的日常维护知识和技能，能够进行简单的设备维护和保养工作，如设备的清洁、零部件的更换等。培训内容根据医院工作人员的实际需求和设备的特点进行定制，确保培训效果 。

8-2、应急处理方案、特殊时期应对措施

上杭县中医院智慧康复建设项目作为提升医院服务能力、优化医疗环境的重要民生工程，太阳能/空气源热泵采购安装子项目更是关系到医院能源供应稳定性与绿色运营水平的关键环节。为有效应对项目实施过程中可能出现的各类突发紧急情况，保障项目人员生命财产安全、设备设施完好及项目建设顺利推进，同时确保法定节假日、春节期间、视察评比等特殊时期项目管理有序、风险可控，特制定本应急处理方案及特殊时期应对措施。本方案立足于项目实际，遵循“预防为主、快速响应、科学处置、责任到人”的原则，对各类应急场景和特殊时期的工作进行全面规划与部署，为项目平稳实施提供坚实保障。

8-2-1、应急处理方案总纲

1.1 编制目的

本应急处理方案的编制，旨在建立健全上杭县中医院智慧康复建设项目_太阳能/空气源热泵采购安装项目的应急管理体系，明确应急组织机构、职责分工、应急响应流程及处置措施，提高项目应对突发事故和紧急情况的能力。通过快速、有效地处置各类突发事件，最大限度地减少人员伤亡、财产损失，降低对项目进度、质量及医院正常运营的影响，保障项目建设目标的顺利实现。

1.2 编制依据

本方案编制严格依据国家相关法律法规、行业标准规范及项目相关文件，主要包括但不限于：《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国突发事件应对法》《建设工程安全生产管理条例》《特种设备安全法》《建筑施工安全检查标准》（JGJ59）《空气源热泵机组安装规范》《太阳能热水系统施工技术规范》《医疗机构基础设施建设应急管理规范》以及上杭县中医院智慧康复建设项目可行性研究报告、项目施工合同、设备技术说明书等。

1.3 适用范围

本应急处理方案适用于上杭县中医院智慧康复建设项目_太阳能/空气源热泵采购安装项目实施的全过程，包括施工准备阶段、设备采购运输阶段、现场安装施工阶段、系统调试阶段及项目验收交付前的所有环节。适用的突发事件类型涵盖人身伤害事故、设备安全事故、火灾爆炸事故、触电事故、自然灾害、环境

污染事故、疫情突发等。

1.4 工作原则

1. **预防为主，防治结合**：加强日常安全管理和风险排查，对可能引发突发事件的隐患进行提前识别和治理，从源头上预防事故发生；同时做好应急准备，提高应对突发事件的能力。

2. **统一领导，分级负责**：建立项目应急领导小组，实行统一领导、分级管理的应急指挥体系。明确各层级、各部门及人员的应急职责，确保应急指令传达畅通、处置行动高效有序。

3. **快速响应，科学处置**：一旦发生突发事件，立即启动应急响应，迅速组织力量开展救援处置工作。依据事件类型、性质和严重程度，采取科学、合理的处置措施，避免事态扩大。

4. **以人为本，安全第一**：在应急处置过程中，始终将保障人员生命安全放在首位，优先采取措施抢救受伤人员，同时确保救援人员自身安全，避免次生事故发生。

5. **协同联动，信息畅通**：加强与医院管理方、监理单位、设备供应商、当地应急管理部门、医疗救援机构等相关单位的沟通协调，建立应急联动机制，确保应急信息及时传递、共享，形成处置合力。

8-2-2、应急组织机构及职责

2.1 应急领导小组

成立上杭县中医院智慧康复建设项目_太阳能/空气源热泵采购安装项目应急领导小组，作为项目应急管理的最高决策和指挥机构。

职务	姓名	单位/部门	联系方式	主要职责
组长	胡玲	施工单位项目部	18059277767	全面负责应急领导小组的工作，批准应急方案的启动与终止；负责应急资源的调配；决定重大应急处置措施；负责与医院及上级应急管理部门的沟通协调。

2.2 应急工作小组

在应急领导小组下设四个应急工作小组，具体负责应急处置的各项具体工作。

2.2.1 抢险救援组

主要职责：接到应急指令后，立即赶赴事故现场，按照应急处置方案开展抢险救援工作，如抢救受伤人员、扑灭初期火灾、控制设备故障蔓延、抢修受损设施等；在救援过程中严格遵守安全操作规程，确保救援安全。

2.2.2 医疗救护组

主要职责：负责在专业医疗救援人员到达前，对受伤人员进行初步的医疗救护，如止血、包扎、固定、心肺复苏等；协助专业医疗人员将受伤人员转移至医疗机构；做好受伤人员的信息登记和医疗救护记录。

2.2.3 后勤保障组

主要职责：负责应急物资的调配与供应，包括急救药品、医疗器械、消防器材、通讯设备、照明设备、应急车辆等；保障应急期间的水电供应；负责应急人员的食宿安排；负责应急费用的核算与支付。

2.2.4 信息联络与善后组

主要职责：负责应急信息的收集、整理、上报与传达；及时向应急领导小组及相关单位报告事件进展情况；负责事件调查取证工作，撰写事件调查报告；负责伤亡人员的善后处理工作，与家属沟通协调，做好安抚工作；负责应急档案的整理与归档。

8-2-3、风险识别与应急处置措施

3.1 人身伤害事故应急处置

3.1.1 高处坠落事故

风险识别：在太阳能集热器安装、空气源热泵室外机组安装等高处作业过程中，由于脚手架搭设不规范、安全防护设施缺失、作业人员违规操作（如未系安全带、酒后作业等）、恶劣天气（如大风、暴雨）等原因，可能发生高处坠落事故。

应急处置流程：

1. 立即停止现场所有高处作业，疏散周围无关人员，设置警戒区域，防止无关人员进入事故现场。

2. 抢险救援组迅速赶赴现场，查看坠落人员受伤情况，严禁盲目搬动受伤人员，以免造成二次伤害。如受伤人员被卡在脚手架或其他物体之间，应采用专业工具小心移除障碍物，确保救援过程安全。

3. 医疗救护组立即对受伤人员进行初步医疗检查和救护，如判断是否有骨折、内脏损伤、头部受伤等。对骨折部位进行固定，对出血部位进行止血包扎，如发生心跳呼吸骤停，立即进行心肺复苏。

4. 信息联络组立即拨打当地急救电话（120），详细说明事故地点、受伤人员数量及伤情等信息，并安排专人在医院门口或项目入口处引导救护车。同时，向应急领导小组组长报告事故情况。

5. 在专业医疗人员到达后，协助将受伤人员转移至救护车上，并派专人跟随前往医院，负责协调医疗救治相关事宜。

6. 后勤保障组提供急救所需的药品、医疗器械、担架等物资，保障救援工作顺利进行。

7. 事故现场保护，由安全员负责对事故现场进行拍照、录像，收集相关证据，为后续事故调查提供依据。

8. 应急领导小组根据事故严重程度，决定是否向上级主管部门及相关监管机构报告。

预防措施：加强高处作业人员的安全培训，考核合格后方可上岗；高处作业前必须检查脚手架、安全网、安全带等安全防护设施的完好性；作业人员必须按规定系好安全带，佩戴安全帽；遇有六级及以上大风、暴雨、浓雾等恶劣天气，严禁进行高处作业；设置高处作业警示标志，严禁非作业人员进入作业区域。

3.1.2 物体打击事故

风险识别：在设备搬运、安装过程中，由于物件堆放不稳、吊装作业违规操作、工具或零部件掉落等原因，可能导致物体打击事故，造成人员受伤。

应急处置流程：

- 立即停止相关作业，组织人员疏散，设置警戒区域，防止事故扩大。
- 抢险救援组迅速到达现场，查看被打击人员的受伤情况，避免对受伤人员

进行不必要的移动。

- 医疗救护组对受伤人员进行初步救护，如止血、包扎、固定等，根据伤情判断是否需要紧急医疗救援。
- 信息联络组立即拨打 120 急救电话，同时向应急领导小组报告事故情况。
- 协助专业医疗人员将受伤人员送往医院救治，安排专人跟进医疗情况。
- 对事故现场进行保护，收集掉落物体、工具等证据，分析事故原因。

预防措施：设备及材料堆放应整齐、稳固，避免超高堆放；吊装作业必须由专业人员操作，严格遵守吊装作业安全规程，设置吊装警戒区域；高处作业人员应将工具、零部件放在工具袋内，严禁随意抛掷物件；在交叉作业区域设置安全防护棚或隔离设施。

3.1.3 机械伤害事故

风险识别：在水泵安装、管道焊接等作业过程中，由于机械设备防护装置缺失、操作人员违规操作、设备故障等原因，可能发生机械伤害事故，如手指被夹伤、割伤等。

应急处置流程：

- 立即停止发生事故的机械设备，切断电源，防止设备继续运转造成二次伤害。
- 抢险救援组迅速查看受伤人员情况，如受伤部位被设备卡住，应采用专业工具切断电源后小心拆解设备，救出受伤人员。
- 医疗救护组对受伤人员进行初步处理，如清洗伤口、止血、包扎，对于骨折或严重创伤，进行固定处理。
- 信息联络组拨打 120 急救电话，报告事故情况，并向应急领导小组汇报。
- 协助将受伤人员送往医院，安排专人跟进。
- 对事故设备进行检查，分析故障原因，做好记录。

预防措施：机械设备必须配备完整的防护装置，定期进行维护保养和检查；操作人员必须经过专业培训，熟悉设备操作规程；作业前检查设备的运行状况，发现故障及时停机维修；严禁在机械设备运转时进行清理、维修等作业。

3.2 设备安全事故应急处置

3.2.1 空气源热泵故障应急处置

风险识别：空气源热泵在安装调试或运行过程中，可能出现压缩机故障、换热器堵塞、制冷剂泄漏、电气系统故障等问题，导致设备无法正常运行，甚至引发安全事故。

常见故障及应急处置措施：

1 **压缩机不启动：**

立即切断设备电源，检查电气线路是否连接松动、保险丝是否熔断、接触器是否故障。

设备供应商技术人员到场，对压缩机电机进行检测，判断是否存在电机烧毁等问题。

2. 如为电气线路问题，由电工进行修复；如为接触器或电机故障，及时更换损坏部件，更换后进行调试，确保设备正常运行。

制冷剂泄漏：

立即停止设备运行，切断电源，疏散周围人员，严禁在泄漏区域使用明火或产生电火花的设备，防止发生爆炸。

抢险救援组佩戴防毒面具和防护手套，使用检漏仪查找泄漏点，并关闭相关阀门，防止制冷剂继续泄漏。

对泄漏区域进行通风换气，降低空气中制冷剂浓度。

设备供应商技术人员到场，对泄漏点进行修复，修复后重新充注制冷剂，并进行系统检漏和运行调试。

换热器堵塞：

停止设备运行，关闭换热器进出水阀门。

1. 拆卸换热器，对内部进行清洗，可采用化学清洗或物理清洗方法，清除堵塞物。

2. 清洗完成后重新安装换热器，进行水压试验，确保无泄漏后，启动设备进行调试。

预防措施：严格按照设备技术说明书进行安装调试；定期对空气源热泵进行维护保养，清洗换热器，检查制冷剂压力和电气系统；选用符合要求的制冷剂（R410A），确保制冷剂充注量符合标准；加强操作人员的技术培训，熟悉设备操作规程和故障判断方法。

3.2.2 太阳能集热器损坏应急处置

风险识别：太阳能集热器在运输、安装过程中可能因碰撞、摔落导致玻璃破裂、支架变形；在使用过程中可能因冰雹、大风等恶劣天气造成损坏，影响系统正常运行。

应急处置流程：

1. 发现集热器损坏后，立即停止太阳能热水系统运行，关闭集热器进出水阀门，防止水泄漏。

2. 抢险救援组对损坏的集热器进行检查，评估损坏程度，如玻璃破裂、支架变形、吸热板损坏等。

3. 如损坏程度较轻，可进行现场修复，如更换玻璃盖板、修复支架等；如损坏严重，无法现场修复，由材料员联系设备供应商，紧急调运同型号的集热器进行更换。

4. 更换或修复完成后，对集热器进行安装调试，检查系统运行情况，确保无泄漏、集热效果正常。

5. 信息联络组将集热器损坏情况及处置结果向应急领导小组报告，并做好记录。

预防措施：加强集热器运输过程中的防护，采用专用包装和运输车辆，避免碰撞和摔落；安装过程中轻拿轻放，严格按照安装规范进行操作；在恶劣天气来临前，对太阳能集热器采取防护措施，如加盖防护棚、固定支架等；定期对集热器进行检查，及时发现和处理潜在问题。

3.2.3 水箱漏水应急处置

风险识别：水箱在安装过程中如焊接质量不合格、内胆材质存在缺陷，或在使用过程中因腐蚀、压力过大等原因，可能发生漏水事故，影响系统运行，甚至造成地面湿滑引发人员摔倒等次生事故。

应急处置流程：

1. 立即停止水箱进水，关闭水箱进出水阀门，打开水箱排污阀，排空水箱内的水。

2. 疏散周围人员，在漏水区域设置警示标志，防止人员滑倒受伤。

3. 抢险救援组对水箱漏水部位进行检查，查找漏水原因，如焊接缝漏水、内

胆破裂、接口松动等。

4. 如为接口松动，重新紧固接口；如为焊接缝漏水，由专业焊工进行补焊；如为内胆破裂，无法修复时，联系供应商更换水箱。

5. 修复或更换完成后，对水箱进行注水试验，检查是否仍有漏水情况，试验合格后，恢复系统运行。

6. 后勤保障组及时清理漏水区域，保持现场干燥整洁。

预防措施：严格按照水箱技术要求进行采购，确保内胆采用 SUS304 不锈钢板，各部位厚度符合规定，并要求供应商提供材质证明书和卫生许可批件；加强水箱安装过程中的质量控制，对焊接缝进行严格检查，确保焊接质量；定期对水箱进行检查，查看是否有腐蚀、变形等情况，确保水箱正常运行。

3.2.4 水泵故障应急处置

风险识别：水泵在运行过程中可能出现电机烧毁、叶轮损坏、机械密封泄漏、管道堵塞等故障，导致水泵无法正常工作，影响系统水循环。

常见故障及应急处置措施：

4. **水泵不运转：**

切断水泵电源，检查电气线路、开关、电机是否正常，有无烧毁痕迹。

4.1. 检查水泵叶轮是否被异物卡住，如有异物，拆卸水泵进行清理。

4.2. 如为电机烧毁，及时更换电机；如为电气线路问题，进行修复，修复后进行调试。

5. **机械密封泄漏：**

停止水泵运行，关闭进出水阀门。

5.1. 拆卸水泵，更换损坏的机械密封件。

5.2. 重新安装水泵，进行试运行，检查密封情况是否良好。

6. **水泵噪音过大或振动剧烈：**

停止水泵运行，检查水泵基础是否牢固，减振垫是否损坏。

6.1. 检查叶轮是否不平衡或损坏，轴承是否磨损。

4.2. 紧固基础螺栓，更换损坏的减振垫、叶轮或轴承，重新调试水泵，确保运行平稳。

预防措施：选用符合要求的水泵，确保泵体铸铁、叶轮及过流部分为 304

不锈钢材质，并配备机械密封和减振垫；安装前对水泵进行检查，确保设备完好；定期对水泵进行维护保养，清理叶轮杂物，检查轴承润滑情况和机械密封状况；加强操作人员的巡检，及时发现异常情况并处理。

3.3 火灾爆炸事故应急处置

风险识别：项目实施过程中，由于电气线路短路、违规动火作业、制冷剂泄漏遇明火、易燃材料堆放不当等原因，可能引发火灾爆炸事故。

应急处置流程：

3. 立即停止现场所有作业，切断相关区域的电源、气源，组织人员疏散至安全地带。

4. 抢险救援组利用现场配备的消防器材（如灭火器、消防栓等）进行初期火灾扑救。对于电气火灾，应使用干粉灭火器或二氧化碳灭火器，严禁使用水灭火；对于油类火灾，使用泡沫灭火器或干粉灭火器。

5. 如火灾较大，无法自行扑灭，信息联络组立即拨打 119 火警电话，详细说明事故地点、火灾类型、火势大小及有无人员被困等信息，并安排专人到路口引导消防车。

1. 医疗救护组对在火灾中受伤的人员进行初步医疗救护，如烧伤处理、心肺复苏等，协助专业医疗人员将受伤人员送往医院。

2. 设置警戒区域，严禁无关人员进入火灾现场，防止火灾扩大或发生爆炸造成二次伤害。

3. 如发生制冷剂泄漏引发的火灾，应先关闭制冷剂阀门，切断泄漏源，再进行灭火。

1. 火灾扑灭后，对现场进行检查，防止复燃，并保护好事故现场，为后续调查提供依据。

2. 应急领导小组向上级主管部门及医院报告火灾事故情况及处置结果。

预防措施：严格执行动火作业审批制度，动火作业前清理周围易燃物品，配备灭火器材，安排专人监护；定期检查电气线路，确保线路连接规范、无老化破损现象；制冷剂储存和使用应符合规定，严禁泄漏区域有明火；施工现场严禁存放大量易燃物品，易燃材料应单独存放，并设置消防器材；加强消防安全教育培训，提高施工人员的消防安全意识和应急处置能力。

3.4 触电事故应急处置

风险识别：在设备电气安装、调试过程中，由于电气设备绝缘损坏、接地接零保护系统失效、操作人员违规操作（如未穿绝缘鞋、未戴绝缘手套）、临时用电线路敷设不规范等原因，可能发生触电事故。

应急处置流程：

3.发现有人触电后，立即切断电源或使用绝缘工具（如干燥的木棒、竹竿）将带电体与触电者分离，严禁直接用手接触触电者。

1.将触电者转移至安全、干燥的地方，解开其衣领、腰带，保持呼吸道通畅，检查触电者意识、呼吸和心跳情况。

2.如触电者意识清醒、呼吸心跳正常，应让其安静休息，密切观察身体状况；如触电者出现意识丧失、呼吸停止或心跳停止，医疗救护组立即进行心肺复苏。

- 信息联络组立即拨打 120 急救电话，报告事故地点和触电者伤情，安排专人引导救护车。同时，向应急领导小组报告事故情况。
- 在专业医疗人员到达后，协助将触电者送往医院救治，并派专人跟进医疗情况。
- 对触电事故现场进行检查，查找触电原因，如电气设备故障、线路问题等，采取相应措施进行整改，防止类似事故再次发生。

预防措施：电气设备和线路的安装必须由专业电工操作，严格遵守电气安装规范；定期对电气设备进行绝缘检测和维护保养，确保设备绝缘良好；施工现场临时用电必须符合“三相五线制”和“一机一闸一漏一箱”的要求；操作人员进行电气作业时，必须穿戴绝缘防护用品；设置电气安全警示标志，严禁非专业人员擅自操作电气设备。

3.5 自然灾害应急处置

3.5.1 暴雨洪水应急处置

风险识别：上杭县可能发生暴雨洪水灾害，导致施工现场积水、设备被淹、脚手架倒塌、边坡塌方等，影响项目施工安全和进度。

应急处置流程：

- 接到暴雨洪水预警信息后，立即停止施工现场所有作业，组织施工人员和

设备撤离至地势较高的安全区域。

3. 抢险救援组对施工现场的排水系统进行检查和疏通，确保排水畅通；对临时设施、脚手架、塔吊等进行加固，防止被洪水冲垮。

1. 将施工现场的电气设备、材料、工具等转移至高处，防止被水浸泡损坏；关闭施工现场的电源、气源，防止漏电、漏气事故发生。

2. 安排专人 24 小时值班，密切关注雨情、水情变化，及时向应急领导小组报告现场情况。

3. 暴雨洪水过后，对施工现场进行全面检查，评估人员伤亡和财产损失情况；对被水浸泡的电气设备进行干燥、检测，合格后方可使用；对脚手架、边坡等进行稳定性检查，确认安全后方可恢复施工。

4. 信息联络组及时向上级主管部门和医院报告暴雨洪水影响及处置情况。

预防措施：在项目施工前，对施工现场的排水系统进行规划和建设，确保排水能力满足要求；关注天气预报和防汛预警信息，提前做好防汛准备工作；储备足够的防汛物资，如沙袋、水泵、雨衣、雨靴等；对施工现场的临时设施和设备进行合理布置，避免设置在低洼易淹区域。

3.5.2 台风应急处置

风险识别：台风天气可能对项目施工现场造成严重影响，如吹倒脚手架、塔吊、临时设施，损坏太阳能集热器、空气源热泵等设备，导致人员伤亡和财产损失。

应急处置流程：

1. 接到台风预警信息后，立即停止施工现场所有作业，组织施工人员撤离至安全的室内场所。

2. 抢险救援组对施工现场的设备、设施进行加固处理，如将太阳能集热器、空气源热泵室外机组用钢丝绳固定牢固；收起脚手架上的脚手板，拆除高处易被风吹落的物件；加固临时房屋、围墙等。

3. 切断施工现场的电源、气源，关闭门窗，防止雨水进入室内损坏设备和材料。

4. 安排专人 24 小时值班，密切关注台风动态和现场情况，及时报告应急领导小组。

5. 台风过后，对施工现场进行全面检查，清理倒塌物和散落物件；检查设备、设施的损坏情况，对受损设备进行维修或更换；对脚手架、边坡等进行安全评估，确认无安全隐患后，方可恢复施工。

供应商代表：胡玲 （签字）

供应商名称：浙江正理生能科技有限公司 （全称并加盖公章）

日期：2025 年 10 月 25 日

福建省政府采购网上公开信息系统 [350823]XCJ[CS]2025003 第 1 包 2025-10-26 14:23:18

浙江正理生能科技有限公司 2025-10-26 14:23:18